

Manual de utilización y mantenimiento

ESAM021401

D375A-5

BULLDOZER

NUMEROS DE SERIE

D375A-5 - 18001 y superior



ADVERTENCIA

El uso inadecuado de esta máquina puede causar lesiones serias o la muerte. Los operadores y el personal de mantenimiento deben leer esta antes de operarla o efectuar su mantenimiento. Este manual debe conservarse en el bolsillo que se encuentra en la cabina, detrás del asiento del operador para que sirva como referencia y para ser examinado por todo personal que entre en contacto con la máquina.

KOMATSU

PRÓLOGO

PRÓLOGO

Este manual describe los procedimientos que le ayudarán a utilizar la máquina de una forma segura y eficaz. Al realizar las funciones de operación y mantenimiento se seguirán, en todo momento, las medidas de precaución de este manual. La mayor parte de los accidentes se deben al incumplimiento de las normas de seguridad básicas en la operación y mantenimiento de las máquinas. Los accidentes pueden ser evitados si se conocen de antemano las situaciones que podrían resultar peligrosas durante la operación y mantenimiento.



ADVERTENCIA

Los conductores y el personal de mantenimiento deben hacer siempre lo siguiente antes de empezar a utilizar o dar mantenimiento a la máquina.

- Asegúrese siempre de leer y comprender a fondo este manual antes de ejecutar la operación y mantenimiento.
- Lea completamente los mensajes de seguridad que se ofrecen en este manual y las etiquetas de seguridad pegadas a la máquina, y asegúrese de que las comprende totalmente.

Mantenga este manual en la ubicación de almacenamiento del Manual de Utilización y Mantenimiento indicada más abajo, y asegúrese de que todo el personal lo consulte periódicamente.

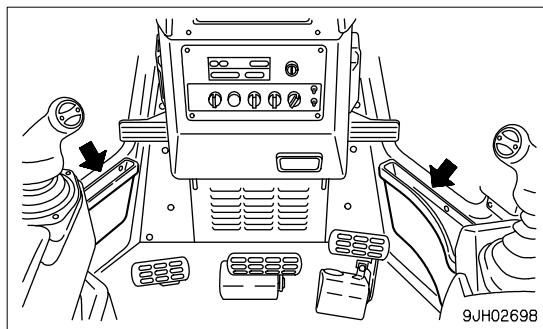
En caso de que el manual se pierda o ensucie y no pueda leerse, solicite uno nuevo a Komatsu o a su distribuidor Komatsu.

En caso de que venda la máquina, asegúrese de proporcionar este manual a los nuevos propietarios junto con la máquina.

Las máquinas que entrega Komatsu cumplen con todas las normas y especificaciones aplicables al país al cual se envían. Si su máquina se ha comprado en otro país o a persona de otro país, puede carecer de ciertas medidas de seguridad o de especificaciones indispensables para la utilización de la máquina en su país. Si tiene alguna duda con respecto a si su máquina cumple con las normas y especificaciones aplicables de su país, consulte a Komatsu o a su distribuidor Komatsu antes de utilizarla.

Emplazamiento para Guardar el Manual de Utilización y Mantenimiento

Bolsillo Interior dentro de la Puerta de la Cabina



INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD

Para que pueda utilizar esta máquina de forma segura, tanto las medidas de seguridad como las etiquetas ofrecidas en este manual y pegadas a la máquina, ofrecen explicaciones de las situaciones que podrían suponer riesgos potenciales y de los métodos para evitar tales situaciones.

Palabras de las señales

Las siguientes palabras de las señales se utilizan para informarle de que existe una situación de riesgo potencial que podría originar lesiones o daños personales.

En este manual y en las etiquetas de la máquina, se utilizan las siguientes palabras en señales para expresar el nivel potencial de riesgo.



PELIGRO

Indica una situación de riesgo inminente que, de no evitarse, provocará la pérdida de la vida o lesiones graves. Esta palabra en señales se limitará a las situaciones más graves.



¡ADVERTENCIA!

Indica una situación de riesgo inminente que, de no evitarse, provocará la pérdida de la vida o lesiones graves.



PRECAUCIÓN

Indica una situación de riesgo potencial que, de no evitarse, podría provocar lesiones menores o moderadas. También podría ser utilizado para alertar contra prácticas inseguras.

Ejemplo de mensaje de seguridad utilizando la palabra en señal



ADVERTENCIA

Cuando se levante del asiento del conductor, ponga siempre la palanca del bloqueo de seguridad en la posición **LOCK (BLOQUEO)**.

Si toca accidentalmente las palancas cuando no se encuentran bloqueadas, existe el peligro de lesiones o daños graves.

Otras palabras de señal

Además de lo dicho anteriormente, se utilizan las palabras siguientes en señales para indicar las precauciones que hay que tomar para proteger la máquina o para proporcionar información cuyo conocimiento es útil.

NOTA

Esta palabra se utiliza para designar aquellas medidas de precaución que deben ser tomadas con el fin de evitar acciones que pudieran acortar la vida de su máquina.

OBSERVACIONES

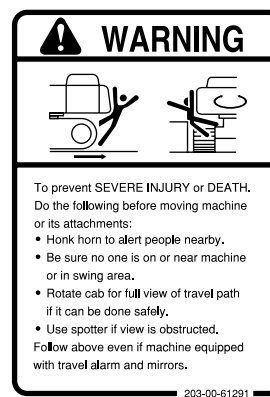
Esta palabra proporciona información cuyo conocimiento es útil.

● Etiquetas de seguridad

Las etiquetas de seguridad están pegadas a la máquina para informar en el lugar al operador o al trabajador de mantenimiento, cuando éste realiza alguna operación o trabajo de mantenimiento en la máquina que pueda implicar riesgos.

Esta máquina utiliza “Etiquetas de seguridad con palabras” y “Etiquetas de seguridad con pictogramas” para indicar los procedimientos de seguridad.

Ejemplo de etiqueta de seguridad con palabras



Núm. de pieza.

Etiquetas de seguridad con pictogramas

Los pictogramas de seguridad utilizan un dibujo para expresar un nivel de situación de riesgo equivalente a la palabra en señal. Estos pictogramas de seguridad utilizan dibujos para que el operador o trabajador de mantenimiento comprenda en todo momento el nivel y la clase de situación peligrosa. Los pictogramas de seguridad muestran la clase de situación de riesgo, en la parte superior o en el lateral izquierdo, y el método para evitar dicha situación de riesgo, en la parte inferior o en el lateral derecho. Además, la clase de situación de peligro se muestra dentro de un triángulo y el método para evitar dicha situación se muestra dentro de un círculo



Núm. de pieza

Komatsu no puede predecir cada circunstancia susceptible de implicar un peligro potencial durante el funcionamiento y mantenimiento de la máquina. Por lo tanto, las advertencias de seguridad contenidas en este manual y en la propia máquina pueden no incluir todas las posibles precauciones de seguridad.

Si se utiliza algún procedimiento o acción no recomendado o permitido de forma específica en este manual, será su responsabilidad iniciar los pasos necesarios para garantizar la seguridad.

En ningún caso debe usted utilizar la máquina para usos o acciones prohibidas específicamente en este manual.

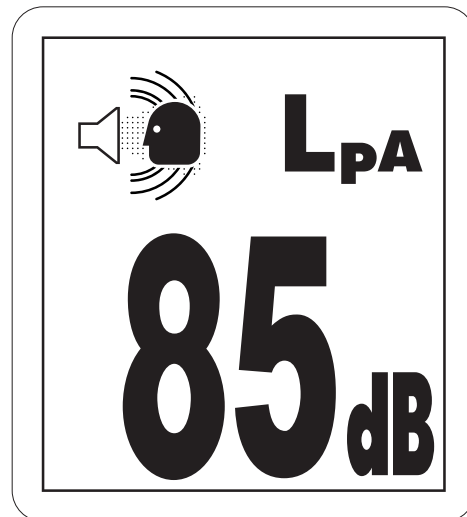
Las explicaciones, valores e ilustraciones de este manual fueron preparados tomando como base la información más novedosa disponible en ese momento. Las continuas mejoras en el diseño de esta máquina pueden producir cambios en ciertos detalles que pudieran no aparecer en este manual. Consulte a Komatsu o a su distribuidor Komatsu para obtener la información actualizada sobre su máquina o para aclarar cualquier duda acerca de la información contenida en este manual.

Los números dentro de círculos de las ilustraciones equivalen a los números entre () del texto. (Por ejemplo: ① - > (1))

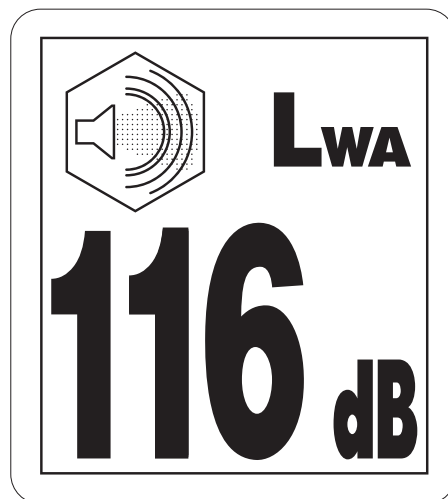
RUIDO

Vigente a partir del 1 de enero de 2002

- Nivel de presión sonora en el puesto del operario, medido según la Norma ISO6396 (método de ensayo dinámico, ciclo de trabajo simulado)



- Nivel emitido de potencia sonora. Este es el valor garantizado según especificaciones de la Directiva Europea 2000/14/EC.



VIBRACIÓN

Cuando se utiliza con la finalidad para la que fue concebida, los niveles de vibración de la máquina, para trabajos con tierra transmitidos desde el asiento del conductor, son menores o iguales a las vibraciones de la prueba para la clase de maquinaria relativa, en conformidad con ISO 7096. El valor de aceleración real de los miembros superiores es de menos de 2,5 m/s². El valor de aceleración real del cuerpo es de 0,691 m/s². Estos valores se fijaron utilizando una máquina representativa y con la ayuda de los procedimientos de medición que se definen en las directivas ISO 2631/1 e ISO 5349.

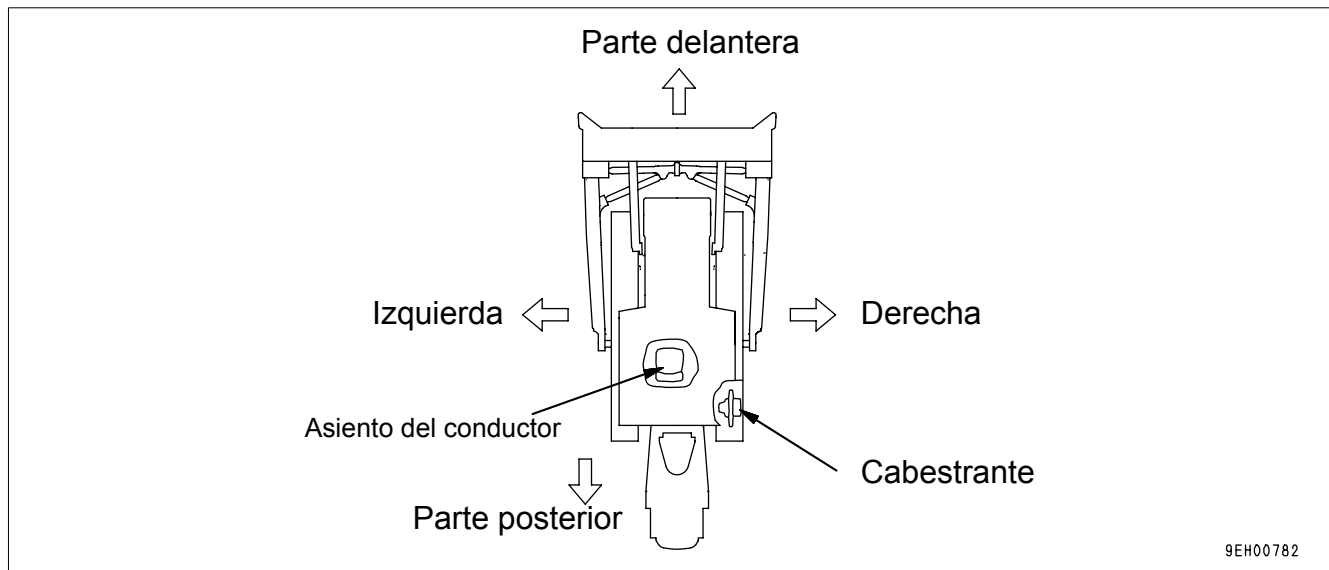
INTRODUCCIÓN

Esta máquina Komatsu está concebida principalmente para las siguientes operaciones:

- Explanación
- Excavación de terreno duro o helado o apertura de zanjas
- Talado de árboles, extracción de tocones
- Empuje
- Escarificado

Para obtener más información, véase “TRABAJOS POSIBLES CON BULLDOZER (3-92)” y “FUNCIONAMIENTO DEL ESCARIFICADOR (3-99)”.

DIRECCIONES DE DESPLAZAMIENTO DE LA MÁQUINA HACIA DELANTE, ATRÁS, IZQUIERDA Y DERECHA



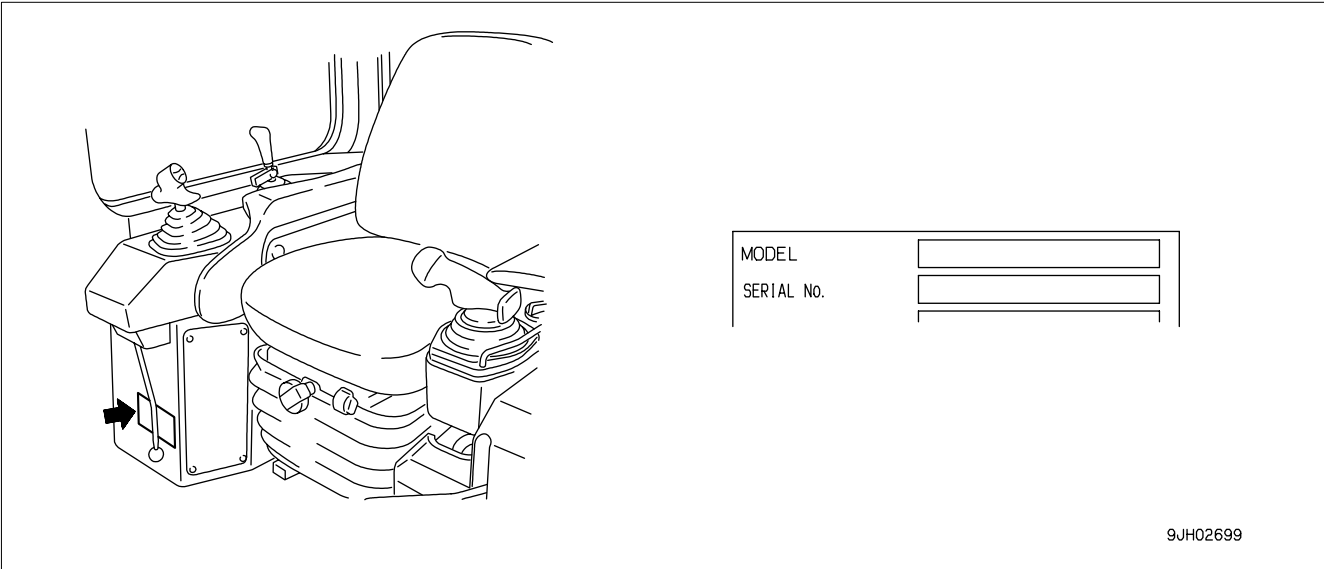
En este manual, los términos delantero, trasero, a la izquierda y a la derecha aluden a la dirección del desplazamiento, según se aprecia desde la cabina del operador ,cuando dicha cabina mira hacia el frente y el cabestrante se encuentra en la parte posterior de la máquina.

INFORMACIÓN NECESARIA

Cuando solicite mantenimiento u ordene piezas de repuesto, le rogamos informe a sus distribuidor Komatsu de los puntos siguientes

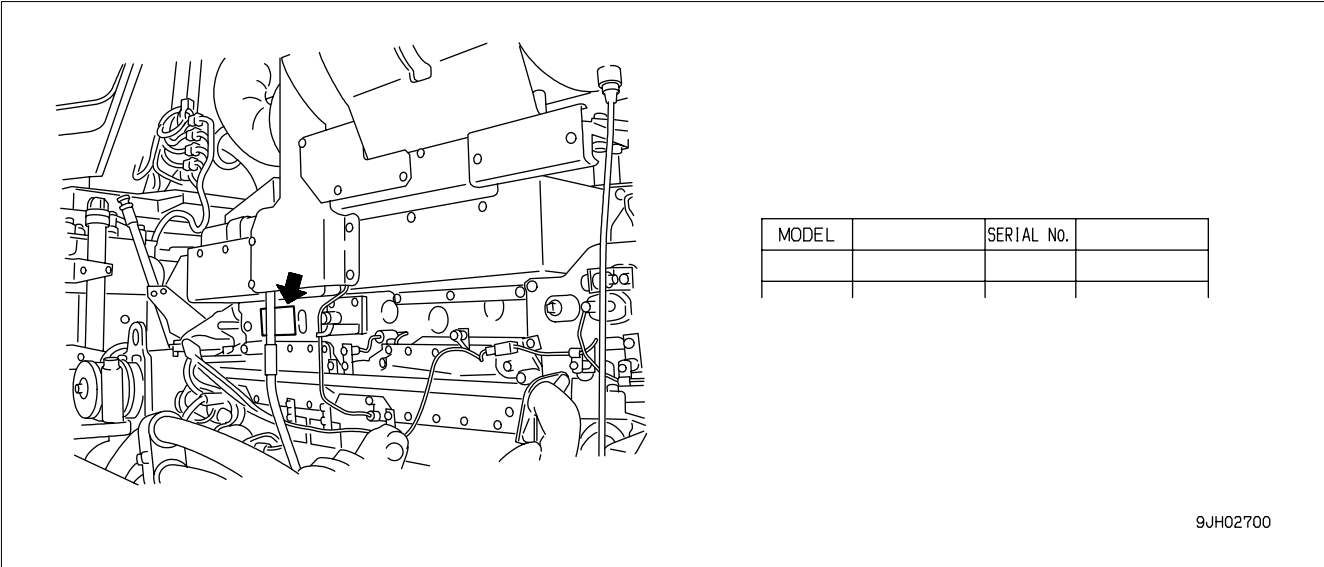
PLACA DE IDENTIFICACIÓN DE LA MÁQUINA Y POSICIÓN

Debajo de la parte delantera de la caja de la consola, en el lado derecho del asiento del conductor.



PLACA DE IDENTIFICACIÓN DE LA MÁQUINA Y POSICIÓN

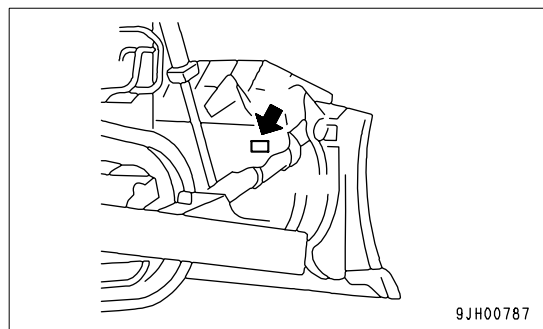
Está situada en la parte posterior del colector de escape, al lado izquierdo del motor, visto desde el ventilador. (Se encuentra a la derecha del post-refrigerador, visto desde la placa de identificación auxiliar EPA.)



EPA: Agencia de Protección Medioambiental, EE.UU.

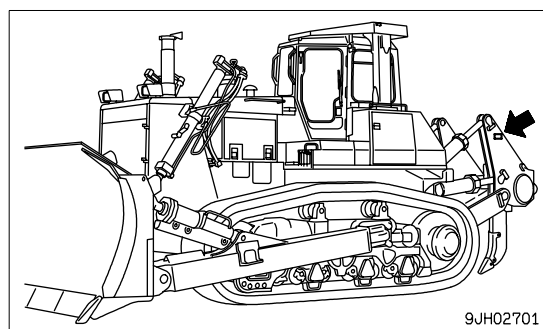
POSICIÓN DE LA PLACA DE IDENTIFICACIÓN DE LA HOJA

Está situada en el lado superior derecho de la superficie trasera de la hoja.



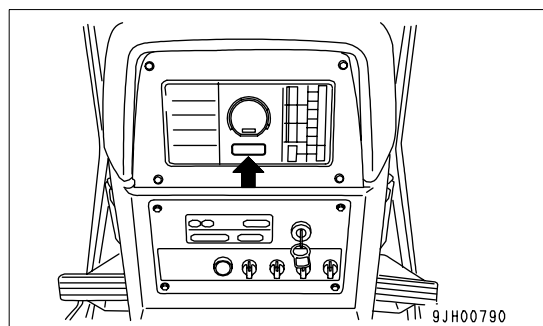
POSICIÓN DE LA PLACA DE IDENTIFICACIÓN DEL ESCARIFICADOR

Está situada en la superficie del lateral izquierdo del brazo del escarificador.



POSICIÓN DEL CONTADOR DE SERVICIO

En la parte superior del monitor de la máquina



CUADRO PARA ANOTAR EL NÚM. DE SERIE Y EL DISTRIBUIDOR

Núm. de serie de la máquina.	
Núm. de serie del motor.	
Nombre del distribuidor	
Dirección	
Personal de Servicio	
Teléfono / Fax	

ÍNDICE

CONTENIDO

PRÓLOGO

PRÓLOGO	1-2
INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD	1-3
RUIDO	1-5
VIBRACIÓN	1-5
INTRODUCCIÓN	1-6
DIRECCIONES DE DESPLAZAMIENTO DE LA MÁQUINA HACIA DELANTE, ATRÁS, IZQUIERDA Y DERECHA	1-6
INFORMACIÓN NECESARIA	1-7
PLACA DE IDENTIFICACIÓN DE LA MÁQUINA Y POSICIÓN	1-7
PLACA DE IDENTIFICACIÓN DE LA MÁQUINA Y POSICIÓN	1-7
POSICIÓN DE LA PLACA DE IDENTIFICACIÓN DE LA HOJA	1-8
POSICIÓN DE LA PLACA DE IDENTIFICACIÓN DEL ESCARIFICADOR.....	1-8
POSICIÓN DEL CONTADOR DE SERVICIO.....	1-8
CUADRO PARA ANOTAR EL NÚM. DE SERIE Y EL DISTRIBUIDOR.....	1-8
ÍNDICE	1-9

SEGURIDAD

SEGURIDAD	2-2
RÓTULOS DE SEGURIDAD	2-4
UBICACIONES DE LOS PICTOGRAMAS DE SEGURIDAD	2-4
RÓTULOS DE SEGURIDAD	2-5
PRECAUCIONES GENERALES	2-9
PRECAUCIONES DE UTILIZACIÓN	2-17
ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR	2-17
FUNCIONAMIENTO	2-18
TRANSPORTE	2-22
BATERÍA.....	2-23
REMOLCADO	2-25
PRECAUCIONES EN EL MANTENIMIENTO	2-26

FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCIÓN GENERAL.....	3-2
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA MÁQUINA.....	3-2

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS MANDOS E INDICADORES	3-3
EXPLICACIÓN DE COMPONENTES	3-5
PANEL DELANTERO	3-5
GRUPO DE INDICADORES DE CONTROL	3-7
GRUPO DE INDICADORES DE ADVERTENCIA	3-8
INDICADORES DE PRECAUCIÓN DE EMERGENCIA	3-9
GRUPO DE MEDIDORES	3-12
GRUPO DE CONMUTADORES DE SELECCIÓN DEL MODO	3-16
CONMUTADORES	3-18
TESTIGOS	3-20
CONMUTADORES	3-21
PALANCAS Y PEDALES DE CONTROL	3-24
CONTROLADOR	3-32
INDICADOR DE POLVO	3-33
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	3-33
CAJA DE FUSIBLES	3-34
DISYUNTOR	3-35
CAPACIDAD DE LOS FUSIBLES Y NOMBRE DEL CIRCUITO	3-36
ESLABÓN FUSIBLE	3-37
BLOQUEO DE APERTURA DE LA PUERTA	3-38
BLOQUEO INTERMEDIO DEL CRISTAL DE GUILLOTINA	3-38
BOLSILLO DE LA PUERTA	3-39
CENICERO	3-39
CAJA DE HERRAMIENTAS	3-39
EQUIPO ESTÉREO DEL VEHÍCULO, UTILIZACIÓN	3-40
EXPLICACIÓN DE COMPONENTES	3-40
MÉTODO DE FUNCIONAMIENTO	3-45
PRECAUCIONES DE USO	3-47
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, MANEJO	3-48
POSICIONES GENERALES DEL PANEL DE CONTROL	3-48
PRECAUCIONES DE USO DEL AIRE ACONDICIONADO	3-51
INSPECCIÓN EN PERIODOS DE INACTIVIDAD	3-51
PROCEDIMIENTO DE SUSTITUCIÓN DEL RECIPIENTE	3-52
COMPROBAR LA TENSIÓN DE LA CORREA DEL COMPRESOR Y EL NIVEL DE REFRIGERANTE (GAS)	3-52
LIMPIEZA DEL FILTRO DE AIRE	3-52
ACUMULADOR, MANEJO	3-53
MÉTODO PARA LIBERAR LA PRESIÓN DEL CIRCUITO DE FUNCIONAMIENTO EN MÁQUINAS EQUIPADAS CON ACUMULADOR	3-53
FUNCIONAMIENTO	3-54
COMPROBAR Y AJUSTAR ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR	3-54
COMPROBACIÓN RÁPIDA	3-54
COMPROBACIONES ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR	3-55
AJUSTE	3-64
OPERACIONES Y COMPROBACIONES ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR	3-68
ARRANQUE DEL MOTOR	3-70
ARRANQUE NORMAL	3-70

ARRANQUE CON TIEMPO FRÍO	3-71
OPERACIONES Y COMPROBACIONES DESPUÉS DE ARRANCAR EL MOTOR	3-73
RODAJE DE LA MÁQUINA	3-73
FUNCIONAMIENTO NORMAL.....	3-73
EN ZONAS FRÍAS	3-74
PARADA DEL MOTOR.....	3-75
COMPROBACIÓN TRAS LA PARADA DEL MOTOR.....	3-75
DESPLAZAMIENTO DE LA MÁQUINA	3-76
PARADA DE LA MÁQUINA	3-78
CAMBIO DE MARCHA	3-79
CAMBIO ENTRE MARCHA ADELANTE Y MARCHA ATRÁS	3-83
UTILIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE LA MÁQUINA.....	3-85
GIRO NORMAL	3-85
GIRO DURANTE EL DESCENSO POR UNA PENDIENTE.....	3-86
PRECAUCIONES DE UTILIZACIÓN.....	3-88
PRESTAR ATENCIÓN A LOS INDICADORES.....	3-88
MÉTODO DE UTILIZACIÓN DEL EMBRAGUE DE LA DIRECCIÓN.....	3-88
PROFUNDIDAD DE AGUA PERMITIDA.....	3-88
PRECAUCIONES CUANDO SE CONDUCE SOBRE FIRME INCLINADO (PENDIENTE ARRIBA O PENDIENTE ABAJO)	3-88
NORMAS DE PRECAUCIÓN EN PENDIENTES	3-88
MÉTODO DE FRENADO	3-89
SE PROHÍBE DEJAR LA PUERTA ABIERTA DURANTE LAS OPERACIONES	3-89
SE PROHÍBE REALIZAR CUALQUIER MODIFICACIÓN EN EL CRISTAL DE LA CABINA QUE PUEDA OBSTRUIR LA VISTA	3-89
PRECAUCIONES PARA LOS PUNTOS MUERTOS PROVOCADOS POR LA PRESENCIA DE LA CABINA Y DE LA ESTRUCTURA ROPS.....	3-89
ESTACIONAMIENTO DE LA MÁQUINA	3-90
COMPROBACIÓN DESPUÉS DE TERMINAR EL TRABAJO	3-91
CIERRE	3-91
TRABAJOS POSIBLES CON BULLDOZER.....	3-92
EXPLANACIÓN	3-92
EXCAVACIÓN DE TERRENO DURO O HELADO O APERTURA DE ZANJAS	3-92
TALADO DE ÁRBOLES, EXTRACCIÓN DE TOCONES	3-93
OPERACIONES DE EMPUJE	3-93
ALISAMIENTO.....	3-93
USO EFICAZ DEL SISTEMA DE SELECCIÓN DEL MODO.....	3-94
SELECCIÓN DEL MODO.....	3-95
PROCEDIMIENTO PARA SELECCIONAR EL MODO DE ACUERDO CON LA NATURALEZA O LAS NECESIDADES DE LAS TAREAS	3-98
FUNCIONAMIENTO DEL ESCARIFICADOR.....	3-99
MÉTODO DE UTILIZACIÓN EFICAZ.....	3-99
EXCAVACIÓN DE ROCAS GRANDES O LECHO DE ROCAS.....	3-99
TRABAJOS SOBRE PENDIENTES	3-100
MÉTODO DE FUNCIONAMIENTO DE LA TRACCIÓN DE LOS PASADORES.....	3-100
MÉTODO DE FUNCIONAMIENTO PARA OPERACIONES DE ESCARIFICADO	3-101
MÉTODO BÁSICO DE FUNCIONAMIENTO.....	3-101
ESCARIFICACIÓN CERCA DE ACANTILADOS	3-102

ESCARIFICACIÓN CERCA DE FIRMES EN PENDIENTE	3-102
EXCAVACIÓN DE ROCAS	3-103
PRECAUCIONES DURANTE EL ESCARIFICADO	3-104
AJUSTE DE LA POSICIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO.....	3-105
AJUSTE DE LA HOJA.....	3-105
AJUSTE DEL ESCARIFICADOR	3-107
CONSEJOS PARA UNA MAYOR VIDA ÚTIL DEL BASTIDOR DE RODAJE	3-108
MÉTODO DE FUNCIONAMIENTO	3-108
INSPECCIÓN Y AJUSTE	3-108
INSPECCIÓN Y REPARACIÓN	3-109
TRANSPORTE	3-110
PROCEDIMIENTO DE TRANSPORTE	3-110
TRABAJO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE	3-110
PRECAUCIONES PARA EL EMBARQUE DE LA MÁQUINA	3-110
MÉTODO PARA ELEVAR LA MÁQUINA	3-111
PRECAUCIONES PARA EL TRANSPORTE	3-111
CONDUCCIÓN EN CARRETERAS.....	3-112
RETIRADA DE LA CABINA.....	3-112
INSTALACIÓN DE LA CABINA	3-113
FUNCIONAMIENTO EN TIEMPO FRÍO.....	3-114
PREPARACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO CON TEMPERATURAS BAJAS.....	3-114
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	3-114
LÍQUIDO DE REFRIGERACIÓN	3-114
BATERÍA	3-115
DESPUÉS DE REALIZAR EL TRABAJO	3-115
DESPUÉS DEL TIEMPO FRÍO	3-116
ESTACIONAMIENTO PROLONGADO.....	3-117
ANTES DEL ESTACIONAMIENTO	3-117
DURANTE EL ALMACENAMIENTO	3-117
DESPUÉS DEL ALMACENAMIENTO.....	3-117
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	3-118
DESPUÉS DE QUE SE HAYA AGOTADO EL COMBUSTIBLE	3-118
MÉTODO DE REMOLCADO DE LA MÁQUINA.....	3-118
SI LA BATERÍA ESTÁ DESCARGADA	3-119
ARRANQUE CON CABLES DE CARGA	3-119
OTROS PROBLEMAS.....	3-122
SISTEMA ELÉCTRICO	3-122
PANEL DE CONTROL	3-123
CHASIS	3-124
MOTOR	3-126
CUANDO PARPADEA EL SISTEMA DE SELECCIÓN DEL MODO.....	3-127

MANTENIMIENTO

GUÍAS PARA EL MANTENIMIENTO	4-2
LÍNEAS GENERALES DE SERVICIO	4-4
MANIPULACIÓN DEL ACEITE, COMBUSTIBLE Y LÍQUIDO DE REFRIGERACIÓN Y REALIZACIÓN DEL ENTRETENIMIENTO DE ACEITE	4-4
ACEITE	4-4
COMBUSTIBLE	4-4
LÍQUIDO DE REFRIGERACIÓN	4-4
GRASA	4-5
REALIZACIÓN DEL ANÁLISIS KOWA (Komatsu Oil Wear Analysis, Análisis Komatsu del Desgaste del Aceite)	4-5
ALMACENAMIENTO DEL ACEITE Y DEL COMBUSTIBLE	4-6
FILTROS	4-6
GENERALIDADES DEL SISTEMA ELÉCTRICO	4-6
LISTA DE PIEZAS DE DESGASTE	4-7
LISTA DE PIEZAS DE DESGASTE	4-7
UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLE, LÍQUIDO DE REFRIGERACIÓN Y LUBRICANTES DE ACUERDO CON LA TEMPERATURA AMBIENTE	4-8
SELECCIÓN ADECUADA DE COMBUSTIBLE, LÍQUIDO DE REFRIGERACIÓN Y LUBRICANTES	4-8
PARES DE APRIETE NORMALES PARA PERNOS Y TUERCAS	4-12
LISTA DE PARES DE APRIETE	4-12
SUSTITUCIÓN PERIÓDICA DE LAS PIEZAS CRÍTICAS PARA LA SEGURIDAD	4-13
PIEZAS CRÍTICAS PARA LA SEGURIDAD	4-14
TABLA DE MANTENIMIENTO	4-15
TABLA DE MANTENIMIENTO	4-15
MANTENIMIENTO INICIAL A LAS 250 HORAS (SÓLO TRAS LAS PRIMERAS 250 HORAS)	4-15
MANTENIMIENTO CUANDO SEA NECESARIO	4-15
COMPROBACIONES ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR	4-15
MANTENIMIENTO CADA 250 HORAS	4-15
MANTENIMIENTO CADA 500 HORAS	4-15
MANTENIMIENTO CADA 1.000 HORAS	4-16
MANTENIMIENTO CADA 2.000 HORAS	4-16
MANTENIMIENTO CADA 4.000 HORAS	4-16
PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO	4-17
MANTENIMIENTO INICIAL A LAS 250 HORAS (SÓLO TRAS LAS PRIMERAS 250 HORAS)	4-17
MANTENIMIENTO CUANDO SEA NECESARIO	4-18
COMPROBACIONES ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR	4-40
MANTENIMIENTO CADA 250 HORAS	4-41
MANTENIMIENTO CADA 500 HORAS	4-47
MANTENIMIENTO CADA 1.000 HORAS	4-52
MANTENIMIENTO CADA 2.000 HORAS	4-57
MANTENIMIENTO CADA 4.000 HORAS	4-63

ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES	5-2
------------------------	-----

ACCESORIOS, OPCIONES

PRECAUCIONES GENERALES	6-2
PRECAUCIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD	6-2
SELECCIÓN DE LA ZAPATA DE ORUGA	6-3
SELECCIÓN DE LAS ZAPATAS DE ORUGAS	6-3
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE LA PUNTA DEL ESCARIFICADOR	6-4
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE LA PUNTA DEL ESCARIFICADOR	6-4
TAPÓN CON CERRADURA, MANIPULACIÓN	6-5
MÉTODO PARA ABRIR Y CERRAR LA TAPA CON CERRADURA	6-5
MÉTODO DE FUNCIONAMIENTO EFICAZ PARA EXPLANADORA DE HOJA DOZER DOBLE	6-6
ESTADO DE LA HOJA	6-6
TRABAJOS DE EXPLANACIÓN	6-7
EXPLANACIÓN SOBRE TERRENO PLANO O CUESTA ABAJO	6-7
IMPULSIÓN DE TIERRA	6-9
OPERACIONES DE NIVELACIÓN (APLANAMIENTO)	6-9
OPERACIONES DE EXCAVACIÓN DE ZANJAS	6-10
OPERACIONES DE IZADO DE ROCAS	6-10
OPERACIONES DE CORTE LATERAL	6-10
OPERACIONES DE EXPLANACIÓN HORIZONTAL DESDE TALUD LATERAL (TERRENO ACCIDENTADO)	6-11
CONTROL DEL DESLIZAMIENTO DE LA ZAPATA	6-12
PANEL DE CONMUTADORES DE SELECCIÓN DEL MODO (CONTROL DEL DESLIZAMIENTO DE LA ZAPATA)	6-12
USO EFICAZ DEL SISTEMA DE SELECCIÓN DEL MODO	6-13
SELECCIÓN DEL MODO	6-14
PROCEDIMIENTO PARA SELECCIONAR EL MODO DE ACUERDO CON LA NATURALEZA O LAS NECESIDADES DE LAS TAREAS	6-18
SI PARPADEA EL SISTEMA DE SELECCIÓN DEL MODO	6-20

ÍNDICE

COLOFÓN

SEGURIDAD



ADVERTENCIA

Le rogamos se asegure de que comprende perfectamente tanto las medidas de seguridad descritas en este manual como las etiquetas de seguridad de la máquina. Al manejar o realizar el mantenimiento de la máquina, siga siempre de forma estricta las siguientes medidas de precaución.

SEGURIDAD

Rótulos de Seguridad.....	2-4
Ubicaciones de los Pictogramas de Seguridad.....	2-4
Rótulos de Seguridad.....	2-5
 Precauciones Generales	
Normas de Seguridad	2-9
Si se Detecta Alguna Anomalía	2-9
Ropa y Artículos de Protección Personal.....	2-9
Extintor y Botiquín de Primeros Auxilios	2-9
Dispositivos de Seguridad.....	2-9
Mantenga Limpia la Máquina	2-10
Dentro de la Cabina del Conductor.....	2-10
Ponga Siempre el Dispositivo de Bloqueo al Abandonar el Asiento del Conductor	2-10
Pasamanos y Escalones	2-11
Subir y Bajar de la Máquina	2-11
No se Permiten Personas en los Accesorios	2-11
Prevención de Quemaduras	2-12
Prevención de Incendios.....	2-12
Medidas en Caso de Incendio.....	2-13
Líquido del Limpiaparabrisas	2-13
Precauciones para la estructura ROPS	2-13
Precauciones con los Accesorios	2-14
Cristales de las Ventanas de la Cabina	2-14
Modificaciones No Autorizadas.....	2-14
Seguridad en el Lugar de Trabajo.....	2-14
Trabajos Sobre Terrenos Poco Resistentes	2-14
No se Acerque Nunca a Cables de Alta Tensión.....	2-15
Asegure una Buena Visibilidad	2-16
Ventilación al Trabajar en Lugares Cerrados.....	2-16
Señales del Señalizador	2-16
Precaución con el Polvo de Amianto	2-16
 Precauciones de Utilización	2-17
Antes de Arrancar el Motor	2-17
Comprobaciones Antes de Arrancar el Motor	2-17
Precauciones durante el Arranque	2-17
Precauciones en Zonas Frías	2-18
Funcionamiento.....	2-18
Comprobaciones antes del Funcionamiento.....	2-18
Precauciones durante el Desplazamiento de la Máquina hacia Delante o hacia Atrás	2-18
Precauciones durante el Desplazamiento	2-19
Desplazamiento en Pendientes	2-19
Operaciones Prohibidas.....	2-20
Utilización de los Frenos	2-20
Trabaje con Cuidado sobre Nieve	2-20
Estacionamiento de la Máquina	2-20
Transporte.....	2-22
Transporte.....	2-22
Batería.....	2-23
Prevención de Peligros Producidos por la Batería	2-23
Arranque con Cables de Carga:	2-24
Remolcado	2-25
Durante el Remolcado	2-25

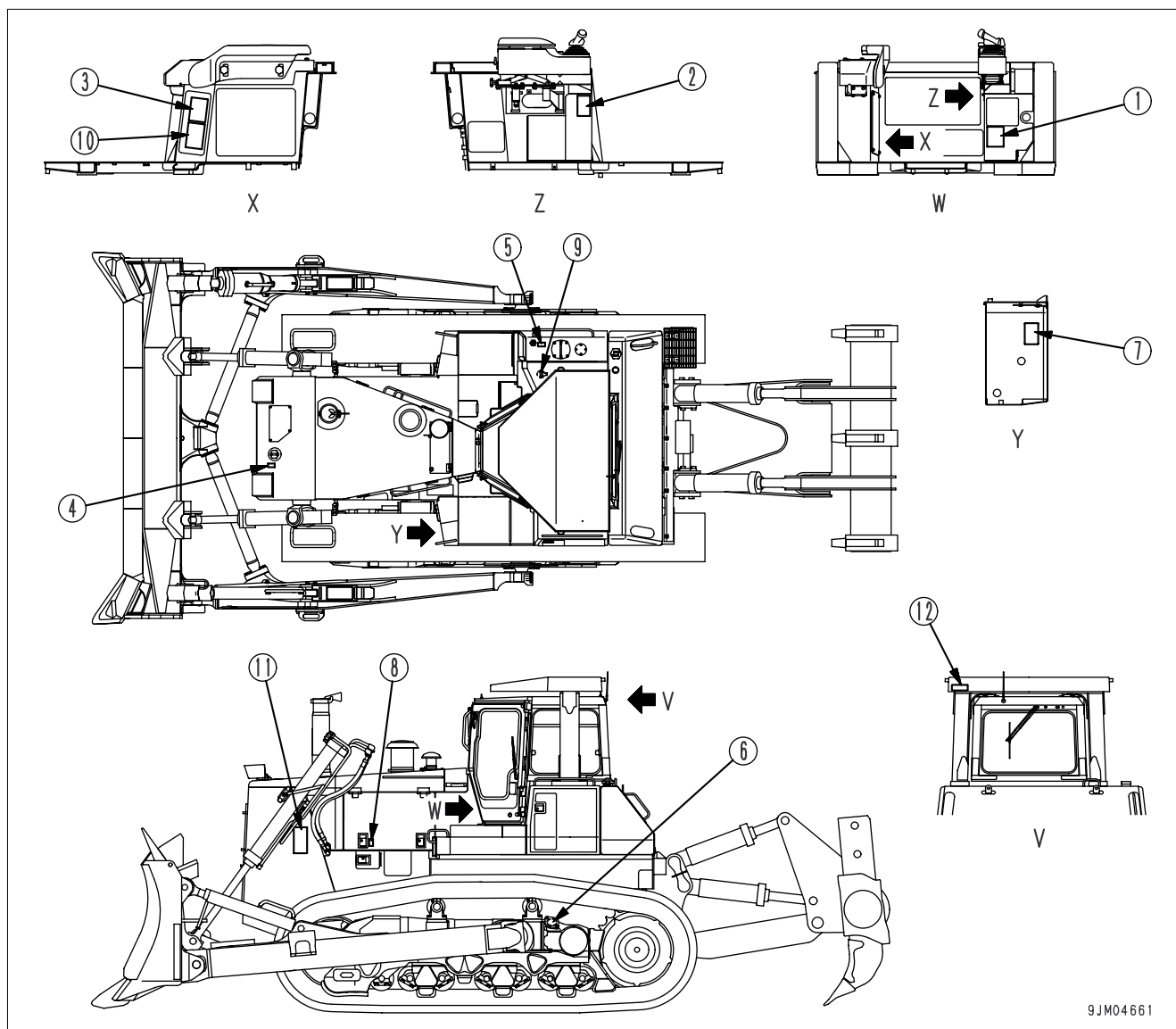
Precauciones para el Mantenimiento	2-26
Placa de Advertencia	2-26
Mantenga el Lugar de Trabajo Limpio y Ordenado	2-26
Designa un Responsable Al Trabajar con Otras Personas	2-26
Pare el Motor antes de Realizar la Inspección y el Mantenimiento	2-27
Dos Trabajadores de Mantenimiento cuando el Motor Está Funcionando	2-27
Herramientas Adecuadas	2-28
Manejo del Acumulador	2-28
Personal.....	2-28
Accesorios	2-29
Trabajo bajo la Máquina	2-29
Ruido.....	2-29
Precauciones de Uso del Martillo	2-29
Reparación de la Soldadura	2-29
Extracción de los Bornes de la Batería.....	2-29
Precauciones al Utilizar Grasa a Alta Presión para Ajustar la Tensión de la Oruga	2-30
No Desmonte el Muelle Recuperador.....	2-30
Precauciones para el Aceite a Alta Presión.....	2-30
Manipulación de las Mangueras de Presión	2-30
Materiales de Desecho	2-31
Mantenimiento del Sistema de Aire Acondicionado.....	2-31
Aire Comprimido	2-31
Cambio Periódico de las Piezas de Seguridad Fundamentales	2-31

RÓTULOS DE SEGURIDAD

En esta máquina se utilizan las señales de advertencia y rótulos de seguridad siguientes.

- Asegúrese de que comprende enteramente la ubicación correcta y el contenido de los rótulos.
- Para asegurar que el contenido de los rótulos se pueda leer correctamente. Asegúrese de que se encuentran en la ubicación correcta y manténgalos siempre limpios. Cuando los limpie, no utilice disolventes orgánicos o gasolina, puesto que podrían hacer que los rótulos se despeguen.
- Además de las señales de advertencia y de los rótulos de seguridad, existen también otros rótulos. Manipule dichos rótulos de igual forma.
- Si los rótulos resultan dañados, se pierden o no se pueden leer de forma adecuada, sustitúyalos por unos nuevos. Para los detalles de los números de pieza de los rótulos, consulte este manual o el rótulo real, y realice un pedido a su distribuidor Komatsu.

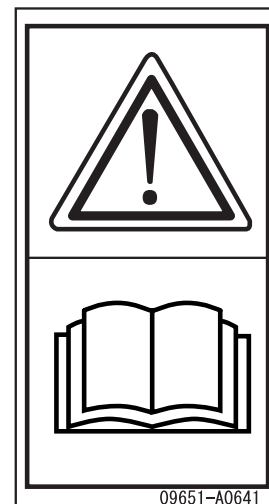
UBICACIONES DE LOS PICTOGRAMAS DE SEGURIDAD



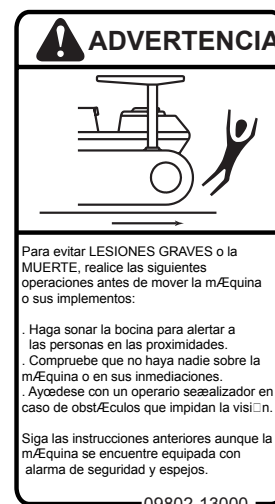
RÓTULOS DE SEGURIDAD

(1) Precauciones de utilización, inspección y mantenimiento (09651-A0641)

- Advertencia
- Lea el manual de operación y mantenimiento antes de accionar la máquina o realizar su mantenimiento, así como realizar tareas de desmontaje, montaje o transporte.



(2) Precauciones durante el desplazamiento marcha atrás (09802-13000)



(3) Precauciones para el abandono del asiento del operario (09654-B0641)

- Señal que indica el riesgo de un movimiento inesperado de una máquina detenida.
- Haga descender hasta el suelo el dispositivo de trabajo, desplace la palanca de seguridad hasta la posición de bloqueo y llévase la llave con Ud. antes de abandonar la máquina.



(4) Precauciones para el agua de refrigeración a temperatura elevada

(09653-A0481)

- No quite nunca el tapón del radiador cuando el motor se encuentre a la temperatura de funcionamiento (Elevada). El vapor o el aceite a alta temperatura que salen del radiador o del depósito hidráulico provocará lesiones y / o quemaduras a las personas.
- No retire jamás el tapón del orificio de llenado del radiador o del depósito hidráulico cuando el agua de refrigeración o el aceite hidráulico se encuentran a temperaturas elevadas.



(5) Precauciones para el aceite hidráulico a temperatura elevada

(09653-A0481)

- No quite nunca el tapón del radiador cuando el motor se encuentre a la temperatura de funcionamiento (Elevada). El vapor o el aceite a alta temperatura que salen del radiador o del depósito hidráulico provocará lesiones y / o quemaduras a las personas.
- No retire jamás el tapón del orificio de llenado del radiador o del depósito hidráulico cuando el agua de refrigeración o el aceite hidráulico se encuentran a temperaturas elevadas.



(6) Precauciones para comprobación y ajuste de la tensión de la oruga

(195-98-22931)

La etiqueta de seguridad está sujeta en el lado trasero de la cubierta de inspección del bastidor de la oruga.

ADVERTENCIA

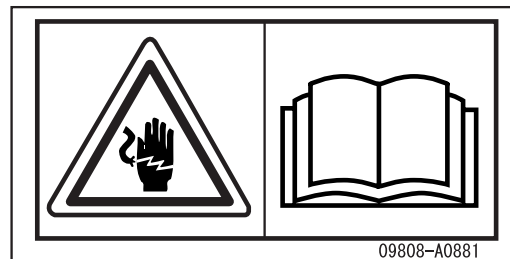
El resorte comprimido, el tapón y la grasa se encuentran sometidos a una presión elevada peligrosa y podrían provocar lesiones graves o pérdida de la vida.

1. Para ajustar la tensión de la oruga, gire el tapón (A) solamente UNA VUELTA. Girar más el tapón podría hacer que el tapón y la grasa salieran despedidos y resultar Ud. herido. Consulte el manual para las instrucciones de ajuste.
2. Para aflojar la zapata de la oruga, si no se afloja tras girar el tapón (A) UNA VUELTA, solicite a su representante o distribuidor Komatsu la realización del desmontaje.
3. Jamás desmonte los pernos (B). El rodillo tensor y el balancín (C) podrían soltarse y golpearle a Ud. Solicite a su representante o distribuidor Komatsu la realización del desmontaje.



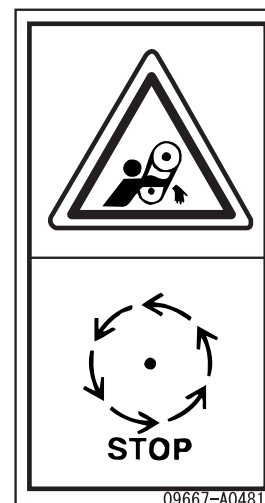
(7) Precauciones para manipulación de los cables eléctricos (09808-A0881)

- Existe peligro de descarga eléctrica durante la manipulación de los cables eléctricos.
- Lea el manual de operación y mantenimiento y utilice el método correcto durante la manipulación.



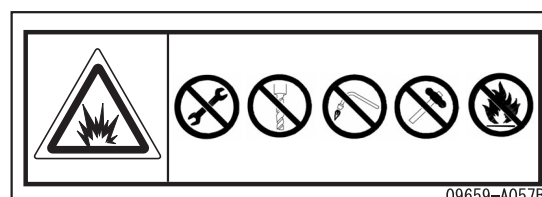
(8) Precauciones durante el funcionamiento del motor (09667-A0481)

- Señal que indica peligro por la presencia de piezas giratorias, como la correa.
- Apagar antes de la inspección y el mantenimiento.



(9) Precauciones para manipulación del acumulador (09659-A057B)

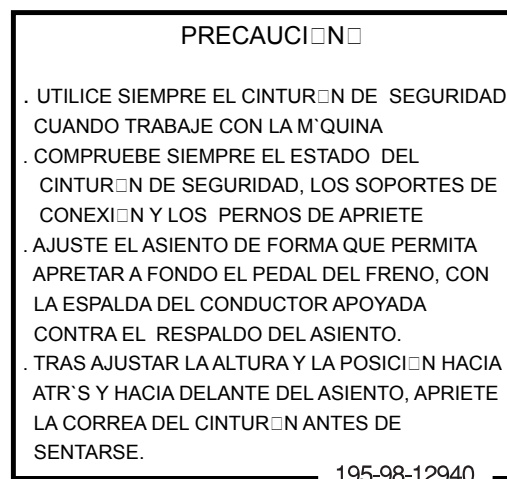
- Existe riesgo de una explosión que podría provocar lesiones.
- No desmonte el acumulador, no realice orificios sobre él y no lo corte, golpee, haga rodar o acerque a una llama.



(10) Precauciones de utilización del cinturón de seguridad (195-98-12940)

PRECAUCIÓN

- UTILICE SIEMPRE EL CINTURÓN DE SEGURIDAD CUANDO TRABAJE CON LA MÁQUINA
- COMPRUEBE SIEMPRE EL ESTADO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD, LOS SOPORTES DE CONEXIÓN Y LOS PERNOS DE APRIETE
- AJUSTE EL ASIENTO DE FORMA QUE PERMITA APRETAR A FONDO EL PEDAL DEL FRENO, CON LA ESPALDA DEL CONDUCTOR APOYADA CONTRA EL RESPALDO DEL ASIENTO.
- TRAS AJUSTAR LA ALTURA Y LA POSICIÓN HACIA ATRÁS Y HACIA DELANTE DEL ASIENTO, APRIETE LA CORREA DEL CINTURÓN ANTES DE SENTARSE.



(11) Precauciones para la aproximación durante el desplazamiento de la máquina
(09806-B1683)

- Señal que indica el riesgo de atropello por parte del equipo en movimiento.
- Mantenga una distancia segura hasta el equipamiento mientras éste se mueve.



(12) Advertencia para la estructura ROPS (09620-30200)

ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN CONTRA VUELCO (ROPS)

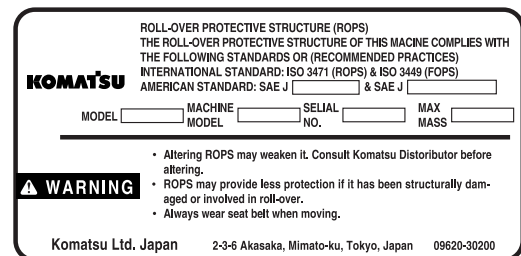
LA ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN CONTRA VUELCO DE ESTA MÁQUINA CUMPLE LAS NORMATIVAS SIGUIENTES:
ISO 3471 (ROPS) e ISO 3449 (FOBS)

NORMA AMERICANA: SAEJ

La realización de modificaciones en la estructura ROPS podría debilitarla. Consulte a su Distribuidor Komatsu antes de realizar dichas modificaciones.

La estructura ROPS podría proporcionar una menor protección si resulta dañada estructuralmente o sufre alguna situación de vuelco.

Lleve siempre puesto el cinturón de seguridad durante la conducción.



PRECAUCIONES GENERALES

NORMAS DE SEGURIDAD

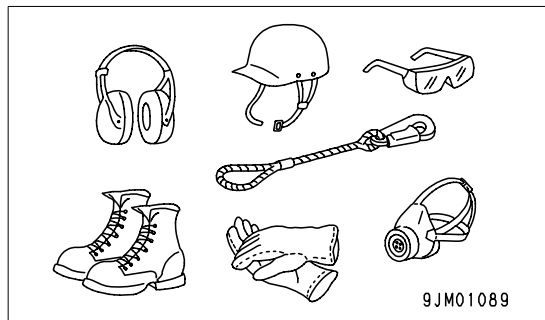
- Exclusivamente personal formado y autorizado puede operar y dar mantenimiento a la máquina.
- Respete todas las normas de seguridad, precauciones e instrucciones cuando opere o dé mantenimiento a la máquina.
- Si está bajo la influencia del alcohol o de algún medicamento, su capacidad para manejar o reparar su máquina de forma segura puede resultar gravemente perjudicada, poniendo en peligro a usted y al resto de las personas de su lugar de trabajo.
- Cuando trabaje con otro operario o persona encargada del tráfico en la obra, asegúrese de que todo el personal entienda el lenguaje de manos que se utilice.

SI SE DETECTA ALGUNA ANOMALÍA

Si detecta alguna anomalía en la máquina durante la operación y el mantenimiento (ruido, vibración, olor, indicadores incorrectos, humo, pérdida de aceite, etc., o alguna manifestación anormal en los dispositivos o en el monitor de advertencia), informe a la persona al cargo e inicien las acciones necesarias. No opere la máquina a menos que se hayan corregido las anomalías.

ROPA Y ARTÍCULOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

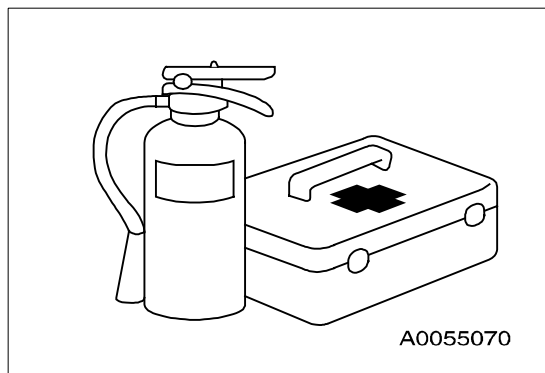
- No lleve puestos prendas y accesorios flojos. Existe el riesgo de que se enganchen en las palancas de control o en otras piezas salientes.
- Si tiene el pelo largo y éste sobresale de su casco, existe el riesgo de que pueda engancharse en la máquina, así que recójaselo y tenga cuidado de que esto no ocurra.
- Lleve siempre casco y calzado de seguridad. Si la naturaleza del trabajo lo requiere, lleve gafas de seguridad, máscara, guantes, protectores de oídos y cinturón de seguridad al operar o realizar el mantenimiento de la máquina.
- Compruebe que todo el equipamiento de protección funciona adecuadamente antes de utilizarlo.



EXTINTOR Y BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS

Siga siempre las medidas de precaución siguientes para preparación de las medidas a tomar en caso de lesiones o incendio.

- Asegúrese de que se han suministrado extintores y lea los rótulos para asegurarse de que sabe cómo utilizarlos en caso de emergencia.
- Realice trabajos de inspección y mantenimiento periódicos para asegurarse de que el extintor está siempre operativo.
- Coloque un botiquín de primeros auxilios en el punto de almacenamiento. Realice comprobaciones periódicas y, si fuese necesario, añada nuevos elementos.

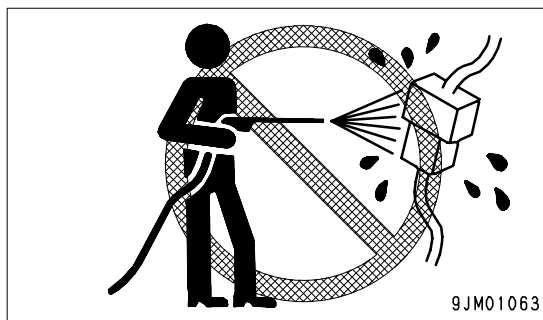


DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

- Verifique que todos los protectores y dispositivos de seguridad estén en su sitio. Repárelos inmediatamente en caso de que estén dañados.
- Asegúrese de que entiende el método de utilización de los dispositivos de seguridad y utilícelos adecuadamente.
- Nunca desmonte ningún dispositivo de seguridad. Manténgalos siempre en buenas condiciones de funcionamiento.

MANTENGA LIMPIA LA MÁQUINA

- Si entra agua en el sistema eléctrico, se podrán producir averías y un funcionamiento anómalo. No utilice agua o vapor para limpiar el sistema eléctrico (sensores, conectores).
- Si la inspección y el mantenimiento se realizan cuando la máquina se encuentra todavía sucia con barro o aceite, existe el riesgo de que usted resbale y caiga, o de que la suciedad o el barro se le metan en los ojos. Mantenga siempre limpia la máquina.

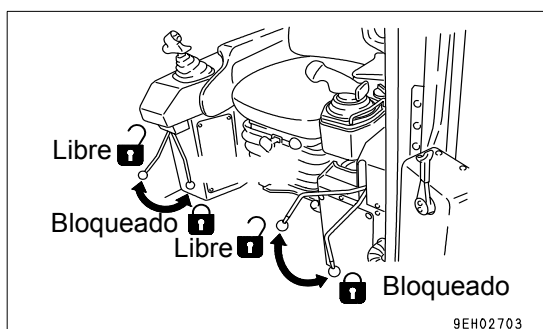
**DENTRO DE LA CABINA DEL CONDUCTOR**

- Cuando entre en el compartimiento del operador, retire siempre todo el barro y el aceite de las suelas de sus zapatos.
Si maneja el pedal con barro o aceite pegados a sus zapatos, podría resbalarle el pie, y esto podría provocar un accidente grave.
- No deje herramientas o piezas de recambio sueltas en el compartimiento del conductor.
- No fije ventosas al cristal de la ventana. Las ventosas actúan como una lente y podrían causar un incendio.
- No utilice teléfonos celulares dentro del compartimiento del operador al conducir o manejar la máquina.
- No introduzca en la cabina del operador objetos peligrosos, como elementos inflamables o explosivos.

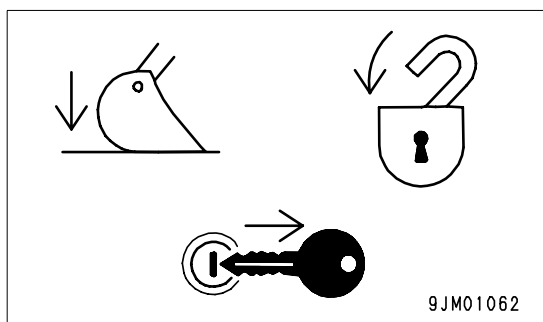
PONGA SIEMPRE EL DISPOSITIVO DE BLOQUEO AL ABANDONAR EL ASIENTO DEL CONDUCTOR

- Antes de levantarse del asiento del operador, descienda completamente hasta el suelo el equipo de trabajo, ajuste de forma segura la palanca de bloqueo de seguridad y la palanca del freno en la posición LOCK [BLOQUEO] y, a continuación, detenga el motor.

Si toca accidentalmente las palancas cuando no se encuentran bloqueadas, existe el peligro de que la máquina se pueda desplazar repentinamente y provoque heridas graves o daños a la propiedad.



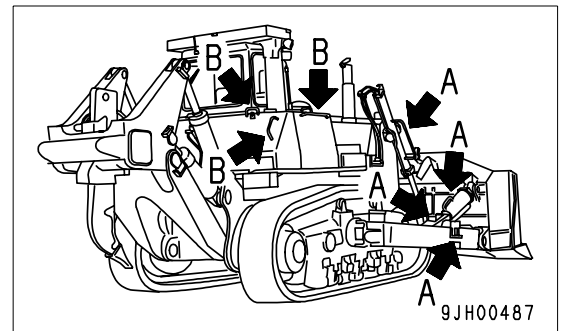
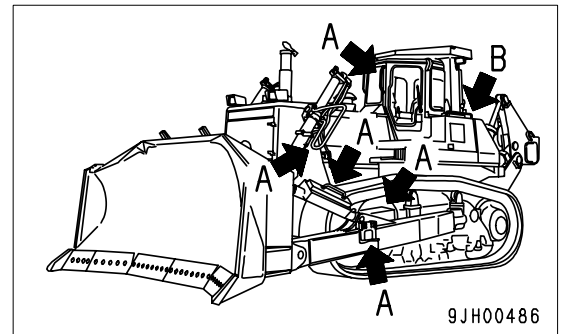
- Cuando abandone la máquina, baje siempre hasta el suelo completamente el equipo de trabajo, ajuste la palanca de bloqueo de seguridad y la palanca de estacionamiento en la posición LOCK [BLOQUEO] y, a continuación, detenga el motor. Utilice la llave para bloquear todo el equipamiento. Retire siempre la llave, llévela con usted y guárdela en el lugar específico.



PASAMANOS Y ESCALONES

Para evitar daños personales causados por deslizamiento o caída de la máquina, proceda siempre como sigue.

- Utilice las piezas marcadas con una flecha A en los diagramas al entrar o salir de la máquina
No utilice nunca las piezas marcadas con una flecha B al entrar o salir de la máquina. Utilícelas únicamente cuando se desplace a lo largo de la parte superior de la oruga, durante las comprobaciones y la realización del mantenimiento dentro de la cubierta lateral, o al llenar el depósito de aceite.
- Nunca salte al entrar o al salir de la máquina. En especial, nunca entre ni salga con la máquina en movimiento. Esto podría provocar lesiones graves.



- Para garantizar la seguridad, mire siempre hacia la máquina y mantenga tres puntos de apoyo (ambos pies y una mano, o ambas manos y un pie) con los pasamanos y escalones (incluida la zapata de la oruga) para asegurar que tiene donde apoyarse.
- No se agarre a las palancas de control para entrar o salir de la máquina.
- No suba nunca al capó o a las cubiertas si no hay almohadillas antideslizantes.
- Antes de subir o bajar de la máquina, compruebe los pasamanos y escalones (incluyendo la zapata de la oruga). Si hay aceite, grasa o barro en los pasamanos o escalones (incluyendo la zapata de la oruga), límpielo inmediatamente. Mantenga siempre limpias estas piezas. Repare cualquier daño que exista y apriete los pernos que se hayan aflojado.
- No suba o baje de la máquina mientras tenga las herramientas en la mano.



SUBIR Y BAJAR DE LA MÁQUINA

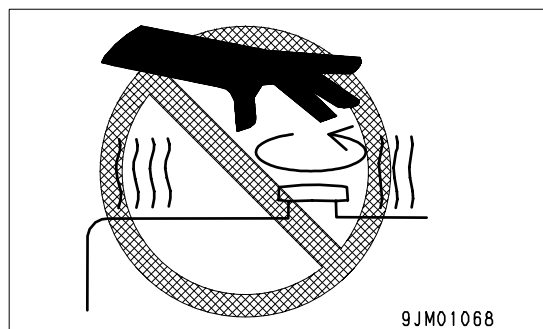
- Nunca salte al entrar o al salir de la máquina. Nunca entre ni salga con la máquina en movimiento.
- Si la máquina empieza a moverse cuando no hay un operador en su interior, no entre para intentar detenerla.

NO SE PERMITEN PERSONAS EN LOS ACCESORIOS

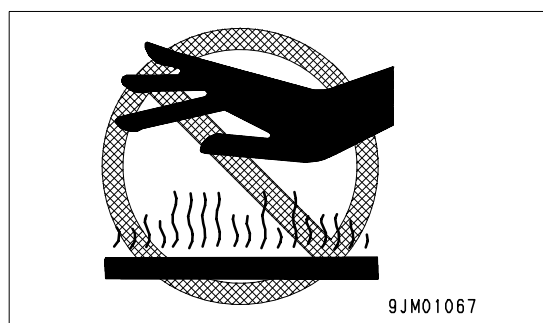
No permita que nadie se monte sobre el equipamiento de trabajo ni sobre otros accesorios. Existe el riesgo de caer y sufrir heridas graves.

PREVENCIÓN DE QUEMADURAS**Líquido de refrigeración caliente**

- Para evitar las quemaduras causadas por el agua caliente o vapor que pueda salir despedido al comprobar o vaciar el refrigerante, espere a que se enfríe el agua hasta una temperatura a la que sea posible tocar la tapa del radiador con la mano, antes de iniciar la operación. Incluso cuando el refrigerante ya se haya enfriado, afloje la tapa lentamente para liberar la presión del interior del radiador, antes de retirar completamente dicha tapa.

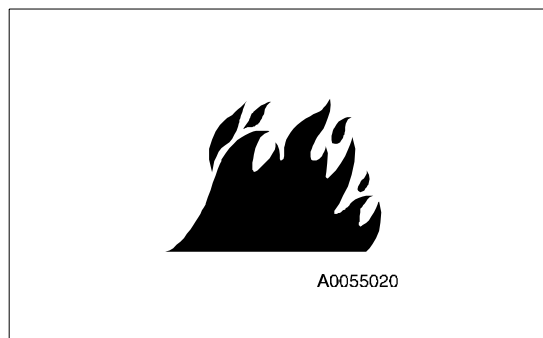
**Aceite caliente**

- Para evitar las quemaduras causadas por el aceite caliente que pueda salir despedido al comprobar o vaciar el refrigerante, espere a que el aceite se enfríe hasta una temperatura a la que sea posible tocar la tapa o tapón con la mano, antes de iniciar la operación. Incluso cuando el aceite ya se haya enfriado, afloje la tapa o tapón lentamente para liberar la presión interna, antes de retirar completamente dicha tapa o tapón.

**PREVENCIÓN DE INCENDIOS****● Incendio provocado por combustible o aceite**

El combustible, el aceite, el anticongelante y el líquido limpiador de ventanas son particularmente inflamables, y podrían ser peligrosos. Para evitar los incendios, observe siempre lo siguiente:

- No fume ni utilice llamas cerca del combustible o del aceite.
- Pare el motor antes de repostar.
- No abandone la máquina mientras repostas combustible o aceite.
- Apriete correctamente todos los tapones de aceite y de combustible.
- No derrame combustible sobre superficies sobrecalentadas o sobre piezas del sistema eléctrico.
- Utilice zonas bien ventiladas para repostar o almacenar aceite o combustible.
- Mantenga el aceite y el combustible en un lugar determinado, y no permita el acceso a personas no autorizadas.
- Tras repostar combustible o aceite, limpie los restos que pudiesen haberse derramado.
- Al triturar o realizar trabajos de soldadura sobre el chasis, traslade cualquier material inflamable a un lugar seguro antes de comenzar.
- Cuando limpie con aceite las piezas, utilice una clase de aceite no inflamable. La gasolina y el gasoil pueden incendiarse: no los utilice.
- Deje los trapos manchados de grasa y otros materiales inflamables en un recipiente seguro, en el lugar de trabajo.
- No suelde ni utilice un soplete cortador, para cortar conductos o tubos que contengan líquidos inflamables.



- **Incendio provocado por una acumulación de material inflamable.**

Elimine las hojas secas, astillas, trozos de papel, polvo u otros materiales inflamables que se hayan acumulado o pegado alrededor del motor, colector de escape, silenciador o batería, o dentro de las tapas de protección.

- **Fuego que proviene del cableado eléctrico**

Los cortocircuitos del sistema eléctrico pueden provocar un incendio.

- Mantenga siempre las conexiones del cableado eléctrico limpias y apretadas de forma segura.
- Compruebe cada día si el cableado se afloja o sufre daños. Apriete los conectores o abrazaderas de cableado flojos. Repare o sustituya el cableado dañado.

- **Fuego que proviene del circuito hidráulico**

Compruebe que todas las abrazaderas de las mangueras y tubos, las protecciones y los amortiguadores están fijos en su posición de forma segura.

Si estos elementos están flojos, podrían vibrar durante el funcionamiento y rozarse con otras piezas. Esto podría provocar daños en las mangueras, y provocar que el aceite a alta presión salga despedido, pudiendo ocasionar daños o lesiones graves a causa del fuego.

- **Explosión provocada por el equipo de iluminación.**

- Cuando compruebe el combustible, el aceite, el electrolito de la batería, el líquido limpiaparabrisas o el refrigerante, utilice siempre una iluminación que cumpla las especificaciones de anti-explosión. Si no lo hace, existe el peligro de explosión, lo que podría provocar lesiones graves.
- Al tomar la energía eléctrica para la iluminación de la propia máquina, siga las instrucciones de este manual.

MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO

Si se produce un incendio, salga de la máquina de la forma siguiente.

- Ponga el conmutador de arranque en OFF para detener el motor.
- Utilice los escalones y pasamanos para bajar de la máquina.

LÍQUIDO DEL LIMPIAPARABRISAS

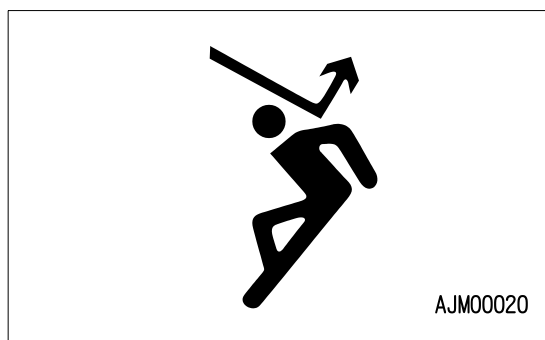
Utilice un líquido limpiador de alcohol etílico. Un líquido limpiador de alcohol metílico podría irritar los ojos, por lo que no debe utilizarlo.

PRECAUCIONES DE USO DE LA ESTRUCTURA ROPS (Roll Over Protective Structure, Estructura de Protección contra Vuelco)

Instale la estructura ROPS cuando realice trabajos en lugares en los que exista riesgo de desprendimiento de rocas, como minas y canteras, o en lugares en los que exista riesgo de vuelco.

- Si se instala la estructura ROPS, no la retire mientras la máquina está en funcionamiento.
- La estructura ROPS se instala para proteger al operador en el caso de vuelco de la máquina. En caso de vuelco de la máquina, la estructura ROPS soporta su peso y absorbe la energía del impacto.
- La estructura ROPS podría debilitarse si es modificada. Para modificarla, consulte a su distribuidor Komatsu.
- Si la estructura ROPS sufre alguna deformación provocada por una caída de objetos o una situación de vuelco, su resistencia disminuye y ya no se podrán mantener las funciones del diseño. En este caso, asegúrese de que consulta a su distribuidor Komatsu acerca del método de reparación.

Incluso cuando la estructura ROPS se encuentra instalada, si no se abrocha bien el cinturón de seguridad, no podrá protegerle de manera adecuada. Abróchese siempre el cinturón de seguridad cuando trabaje con la máquina.



PRECAUCIONES CON LOS ACCESORIOS

- Al instalar piezas o accesorios opcionales, las restricciones legales o de seguridad podrían ocasionar problemas. Por ello, póngase en contacto con su distribuidor Komatsu si necesita algún consejo.
- Cualquier daño personal, accidente o avería de la máquina producidos por el uso de accesorios o piezas no autorizados no es responsabilidad de Komatsu.
- Cuando instale y utilice accesorios opcionales, lea el manual de instrucciones del mismo y la información general relativa a accesorios de este manual.

CRISTALES DE LAS VENTANAS DE LA CABINA

Si el cristal de la cabina del lado del equipo de trabajo está roto, existe el peligro de que dicho equipo de trabajo pueda entrar en contacto directo con el cuerpo del operador. Detenga inmediatamente las operaciones y sustituya el cristal.

MODIFICACIONES NO AUTORIZADAS

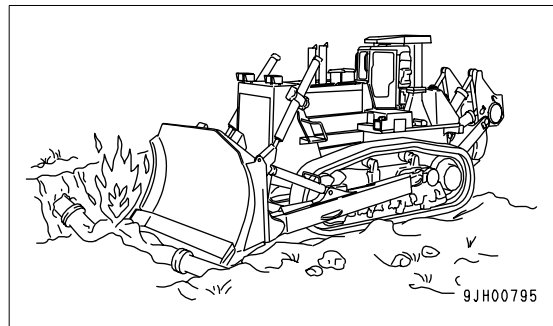
Cualquier modificación realizada sin la autorización de Komatsu puede ser peligrosa. Antes de hacer una modificación, consulte al concesionario Komatsu.

- Komatsu no se hace responsable de los daños materiales o personales, o averías del producto, que resulten de cualquier modificación realizada sin la autorización de Komatsu.

SEGURIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO

Antes de iniciar las operaciones, revise a fondo la zona para localizar cualquier condición inusual que pudiera ser peligrosa.

- Cuando se lleven a cabo trabajos cerca de materiales combustibles, como techos de paja, hojas secas o hierba seca, existe el peligro de incendio. Por tanto, tenga cuidado al realizar los trabajos.
- Compruebe el terreno y las condiciones del suelo en el emplazamiento de la obra, y decida el método de trabajo más seguro. No realice trabajos en lugares en los que existen riesgos de corrimiento de tierras o caída de rocas.
- Si puede haber conducciones de agua, gas o de la red de alta tensión debajo del lugar de trabajo, póngase en contacto con las compañías correspondientes y localice las conducciones. Lleve cuidado de no romper o dañar ninguna de estas conducciones.
- Tome las medidas necesarias para evitar que personas no autorizadas se introduzcan en la zona de trabajo.
- En particular, si necesita trabajar en una vía, disponga medidas de protección de peatones y vehículos designando a una persona para el control del tráfico o instalando vallas alrededor del lugar de trabajo.
- Al desplazarse o trabajar en aguas poco profundas o sobre suelo blando, compruebe la forma y estado del lecho de roca, y la profundidad y velocidad del caudal de agua antes de iniciar los trabajos.

**TRABAJOS SOBRE TERRENOS POCO RESISTENTES**

- Evite desplazarse u operar la máquina demasiado cerca de bordes, acantilados y zanjas profundas. El suelo podría estar reblandecido en dichas zonas. Si el suelo cede bajo el peso o la vibración de la máquina, existe el riesgo de que la máquina se desplome o vuelque. Recuerde que el terreno, después de lluvias abundantes, de trabajo con explosivos o de terremotos, está reblandecido en estas zonas.
- Al trabajar en terraplenes o cerca de zanjas excavadas, existe el peligro de que el peso y la vibración de la máquina haga que el terreno ceda. Antes de iniciar las operaciones, inicie los pasos necesarios para asegurar que el terreno es seguro y para evitar que la máquina vuelque o se desplome.

NO SE ACERQUE NUNCA A CABLES DE ALTA TENSIÓN

No desplace ni haga funcionar la máquina cerca de los cables eléctricos. Existe peligro de descarga eléctrica, lo que podría provocar lesiones graves o daños a la propiedad. En los emplazamientos de obra en las que la máquina pueda llegar cerca de cables eléctricos, haga lo que sigue.

- Antes de iniciar los trabajos cerca de los cables eléctricos, informe a la compañía eléctrica local de los trabajos a realizar, y pídale que inicien las acciones necesarias.
- Incluso acercándose a cables de alta tensión se puede sufrir una descarga eléctrica, lo que provocaría quemaduras graves e incluso la pérdida de la vida. Mantenga siempre la distancia de seguridad (consulte la tabla de la derecha) entre la máquina y los cables eléctricos. Compruebe con la compañía eléctrica local el procedimiento de funcionamiento seguro antes de iniciar las operaciones.
- Para prepararse para cualquier posible emergencia, lleve puesto zapatos y guantes de goma. Coloque una lámina de goma encima del asiento, y evite tocar el chasis con cualquier parte expuesta del cuerpo.
- Utilice un señalizador para avisar al conductor si la máquina se está acercando demasiado a los cables.
- Cuando se lleven a cabo trabajos cerca de cables de alta tensión, no permita que nadie se acerque a la máquina.
- Si la máquina ha de estar demasiado cerca o ha de tocar los cables eléctricos, para evitar una descarga eléctrica, el operador no debe abandonar el compartimiento del operador hasta que se asegure que la corriente ha sido cortada.

Además, no permita que nadie se acerque a la máquina.

	Tensión de los Cables	Distancia de Seguridad
Bajo Tensión	100 V - 200 V	Más de 2 m
	6.600 V	Más de 2 m
Hiper-voltaje	22.000 V	Más de 3 m
	66.000 V	Más de 4 m
	154.000 V	Más de 5 m
	187.000 V	Más de 6 m
	275.000 V	Más de 7 m
	500.000 V	Más de 11 m

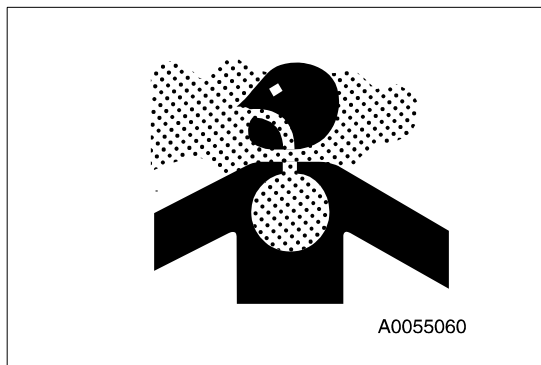
ASEGURE UNA BUENA VISIBILIDAD

- Compruebe si hay personas u obstáculos en la zona que rodea a la máquina y compruebe las condiciones del emplazamiento de la obra, para asegurarse de que tanto las operaciones, como el desplazamiento, se pueden llevar a cabo de forma segura. Realice las siguientes operaciones.
 - Coloque un señalizador en el caso de que existan zonas con poca visibilidad en la parte posterior de la máquina.
 - Cuando trabaje en sitios oscuros, encienda las luces de trabajo y los faros delanteros instalados en la máquina y, en caso necesario, instale una iluminación suplementaria en la zona de trabajo.
 - Si la visibilidad es mala debido a niebla, nieve, lluvia o polvo, suspenda los trabajos.

VENTILACIÓN AL TRABAJAR EN LUGARES CERRADOS

Los gases de combustión del motor pueden provocar pérdida de la vida.

- Si se precisa arrancar el motor dentro de una zona cerrada, o cuando se manipule combustible, aceite a chorro o pintura, abra las puertas y las ventanas para asegurar una ventilación adecuada que evite la intoxicación por gases.

**COMPROBACIÓN DE LAS SEÑALES DEL SEÑALIZADOR**

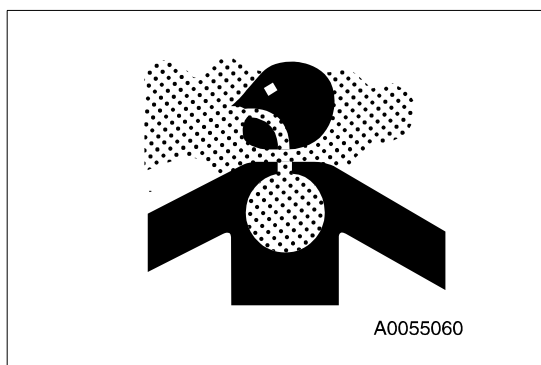
- Coloque señales para informar de la existencia de arcones y terreno blando. Si la visibilidad no es buena, coloque un señalizador si fuese necesario. Los operadores deben prestar atención a las señales y seguir las instrucciones del señalizador.
- Las señales debe ofrecerlas un único señalizador.
- Asegúrese de que todos los trabajadores comprenden el significado de las señales antes de iniciar los trabajos.

PRECAUCIONES CON EL POLVO DE AMIANTO

La inhalación del polvo de amianto del aire puede provocar cáncer de pulmón. Existe el peligro de inhalación de amianto cuando se trabaja en emplazamientos en los que se manipulan los residuos generados en trabajos de demolición o basuras industriales. Observe siempre las siguientes precauciones.

- Pulverice agua para que no se levante el polvo durante la limpieza. No utilice aire comprimido para limpiar.
- Si existe peligro por la posible existencia de polvo de amianto en el aire, haga funcionar la máquina siempre desde una ubicación contra el viento. Todos los trabajadores deben utilizar un respirador aprobado.
- No permita que se acerquen otras personas durante la realización del trabajo.
- Observe siempre las normas y reglamentos de la normativa medioambiental y para el lugar de trabajo.

Esta máquina no utiliza amianto, pero existe el riesgo de que las piezas de imitación puedan contenerlo. Por ello, utilice siempre piezas originales Komatsu.



PRECAUCIONES DE UTILIZACIÓN

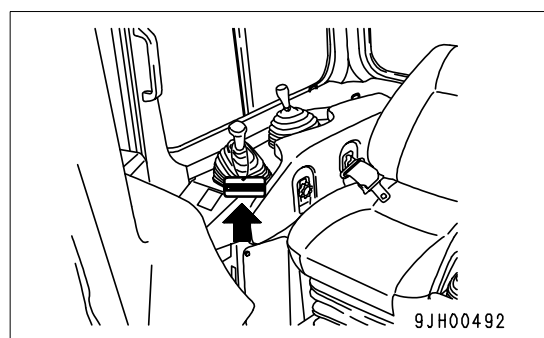
ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR

Si hay una placa de advertencia colgada en la palanca de control del equipo de trabajo, no arranque el motor ni toque las palancas.

PELIGRO

NO OPERAR

Guarde esta placa de advertencia en la caja de herramientas cuando no se utilice. En caso de que no disponga de compartimiento de almacenamiento, guárdela en la maleta del manual de funcionamiento.



COMPROBACIONES ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR

Realice las comprobaciones siguientes antes de arrancar el motor, al principio de la jornada de trabajo.

- Elimine por completo todos los materiales inflamables acumulados en torno al motor y a la batería, y retire toda la suciedad de las ventanas, espejos, pasamanos y escalones.
- Elimine toda la suciedad de la superficie de la lente de las lámparas delanteras y de las lámparas de trabajo, y compruebe que se encienden correctamente.
- Compruebe los niveles de refrigerante, combustible y aceite, si hay obstrucción en el filtro de aire y si hay daños en el cableado eléctrico.
- Ajuste el asiento del operador hasta una posición desde la que sea fácil realizar las operaciones, y compruebe que no hay daños ni desgaste en el cinturón de seguridad o en las abrazaderas de montaje.
- Compruebe que los indicadores funcionan correctamente, compruebe el ángulo de los faros y de las luces de trabajo y verifique que todas las palancas de control se encuentran en punto muerto.
- Al arrancar el motor, compruebe que tanto la palanca de estacionamiento como la palanca de bloqueo de seguridad se encuentran en posición LOCK (BLOQUEO).
- Ajuste los espejos de tal forma que Ud. pueda obtener una buena vista de la parte posterior desde el asiento del operario.

Para más detalles sobre el ajuste, consulte "AJUSTE DEL ESPEJO (3-66)"

- Compruebe que no hay obstáculos ni personas sobre, debajo o en los alrededores de la máquina.

PRECAUCIONES DURANTE EL ARRANQUE

- Cuando arranque el motor, haga sonar el claxon como advertencia.
- Arranque y maneje la máquina siempre sentado.
- No permita que nadie, con excepción del operador, se suba a la máquina.
- No ponga en cortocircuito el circuito del motor de arranque para poner dicho motor en marcha. No sólo es peligroso, sino que también producirá daños en el equipo.

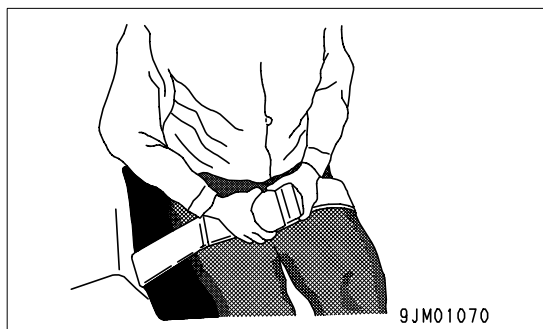
PRECAUCIONES EN ZONAS FRÍAS

- Realice la operación de calentamiento concienzudamente. Si la máquina no se calienta completamente antes de que se accionen las palancas de control, la reacción de la máquina será lenta, y esto podría provocar accidentes graves.
- Si el electrolito de la batería se congela, no cargue la batería ni arranque el motor con una fuente de alimentación diferente. Existe el peligro de que se incendie la batería. Antes de cargar o arrancar el motor con una fuente de alimentación diferente, derrita el electrolito de la batería y, antes de arrancar, compruebe si hay escarcha o fugas de electrolito de la batería.

FUNCIONAMIENTO**COMPROBACIONES ANTES DEL FUNCIONAMIENTO**

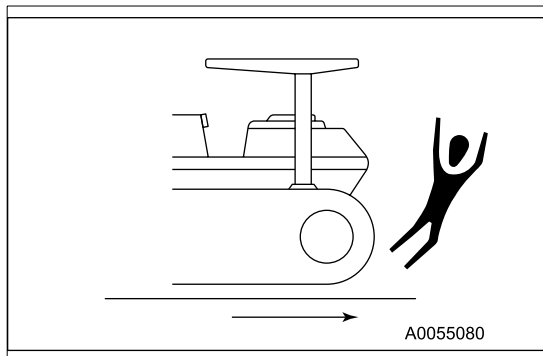
Al realizar las comprobaciones, desplace la máquina hasta una zona amplia en la que no haya obstáculos y manéjela lentamente. No permita que nadie se acerque a la máquina.

- Utilice siempre el cinturón de seguridad.
- Compruebe si hay anomalías en el sonido de la máquina, vibraciones, calor, olor, o en los indicadores; compruebe también si hay fugas de aceite o combustible.
- Compruebe si hay anomalías en el sonido de la máquina, vibraciones, calor, olor, o en los indicadores; compruebe también si hay fugas de aceite o combustible.
- Si encuentra alguna anomalía, realice las reparaciones inmediatamente.

**PRECAUCIONES DURANTE EL DESPLAZAMIENTO DE LA MÁQUINA HACIA DELANTE O HACIA ATRÁS**

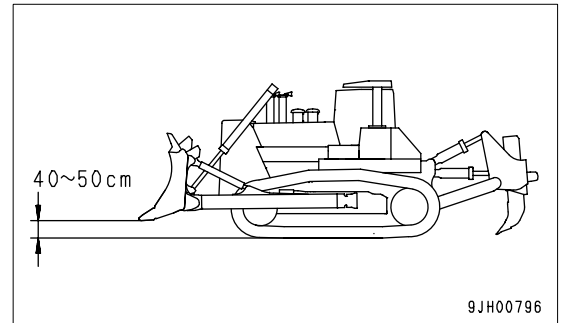
- Antes de la conducción, compruebe de nuevo que no hay nadie en la zona circundante, y que no hay obstáculos.
- Antes de la conducción, toque la bocina para advertir a la gente que se encuentra en la zona.
- Maneje siempre la máquina sentado.
- No permita que nadie, con excepción del operador, se suba a la máquina.
- Compruebe que la alarma de seguridad (zumbador de la alarma cuando la máquina se desplaza marcha atrás) funciona correctamente.
- Bloquee siempre la puerta y las ventanas del compartimiento del operador en su posición (abierta o cerrada). En los emplazamientos de obra en los que exista peligro de vuelo de objetos o entrada de éstos en la cabina del conductor, compruebe que la puerta y las ventanas se encuentran bien cerradas.
- Si existe alguna zona en la parte posterior de la máquina cuya visibilidad resulte obstruida, utilice una persona en funciones de señalizador. Tenga mucho cuidado de no golpear nada y conduzca la máquina lentamente.

Asegúrese siempre de tomar las precauciones anteriores, incluso cuando la máquina está equipada con espejos.

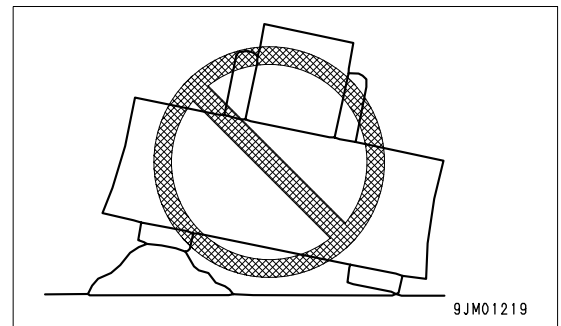


PRECAUCIONES DURANTE EL DESPLAZAMIENTO

- Jamás gire el conmutador de arranque hasta al posición OFF durante el desplazamiento. Es peligroso que el motor se detenga durante el desplazamiento de la máquina. Cuando el motor está apagado, es imposible accionar la dirección. Si el motor se detiene, aplique los frenos y detenga la máquina inmediatamente.
- Durante el desplazamiento sobre un terreno plano, tire del equipo de trabajo y mantenga su altura entre 40 y 50 cm por encima del terreno.
- Cuando se desplace sobre un terreno accidentado, conduzca a poca velocidad y no maneje la dirección repentinamente. Hay peligro de vuelco de la máquina. El equipo de trabajo podría golpear la superficie del terreno y hacer que la máquina perdiera el equilibrio, o podría dañar la máquina o las estructuras de la zona.



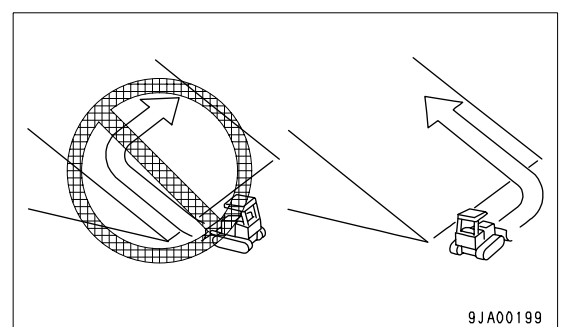
- Evite, siempre que sea posible, desplazarse sobre obstáculos. Si la máquina tiene que pasar sobre un obstáculo, mantenga el equipo de trabajo lo más cercano posible del terreno y conduzca a velocidad baja. Nunca pase sobre obstáculos que hagan que la máquina se incline de modo pronunciado hacia un lado.
- Durante la conducción o realización de los trabajos, mantenga siempre la distancia de seguridad con las personas, estructuras u otras máquinas, para evitar entrar en contacto con ellos.
- Al pasar sobre puentes o estructuras, compruebe primero que la estructura es lo suficientemente resistente para soportar el peso de la máquina. Cuando se desplace por carreteras públicas, contacte primero con las autoridades pertinentes y siga sus instrucciones.
- Al realizar trabajos en túneles, debajo de puentes, bajo cables eléctricos u otros lugares en los que existen limitaciones de altura, maneje lentamente y sea extremadamente cuidadoso en no permitir que el equipo de trabajo golpee alguna cosa.
- No se aproxime descuidadamente al borde de un acantilado. Para arrojar tierra por un precipicio durante la realización de terraplenes o rellenos, deje la tierra de una carga en el borde del precipicio y empújela con la carga siguiente.
- Cuando la máquina alcanza la parte superior de una pendiente o cuando la carga se vuela por un precipicio, la carga se reduce de forma súbita y existe el peligro de que la velocidad del desplazamiento aumente repentinamente. Para evitarlo, reduzca la velocidad de desplazamiento.
- Si la máquina se desplace con un único lado de la hoja cargado, su cola podría oscilar. Tenga cuidado.



DESPLAZAMIENTO EN PENDIENTES

Para evitar que la máquina vuelque o resbale sobre un lado, haga lo que sigue.

- Cuando se desplace sobre pendientes, mantenga la hoja unos 20 a 30 cm sobre el terreno. En caso de emergencia, haga descender lentamente la hoja directamente sobre el suelo para ayudar a detener la máquina. Aplique el freno y utilice el freno motor si fuese necesario.
- Desplácese en línea recta cuando suba o baje una pendiente. Conducir con un determinado ángulo o cruzando la pendiente es muy peligroso.
- No gire en las pendientes ni se desplace a través de ellas. Descienda a un plano firme para modificar la posición de la máquina. A continuación, regrese de nuevo a la pendiente.



- Desplácese a poca velocidad sobre hierba, hojas secas o placas de acero húmedas. Incluso en pendientes suaves existe el peligro de que la máquina pueda patinar.
- Cuando se desplace cuesta abajo, no cambie de marcha ni deje la transmisión en punto muerto. No se puede utilizar el freno motor, lo que origina una situación de peligro. Conduzca siempre cuesta abajo con el mismo régimen de velocidad que durante la conducción cuesta arriba.
- Al girar sobre un terreno cuesta abajo, reduzca la velocidad de desplazamiento.

OPERACIONES PROHIBIDAS

- Para hacer más fácil la salida si existe algún problema, coloque las orugas en ángulo recto al arcén o al acantilado, con el cabestrante en la parte posterior, cuando realice las operaciones.
- Al manejar la máquina, procure no exceder sus valores de trabajo, como estabilidad, carga máxima de utilización, etc. para evitar que la máquina vuelque a causa de una sobrecarga y posibles desastres provocados por la rotura del equipo de trabajo.

UTILIZACIÓN DE LOS FRENOS

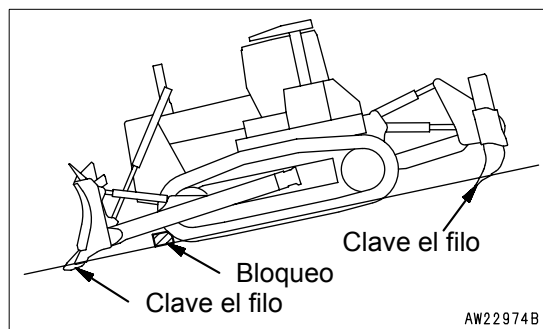
- Cuando la máquina se está desplazando, no apoye el pie sobre el pedal de freno. Si conduce con el pie descansando sobre el pedal, el freno estará aplicado de forma continua y los frenos podría sobrecalentarse y averiarse.
- No pise el pedal de freno repetidas veces si no es necesario. Si se descuida esto, el freno se sobrecalentará y no funcionará cuando sea necesario.
- Cuando de desplace cuesta abajo, utilice la fuerza de frenado del motor.

TRABAJE CON CUIDADO SOBRE NIEVE

- Las superficies heladas o cubiertas de nieve son resbaladizas, por lo que debe tener mucho cuidado al conducir o manejar la máquina y no debe accionar las palancas repentinamente. Incluso una pendiente suave puede hacer que la máquina patine, así que sea especialmente cuidadoso cuando trabaje sobre pendientes.
- En las superficies congeladas, el terreno se vuelve blando una vez que aumenta la temperatura, y esto podría causar el vuelco de la máquina.
- Si la máquina se mete en nieve profunda, existe el peligro de que vuelque o de que quede enterrada en la nieve. Tenga cuidado de no abandonar el arcén ni de quedar atrapado en un montón de nieve.
- Cuando se retira nieve, el arcén y los objetos situados junto a la carretera se encuentran enterrados y no están visibles. Existe el riesgo de que la máquina vuelque o golpee los objetos cubiertos, por lo que realice siempre con cuidado los trabajos.
- Cuando se desplace sobre vías cubiertas de nieve, no aplique los frenos de forma repentina. Reduzca la velocidad y utilice el freno como motor a la vez que aplica el freno de pie de forma intermitente (apriete el freno intermitentemente varias veces). Si fuera necesario, baje la hoja hasta el suelo para detener el motor.

ESTACIONAMIENTO DE LA MÁQUINA

- Estacione la máquina sobre un terreno plano en el que no exista peligro de caída de rocas o corrimiento de tierras, o de inundaciones si la tierra está baja, y haga descender el equipo de trabajo hasta el suelo.
- Si es necesario estacionar la máquina en pendiente, coloque los calzos bajo las orugas para evitar que la máquina se mueva y, a continuación, clave el equipo de trabajo en el suelo.
- Tras detener el motor, accione varias veces la palanca de control izquierda del equipo de trabajo hasta las posiciones RAISE (SUBIR) y LOWER (BAJAR), para liberar la presión que queda en el circuito hidráulico.

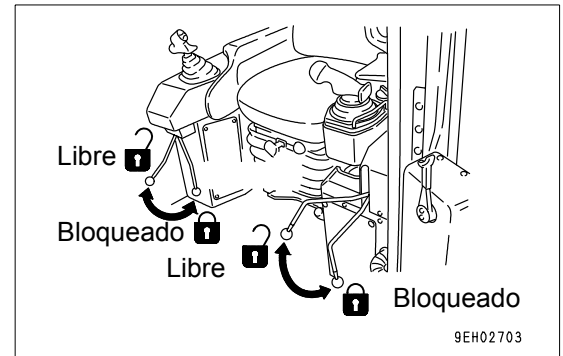


- Cuando salga de la máquina, mueva la palanca del bloqueo de seguridad y la palanca de estacionamiento hasta la posición LOCK (BLOQUEO), pare el motor y utilice la llave para bloquear todo el equipo. Retire siempre la llave y llévesela con usted.

Posición del equipo de trabajo: Véase "ESTACIONAMIENTO DE LA MÁQUINA (3-90)".

Bloqueos: Véase "CIERRE (3-91)".

- Cierre siempre la puerta del compartimiento del conductor.



TRANSPORTE

La máquina puede ser dividida en piezas para su transporte. Le rogamos, por tanto, se ponga en contacto con su distribuidor Komatsu para que se realice el trabajo.

TRANSPORTE

Cuando transporte la máquina en un remolque, haga lo siguiente:

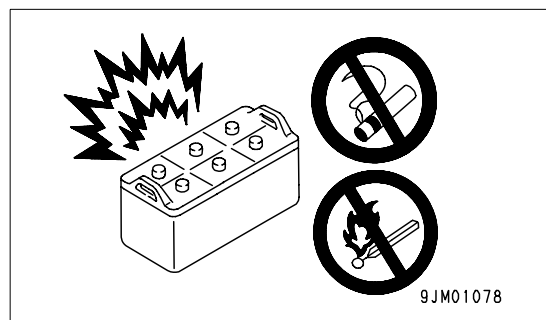
- El peso, la altura de transporte y la longitud total de la máquina es diferente según el equipo de trabajo: asegúrese para confirmar las dimensiones.
- Al pasar sobre puentes o estructuras de propiedades privadas, compruebe primero que la estructura es lo suficientemente resistente para soportar el peso de la máquina. Cuando se desplace por carreteras públicas, contacte primero con las autoridades pertinentes y siga sus instrucciones.
- Para obtener más información acerca del procedimiento de transporte, véase “TRANSPORTE (3-110) en la sección FUNCIONAMIENTO.

BATERÍA

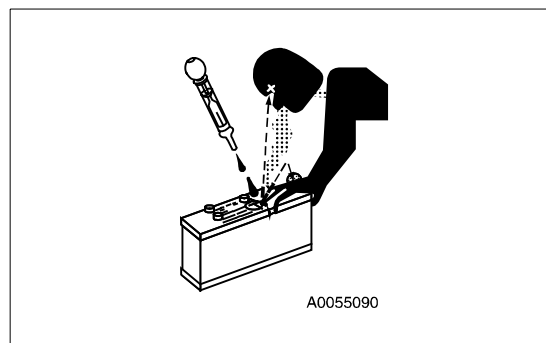
PREVENCIÓN DE PELIGROS PRODUCIDOS POR LA BATERÍA

El electrolito de la batería contiene ácido sulfúrico, y las baterías originan gas hidrógeno inflamable, el cual podría explosionar. Una manipulación incorrecta puede causar lesiones graves o un incendio. Por esta razón, observe siempre las siguientes medidas de precaución:

- No utilice ni cargue la batería cuando el nivel de electrolito se encuentra por debajo de la línea LOWER LEVEL (NIVEL MÍNIMO). De lo contrario, podría provocar una explosión. Realice siempre comprobaciones periódicas del electrolito de la batería, y añada agua destilada hasta la línea UPPER LEVEL (NIVEL MÁXIMO). Para el método de comprobación del electrolito de la batería, véase COMPROBACIÓN DEL NIVEL DEL ELECTROLITO DE LA BATERÍA (4-44).
- Cuando trabaje con baterías, lleve siempre gafas de seguridad y guantes de goma.
- Jamás fume ni utilice llamas cerca de la batería.



- Si derrama ácido sobre la ropa o sobre la piel, lave la zona inmediatamente con agua abundante.
- Si le entra ácido en los ojos, lávelos inmediatamente con agua abundante y consiga atención médica.



- Antes de trabajar con las baterías, gire el conmutador de arranque hasta la posición OFF.

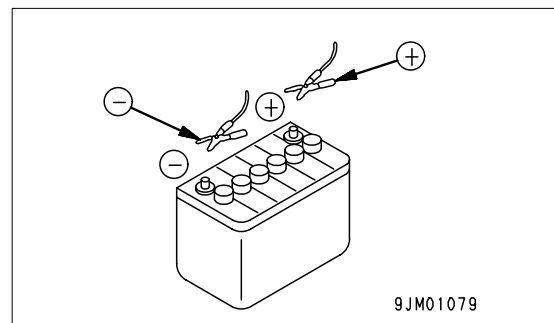
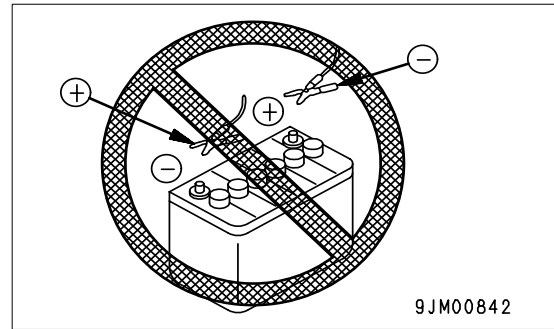
Puesto que existe el peligro de que se produzcan chispas, proceda como se indica a continuación:

- No permita que las herramientas u otros objetos metálicos entren en contacto con los bornes de la batería. No permita que las herramientas u otros objetos metálicos se encuentren cerca de la batería.
- Desconecte primero el borne negativo (-) (lado de tierra) cuando extraiga la batería; al instalar la batería, conecte primero el borne positivo (+) y, por último conecte la tierra. Apriete correctamente los bornes de la batería.
- Apriete correctamente los bornes de la batería.
- Al cargar la batería, se genera gas hidrógeno inflamable, por lo que extraiga la batería del chasis, llévela a un lugar bien ventilado y extraiga los tapones antes de cargarla.
- Apriete correctamente las tapas de la batería.
- Instale la batería de forma segura en el lugar determinado.

ARRANQUE CON CABLE DE CARGA

Si se produce algún error al conectar los cables de carga, la batería podría explotar. Por tanto, realice siempre las siguientes operaciones.

- Cuando arranque con un cable de carga, realice las operaciones de arranque con dos trabajadores (uno sentado en el asiento del operador y el otro trabajando con la batería).
- Cuando arranque desde otra máquina, no deje que ambas máquinas se toquen.
- Cuando conecte los cables de carga, gire el conmutador de arranque hasta la posición OFF, tanto para la máquina normal como para la máquina con problemas. Existe el peligro de que la máquina se mueva una vez conectada la alimentación.
- Asegúrese de conectar primero el cable positivo (+) al poner los cables de carga. Desconecte primero el cable negativo (-) (lado de tierra) cuando los quite.
- Al retirar los cables de carga, tenga cuidado de que las pinzas del cable de carga no se toquen entre sí ni toquen la máquina.
- Utilice siempre gafas de seguridad y guantes de goma cuando arranque el motor con cables de carga.
- Cuando conecte una máquina normal a una máquina con problemas por medio de cables de carga, utilice siempre una máquina normal que tenga la misma tensión de batería que la máquina con problemas.
- Para el procedimiento de arranque del motor con cables de carga, véase ARRANQUE CON CABLES DE CARGA (3-119).

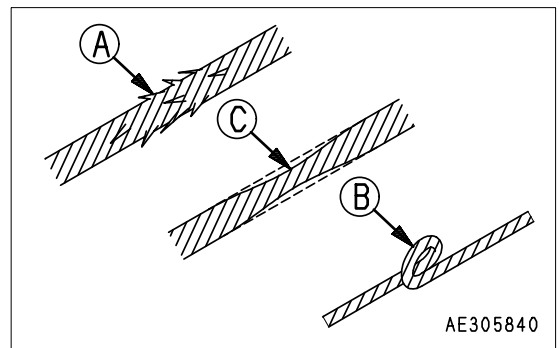
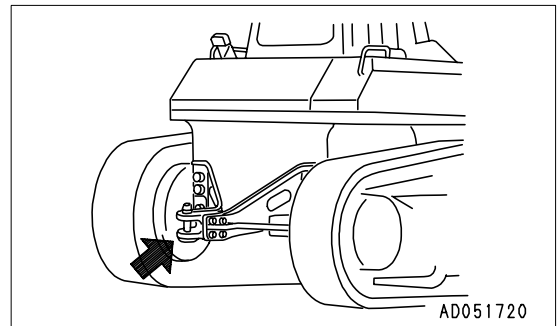
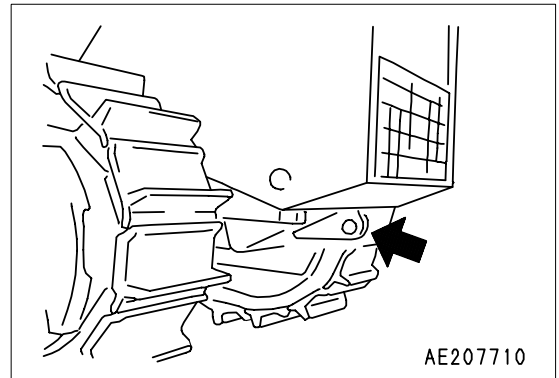


REMOLCADO

DURANTE EL REMOLQUE

Se pueden producir daños personales o incluso la muerte si se remolca incorrectamente una máquina averiada. Observe siempre las siguientes precauciones.

- Jamás utilice un método de remolcado distinto al que se describe en este manual.
Para el método de remolcado, véase MÉTODO DE REMOLCADO DE LA MÁQUINA (3-118).
- Cuando manipule cables metálicos, utilice siempre guantes de cuero.
- Durante los trabajos de preparación del remolcado con otras personas, deben acordarse las señales de antemano.
- Si su máquina es remolcada por otra, pare el motor y suelte el freno. Le rogamos se ponga en contacto con su distribuidor Komatsu para soltar el freno.
- Si esta máquina no puede desplazarse por su propia fuerza motriz, suelte los frenos y, a continuación, remólquela con otra máquina. Le rogamos se ponga en contacto con su distribuidor Komatsu para soltar los frenos.
- El remolcado sobre pendientes es peligroso. Cuando tenga que hacerlo, elija una pendiente suave. Si no dispone de una pendiente suave, obtenga una pendiente así con trabajos de extracción de tierra.
- Al enganchar la máquina remolcadora, no permita que haya nadie entre la máquina remolcadora y la máquina remolcada.
- No se coloque a horcajadas del cable de remolcado.
- Si su máquina es remolcada por otra máquina, utilice SIEMPRE un cable con la suficiente capacidad de remolcado.
- Coloque la máquina remolcadora y el enganche de remolque de la máquina remolcada en línea recta, para engancharlos.
- Tense el cable metálico y remolque la máquina.
- Para levantar la máquina, utilice el gancho de remolcado.
- Si la máquina está atrapada en un terreno arenoso, excave el terreno circundante al gancho de remolque y, a continuación, utilícelo para tirar de la máquina.
Carga permitida del gancho de remolque: 48.500 Kg (475,620 N).
- No utilice un cable metálico roto (A), retorcido (B) o deshilachado (C).



PRECAUCIONES EN EL MANTENIMIENTO

PLACA DE ADVERTENCIA

- Sujete siempre una placa de advertencia de “NO ACCIONAR” en la palanca de control del equipo de trabajo, en la cabina del operador, para alertar a otros de que está realizando operaciones de revisión o mantenimiento en la máquina. Cuelgue placas de advertencia adicionales en otros sitios de la máquina si lo considera necesario.

Placa de Advertencia, N° de Pieza: 09963-00101

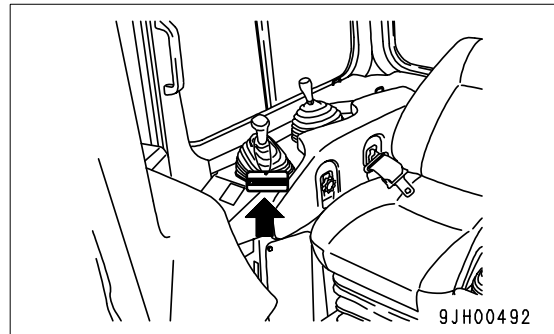
Guarde la placa en el bolsillo del manual de funcionamiento.

- Si otra persona enciende el motor, o toca o manipula la palanca de control del equipo de trabajo mientras se revisa o realiza el mantenimiento de la máquina, se podrían causar lesiones graves o daños a la propiedad.

PELIGRO

NO OPERAR

Guarde esta placa de advertencia en la caja de herramientas cuando no se utilice. En caso de que no disponga de compartimiento de almacenamiento, guárdela en la maleta del manual de funcionamiento.



MANTENGA EL LUGAR DE TRABAJO LIMPIO Y ORDENADO

- No deje martillos u otras herramientas alrededor de la zona de trabajo. Limpie toda la grasa, aceite u otras sustancias que pudieran provocar resbalones. Mantenga siempre limpio y ordenado el lugar de trabajo, con el fin de que pueda realizar las operaciones de forma segura.

Si el lugar de trabajo no está limpio y ordenado, existe el riesgo de que tropiece, resbale o caiga y se lesione.

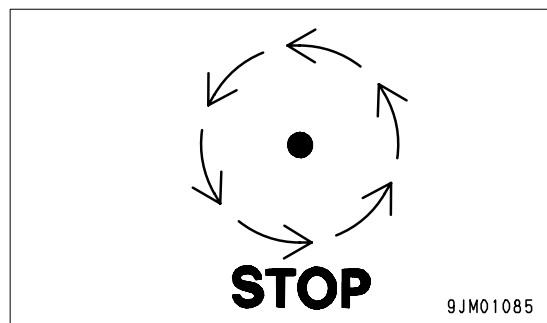
DESIGNE UN RESPONSABLE AL TRABAJAR CON OTRAS PERSONAS

- Al reparar la máquina o al extraer e instalar el equipo de trabajo, designe un responsable y siga sus instrucciones durante la operación.

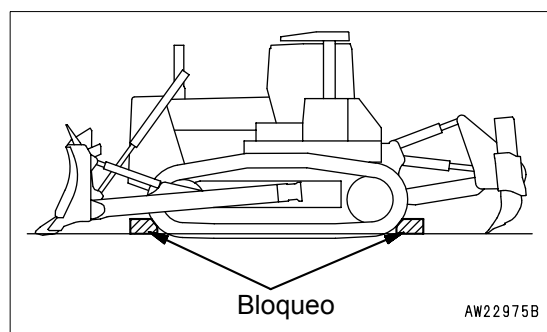
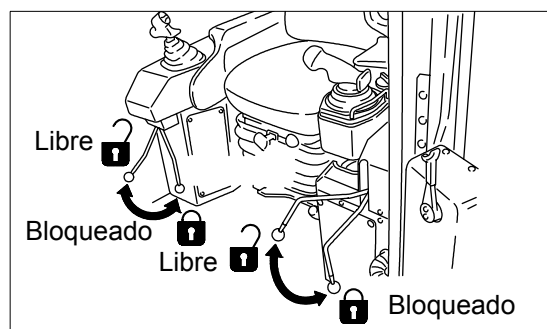
Al trabajar con otras personas, las confusiones entre los trabajadores pueden producir accidentes graves.

PARE EL MOTOR ANTES DE LLEVAR A CABO INSPECCIONES O MANTENIMIENTO

- Detenga la máquina sobre una superficie firme y llana.
- Elija un lugar en el que no exista el peligro de caída de rocas o corrimiento de tierras, o de inundaciones si la tierra está baja.
- Baje completamente el equipo de trabajo hasta el suelo y pare el motor.
- Tras detener el motor, accione la palanca de control del equipamiento de trabajo 2 o 3 veces hasta las posiciones RAISE (SUBIR) y LOWER (BAJAR), para liberar la presión del interior del circuito hidráulico. A continuación, coloque la palanca de seguridad y la palanca de estacionamiento en la posición LOCK.



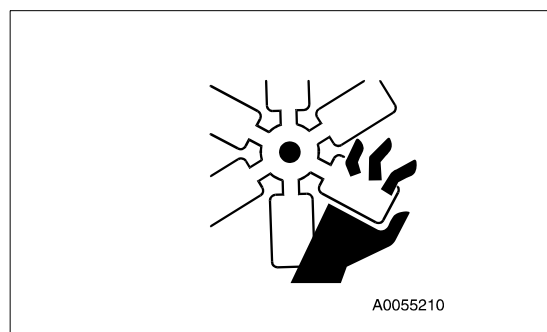
- Coloque calzos bajo la oruga para evitar que la máquina se mueva.



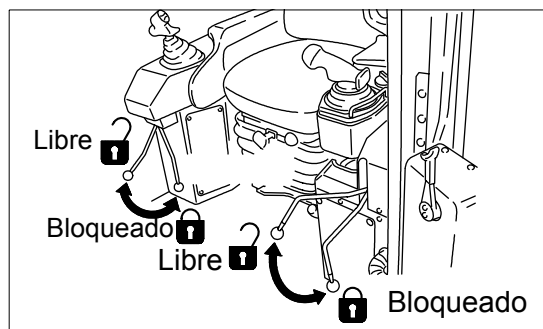
DOS TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO CUANDO EL MOTOR ESTÁ FUNCIONANDO

Para evitar lesiones, no realice tareas de mantenimiento con el motor en funcionamiento. Si el mantenimiento ha de ser realizado con el motor en funcionamiento, realice la operación con dos trabajadores, como mínimo, y de la siguiente forma:

- Un trabajador debe estar sentado siempre en el asiento del operador, preparado para detener el motor en cualquier momento. Todos los trabajadores deben permanecer en contacto unos con otros.
- Sitúe la palanca de estacionamiento y la palanca de bloqueo de seguridad en la posición LOCK para evitar el desplazamiento del equipo de trabajo.
- Al realizar operaciones cerca del ventilador, de la correa del ventilador o de las piezas giratorias, existe el peligro de engancharse en las piezas, así que sea muy cuidadoso.

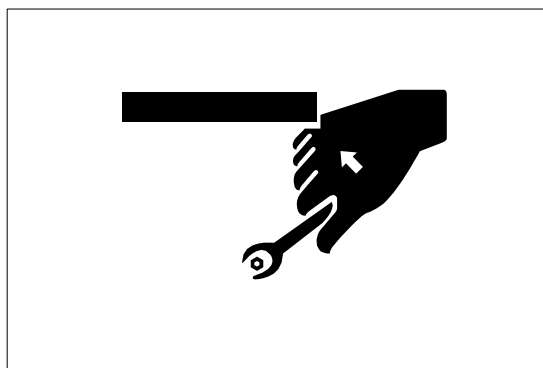


- No toque ninguna de las palancas de control. Si se ha de manejar alguna de las palancas de control, haga una señal a los otros trabajadores, para advertirles de que se muevan hacia algún lugar seguro.
- No deje caer ni introduzca herramientas u otros objetos dentro del ventilador o de la correa del ventilador. Las piezas pueden romperse o salir despedidas.



HERRAMIENTAS ADECUADAS

Utilice únicamente herramientas adecuadas para esta tarea, y asegúrese de que las utiliza correctamente. La utilización de herramientas dañadas, de mala calidad, defectuosas o improvisadas, o un uso inadecuado, podría ocasionar lesiones graves a las personas.



MANEJO DEL ACUMULADOR

- En las máquinas equipadas con acumulador, poco tiempo después de que el motor haya parado, el equipo de trabajo desciende por su propio peso si la palanca de control de la hoja se colocó en LOWER (DESCENSO). Una vez que el motor se haya detenido, coloque siempre la palanca de seguridad y la palanca de estacionamiento en la posición LOCK (BLOQUEO).
- Para reducir la presión que se encuentra dentro del circuito del equipo de trabajo en máquinas con acumulador, siga el procedimiento descrito en la sección siguiente.

Método para reducir la presión: Véase "ACUMULADOR, MANEJO (3-53)".

Los acumuladores están cargados de gas nitrogenado a alta presión. Al manipular el acumulador, un procedimiento descuidado podría originar una explosión que podría provocar lesiones serias o daños a la propiedad. Por esta razón, observe siempre las siguientes medidas de precaución:

- No desmonte el acumulador.
- No lo acerque a una llama ni lo tire al fuego.
- No lo agujere, suelde ni utilice un soplete cortador.
- No golpee ni haga rodar el acumulador, ni lo someta a impactos.
- Al deshacerse del acumulador, hay que soltar el gas. Le rogamos se ponga en contacto con su distribuidor Komatsu para realizar este trabajo.



9JM01087

PERSONAL

Sólo personal autorizado puede dar mantenimiento y reparar la máquina. No permita personal no autorizado en la zona. Si fuese necesario, contrate un vigilante.

ACCESORIOS

- Designe un responsable antes de empezar a montar o desmontar los accesorios.
- Coloque los accesorios de la máquina que no esté utilizando en una posición estable, para evitar que caigan. E inicie los pasos necesarios para evitar que personas no autorizadas entren en la zona de almacenamiento.



TRABAJO BAJO LA MÁQUINA

- Si fuese necesario colocarse bajo el equipo de trabajo o de la máquina, para realizar las revisiones o trabajos de mantenimiento, sujete el equipo de trabajo y la máquina con bloques y soportes lo suficientemente fuertes para soportar el peso de ambos.
- Es extremadamente peligroso trabajar bajo la máquina si las zapatas de la oruga están levantadas del suelo, y la máquina se apoya únicamente en el equipo de trabajo. Si se tocan por error las palancas de control, o si existe algún peligro para el hidraulista, el equipo de trabajo o la máquina podría descender repentinamente. Esta operación es muy peligrosa. No trabaje nunca bajo la máquina si ésta no se encuentra apoyada adecuadamente por bloques y soportes.



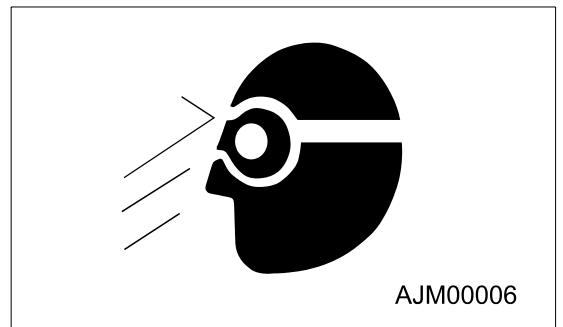
RUIDO

Si el ruido de la máquina es demasiado elevado, podría provocar problemas auditivos temporales o permanentes. Cuando realice el mantenimiento del motor o si permanece expuesto a ruidos durante largos periodos de tiempo, utilice orejeras o protectores para oídos mientras trabaja.

PRECAUCIONES DE USO DEL MARTILLO

Al utilizar el martillo, los pasadores podrían salir despedidos o podrían dispersarse las partículas metálicas. Esto podría ocasionar graves lesiones. Realice las siguientes operaciones.

- Si se golpean con un martillo piezas metálicas como pasadores, dientes del cazo, aristas cortantes o cojinetes, existe el peligro de que se suelten piezas que provoquen lesiones. Lleve siempre gafas y guantes de seguridad.
- Al golpear pasadores o dientes de cazo, existe el peligro de que las piezas rotas salgan despedidas y lesionen a las personas de la zona circundante. Compruebe siempre que no hay nadie en la zona circundante.
- Si se golpean los pasadores con gran fuerza, existe el peligro de que el pasador salga despedido y lesione a las personas de la zona circundante.



REPARACIÓN DE LA SOLDADURA

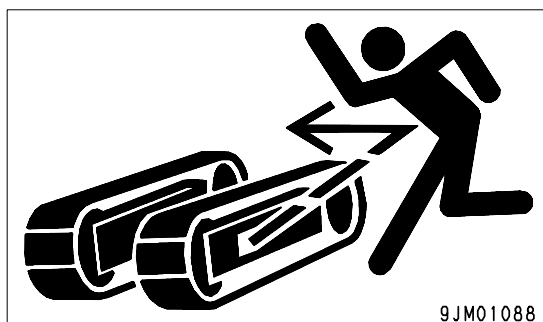
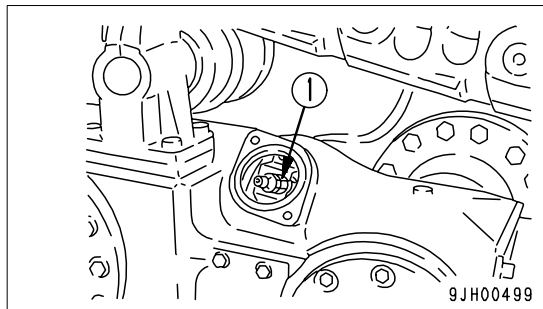
Las operaciones de soldadura deben ser realizadas siempre por un soldador cualificado, y en un lugar equipado con un equipamiento adecuado. Al realizar las tareas de soldadura, existen riesgos de incendio o descarga eléctrica. Por tanto, no permita que dichos trabajos sean realizados por personas no cualificadas.

EXTRACCIÓN DE LOS BORNES DE LA BATERÍA

Cuando se hagan reparaciones del sistema eléctrico o soldaduras, desconecte el polo negativo (-) de la batería para evitar el paso de corriente.

PRECAUCIONES AL UTILIZAR GRASA A ALTA PRESIÓN PARA AJUSTAR LA TENSION DE LA ORUGA

- Se bombea grasa a presión a través del sistema de ajuste de la tensión de la oruga. Si no se respeta el procedimiento de mantenimiento especificado al hacer ajustes, la válvula de vaciado de la grasa (1) podría salir despedida, causando lesiones graves o daños.
- Al abrir la válvula de vaciado de grasa (1), para aflojar la tensión de la oruga, no gire más de una vuelta. Al hacerlo, afloje lentamente la válvula.
- Nunca sitúe la cara, manos, pies o cualquier parte de su cuerpo directamente delante de la válvula de vaciado de grasa.



NO DESMONTE EL MUELLE RECUPERADOR

El conjunto de muelle recuperador se utiliza para reducir el impacto sobre el engranaje. Contiene un muelle a alta presión, de forma que, si se desmonta por error, dicho muelle podría salir proyectado y provocar lesiones graves o incluso la pérdida de la vida. Jamás desmonte el muelle recuperador.

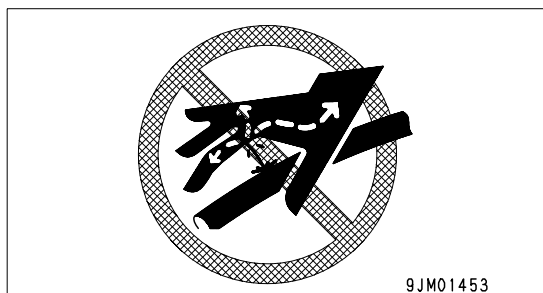
PRECAUCIONES CON EL ACEITE A ALTA PRESIÓN

El sistema hidráulico permanece siempre bajo presión interna. Al inspeccionar o sustituir conductos o mangueras, compruebe siempre que se ha liberado la presión del circuito hidráulico. Si el circuito está todavía sometido a presión, provocará lesiones graves o daños a la propiedad. Proceda, por tanto, como sigue:

- No realice labores de inspección o sustitución cuando el sistema hidráulico se encuentra bajo presión.
- Si existe alguna fuga en los conductos o mangueras, la zona circundante estará húmeda. Por ello, compruebe si hay grietas en los conductos y tuberías y si hay hinchazones en las mangueras.

Al realizar la inspección, utilice gafas de seguridad y guantes de piel.

- Existe el peligro de que las fugas de aceite a presión, a través de pequeños agujeros, puedan penetrar en la piel o provocar ceguera si entran en contacto directo con los ojos. Si es alcanzado por un chorro de aceite hirviendo y sufre lesiones en la piel o los ojos, lave la zona con agua limpia y acuda al médico inmediatamente.



MANIPULACIÓN DE LAS MANGUERAS DE PRESIÓN

- Si se vierte aceite o combustible de las mangueras a presión, podría provocarse un incendio o un funcionamiento defectuoso, lo que podría causar lesiones graves o daños a la propiedad. Si se detectan pernos flojos, detenga el trabajo y apriételos con el par de apriete especificado. Si se detectan mangueras dañadas, detenga las operaciones inmediatamente y contacte con su distribuidor Komatsu.

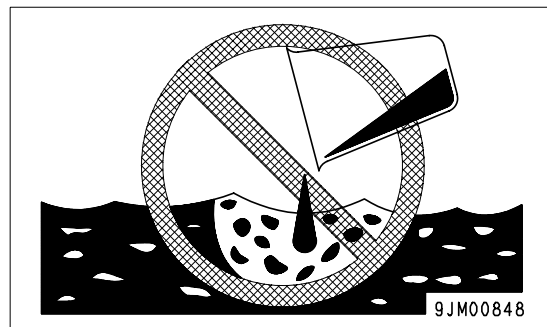
Sustituya la manguera si se detecta alguno de los siguientes problemas:

- Accesorios hidráulicos dañados o con fugas.
- Cubierta deshilachada o cortada, o capa de refuerzo del cable expuesta.
- Cubierta hinchada en algunas partes.
- Parte móvil aplastada o torcida.
- Impurezas incrustadas en la cubierta.

MATERIALES DE DESECHO

Para evitar la contaminación, preste especial atención al método de eliminación de residuos.

- Reciba siempre el aceite vaciado de su máquina en recipientes. Nunca escurra el aceite directamente sobre el terreno, ni lo vierta al alcantarillado, a los ríos, al mar o a los lagos.
- Respete las leyes y normativas que reglamentan la eliminación de objetos o productos peligrosos tales como aceite, combustible, refrigerante, disolvente, filtros y baterías.

**MANTENIMIENTO DEL ACONDICIONADOR DE AIRE**

Si le entra en los ojos refrigerante del acondicionador de aire, podría sufrir ceguera; si entra en contacto con su piel, podría sufrir congelación. No toque nunca el refrigerante.

AIRE COMPRIMIDO

- Al realizar la limpieza con aire comprimido, existe el peligro de lesiones graves o daños a la propiedad, causados por las partículas despididas.
- Cuando utilice aire comprimido para limpiar los elementos del radiador, utilice siempre gafas de seguridad, máscara para el polvo, guantes y otro equipamiento de protección.

SUSTITUCIÓN PERIÓDICA DE LAS PIEZAS CRÍTICAS PARA LA SEGURIDAD

- Para permitir que la máquina sea utilizada de forma segura durante largos periodos, realice siempre de forma periódica las operaciones de inspección y mantenimiento. Sin embargo, para aumentar aún más la seguridad, sustituya periódicamente el cinturón de seguridad, las mangueras y otras piezas íntimamente relacionadas con la seguridad.

Véase Sustitución de piezas críticas: SUSTITUCIÓN PERIÓDICA DE LAS PIEZAS CRÍTICAS PARA LA SEGURIDAD (4-13)

- El material del que están fabricados estos componentes, con el paso del tiempo, se modifica de forma natural, y el uso repetido provoca deterioro, desgaste y fatiga. Como consecuencia, existe el riesgo de que estos componentes puedan averiarse y provocar lesiones graves o daños a la propiedad. Es difícil evaluar la vida útil restante de dichos componentes a partir de una inspección externa o de la impresión que causan durante el funcionamiento. Por lo tanto, sustitúyalos siempre en los intervalos especificados.
- Sustituya o repare las piezas críticas para la seguridad, en caso de que se detecte cualquier defecto, incluso aunque no se haya alcanzado el intervalo especificado.

FUNCIONAMIENTO

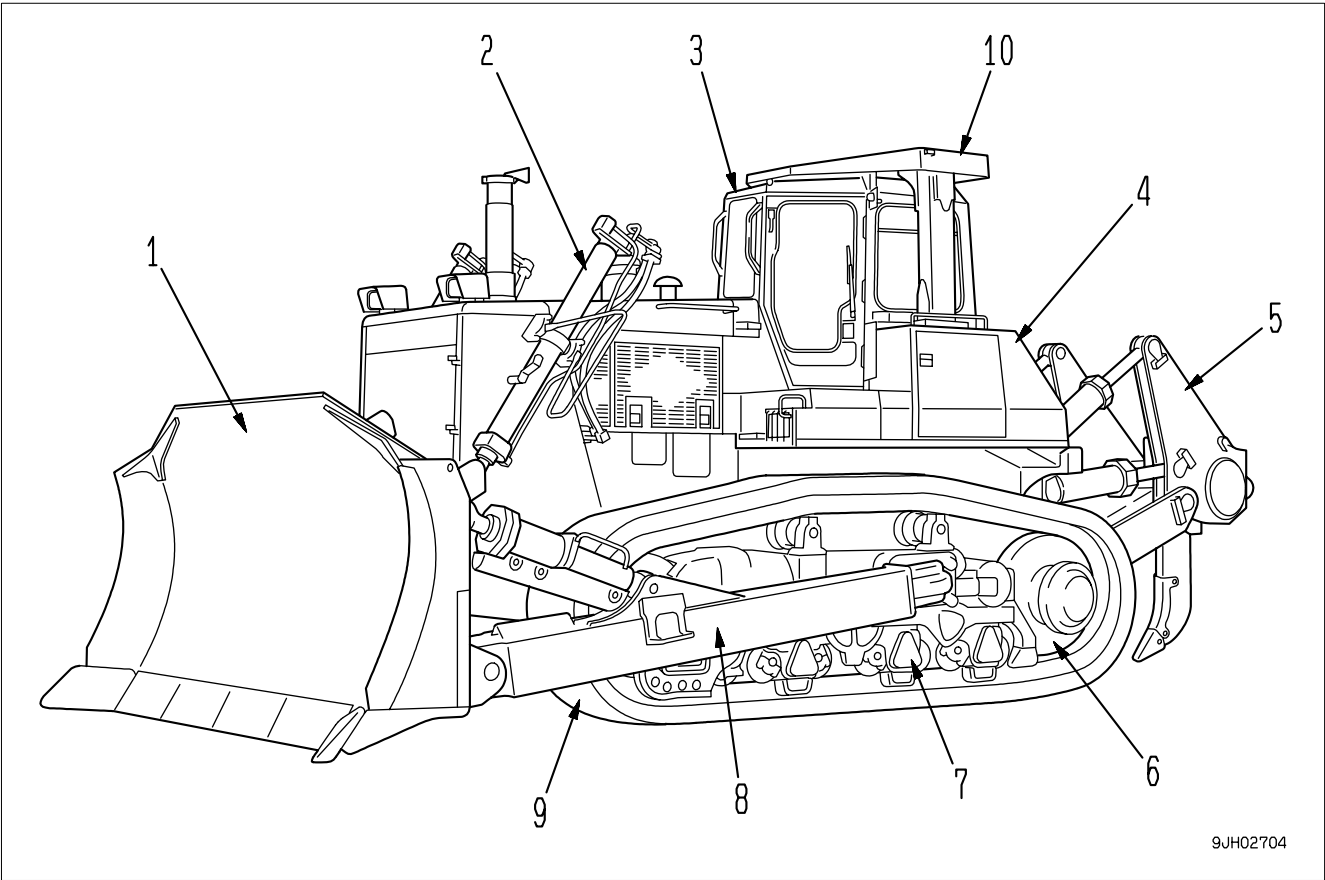


ADVERTENCIA

Por favor, lea y asegúrese de que comprende el volumen de seguridad antes de leer esta sección.

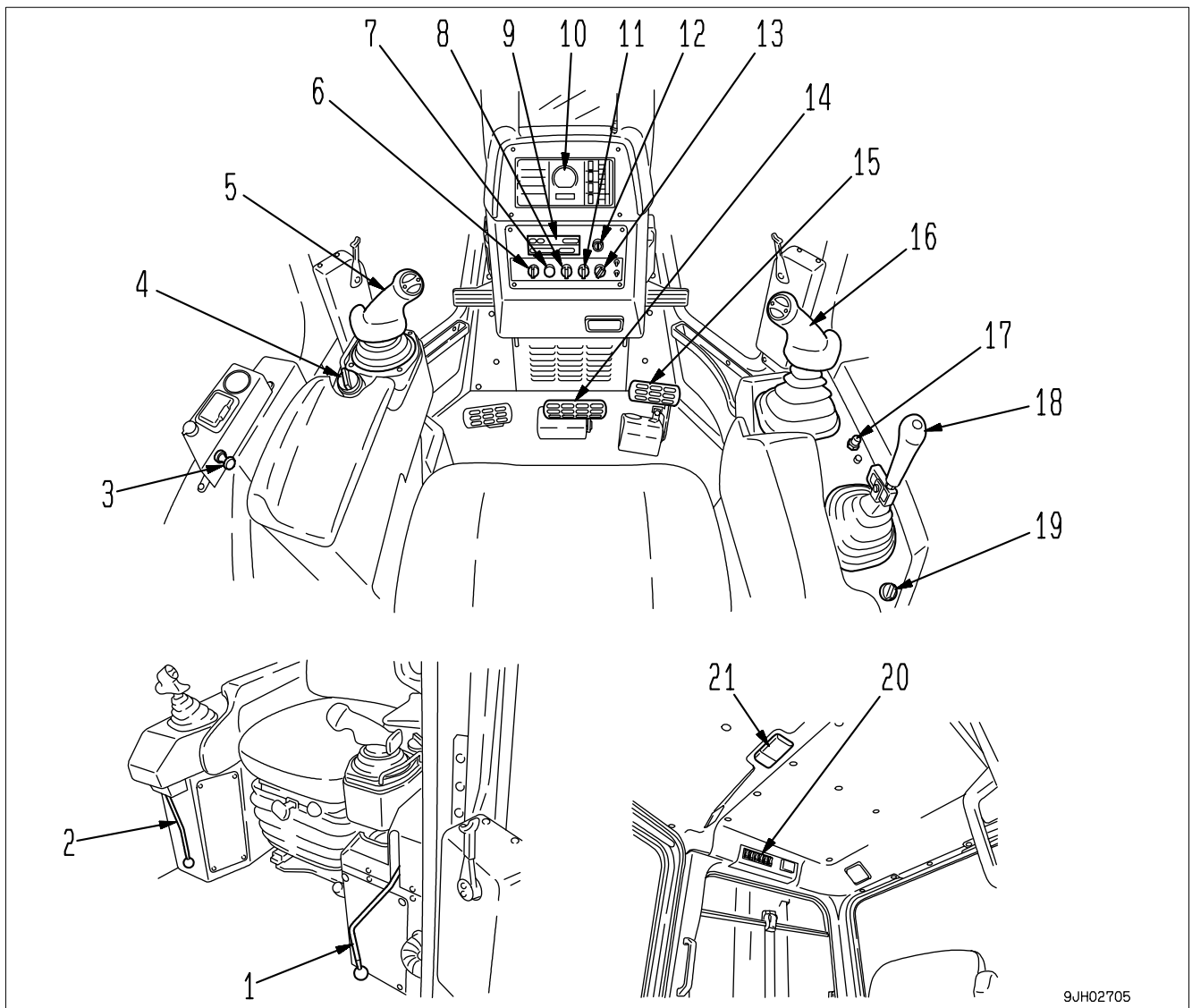
DESCRIPCIÓN GENERAL

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA MÁQUINA



(1) Hoja	(6) Cabestrante
(2) Cilindro de elevación de la hoja	(7) Bastidor de orugas
(3) Cabina	(8) Bastidor
(4) Depósito de combustible	(9) Zapata de oruga
(5) Escarificador	(10) Estructura ROPS

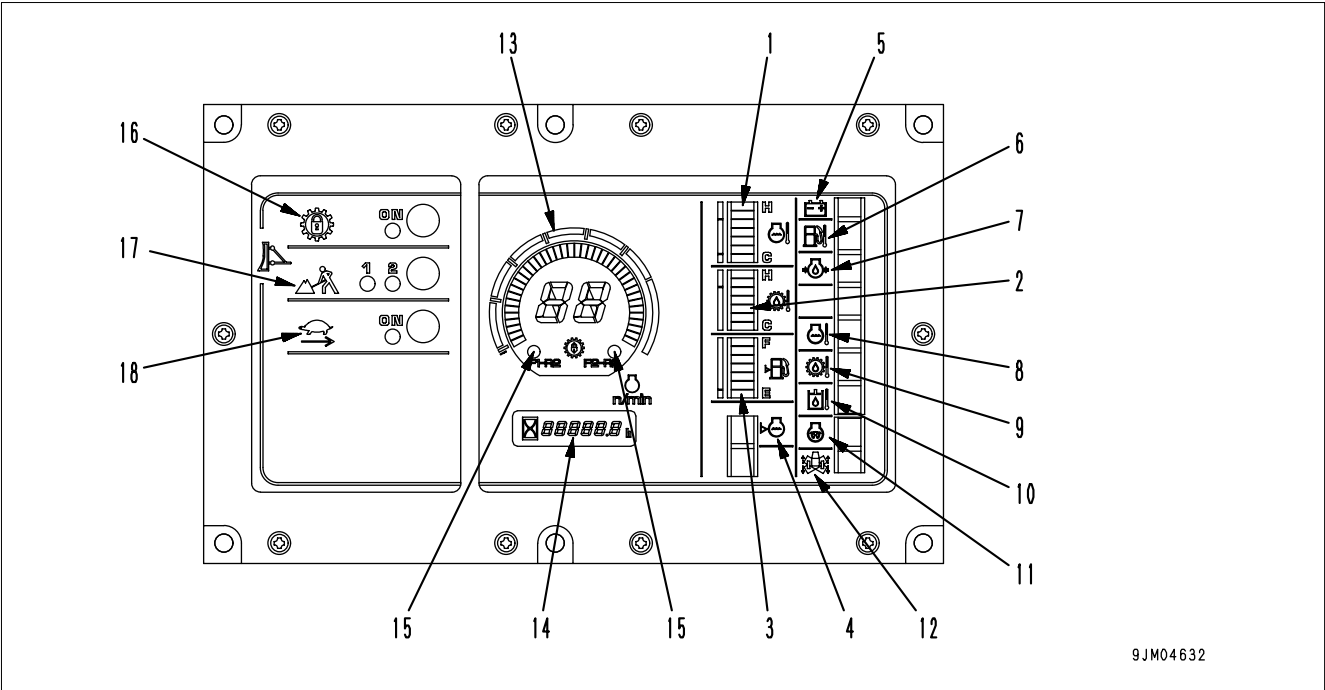
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS MANDOS E INDICADORES



9JH02705

(1) Palanca de estacionamiento	(12) Conmutador de arranque
(2) Palanca de bloqueo de seguridad	(13) Conmutador de las luces traseras
(3) Encendedor	(14) Pedal del freno
(4) Regulador del combustible	(15) Pedal de deceleración
(5) Palanca omnidireccional (Palanca de gobierno, de dirección y de cambio de marcha)	(16) Palanca de control de la hoja
(6) Conmutador de reducción automático	(17) Conmutador de la bocina
(7) Indicador luminoso de advertencia	(18) Palanca de control del escarificador
(8) Conmutador de cancelación del zumbador	(19) Conmutador de control de la tracción de los pasadores (si está instalado)
(9) Panel del acondicionador de aire o panel de la calefacción	(20) Conmutador del limpia-parabrisas
(10) Testigo de bloqueo del transformador de par	(21) Conmutador de la luz interior
(11) Conmutador de las luces delanteras y de las luces de trabajo	

PANEL DELANTERO

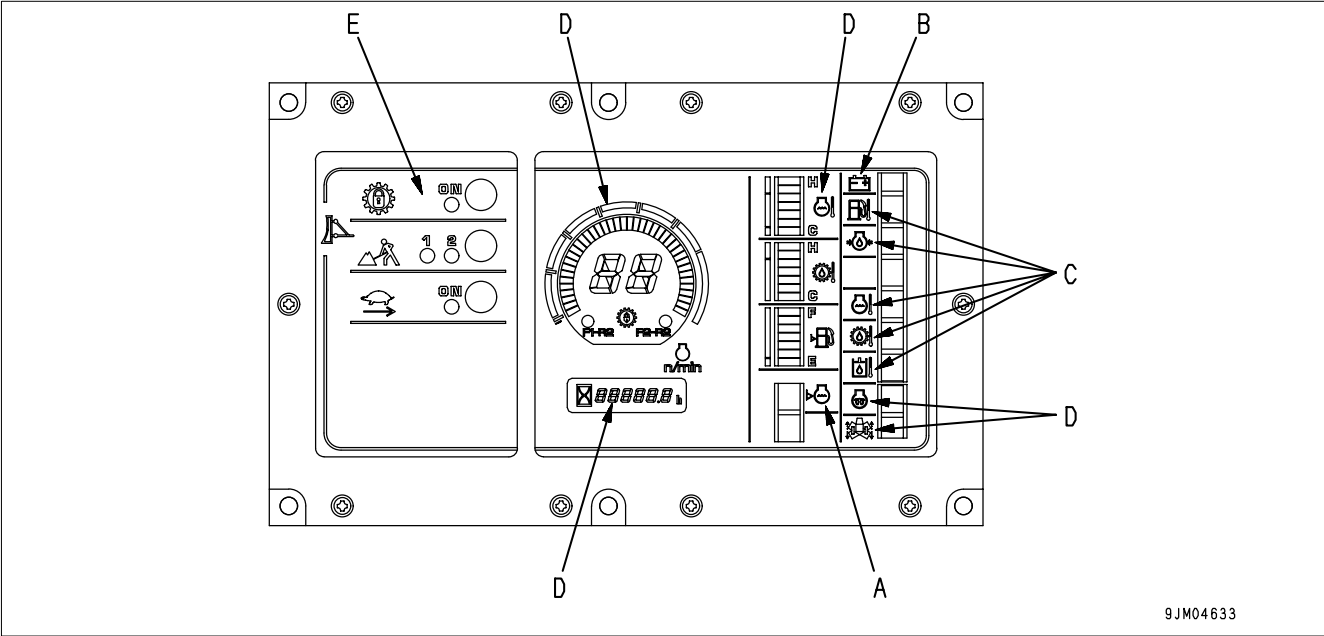


(1) Indicador de la temperatura del agua de refrigeración del motor	(10) Indicador luminoso de advertencia de la temperatura del aceite hidráulico
(2) Indicador de temperatura del aceite del tren transmisor de potencia	(11) Testigo de precalentamiento del motor
(3) Indicador de combustible	(12) Testigo del selector de volteo simple / doble
(4) Indicador luminoso de control del nivel de líquido refrigerante del radiador	(13) Pantalla de visualización A (Indicación de régimen de velocidad)
(5) Indicador del nivel de carga de la batería	(14) Pantalla de visualización B (Contador de servicio)
(6) Indicador luminoso de advertencia de temperatura de combustible	(15) Testigo del modo de cambio automático
(7) Indicador luminoso de advertencia de la presión del aceite del motor	(16) Conmutador del modo de bloqueo
(8) Indicador luminoso de advertencia de la temperatura del agua de refrigeración del motor	(17) Conmutador de selección del modo económico
(9) Indicador luminoso de advertencia de la temperatura del aceite del tren transmisor de potencia	(18) Conmutador de selección del modo lento de desplazamiento inverso

EXPLICACIÓN DE COMPONENTES

A continuación describimos los dispositivos necesarios para el funcionamiento de la máquina. Para llevar a cabo las operaciones adecuadas correctamente y con seguridad, es importante comprender bien los métodos de funcionamiento del equipamiento y el significado de los indicadores.

PANEL DELANTERO



A: Grupo de indicadores de control	D: Grupo de medidores
B: Grupo de indicadores de advertencia	E: Grupo de conmutadores de selección del modo
C: Grupo de indicadores de precaución de emergencia	

A: Dispositivos básicos de comprobación (véase GRUPO DE INDICADORES DE CONTROL (3-7))
Antes del arranque del motor, se visualizan los puntos básicos que deben ser comprobados.
Si existe alguna anomalía, el testigo de advertencia correspondiente se encenderá intermitentemente para indicar su localización.

NOTA
Para realizar las comprobaciones antes del arranque, no se contente únicamente con mirar estos indicadores. Ejecute siempre los puntos de inspección de acuerdo con la sección de Mantenimiento o la SecciónFUNCIONAMIENTO (3-54).

B: GRUPO DE INDICADORES DE ADVERTENCIA (Véase “GRUPO DE INDICADORES DE ADVERTENCIA (3-8)”)

 PRECAUCIÓN

Si alguno de estos testigos de advertencia se enciende intermitentemente, compruebe y repare el elemento correspondiente cuanto antes.

Para observar el funcionamiento de estos dispositivos es necesario que el motor esté en marcha. Si se produce alguna anomalía, los elementos correspondientes se deberán reparar inmediatamente después de ser señalizados por su indicador.
Si existe alguna anomalía, la lámpara del indicador correspondiente se encenderá intermitentemente para indicar su localización.

C: INDICADORES DE PRECAUCIÓN DE EMERGENCIA (Véase “INDICADORES DE PRECAUCIÓN DE EMERGENCIA (3-9)”)

**PRECAUCIÓN**

Si se enciende el testigo de advertencia de cualquiera de estos indicadores, pare el motor inmediatamente o póngalo al ralentí bajo y siga las instrucciones que se dan a continuación.

Visualiza cualquiera de los indicadores de alguna anomalía por la cual haya que actuar inmediatamente cuando el motor se encuentra en funcionamiento.

Si hay alguna anomalía, el monitor que muestra la ubicación de la anomalía parpadeará o se encenderá, y sonará el zumbador.

D Sección de Pantalla del Medidor (véase GRUPO DE MEDIDORES (3-12))

Está formada por el testigo de precalentamiento, el indicador de temperatura del aceite del tren transmisor de potencia, el indicador de temperatura del agua del motor, el indicador de combustible, el indicador luminoso del selector de volteo simple / doble, la pantalla de visualización A (indicación del régimen de velocidad), la pantalla de visualización B (contador de servicio), el testigo del modo de cambio automático y el testigo de bloqueo del transformador de par.

E: Panel de conmutadores de selección del modo (véase GRUPO DE CONMUTADORES DE SELECCIÓN DEL MODO (3-16))

Está formado por el conmutador de modo de bloqueo, el conmutador de selección del modo económico, el conmutador de control del deslizamiento de la zapata, el conmutador de selección de modo lecho de roca y el conmutador de selección del modo lento de desplazamiento inverso.

GRUPO DE INDICADORES DE CONTROL

NOTA

Para realizar las comprobaciones antes del arranque, no se contente únicamente con mirar los indicadores. Consulte siempre **FUNCIONAMIENTO (3-54)** para realizar las comprobaciones.

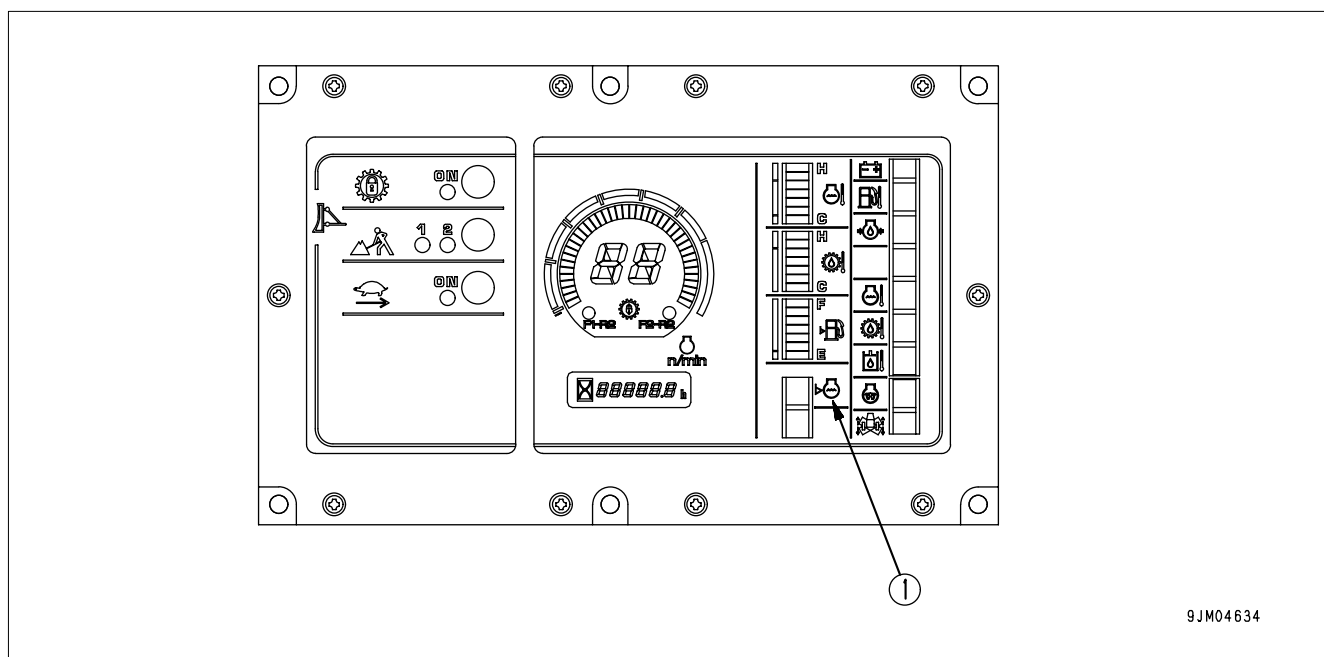
- Estacione la máquina sobre un terreno plano y compruebe los indicadores luminosos.
- Verifique que el indicador luminoso se enciende durante 3 segundos después de girar el conmutador de arranque hasta la posición ON. Si un testigo no se enciende, le rogamos solicite a su distribuidor Komatsu su revisión.

OBSERVACIONES

- Cuando se activa el conmutador de arranque antes de arrancar el motor, el indicador luminoso de precaución parpadea durante 3 segundos, el indicador luminoso de advertencia se enciende durante 1 segundos y el zumbador de la alarma suena durante 2 segundos.
- No puede comprobarse la existencia de daños en los testigos de advertencia hasta 5 segundos (al menos) después de que se haya detenido el motor.

Antes del arranque del motor, se visualizan los puntos básicos que deben ser comprobados de entre los elementos E.

Si existe alguna anomalía, el testigo de advertencia correspondiente se encenderá intermitentemente para indicar su localización.

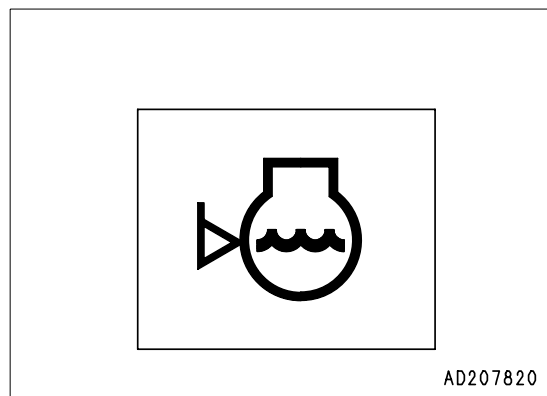


A (1) Indicador del nivel de líquido refrigerante del radiador.

INDICADOR DE NIVEL DE LÍQUIDO REFRIGERANTE DEL RADIADOR

Este indicador luminoso (1) advierte al operario del descenso del nivel del agua de refrigeración del radiador principal y del sub-radiador.

Si el indicador parpadea, compruebe el nivel de agua de refrigeración del radiador principal y del sub-radiador y añada agua.



GRUPO DE INDICADORES DE ADVERTENCIA

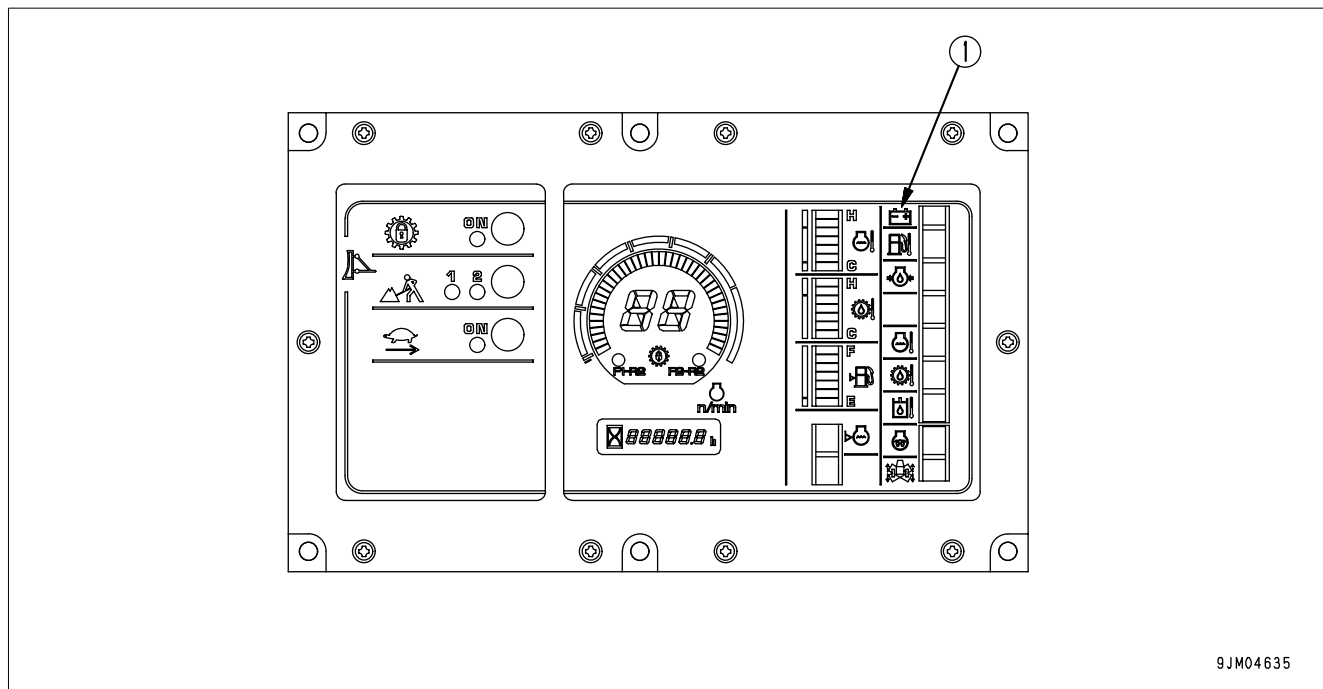
**PRECAUCIÓN**

Si alguno de estos testigos de advertencia se enciende intermitentemente, compruebe y repare el elemento correspondiente cuanto antes.

NOTA

- Estacione la máquina sobre un terreno plano y compruebe los indicadores luminosos.
- Verifique que estos indicadores luminosos se encienden durante 3 segundos después de girar el conmutador de arranque hasta la posición ON. Si alguno de los indicadores no se enciende, solicite a su distribuidor Komatsu su revisión.

Para observar el funcionamiento de estos dispositivos es necesario que el motor esté en marcha. Si se produce alguna anomalía, se visualiza el elemento que precisa reparación inmediata. Si existe alguna anomalía, se producirán destellos en el testigo de advertencia de anomalía correspondiente.



9JM04635

B (1) Indicador del nivel de carga

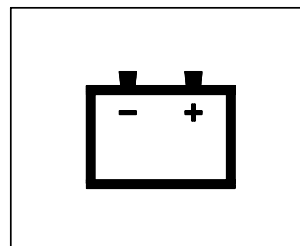
INDICADOR DEL NIVEL DE CARGA

Este testigo (1) señala una anomalía en el sistema de carga eléctrica cuando el motor está en funcionamiento.

Si se enciende la lámpara del indicador, compruebe la tensión de la correa del alternador. Si se detecta cualquier otra anomalía, véase "OTROS PROBLEMAS (3-122)".

OBSERVACIONES

Este testigo indicador se ilumina al girar el conmutador de arranque inmediatamente después de que el motor haya arrancado o inmediatamente antes de que el motor se detenga. No indica la existencia de una anomalía.



AD207850

INDICADORES DE PRECAUCIÓN DE EMERGENCIA

 PRECAUCIÓN

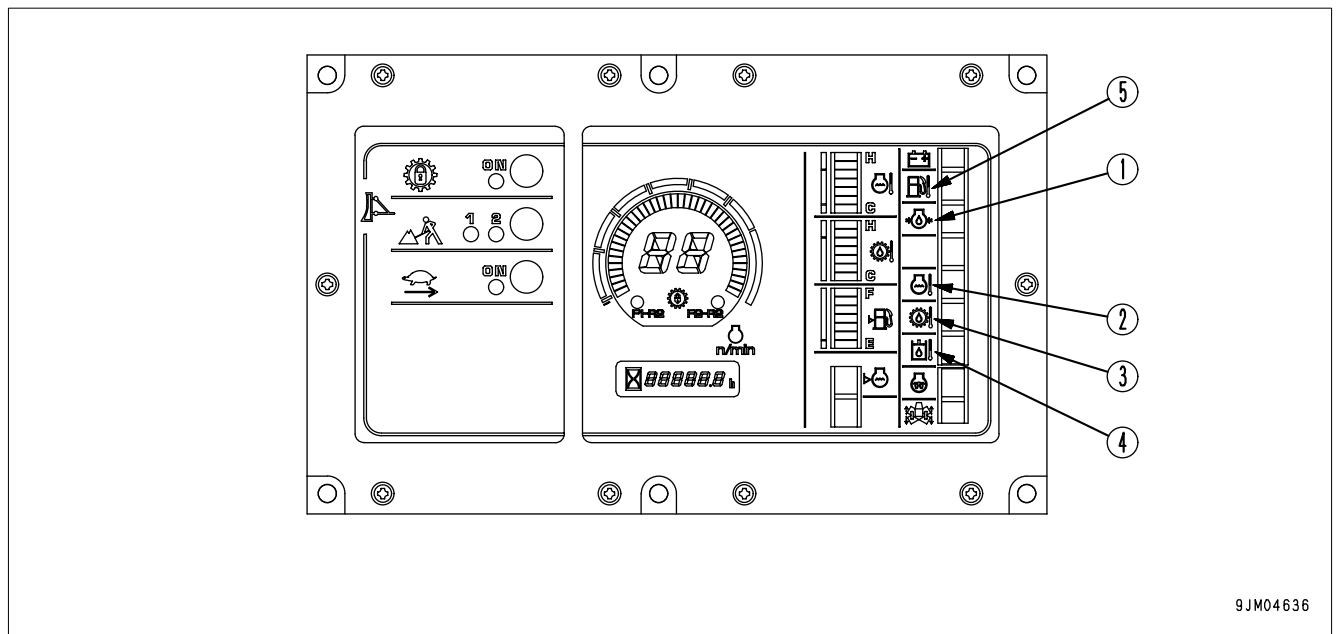
Si se enciende el testigo de advertencia de cualquiera de estos indicadores, pare el motor inmediatamente o póngalo al ralentí bajo y siga las instrucciones que se dan a continuación.

NOTA

- Estacione la máquina sobre un terreno plano y compruebe los indicadores luminosos.
- Verifique que estos indicadores luminosos de precaución se encienden durante 3 segundos después de girar el conmutador de arranque hasta la posición ON. Si alguno de los testigos indicadores no se enciende, solicite a su distribuidor Komatsu su revisión.

Para observar el funcionamiento de estos indicadores, es necesario que el motor esté en marcha. Si se produce alguna anomalía, los elementos correspondientes se deberán reparar inmediatamente después de ser señalizados por su indicador.

Si se detecta alguna anomalía, el zumbador de la alarma suena intermitentemente y el indicador luminoso de advertencia para la localización de anomalías parpadea.



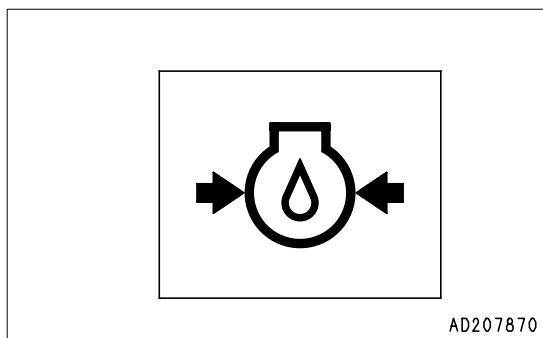
C (1) Indicador luminoso de advertencia de la presión del aceite del motor	C (4) Indicador luminoso de advertencia de la temperatura del aceite hidráulico
C (2) Indicador luminoso de advertencia de la temperatura del agua de refrigeración del motor	C (5) Indicador luminoso de advertencia de temperatura de combustible
C (3) Indicador luminoso de advertencia de la temperatura del aceite del tren transmisor de potencia	

INDICADOR LUMINOSO DE ADVERTENCIA DE LA PRESIÓN DEL ACEITE DEL MOTOR

Este testigo (1) señala presión baja del aceite del motor.
Si se enciende la luz del indicador, detenga el motor y realice las comprobaciones inmediatamente.

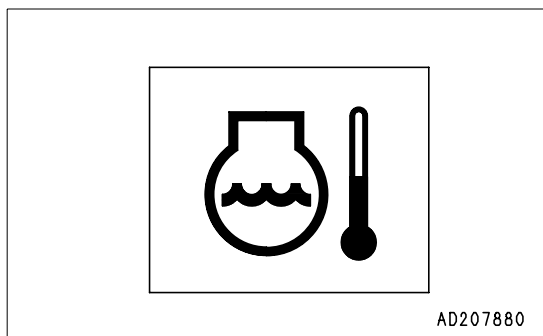
OBSERVACIONES

El zumbador de la alarma suena cuando el conmutador de arranque se gira a la posición ON inmediatamente después del cambio de aceite del motor. No indica la existencia de una anomalía.

**INDICADOR DE TEMPERATURA DEL AGUA DE REFRIGERACIÓN DEL MOTOR**

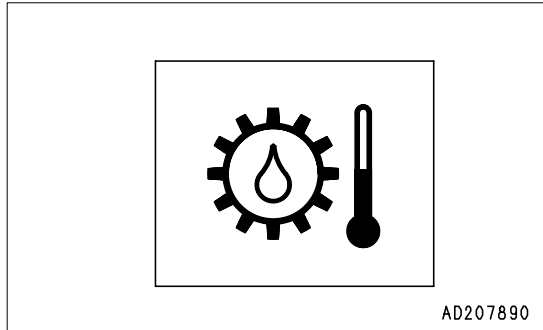
Este testigo (2) señala un aumento de la temperatura del agua de refrigeración.

Cuando el indicador luminoso parpadee, haga funcionar el motor a ralentí bajo hasta que se ilumine la zona verde del indicador de temperatura del agua del motor.

**INDICADOR DE TEMPERATURA DEL ACEITE DEL TREN TRANSMISOR DE POTENCIA**

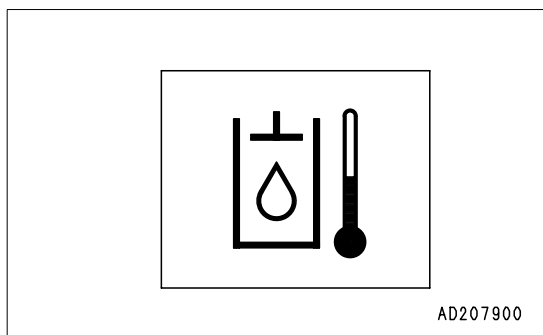
Este testigo (3) señala un aumento de la temperatura del aceite de la salida del transformador de par.

Cuando el indicador luminoso parpadee, haga funcionar el motor a ralentí bajo hasta que se ilumine la zona verde del indicador de temperatura del aceite del tren transmisor de potencia.

**INDICADOR DE TEMPERATURA DEL ACEITE HIDRÁULICO**

Este testigo (4) señala un aumento de la temperatura del aceite del sistema hidráulico.

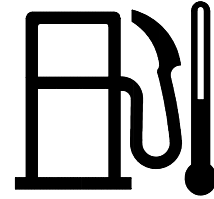
Cuando el testigo indicador parpadee, detenga la máquina y haga funcionar el motor al ralentí bajo hasta que la temperatura del aceite descienda.



INDICADOR LUMINOSO DE ADVERTENCIA DE TEMPERATURA DEL COMBUSTIBLE

Este indicador (5) advierte al operador que la temperatura del combustible ha aumentado.

Si parpadea, detenga la máquina y haga funcionar el motor al ralentí bajo hasta que la temperatura del combustible descienda.

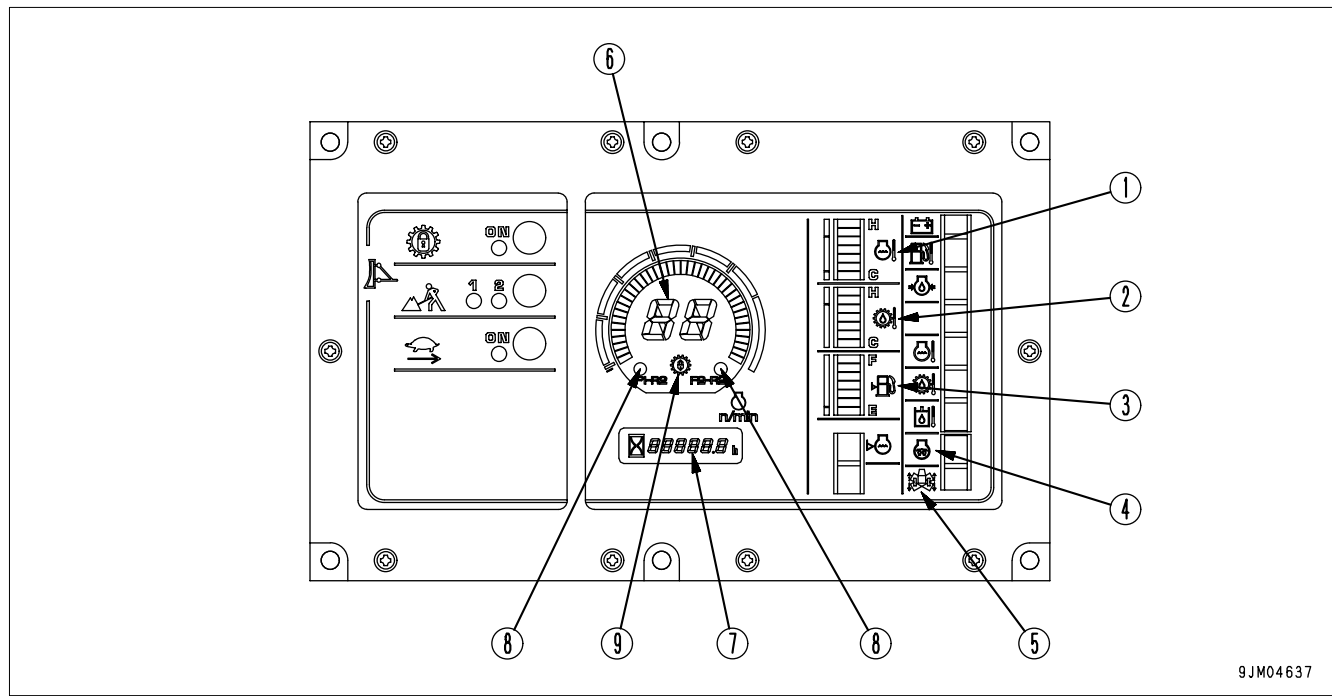


9JH02711

GRUPO DE MEDIDORES

NOTA

Mientras el motor se encuentra en reposo, active el conmutador de arranque para comprobar que están iluminados el indicador de temperatura del agua de refrigeración del motor, el indicador de temperatura del aceite del tren transmisor de potencia, el indicador de combustible y los testigos indicadores. De no ser así, solicite a su distribuidor Komatsu su comprobación.



D (1) Indicador de la temperatura del agua de refrigeración del motor	D (6) Pantalla de visualización A (Indicación de régimen de velocidad)
D (2) Indicador de temperatura del aceite del tren transmisor de potencia	D (7) Pantalla de visualización B (Contador de servicio)
D (3) Indicador de combustible	D (8) Testigo del modo de cambio automático
D (4) Testigo de precalentamiento del motor	D (9) Testigo de bloqueo del transformador de par
D (5) Testigo del selector de volteo simple / doble	

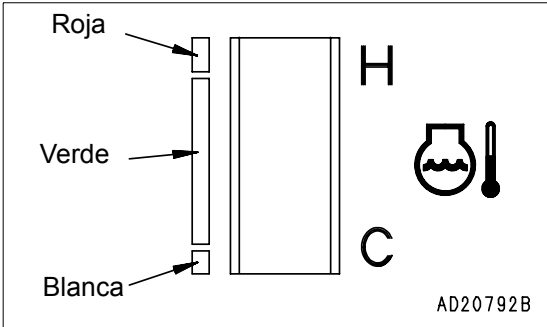
INDICADOR DE LA TEMPERATURA DEL AGUA DE REFRIGERACIÓN DEL MOTOR

Este indicador (1) señala la temperatura del agua de refrigeración.

Si la temperatura durante el funcionamiento es normal, se encenderá la zona verde.

Si, durante el funcionamiento, se ilumina la zona roja, mueva el regulador de combustible para disminuir el régimen del motor hasta $\frac{3}{4}$ de la velocidad máxima, y hágalo funcionar hasta que la temperatura del agua alcance la zona verde.

Si la temperatura del agua de refrigeración del motor llega a la zona roja, se enciende el indicador luminoso de temperatura del agua del motor y suena el zumbador de la alarma: detenga la máquina y hágala funcionar a ralentí bajo, hasta que la temperatura del agua entre en la zona verde.



NOTA

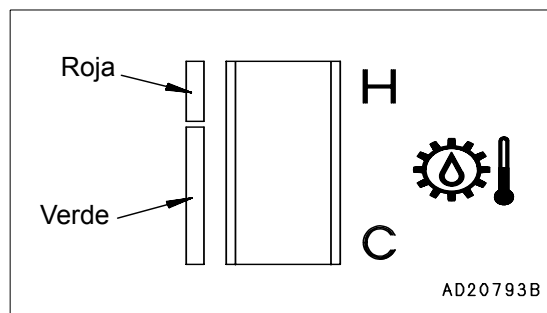
Si el indicador de temperatura del agua entra a menudo en la zona roja, compruebe si hay alguna obstrucción en el radiador.

INDICADOR DE TEMPERATURA DEL ACEITE DEL TREN TRANSMISOR DE POTENCIA

Este indicador (2) señala la temperatura del aceite de la salida del transformador de par. Si la temperatura durante el funcionamiento es normal, se encenderá la zona verde.

Si, durante el funcionamiento, se ilumina la zona roja, mueva la palanca de control de combustible para disminuir el régimen del motor hasta $\frac{3}{4}$ de la velocidad máxima, reduzca la carga y hágalo funcionar hasta que la temperatura del agua alcance la zona verde.

Si la temperatura del aceite del tren transmisor de potencia llega a la zona roja, se enciende el indicador luminoso de temperatura del aceite del tren transmisor de potencia y suena el zumbador de la alarma: detenga la máquina y hágala funcionar a ralentí bajo, hasta que la temperatura del aceite entre en la zona verde.



NOTA

Si el indicador de temperatura del aceite del tren transmisor de potencia llega con frecuencia a la zona roja, le recomendamos reducir una marcha la velocidad de desplazamiento (por ejemplo, F2 → F1) para reducir la carga sobre el tren transmisor de potencia durante el funcionamiento.

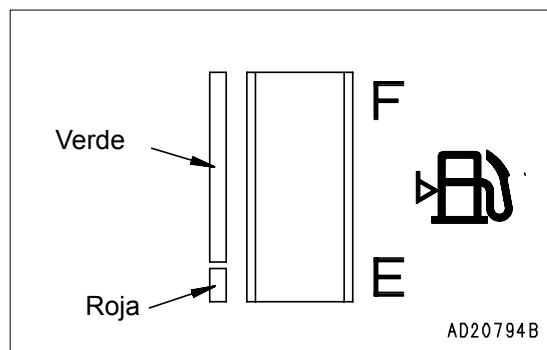
INDICADOR DE NIVEL COMBUSTIBLE

Este medidor (3) muestra el nivel de combustible del depósito. Durante el funcionamiento normal, la zona verde debe estar encendida.

Si se ilumina la zona roja durante el funcionamiento, añada combustible de inmediato. Si no lo hace, el régimen del motor se hará irregular o se mostrará una pantalla de error en el monitor.

OBSERVACIONES

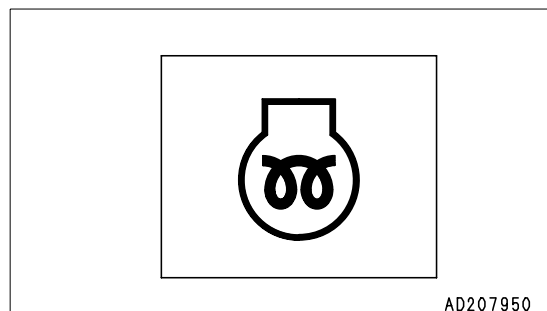
- La visualización no es proporcional a la cantidad de combustible que queda.
- Si solamente se ilumina la zona roja, quedan menos de 150 litros de combustible.



TESTIGO DE PRECALENTAMIENTO DEL MOTOR

Este testigo (4) indica que el motor está siendo precalentado por el calentador eléctrico durante el tiempo frío.

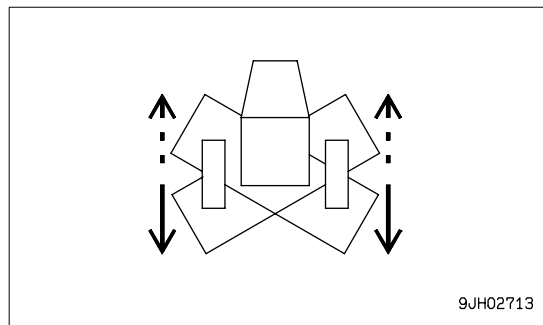
El controlador del motor detecta la temperatura del agua y activa automáticamente el precalentamiento, en caso de temperaturas bajas, al arrancar el motor.



TESTIGO DEL SELECTOR DE VOLTEO SIMPLE / DOBLE

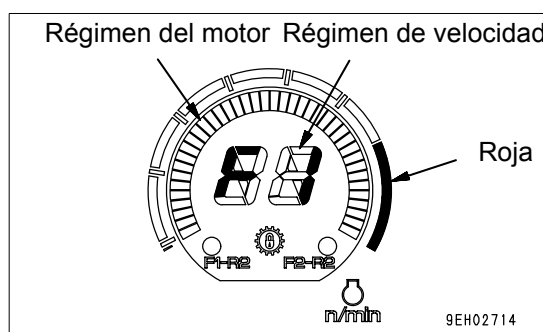
(Especificaciones de la explanadora de hoja dozer doble)

Este testigo (5) se ilumina en verde al situar en DUAL el conmutador selector simple / doble de la palanca de control del equipo.

**PANTALLA DE VISUALIZACIÓN A (indicación del régimen de velocidad y régimen del motor)**

El medidor (6) muestra el régimen de velocidad de la transmisión utilizado en la máquina y el régimen del motor.

- Cuando la transmisión se encuentra en 1st FORWARD (1ª HACIA DELANTE), la pantalla muestra F1, y cuando se encuentra en 1st REVERSE (1ª HACIA ATRÁS), la pantalla muestra R1.
- El gráfico de barras periférico indica el régimen del motor. Si, durante el funcionamiento, se ilumina la zona roja, cambie a una marcha menor para hacer funcionar el motor a una velocidad que se encuentre en la zona verde.

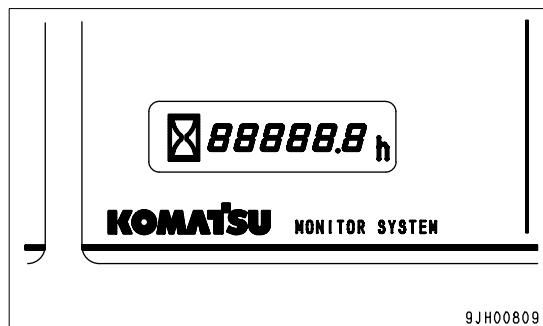
**PANTALLA DE VISUALIZACIÓN B (Contador de servicio)**

Este medidor (6) muestra el número total de horas de funcionamiento de la máquina.

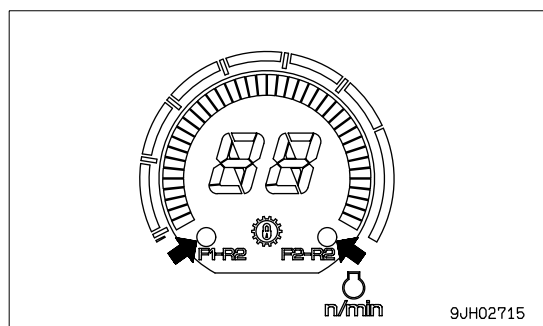
Fije los intervalos de mantenimiento utilizando las indicaciones de este dispositivo.

El medidor de servicio avanza mientras funcione el motor, aunque la máquina no se desplace.

- Cuando el motor se encuentra en funcionamiento, el testigo del reloj de arena, situado al lado de los medidores, parpadea para indicar que el medidor está avanzando. El medidor avanzará 1 unidad por cada hora de funcionamiento, cualquiera que sea el régimen del motor.
- Si se produce alguna anomalía, se visualiza, alternativamente, en la sección del contador de servicio de la pantalla de visualización B, un código de anomalía y las horas de servicio. Cuando se visualiza un código de anomalía durante el funcionamiento, véase "OTROS PROBLEMAS (3-122)".

**TESTIGO DEL MODO DE CAMBIO AUTOMÁTICO**

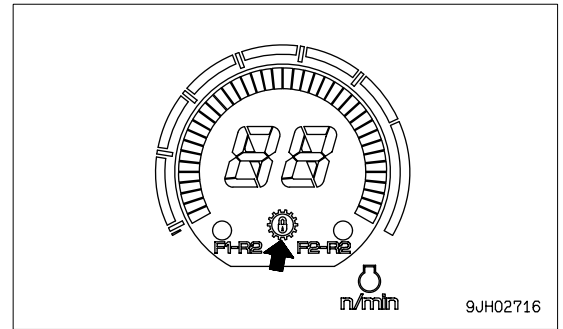
Este testigo (8) se ilumina en negro al seleccionar el modo de cambio automático para el accionamiento del sistema de cambio de la máquina. Para obtener más información sobre la selección del modo de cambio, véase "CAMBIO DE MARCHA (3-79)"



TESTIGO DEL BLOQUEO DEL TRANSFORMADOR DE PAR

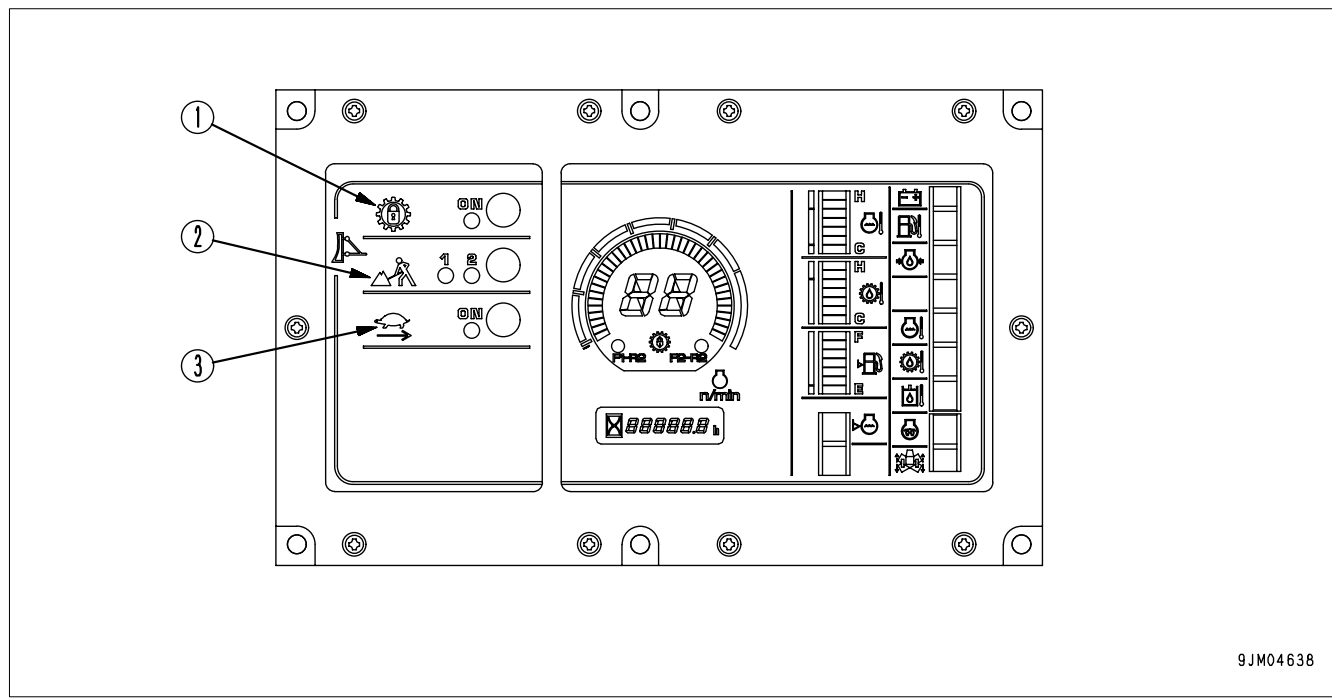
Este testigo (9) se ilumina cuando se ha bloqueado automáticamente el transformador de par (cuando la transmisión está situada en marcha directa) tras la activación del conmutador de bloqueo del testigo indicador.

El testigo se apaga al utilizar la marcha del transformador de par.



GRUPO DE CONMUTADORES DE SELECCIÓN DEL MODO

- Pulse cada uno de los conmutadores de modo para activarlo o desactivarlo y para seleccionar el modo.
- Para obtener más información sobre la configuración del modo de utilización, véase “USO EFICAZ DEL SISTEMA DE SELECCIÓN DEL MODO (3-94)”.
- Es imposible utilizar conjuntamente el modo de bloqueo con cualquiera de los modos restantes.
- El modo económico y el modo lento de desplazamiento inverso pueden seleccionarse de forma independiente o conjunta.



9JM04638

E (1) Conmutador del modo de bloqueo	E (2) Conmutador de selección del modo económico
E (3) Conmutador de selección de modo lento de desplazamiento inverso	

Mediante la selección del modo más adecuado para la clase de trabajo y la calidad de la roca, se pueden llevar a cabo las operaciones de una forma más eficaz.

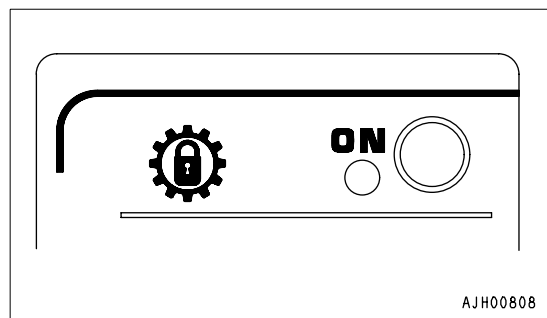
Explanación		Escarificado
Modo de bloqueo	Modo económico	Modo lento de desplazamiento inverso
O	X	X
X	O	O

O: Es posible utilizar X: No es posible un uso combinado

CONMUTADOR DEL MODO DE BLOQUEO

Este conmutador (1) se utiliza cuando se necesita una gran potencia, en lugar de una elevada producción (como en la explanación de terreno suelto).

La marcha conmuta entre marcha del transformador de par y marcha directa dependiendo de la carga. Cuando permanece activado, el testigo se ilumina.

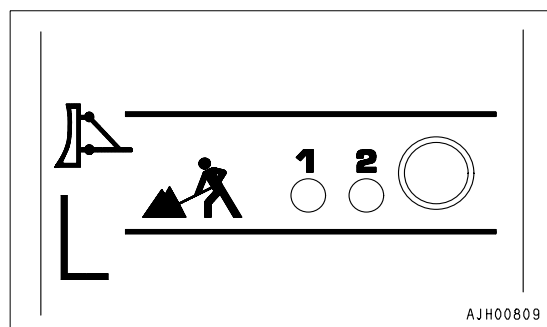


CONMUTADOR DEL MODO ECONÓMICO

Este conmutador (2) se utiliza para trabajos de transporte tras el escarificado o explanación de roca dinamitada.

Cuando el sistema permanece desconectado, se ilumina el modo [1] si se pulsa una vez el conmutador, y se ilumina el modo [2] si se pulsa de nuevo.

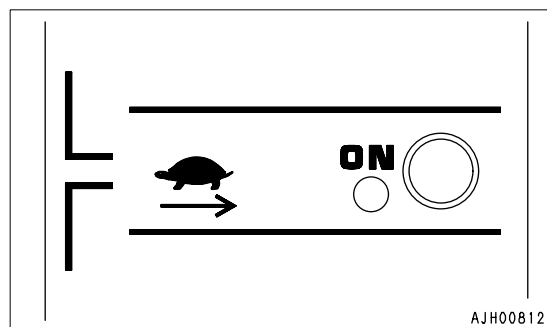
Seleccione el modo según el tipo de roca.



CONMUTADOR DE SELECCIÓN DE MODO LENTO DE DESPLAZAMIENTO INVERSO

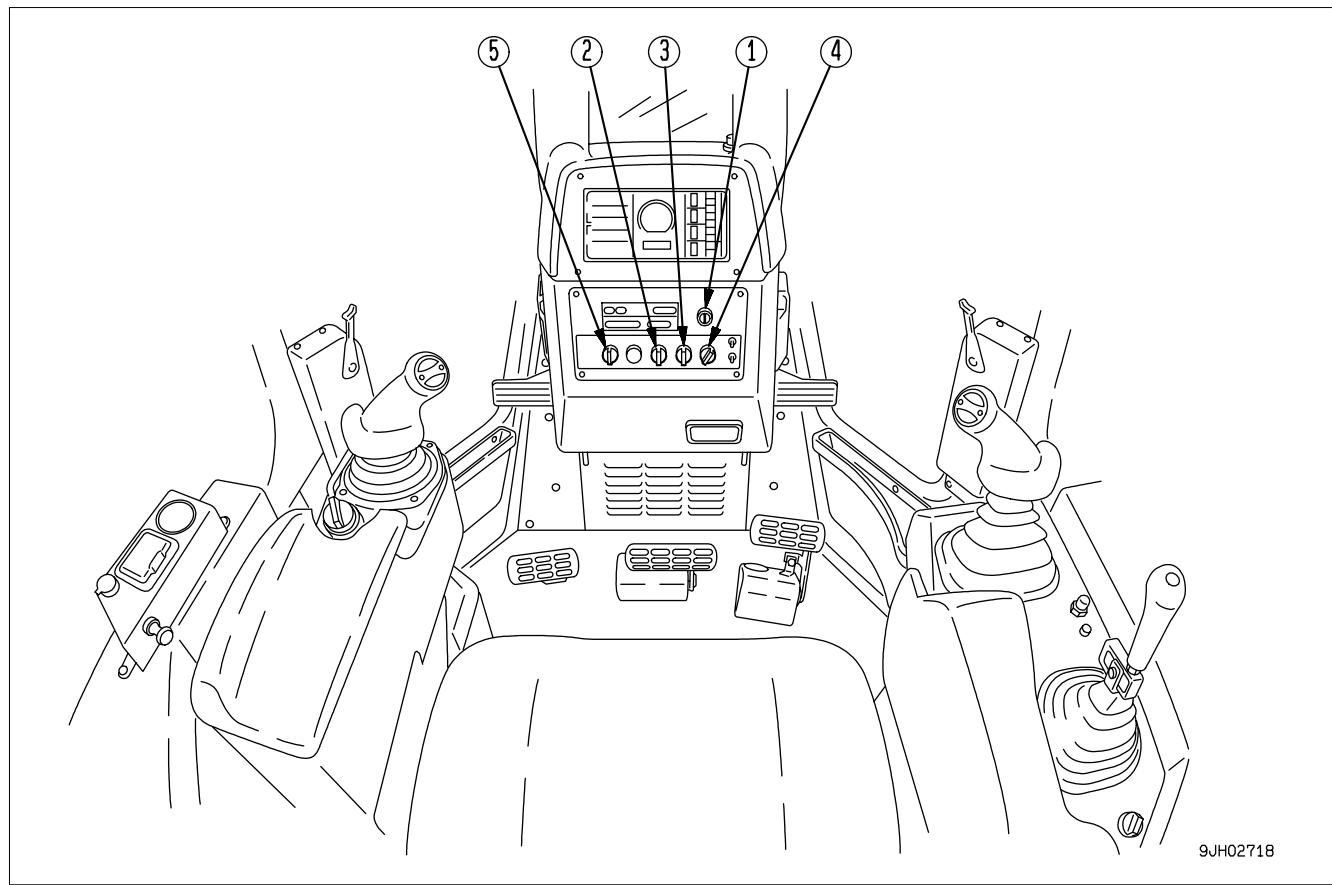
Utilice este conmutador (3) para pequeñas reducciones de la velocidad del desplazamiento durante la conducción en R1, R2 o R3.

Cuando permanece activado, el testigo se ilumina.



CONMUTADORES

Son el conmutador de arranque, el conmutador de cancelación del zumbador, el conmutador de luces y el conmutador de reducción automática.



(1) Conmutador de arranque	(4) Conmutador de las luces traseras
(2) Conmutador de cancelación del zumbador	(5) Conmutador de reducción automática
(3) Conmutador de las luces delanteras y de las luces de trabajo	

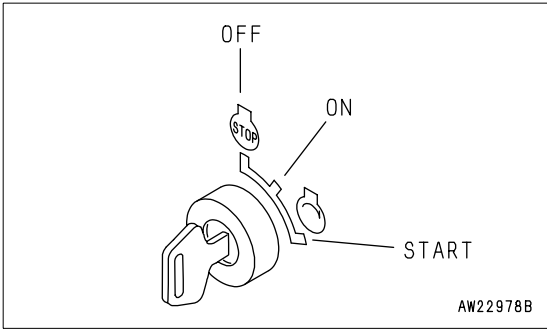
CONMUTADOR DE ARRANQUE

Este conmutador (1) se utiliza para arrancar el motor.

OFF (APAGADO)
Posición de introducción – retirada de la llave. No se activa ninguno de los circuitos eléctricos.

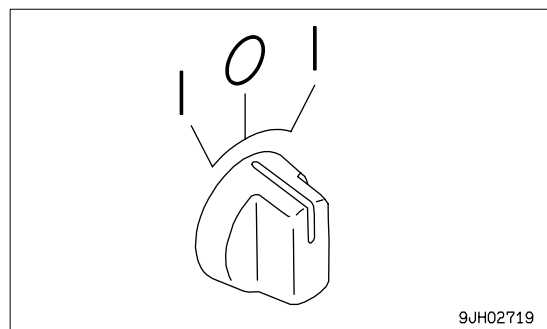
ON (ENCENDIDO)
Se activan los circuitos de los dispositivos eléctricos y de carga. Mantenga la llave en ON tras el arranque.

START
En esta posición de la llave, el motor de arranque pondrá el motor en marcha. Suelte la llave inmediatamente una vez arrancado el motor, volverá automáticamente a la posición ON (encendido).



CONMUTADOR DE CANCELACIÓN DEL ZUMBADOR

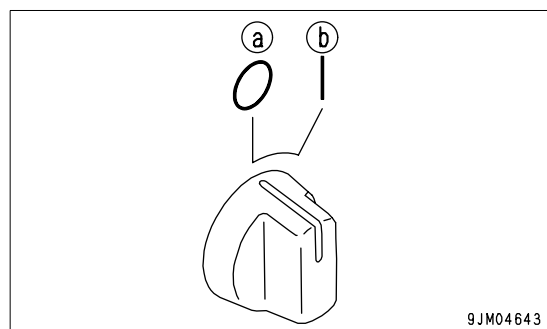
Accione este conmutador (2) hacia la izquierda o derecha para detener el zumbador de la alarma.



CONMUTADOR DE LAS LUCES DELANTERAS Y DE LAS LUCES DE TRABAJO

Este conmutador (3) se ilumina al encender las luces delanteras, las luces de trabajo derecha e izquierda situadas en el parachoques delantero y las luces del panel.

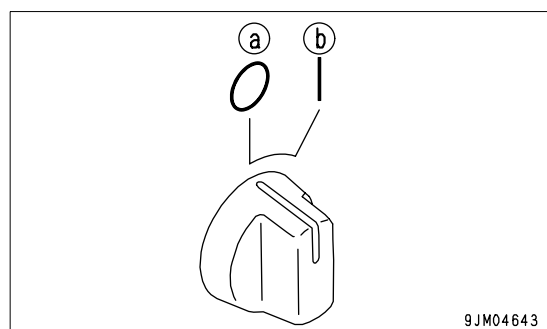
- (a) Posición OFF: Se apaga
- (b) Posición ON: Se enciende



CONMUTADOR DE LAS LUCES TRASERAS

Este conmutador (4) enciende las luces traseras.

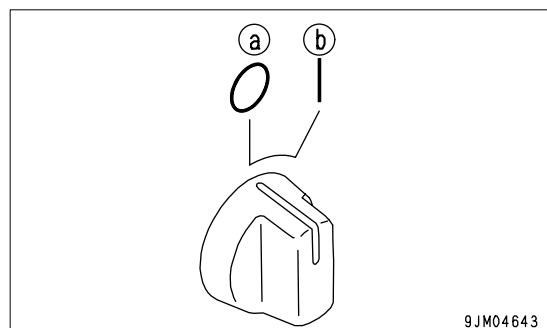
- (a) Posición OFF: Las luces se apagan
- (b) Posición ON: Las luces se encienden



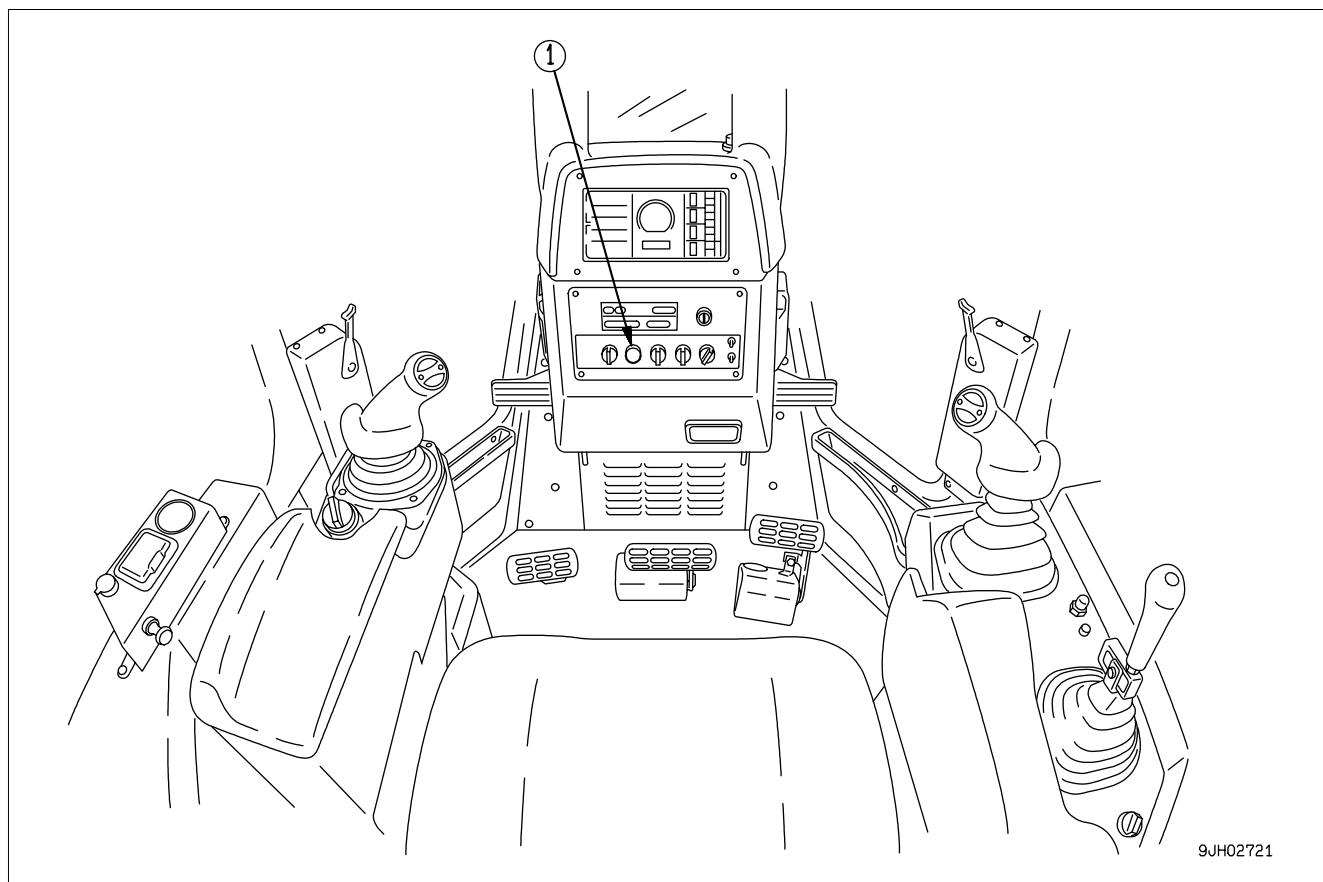
CONMUTADOR DE REDUCCIÓN AUTOMÁTICA

Al accionar este conmutador (5) hacia la derecha, la transmisión cambia automáticamente a velocidad baja si la velocidad de desplazamiento desciende a causa de las condiciones de la carga durante el desplazamiento.

- (a) Posición OFF: Cancelado el funcionamiento automático
 - (b) Posición ON: Se reduce automáticamente a velocidad baja.
- Para obtener más información, véase "OPERACIÓN DE REDUCCIÓN AUTOMÁTICA (3-81)".



TESTIGOS



9JH02721

(1) Indicador luminoso de advertencia

INDICADOR LUMINOSO DE ADVERTENCIA

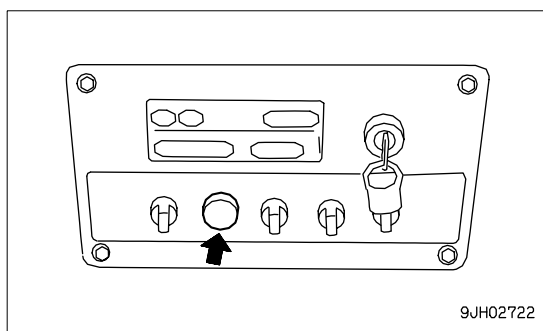
NOTA

Si suena el zumbador de la alarma, detenga los trabajos inmediatamente y ejecute las operaciones de inspección y mantenimiento del punto que proceda.

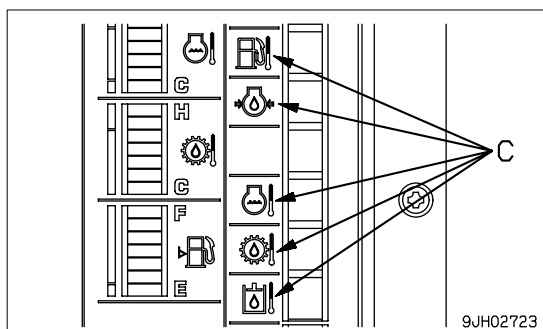
Este testigo (1) se enciende al mismo tiempo que parpadea cualquiera de los testigos de advertencia de los grupos de ADVERTENCIA B o C B en el sistema de control de la máquina.

Si este testigo parpadea, compruebe la localización de la anomalía en el panel de control.

Cuando alguno de los testigos de advertencia del grupo ADVERTENCIA parpadea, el zumbador de la alarma suena de forma intermitente.

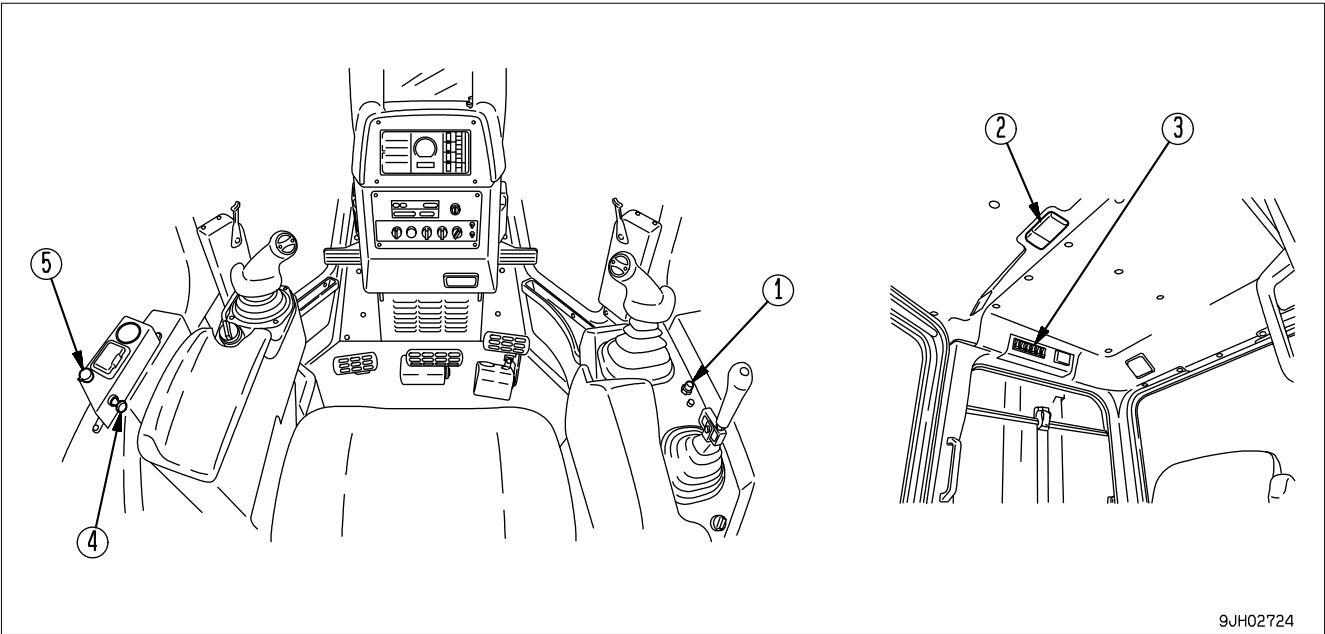


9JH02722



9JH02723

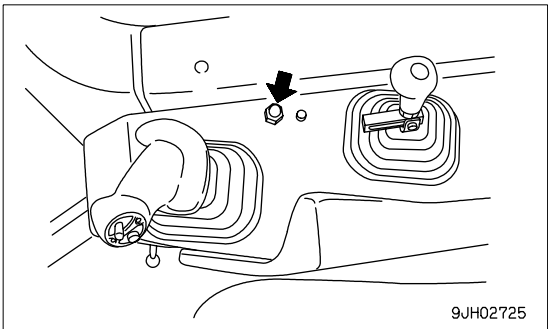
CONMUTADORES



(1) Conmutador de la bocina	(4) Encendedor (máquinas equipadas con cabina)
(2) Conmutador de la luz interior	(5) Toma para accesorios
(3) Conmutador del limpia-parabrisas	

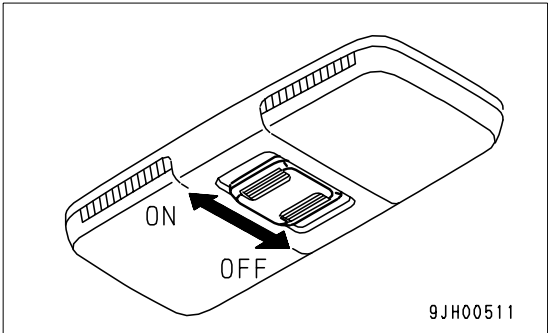
CONMUTADOR DE LA BOCINA

La bocina suena al presionar el botón (1) situado en la parte trasera de la palanca de control de la hoja, situada a la derecha del asiento del conductor.



CONMUTADOR DE LA LUZ INTERIOR

Este conmutador (2) enciende la luz interior.
Posición de encendido (ON): El indicador luminoso se enciende
Posición OFF (Apagado): La luz se apaga



CONMUTADOR DEL LIMPIAPARABRISAS

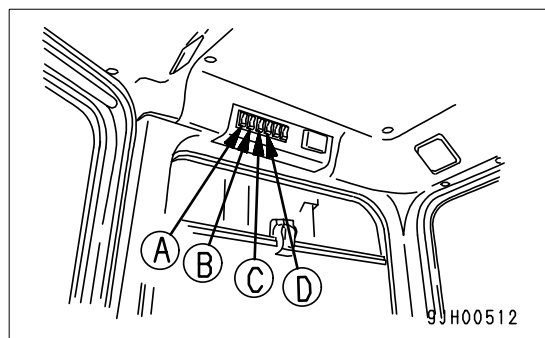
Este conmutador (3) activa los limpiaparabrisas.

Los conmutadores del limpiaparabrisas son los siguientes.

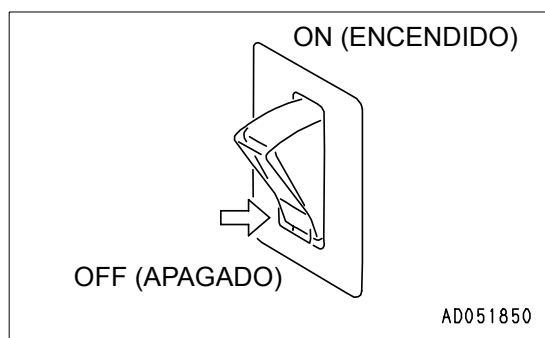
- (A) Ventana trasera
- (B) Puerta derecha
- (C) Puerta izquierda
- (D) Ventana delantera

También se utiliza como conmutador del lavaparabrisas.

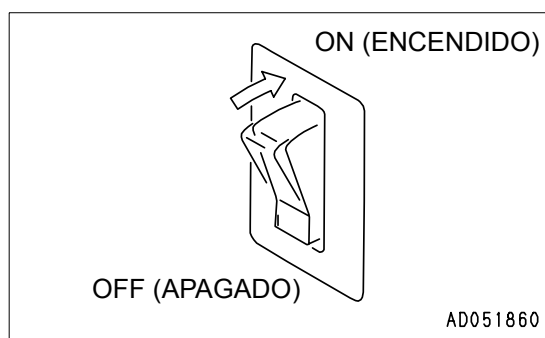
El conmutador se acciona de la forma siguiente.



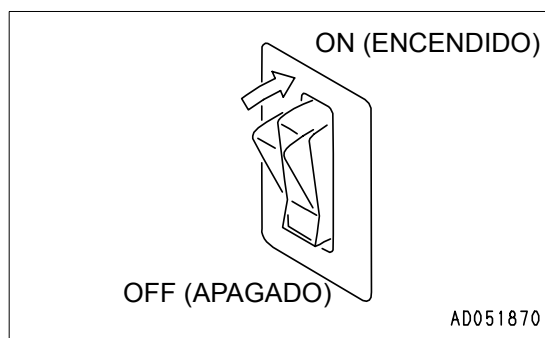
- Únicamente el lavaparabrisas
Manténgalo presionado en la posición OFF para pulverizar agua.



- Únicamente el limpiaparabrisas
Si se activa, se iniciará el limpiaparabrisas.



- Limpiaparabrisas y lavaparabrisas
Si se mantiene presionado en la posición ON mientras el limpiaparabrisas está funcionando, se pulverizará agua.



OBSERVACIONES

Para instalar la cabina, compruebe el color del depósito y de las mangueras del lavaparabrisas, y asegúrese de que se conectan correctamente.

1	Lateral derecho (rojo)
2	Parte posterior (negro)
3	Lateral izquierdo (azul)
4	Parte delantera (sin color)

1	Rojo – Puerta derecha
2	Azul – Puerta izquierda
3	Negro – Ventana trasera
4	Incoloro – Ventana delantera
5	Conducto del limpiaparabrisas
6	De la caja de fusibles, rojo (fuente de alimentación de seguridad)

ENCENDEDOR

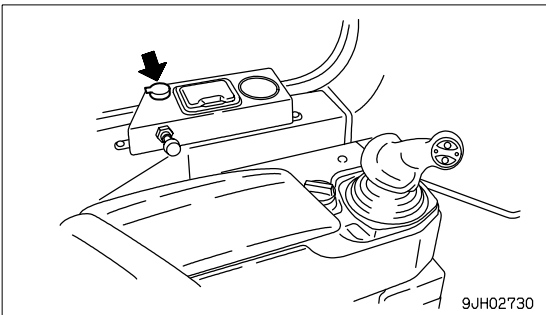
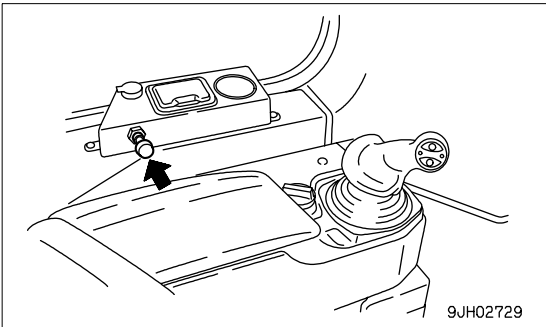
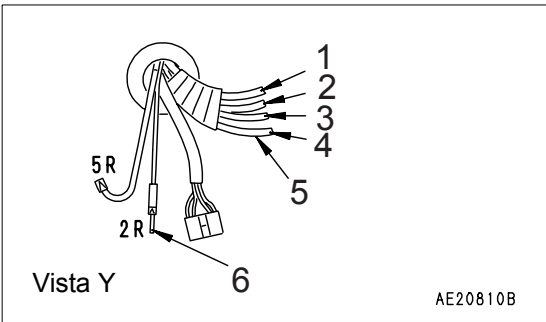
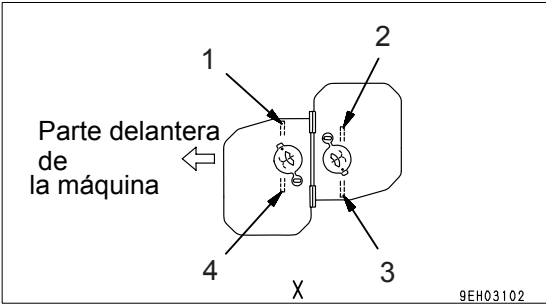
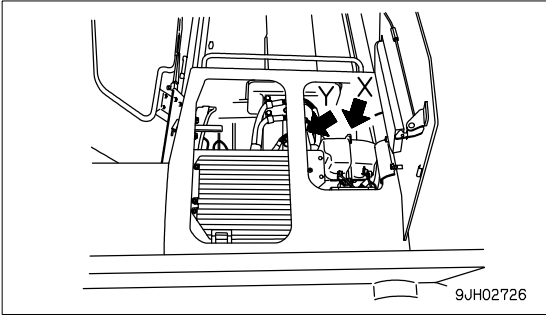
Este encendedor (4) se utiliza para encender cigarrillos. Después de apretar el encendedor de cigarrillos hacia adentro, éste volverá a su posición original transcurridos unos pocos segundos; tire de él para encender su cigarrillo. Capacidad del encendedor: 120W

NOTA

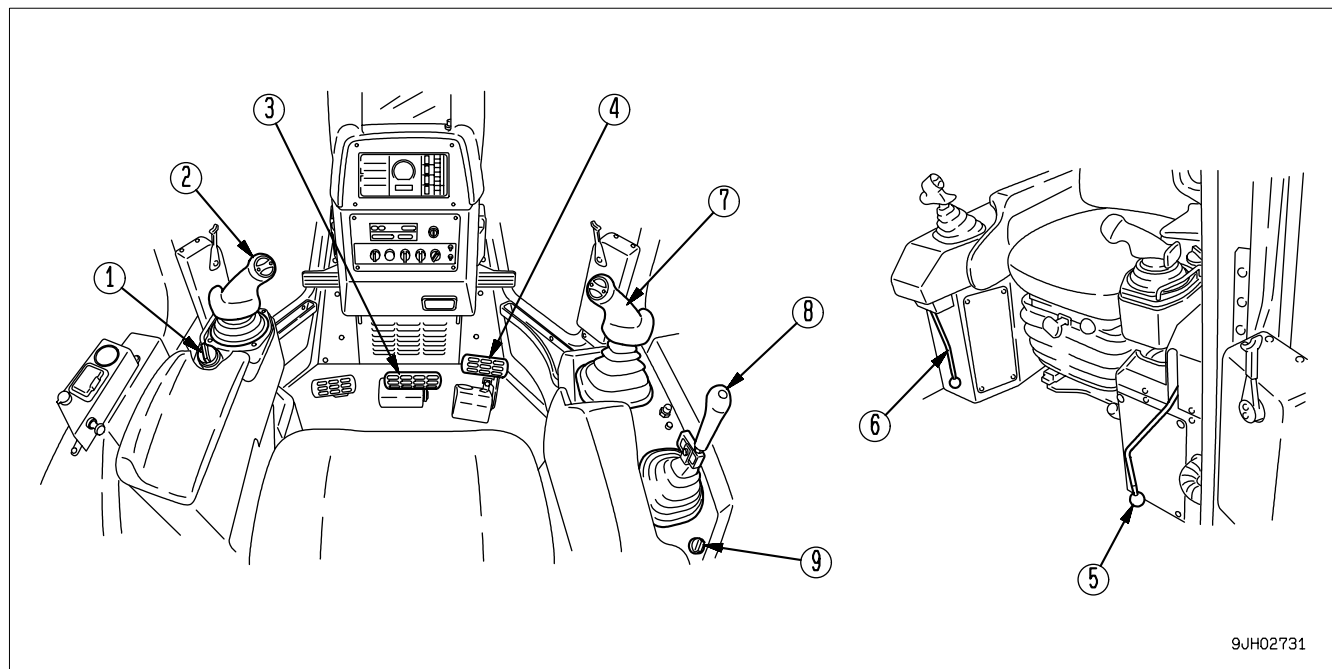
Este encendedor es de 24V. No utilice esto como fuente de alimentación para equipamiento de 12V.

TOMA PARA ACCESORIOS

Esta toma (5) se utiliza como fuente de alimentación para un dispositivo sin hilos u otro equipamiento a 12 V.



PALANCAS Y PEDALES DE CONTROL



(1) Regulador del combustible	(6) Palanca de bloqueo de seguridad
(2) Palanca omnidireccional (Palanca de gobierno, de dirección y de cambio de marcha)	(7) Palanca de control de la hoja
(3) Pedal del freno	(8) Palanca de control del escarificador
(4) Pedal de deceleración	(9) Conmutador de control de la tracción de los pasadores (si está instalado)
(5) Palanca de estacionamiento	

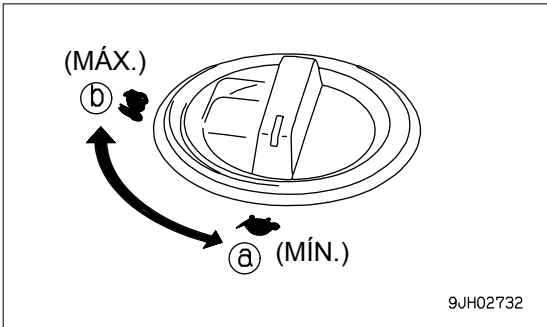
REGULADOR DEL COMBUSTIBLE

Este controlador (1) se utiliza para regular el régimen del motor y su potencia de salida.

- (a) Posición de ralentí bajo: Gire totalmente hacia la izquierda
- (b) Posición de ralentí alto: Gire totalmente hacia la derecha

OBSERVACIONES

Para detener el motor, sitúe el conmutador de arranque en la posición OFF.



PALANCA OMNIDIRECCIONAL (PALANCA DE GOBIERNO, DE DIRECCIÓN Y DE CAMBIO DE MARCHA)

(Palanca PCCS)

Esta palanca (2) se utiliza para conmutar entre marcha adelante y marcha atrás, con el fin de gobernar y cambiar las marchas de la máquina o realizar giros de contrarrotación.

OBSERVACIONES

PCCS: Sistema de Control y Gobierno en la Palma de la Mano.

● **Conmutación entre marcha adelante y marcha atrás**

Posición (a): HACIA DELANTE

Posición (b): HACIA ATRÁS

Posición N: Punto muerto

Accione hacia el frente para conducir marcha adelante; accione hacia la parte posterior para conducir marcha atrás.

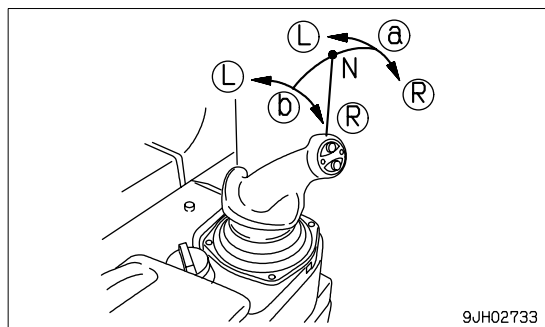
● **Dirección**

(L) Giro a la izquierda

(R) Giro a la derecha

Con la palanca accionada hacia el frente o hacia la parte posterior, accione la palanca parcialmente hacia la izquierda o hacia la derecha para girar la máquina. La máquina girará de forma gradual en la misma dirección en la que se accione la palanca.

Si se acciona la palanca totalmente hacia la izquierda o hacia la derecha, la máquina girará con un radio menor.



OBSERVACIONES

- Si se suelta la palanca durante el gobierno de la máquina, dicha palanca regresará a la posición (a) o a la posición (b) y la máquina volverá a desplazarse en línea recta.

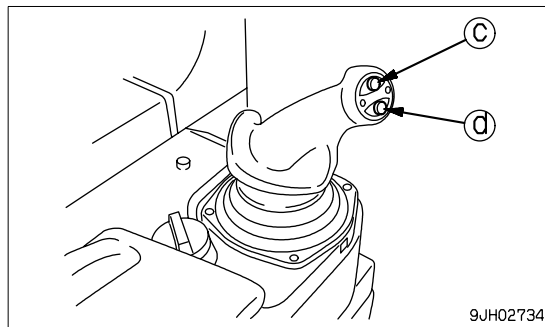
● **Cambio de marcha**

Si la palanca de gobierno, de dirección y de cambio de marcha se encuentra en la posición FORWARD o REVERSE y se pulsa el conmutador (c) o el conmutador (d), se modificará la velocidad de la transmisión.

Conmutador de aumento de marcha (UP) (c): Cada vez que se pulse el conmutador, la transmisión se incrementará en una velocidad.

Conmutador de reducción de marcha (DOWN) (d): Cada vez que se pulse el conmutador, la transmisión disminuirá en una velocidad.

Para obtener más información acerca de la velocidad máxima de cada régimen, véase “ESPECIFICACIONES (5-2)”.



OBSERVACIONES

- El régimen de velocidad que está siendo utilizado se visualiza en el panel de control según el funcionamiento del cambio de marchas.

<Ejemplo>

Punto muerto: se visualiza N (punto muerto) en el panel de visualización.

FORWARD (avance) 2ª: se visualiza F2 en el panel de visualización.

REVERSE (retroceso) 3ª: se visualiza R3 en el panel de visualización.

- Cuando la palanca de estacionamiento se encuentra bloqueada, se visualiza P.
- Para obtener más información acerca del método de cambio de marchas de acuerdo con el modo de cambio, véase “CAMBIO DE MARCHA (3-79)”. Selección del modo de cambio significa que el régimen de velocidad seleccionado se visualiza en la posición de punto muerto N antes del arranque.

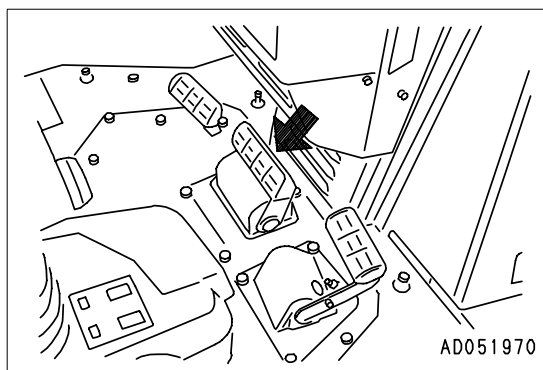
PEDAL DE FRENO



ADVERTENCIA

No ponga el pie en el pedal a menos que sea necesario.

Pise el pedal (3) para aplicar los frenos derecho e izquierdo.

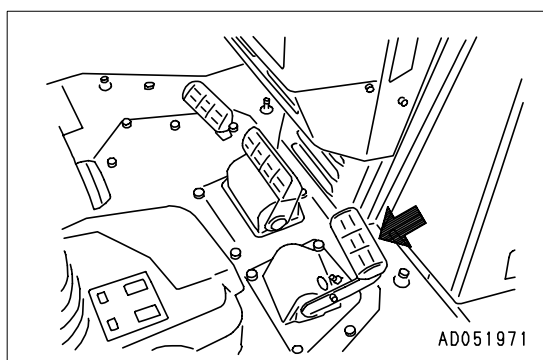


PEDAL DE DECELERACIÓN



ADVERTENCIA

- No ponga el pie en el pedal a menos que sea necesario.
- Al alcanzar la parte superior de una pendiente o al volcar la carga por un precipicio, dicha carga se reduce de forma súbita y existe el peligro de que la velocidad del desplazamiento aumente repentinamente. Para evitarlo, pise el pedal de deceleración para reducir la velocidad de desplazamiento.



Este pedal (4) se utiliza para reducir el régimen del motor o para detener la máquina.

Utilice este pedal para reducir la velocidad al cambiar entre marcha adelante y marcha atrás o al detener la máquina.

OBSERVACIONES

Al accionar el pedal de deceleración, podría producirse un ruido particular, pero no existe problema alguno en lo que respecta a la calidad o a la durabilidad.

PALANCA DE ESTACIONAMIENTO



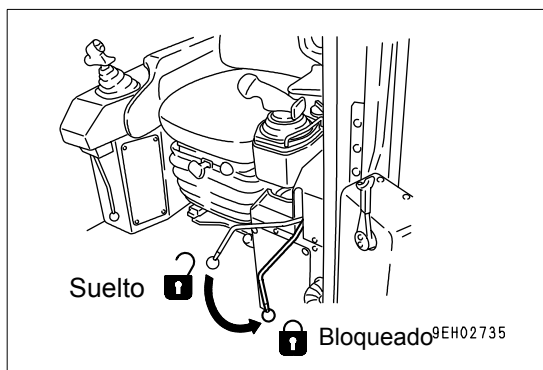
ADVERTENCIA

Al estacionar la máquina, sitúe siempre la palanca de estacionamiento en la posición LOCK [BLOQUEO]

Esta palanca (5) se emplea para aplicar el freno de estacionamiento.

OBSERVACIONES

- Para accionar la palanca de estacionamiento hasta la posición LOCK, devuelva antes la palanca de gobierno, dirección y cambio de marchas a la posición de punto muerto N.
- En el momento de arrancar el motor, si la palanca de estacionamiento no se encuentra en la posición LOCK, se activa el limitador y se hace imposible dicha operación de arranque.

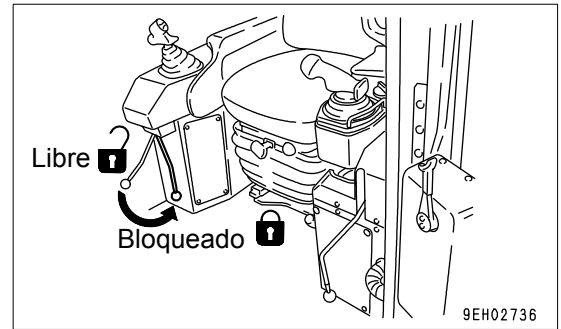


PALANCA DE BLOQUEO DE SEGURIDAD



ADVERTENCIA

- Antes de levantarse del asiento del conductor, ponga siempre la palanca del bloqueo de seguridad en la posición LOCK (BLOQUEO).
- Si las palancas de control de la hoja y del escarificador no están bloqueadas y se tocan por accidente, se podrían producir lesiones o daños graves.
- Si la palanca de seguridad no se sitúa correctamente en la posición LOCK, podría no aplicarse el bloqueo.
- Compruebe que la palanca se encuentra en la posición mostrada en el diagrama.
- Para estacionar la máquina o realizar las operaciones de mantenimiento, haga descender siempre hasta el suelo la hoja y el escarificador y, a continuación, coloque la palanca de seguridad en la posición LOCK.



Esta palanca de seguridad (6) es un dispositivo de bloqueo de las palancas de control de la hoja y del escarificador.

Al colocarla en la posición LOCK, se bloquean las operaciones TILT (VOLTEAR), RAISE (SUBIR), LOWER (BAJAR), y FLOAT (LIBRE).

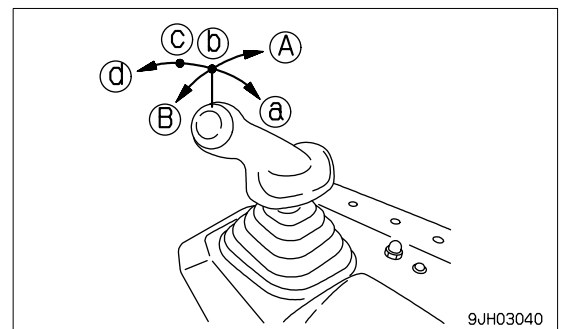
OBSERVACIONES

Al arrancar el motor, con el fin de garantizar la seguridad, sitúe siempre la palanca de seguridad en la posición LOCK.

PALANCA DE CONTROL DE LA HOJA

Esta palanca (7) se utiliza para levantar la hoja.

Explanadora simple de hoja dozer con inclinación



Esta palanca se utiliza para levantar o voltear la hoja.

- Control de elevación

(a) RAISE (ELEVACIÓN):

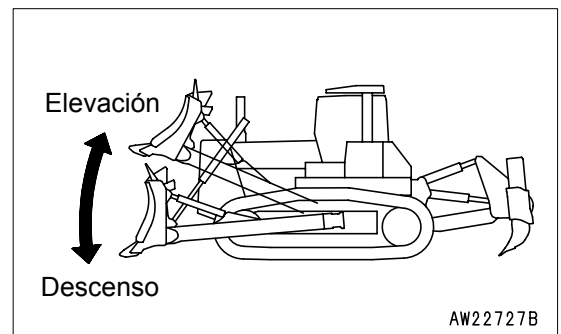
(b) HOLD (RETENCIÓN):

La hoja se detiene y se mantiene en esta posición.

(c) LOWER (BAJAR):

(d) FLOAT (LIBRE):

La hoja se moverá libremente según la fuerza externa.



OBSERVACIONES

Una vez liberada de la posición **FLOAT**, esta palanca no regresará a la posición **HOLD**. Por lo tanto, debe ser desplazada a mano.

- Control del volteo
- (B) VOLTEO A LA DERECHA:
- (B) VOLTEO A LA IZQUIERDA:

EXPLANADORA DE HOJA DOZER CON VOLTEO DOBLE
Accione el conmutador de volteo hasta la posición (D).

Esta palanca se utiliza para levantar o voltear la hoja.

- Control de elevación
 - (a) RAISE (ELEVACIÓN):
 - (b) HOLD (RETENCIÓN):
- La hoja se detiene y se mantiene en esta posición.
- (c) LOWER (BAJAR):
 - (d) FLOAT (LIBRE):
- La hoja se moverá libremente según la fuerza externa.

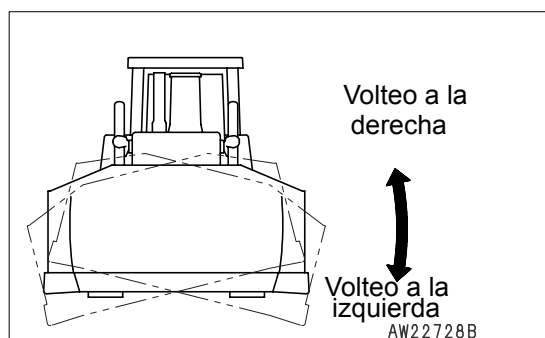
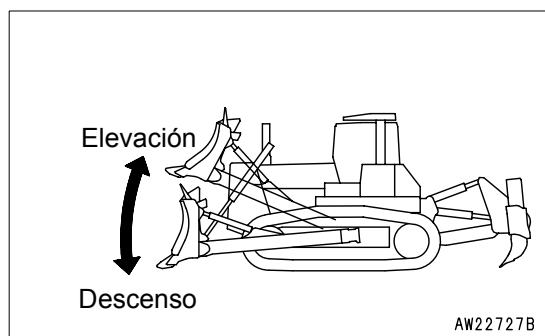
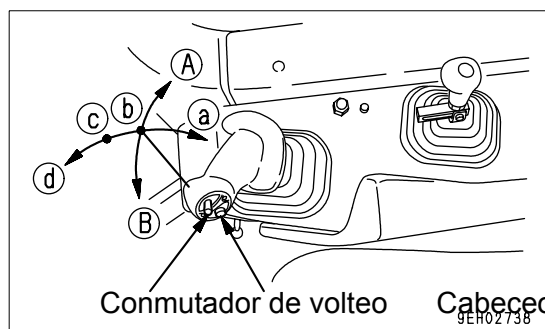
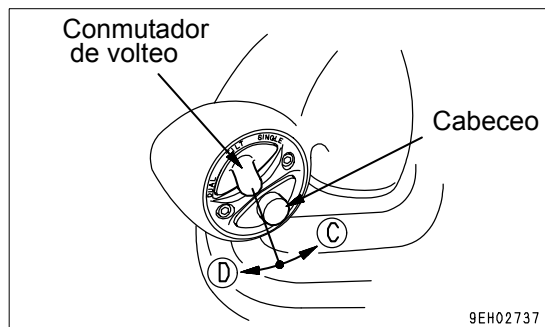
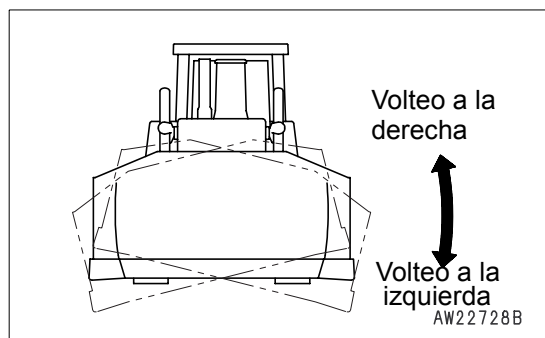
OBSERVACIONES

Una vez liberada de la posición **FLOAT**, esta palanca no regresará a la posición **HOLD**. Por lo tanto, debe ser desplazada a mano.

- OPERACIÓN DE VOLTEO DOBLE
- (B) VOLTEO A LA DERECHA
- (B) VOLTEO A LA IZQUIERDA

OBSERVACIONES

- Con la operación de volteo doble, puede obtenerse un mayor grado de volteo que con la operación de volteo simple.
- Con la operación de volteo doble, puede accionarse la hoja tanto a **RAISE** como a **HOLD** o **LOWER**.

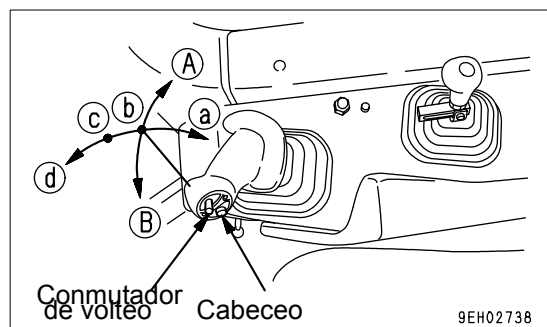
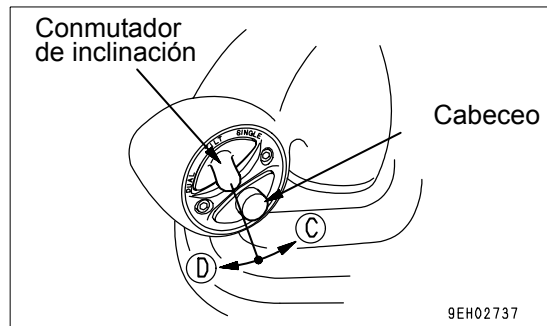


- Operación de volteo simple

Accione el conmutador de inclinación hasta la posición (C).

(B) VOLTEO A LA DERECHA

(D) VOLTEO A LA IZQUIERDA



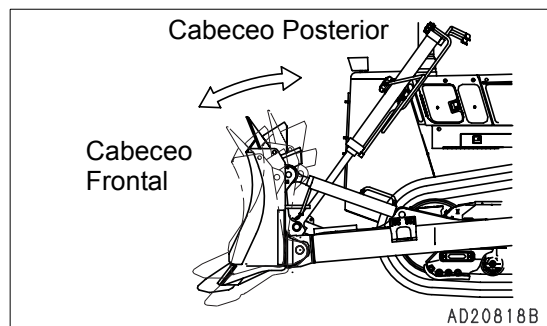
- Control del cabeceo

Cabeceo posterior (ángulo de corte reducido)

Realice la operación (B) con el botón de cabeceo pulsado.

Cabeceo frontal (ángulo de corte incrementado)

Realice la operación (A) con el botón de cabeceo pulsado.



OBSERVACIONES

- Con la operación de cabeceo, puede accionarse la hoja tanto a RAISE como a HOLD o LOWER.
- Para obtener más información acerca del uso eficaz de la hoja dozer con volteo doble, véase "MÉTODO DE FUNCIONAMIENTO EFICAZ PARA EXPLANADORA DE HOJA DOZER DOBLE (6-6)".
- Para accionar el cabeceo, mantenga pulsado el conmutador de cabeceo y accione la palanca de control de la hoja hacia la izquierda o hacia la derecha para comenzar el funcionamiento.
- El de cabeceo es el circuito prioritario. Por lo tanto, si se pulsa el botón de cabeceo durante una operación de volteo simple, se activará el cabeceo.

PALANCA DE CONTROL DEL ESCARIFICADOR

(Para escarificador variable)

Se emplea para operar el escarificador.

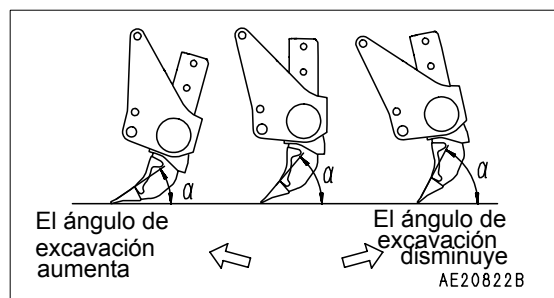
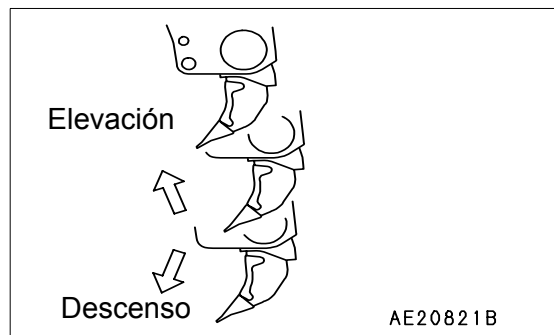
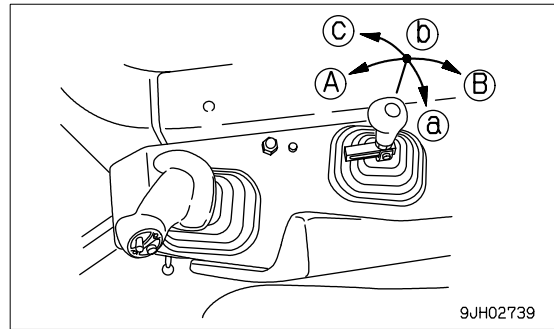
(a) RAISE (ELEVACIÓN)

(b) HOLD (RETENCIÓN): El escarificador se detiene y se mantiene en la misma posición.

(c) LOWER (BAJAR)

(A) Ángulo de excavación reducido: El ángulo de corte (α) se hace menor.

(B) Ángulo de excavación incrementado: El ángulo de corte (α) se hace mayor.

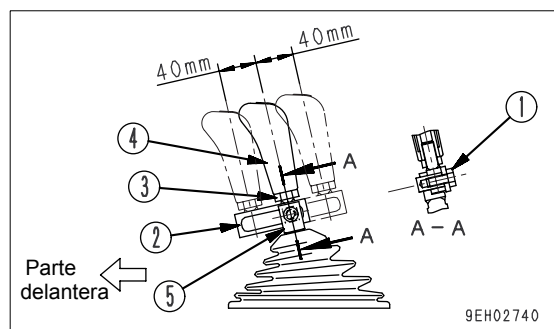


AJUSTE DE LA POSICIÓN DELANTERA – TRASERA DE LA PALANCA DE CONTROL DEL ESCARIFICADOR

(Margen de ajuste: ± 40 mm)

Puede ajustarse la posición para su adaptación al operario. El procedimiento es el siguiente.

- Ajuste dentro del margen de 40 mm desde la posición del punto muerto hacia la parte posterior
 1. Utilizando una llave, afloje el perno de bloqueo (1).
 2. Sitúe la palanca (2) en la posición más adecuada.
 3. Apriete el perno de bloqueo (1) con la llave para mantener la palanca (2) en su sitio.
- Ajuste dentro del margen de 40 mm desde la posición del punto muerto hacia la parte frontal
 1. Extraiga el perno de bloqueo (1).
 2. Retire la palanca (2) y gírela 180°.
 3. Instale la palanca (2) a la (5), y colóquela en la posición mas adecuada.
 4. Apriete el perno de bloqueo (1) con la llave para mantener la palanca (2) en su sitio.
 5. Afloje la tuerca (3).
 6. Gire el puño (4) 180°.
 7. Apriete la tuerca (3).

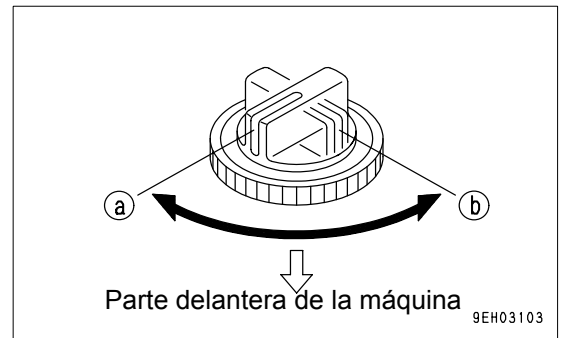


REGULADOR DE LA TRACCIÓN DE LOS PASADORES (SI ESTÁ INSTALADO)

Se emplea para operar la tracción de los pasadores.

(a) PULL OUT (extraer): Sale el pasador.

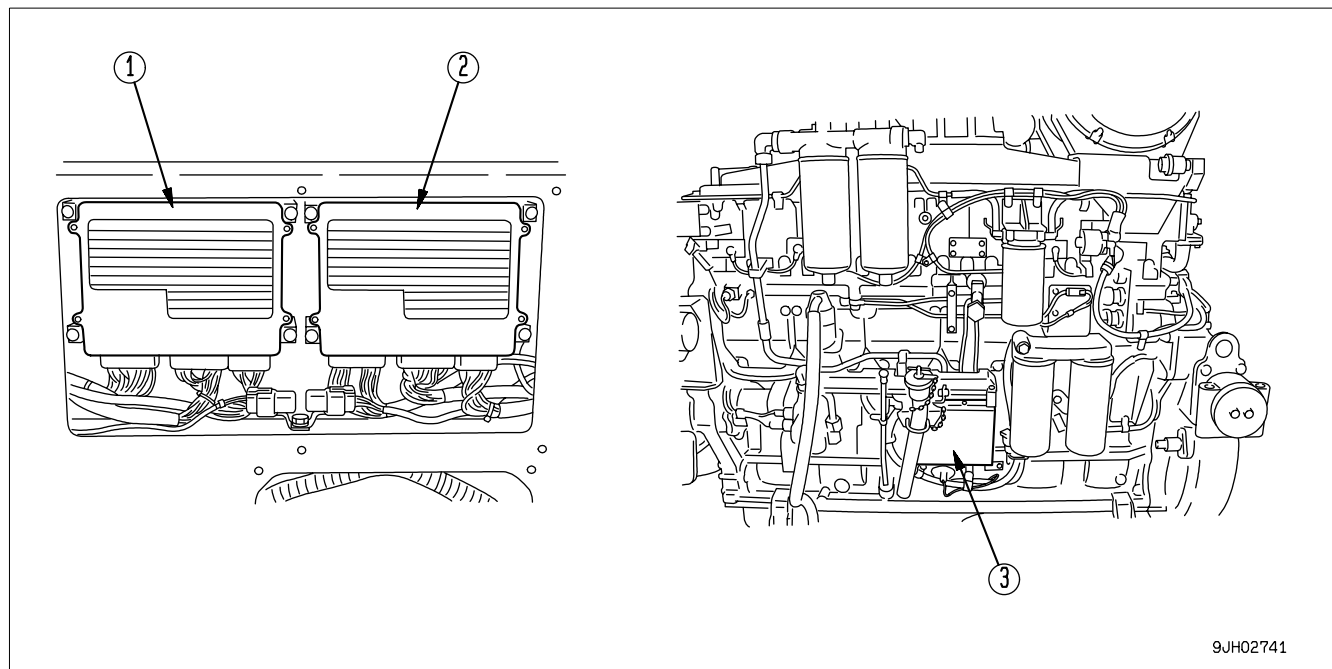
(b) PUSH IN (insertar): Entra el pasador.



CONTROLADOR

NOTA

Si se produce alguna anomalía, se visualiza el modo de avería en la pantalla del contador de servicio. Para obtener más información, véase “OTROS PROBLEMAS (3-122)”.

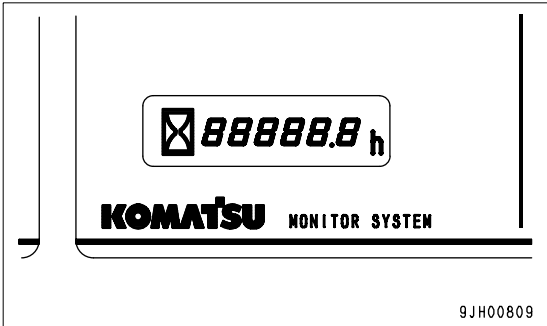


(1) Controlador de la dirección	(3) Controlador del motor
(2) Controlador de la transmisión	

CONTROLADOR DE LA DIRECCIÓN

(En la parte posterior del asiento del conductor)
Este controlador (1) realiza el control electrónico del gobierno y el control del deslizamiento de la zapata. Si se produce alguna anomalía, se visualiza el modo de avería en la sección del contador de servicio.

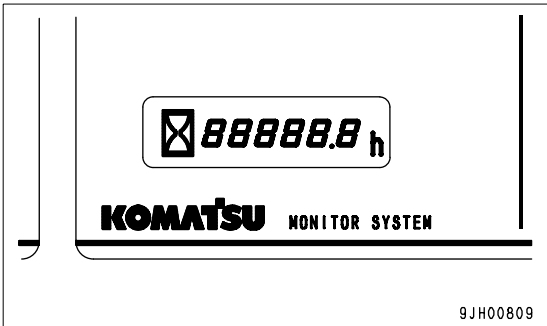
- Cuando el funcionamiento es normal, El contador de servicio se visualiza en la pantalla de visualización B (sección del contador de servicio).



CONTROLADOR DE LA TRANSMISIÓN

(En la parte posterior del asiento del conductor)
Este controlador realiza en control electrónico del equipo de trabajo y del transformador de par de bloqueo. Si se produce alguna anomalía, se visualiza el modo de avería en la pantalla del contador de servicio.

- Cuando el funcionamiento es normal, El icono de reloj de arena y el contador de servicio se visualizan en la pantalla de visualización B (sección del contador de servicio).

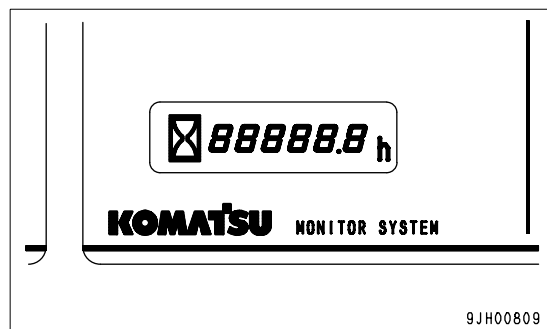


CONTROLADOR DEL MOTOR

(Lado izquierdo del motor)

Este controlador (3) realiza el control electrónico del régimen del motor y de su potencia de salida. Si se produce alguna anomalía, se visualiza el modo de avería en la sección del contador de servicio.

- Cuando el funcionamiento es normal, El icono de reloj de arena y el contador de servicio se visualizan en la pantalla de visualización B (sección del contador de servicio).

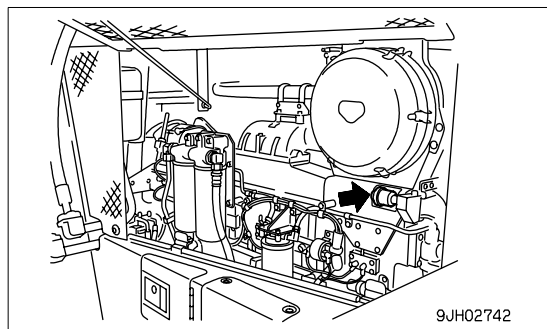


INDICADOR DE POLVO

Se encuentra en el soporte del filtro de aire, en el receptáculo del motor.

Este dispositivo indica que el elemento del filtro de aire está obstruido.

Para obtener más información acerca de cómo limpiar el elemento, véase "COMPROBAR, LIMPIAR Y CAMBIAR EL CARTUCHO DEL FILTRO DE AIRE (4-21)".



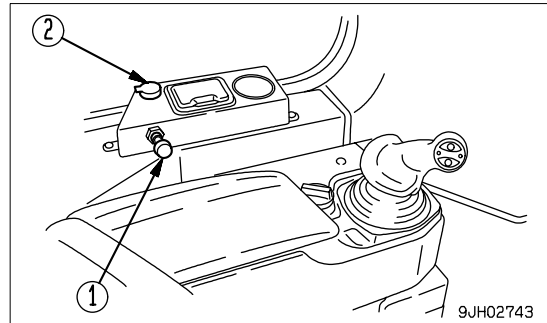
FUENTE DE ALIMENTACIÓN

La toma del encendedor (1) puede ser utilizada como una fuente de alimentación para equipamiento de 24 V y la toma para accesorios (2) puede ser utilizada para equipamiento de 12 V.

NOTA

La alimentación del encendedor es de 24 V. No utilice esto como fuente de alimentación para un equipamiento de 12V.

La capacidad de la fuente de alimentación del encendedor es de 120 W (24V x 5A).



CAJA DE FUSIBLES

NOTA

Antes de cambiar un fusible, asegúrese de apagar el conmutador de arranque.

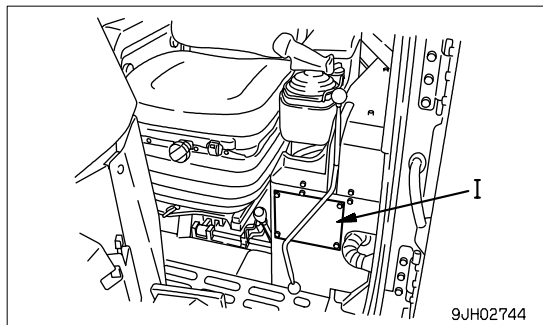
Los fusibles evitan que se incendien el equipo eléctrico y los cables.

Si el fusible se ve afectado por la corrosión, aparece un polvillo blanco, o el fusible se afloja en su caja, cambie el fusible.

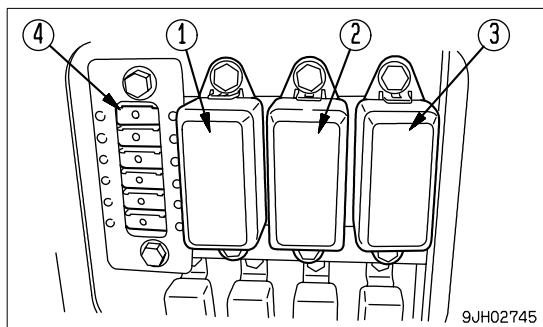
Cámbielo siempre por otro de la misma capacidad.

● Chasis

Abra la cubierta de inspección de los fusibles, situada en la parte inferior izquierda del frontal del compartimiento del operario. La caja de fusibles I se encuentra instalada en el interior.

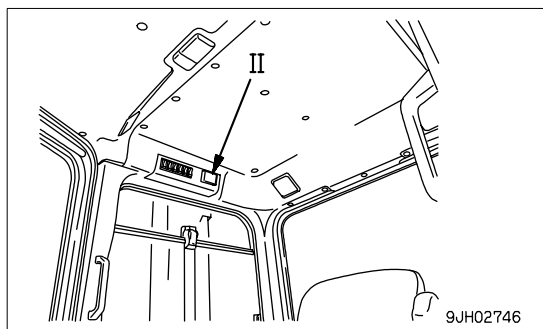


- (1) Caja de fusibles FS1
- (2) Caja de fusibles FS2
- (3) Caja de fusibles FS4
- (4) Disyuntor



● Cabina (máquinas equipadas con cabina)

La caja de fusibles II se instala en la parte inferior del panel aéreo.

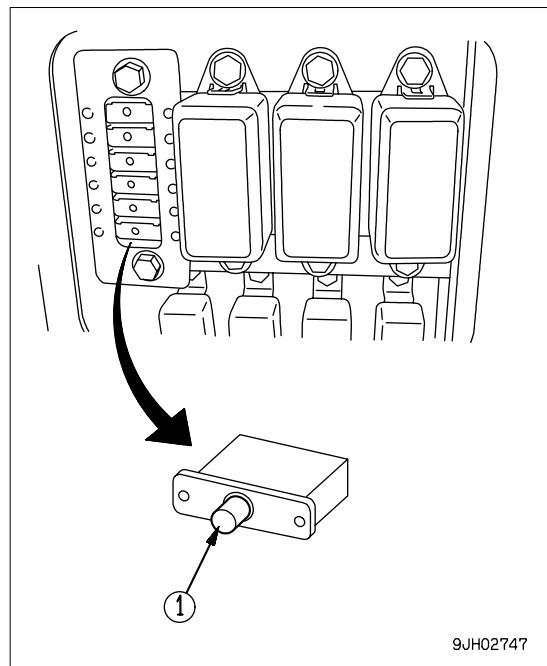


DISYUNTOR

- Si el conmutador de arranque no funciona, aunque dicho conmutador se encuentre en la posición ON, abra la caja del disyuntor e inspecciónela.
- Si fluye una corriente excesiva a través del disyuntor, corta el circuito eléctrico para evitar daños en los componentes eléctricos y en el cableado.
- Para restaurar el circuito eléctrico una vez que ha sido cortado, pulse el botón de reinicio (1). (Éste salta cuando el circuito está en corte).
Si el circuito eléctrico está normal, el botón de reinicio (1) permanecerá pulsado. Si se sale inmediatamente después de pulsarlo, hay que inspeccionar el circuito eléctrico.

OBSERVACIONES

El disyuntor es un dispositivo instalado en los circuitos eléctricos por los que fluye una corriente grande. Se instala para la protección del circuito eléctrico. Protege los componentes eléctricos y el cableado de los daños provocados por una corriente anómala, de la misma forma que lo hace un fusible normal. Tras la reparación y restauración del punto con anomalía, no es necesario sustituir el disyuntor. Puede ser utilizado de nuevo.



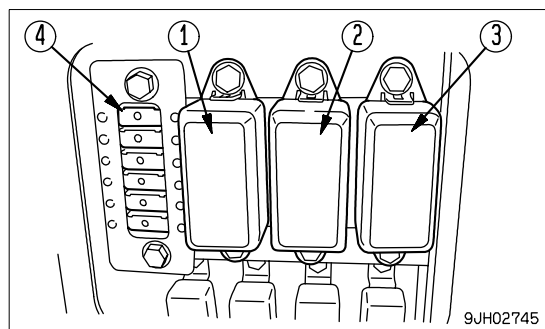
9JH02747

CAPACIDAD DE LOS FUSIBLES Y NOMBRE DEL CIRCUITO

CAJA DE FUSIBLES I

(1) Caja de fusibles FS1

N °.	Capacidad de los fusibles	Circuito
1	20A	
2	20A	Alimentación continua en CABINA
3	10A	Controlador del motor
4	10A	Controlador del motor
5	20A	Alimentación continua del VHMS



(2) Caja de fusibles FS2

N °.	Capacidad de los fusibles	Circuito
1	20A	Alimentación auxiliar 1
2	20A	Alimentación de la bomba de combustible
3	20A	Alimentación del calentador de capacidad adicional
4	20A	Luz de trabajo
5	20A	Luces traseras

(3) Caja de fusibles FS4

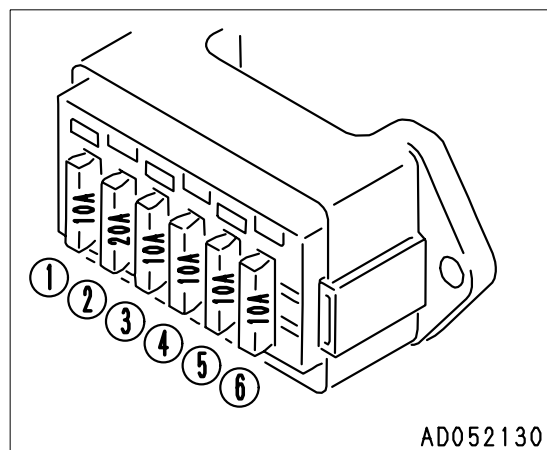
N °.	Capacidad de los fusibles	Circuito
1	20A	Tracción de los pasadores de la alarma de seguridad
2	20A	Alimentación auxiliar 2
3	20A	Controlador VHMS
4	20A	Calentador de cinta, Bocina
5	20A	Señal del accesorio auxiliar

(4) Disyuntor

N °.	Capacidad de los fusibles	Circuito
1	20A	Controlador de la dirección
2	20A	Panel de supervisión
3	20A	Controlador de la transmisión
4	20A	Alimentación principal del aire acondicionado
5	20A	Luz delantera
6	20A	Conmutador de arranque

CAJA DE FUSIBLES II

N °.	Capacidad de los fusibles	Circuito
(1)	10A	Memoria de la radio
(2)	20A	Radio, luces, encendedor
(3)	10A	Limpiaparabrisas trasero
(4)	10A	Limpiaparabrisas de la puerta derecha
(5)	10A	Limpiaparabrisas delantero
(6)	10A	Limpiaparabrisas de la puerta izquierda

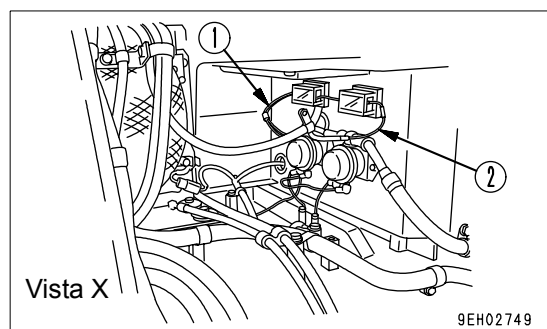
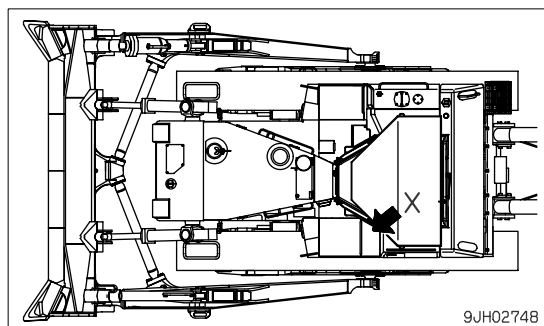


ESLABÓN FUSIBLE

Si el motor de arranque no funciona, aunque el conmutador de arranque se encuentre en la posición ON, podría existir una desconexión de los eslabones fusibles (1) y (2) de la parte superior del cableado. Por lo tanto, retire la cubierta situada en la parte posterior de la cubierta de la caja de la batería, en el lateral izquierdo de la máquina, y realice las inspecciones o sustituciones.

Capacidad de (1): 96 A

Capacidad de (2): 32 A



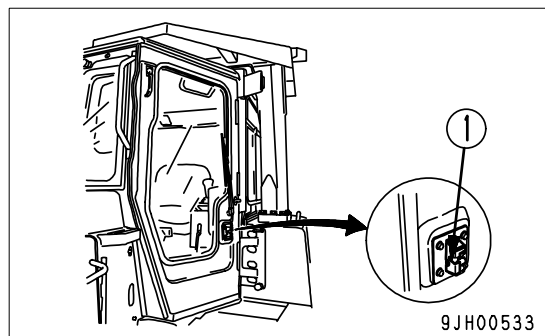
OBSERVACIONES

Un eslabón fusible es una conexión de fusibles de alta capacidad instalada en la parte de alta corriente para evitar que se quemen los componentes eléctricos y los cables. Funciona igual que un fusible normal.

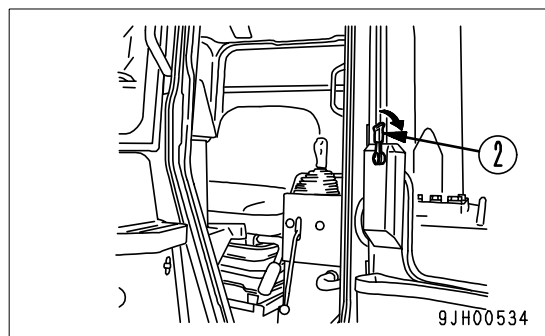
BLOQUEO DE APERTURA DE LA PUERTA

Utilícelo cuando desee mantener la puerta abierta.

1. Empuje la puerta contra su mecanismo de enganche (1). La puerta quedará sujeta por medio de dicho mecanismo.



2. Para soltar la puerta, mueva la palanca (2) del interior de la cabina hacia la parte delantera. De esta forma, el dispositivo de enganche se soltará.



NOTA

- Cuando quiera mantener la puerta abierta, fijela firmemente al enganche.
- Cierre siempre la puerta durante el desplazamiento o la ejecución de las operaciones. La puerta se romperá si se deja abierta.
- Mantenga la puerta abierta bloqueada de forma segura. La puerta podría oscilar y cerrarse a causa de la vibración.

BLOQUEO INTERMEDIO DEL CRISTAL DE GUILLOTINA

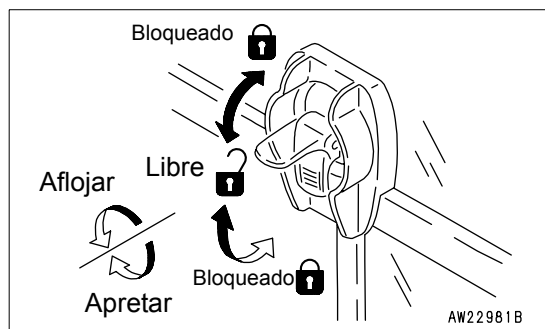
Cuando trabaje con el cristal de guillotina de la cabina abierto, utilice este bloqueo para evitar que dicho cristal se mueva.

- Cuando la palanca se encuentra en la posición FREE (LIBRE), puede abrirse o cerrarse el cristal.
- Cuando se desplaza la palanca hasta la posición LOCK (arriba o abajo), el cristal queda fijo en su sitio.
- Si el cristal no está sujeto de forma segura, sitúe la palanca en la posición FREE y gire en el sentido de las agujas del reloj para reforzar la potencia de sostén.
- Para reducir la potencia de sostén, gire en sentido contrario a las agujas del reloj.



NOTA

Cierre siempre la ventana durante el desplazamiento o la ejecución de las operaciones. La ventana se romperá si se deja abierta.

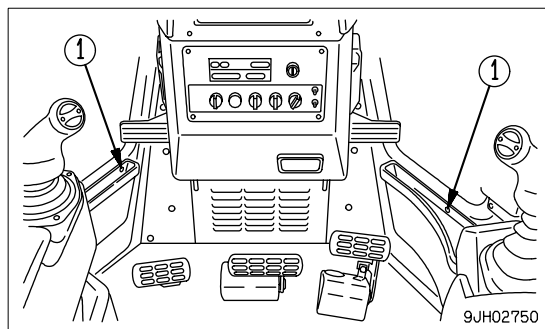


BOLSILLO DE LA PUERTA

Se encuentra en el interior de las puertas izquierda y derecha. Utilícelo para guardar objetos.

No coloque herramientas pesadas u otros objetos en su interior.

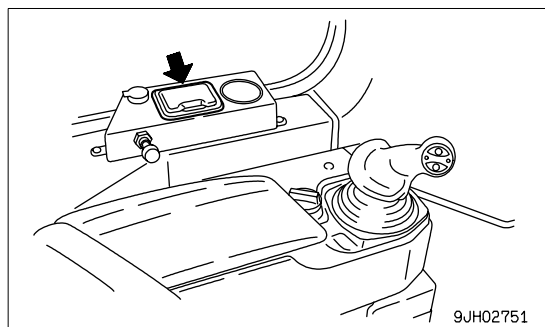
Si el bolsillo se ensucia, afloje los tres pernos (1), extraiga el bolsillo y enjuáguelo.



CENICERO

Se encuentra en el lado izquierdo del asiento del conductor.

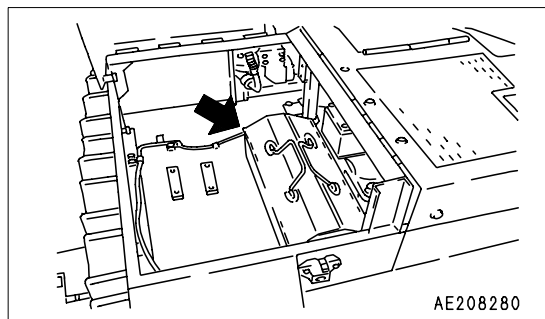
Asegúrese siempre de apagar el cigarrillo antes de cerrar la tapa.



CAJA DE HERRAMIENTAS

Está situada en el interior de la parte delantera del parachoques derecho.

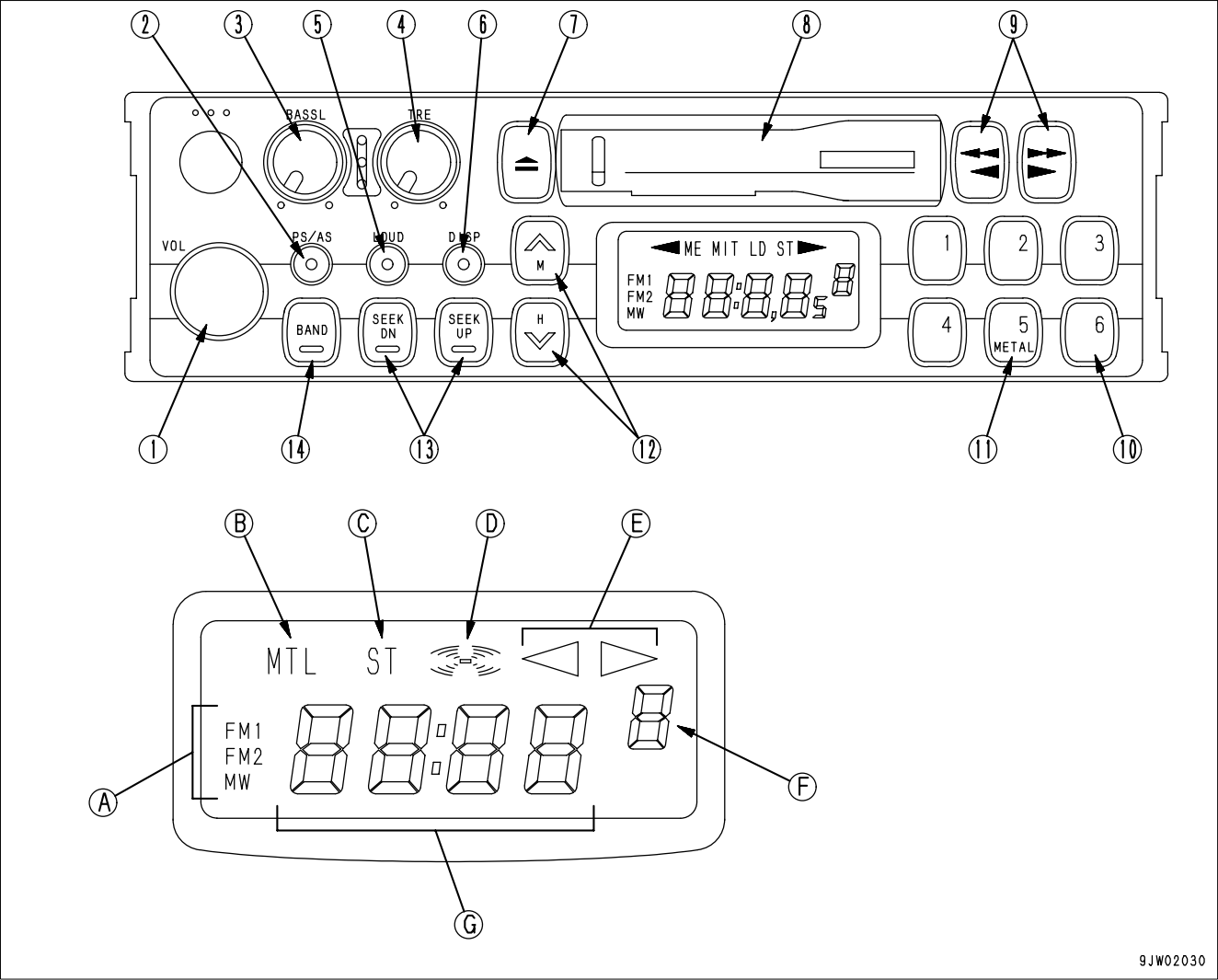
Se utiliza para guardar herramientas.



EQUIPO ESTÉREO DEL VEHÍCULO, UTILIZACIÓN

(Máquinas equipadas con cabina, auto-radio)

EXPLICACIÓN DE COMPONENTES

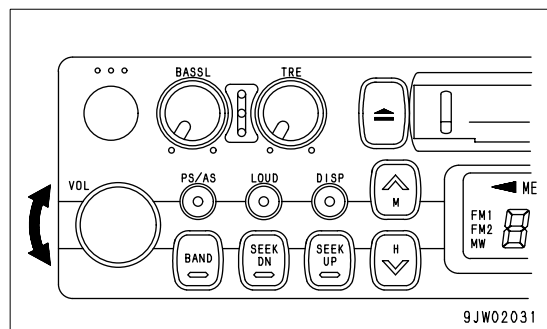


9JW02030

(1) Conmutador de encendido / volumen	(8) Tapa del reproductor de cassetes
(2) Botón de exploración con almacenamiento automático / pre-sintonías	(9) Botones de avance rápido y rebobinado
(3) Mando de control de graves	(10) Botones de pre-sintonía
(4) Mando de control de agudos	(11) Selector para cintas de metal
(5) Botón de potenciación de graves	(12) Botones de sintonización manual
(6) Selector de visualización hora / radio	(13) Botones de búsqueda para sintonización
(7) Botón de expulsión de la cinta	(14) Selector de banda
(A) Indicador de la banda	(E) Indicador de la dirección de avance
(B) Indicador de cinta de metal	(F) Indicador del canal presintonizado
(C) Indicación de recepción FM estéreo	(G) Indicador de la hora / frecuencia
(D) Indicador de la potenciación de graves	

CONMUTADOR DE ENCENDIDO / VOLUMEN

Para conectar la alimentación, haga girar este mando (1) hacia la derecha, hasta que haga clic.
Siga girándolo para incrementar el volumen.

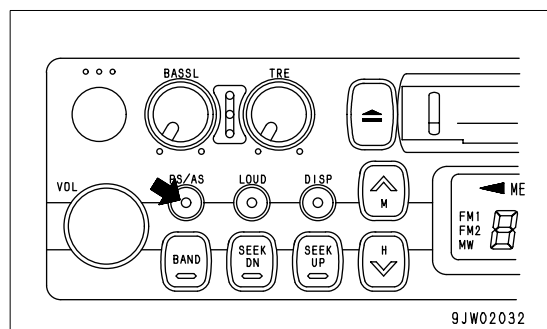


BOTÓN DE EXPLORACIÓN CON ALMACENAMIENTO AUTOMÁTICO / PRE-SINTONÍAS

Utilice este botón (2) para activar las funciones de exploración de las pre-sintonías y del almacenamiento automático.

● Almacenamiento automático

Cada vez que se pulsa este botón durante más de 2 segundos durante la recepción de radio, esta función de almacenamiento automático comienza a buscar la emisora deseada dentro de una de las bandas de posible recepción y memoriza la frecuencia en la memoria de pre-sintonías. Durante este proceso de exploración, la frecuencia mostrada en el lado derecho de la pantalla continúa cambiando. Esto indica que cada frecuencia queda memorizada en el almacenamiento automático.



OBSERVACIONES

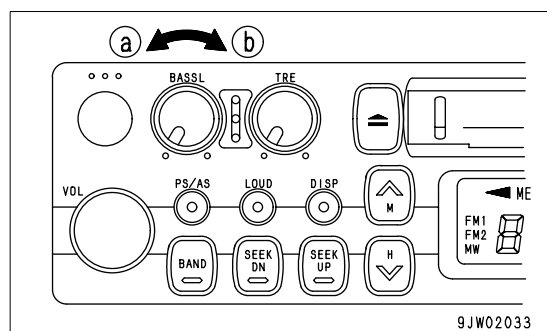
La función de almacenamiento automático no puede ser utilizada cuando el indicador del canal está parpadeando.
Cuando la pantalla parpadea, se está utilizando la función de exploración de las pre-sintonías.

MANDO DE CONTROL DE GRAVES

Haga girar este botón (3) hacia la izquierda para suavizar los tonos graves; gírelo hacia la derecha para enfatizarlos.

Dirección (a): tonos graves suavizados

Dirección (b): tonos graves enfatizados

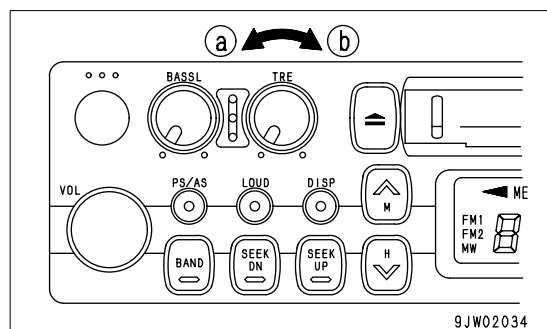


MANDO DE CONTROL DE AGUDOS

Haga girar este botón (4) hacia la izquierda para suavizar los tonos agudos; gírelo hacia la derecha para enfatizarlos.

Dirección (a): tonos agudos suavizados

Dirección (b): tonos agudos enfatizados

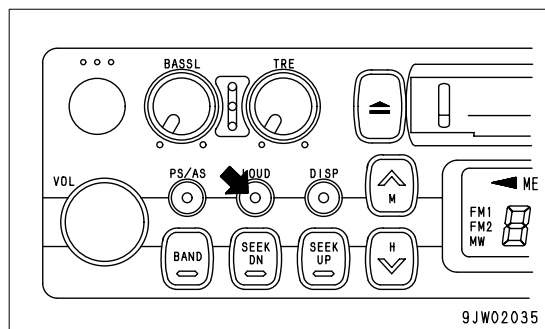


BOTÓN DE POTENCIACIÓN DE GRAVES

Este botón (5) se emplea durante la reproducción a bajo volumen. Hace posible una audición más sencilla, enfatizando los tonos graves cuando se percibe que éstos son débiles.

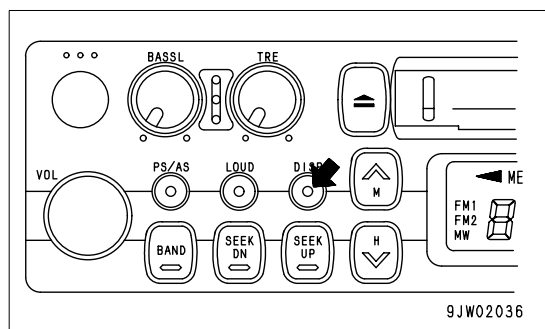
Pulsar botón: Activado (ON)

Pulsar de nuevo el botón: Cancelado (OFF)



SELECTOR DE VISUALIZACIÓN HORA / RADIO

Este botón (6) se usa para conmutar entre la "Visualización de Radio / Cinta" y la "Visualización de la Hora".



- Corrección de la hora

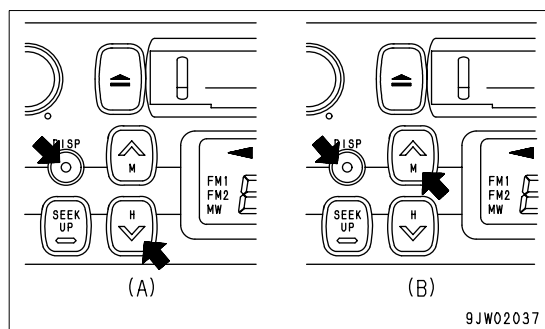
Presione el botón para pasar a la "Visualización de la Hora".

(A) Corrección de las horas:

Mantenga pulsado el botón DISP y presione el botón inferior de sintonización (H) para corregir la hora.

(B) Corrección de los minutos:

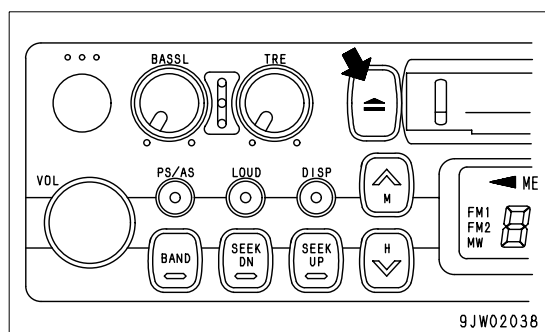
Mantenga pulsado el botón DISP y presione el botón superior de sintonización (M) para corregir los minutos.



BOTÓN DE EXPULSIÓN DE LA CINTA

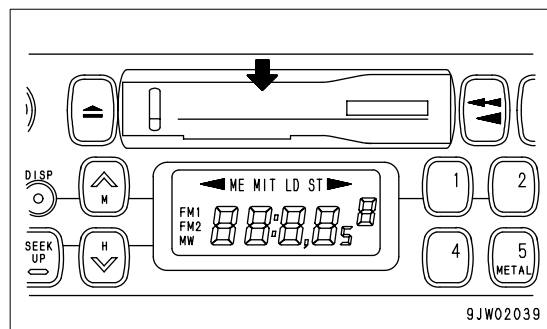
Este botón (7) se utiliza para detener la reproducción de la cinta y expulsarla.

Cuando se presiona este botón, la cinta es expulsada y comienza a reproducirse la radio.



TAPA DEL REPRODUCTOR DE CASETES

Coloque la casete con la parte expuesta de la cinta hacia el lado derecho e insértela a través de la tapa del reproductor de cassetes (8).



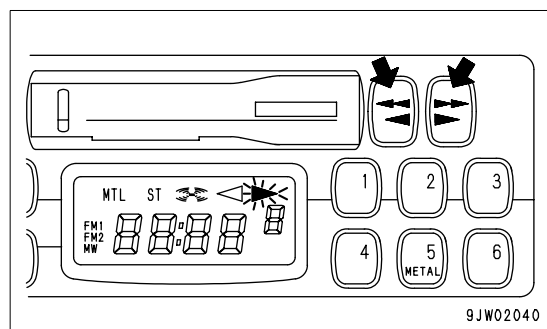
BOTONES DE AVANCE RÁPIDO Y REBOBINADO

Estos botones (9) se utilizan para hacer que la cinta avance rápidamente o rebobine.

- Avance Rápido / Rebobinado

Si se presiona el botón que marca la misma dirección que la que muestra la flecha indicadora de la dirección de reproducción, la cinta avanzará rápidamente; si se presiona el botón que marca la dirección opuesta, la cinta rebobinará.

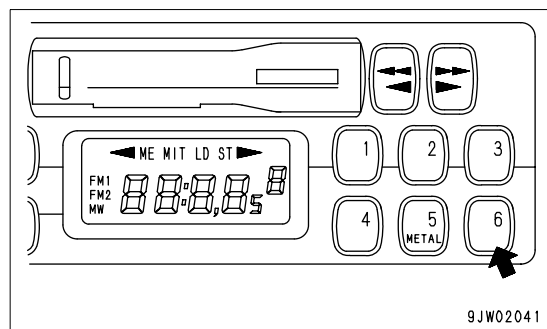
Para detener la cinta, presione ligeramente el botón que no esté bloqueado. La operación de avance rápido o rebobinado será cancelada.



BOTONES DE PRE-SINTONÍA

Estos botones (10) se emplean para recuperar las frecuencias de emisoras de difusión que fueron pre-sintonizadas en la memoria para cada uno de los botones, del N° 1 al N° 6.

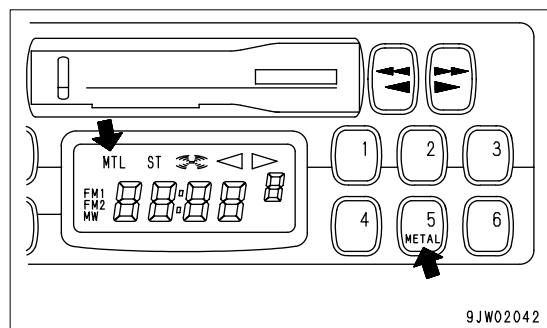
Es posible pre-sintonizar 18 emisoras (FM: 12; AM: 6) con dichos botones.



SELECTOR PARA CINTAS DE METAL

(también utilizado como botón de la pre-sintonía N° 5)

Este botón (11) se utiliza al reproducir una cinta de metal o de cromo. También se emplea como botón de la pre-sintonía N° 5. Cuando se pulsa, la indicación "MTL" aparece en la pantalla de visualización.

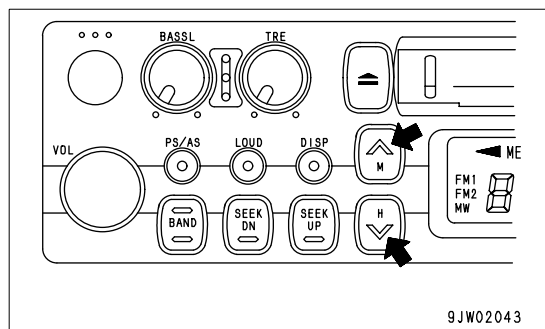


BOTONES DE SINTONIZACIÓN MANUAL

Estos botones (12) se utilizan para la sintonización manual.

Cuando se presiona el botón "TUN ↗", la frecuencia se incrementa en 9 KHz para la banda de AM o en 0,1 MHz para la de FM; cuando se presiona el botón "TUN ↘", la frecuencia se reduce en 9 KHz para la banda de AM o en 0,1 MHz para la de FM.

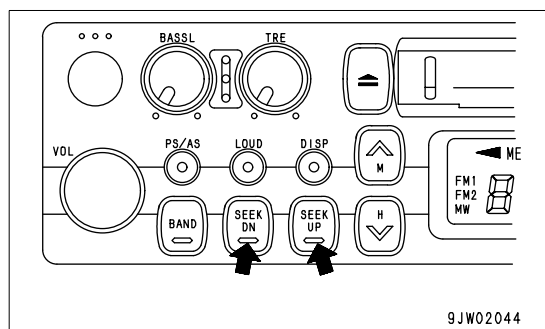
Si se mantiene pulsado el botón, la frecuencia cambiará de modo continuo.



BOTONES DE BÚSQUEDA DE SINTONÍAS

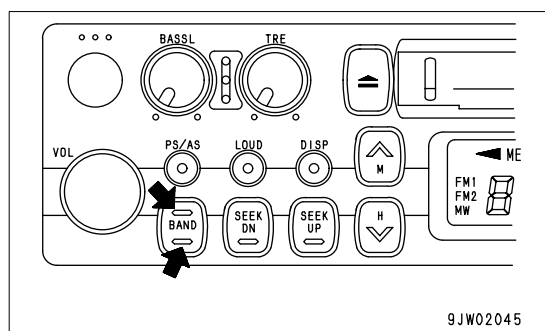
Cuando se presiona la tecla "SEEK UP" (búsqueda en avance) del botón (13), la frecuencia avanza automáticamente; cuando se presiona la tecla "SEEK DOWN" (búsqueda en retroceso), la frecuencia retrocede automáticamente.

En el momento en que se recibe la señal de la siguiente emisora, la búsqueda se detiene automáticamente.



SELECTOR DE BANDA

Cuando se presiona este botón (14), se conmuta entre las bandas FM1, FM2 y MW (AM). La banda se muestra en la pantalla.



MÉTODO DE FUNCIONAMIENTO

MÉTODO DE AJUSTE DE LOS BOTONES DE PRE-SINTONÍA

Para escuchar una emisora pre-sintonizada, utilice el selector de banda (1) para elegir AM, FM1 o FM2. A continuación, presione el botón del número de la pre-sintonía que activa la emisora que desea escuchar.

Es posible pre-sintonizar seis emisoras de AM y 12 emisoras de FM (FM1: 6, FM2: 6).

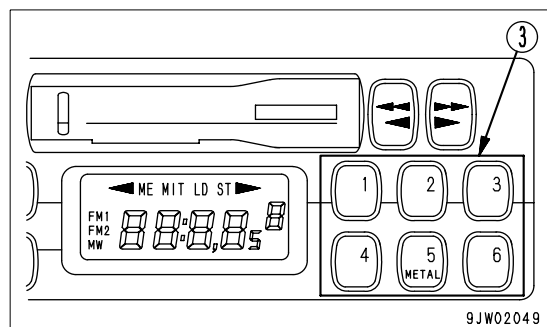
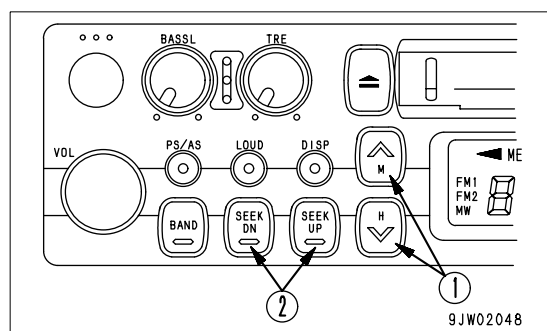
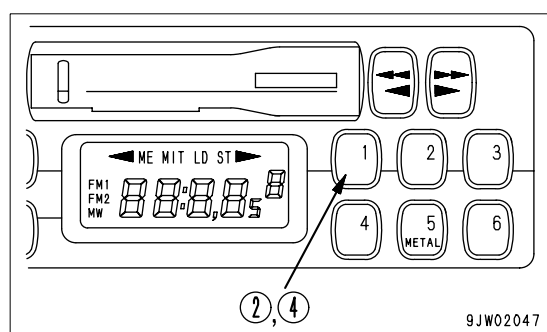
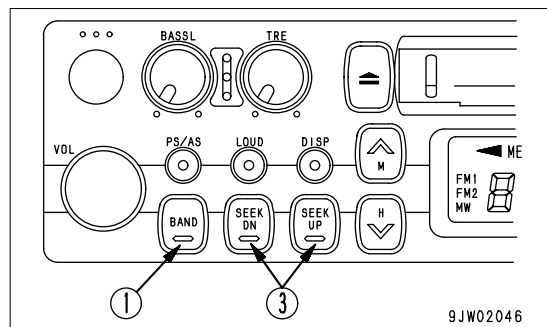
1. Si Ud. se encuentra reproduciendo una casete, presione el botón de expulsión de la cinta para detenerla.
2. Seleccione la emisora que debe ser pre-sintonizada. Utilice el selector de banda (1) para elegir MW (AM), FM1 o FM2. Seguidamente, use el botón de sintonización manual para seleccionar la frecuencia de la emisora de difusión.
3. Presione el botón de memorización manual (2) o el de búsqueda de sintonías (3).
4. Presione el botón de pre-sintonía (4) correspondiente al número que desea pre-sintonizar durante (2) segundos, mientras se muestra la indicación en pantalla de la frecuencia. (El canal pre-sintonizado y la frecuencia se visualizan en pantalla y la pre-sintonización queda completada).
5. Repita los pasos 2 al 4 para pre-sintonizar otras emisoras.

OBSERVACIONES

- Siga igualmente los pasos 2 al 4 para modificar el ajuste de un cierto botón de pre-sintonía a otra emisora.
- Cuando se desconecta la alimentación, por ejemplo cuando se sustituye la batería, todos los ajustes se borran, por lo que se deben pre-sintonizar las emisoras de nuevo.

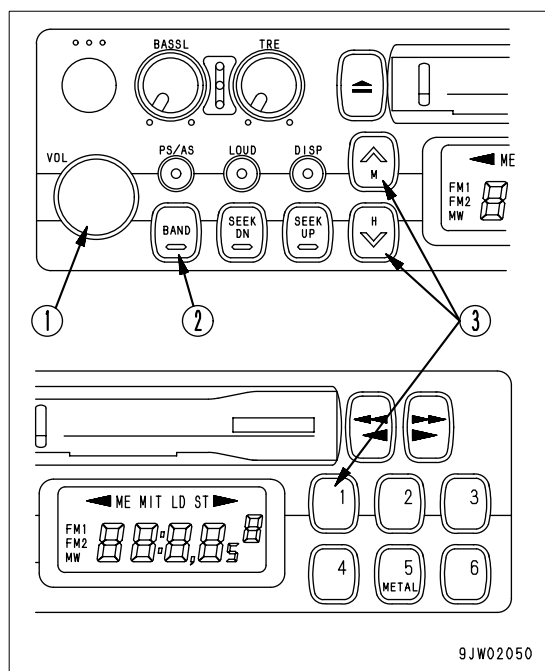
BOTÓN DE MEMORIZACIÓN MANUAL

Seleccione la emisora que va a pre-sintonizar con el botón de sintonización manual (1) o con el de búsqueda de sintonías (2). A continuación, para pre-sintonizar la emisora, mantenga pulsado durante dos segundos una de las teclas (de la N° 1 a la N° 6) del botón (3) mientras se muestra en pantalla la frecuencia.



CÓMO ESCUCHAR LA RADIO

1. Gire el conmutador de arranque a la posición ON y, seguidamente, ponga el conmutador de alimentación (1) en su posición ON.
2. Ajuste el selector de banda (2) en AM o en FM.
3. Seleccione la emisora con los botones de pre-sintonía o con el botón de sintonización manual (3).
4. Ajuste el volumen, el balance y tono según sus preferencias.
5. Al apagar la radio (posición OFF), haga girar el conmutador de alimentación (1) hacia la izquierda, hasta que se produzca un clic.

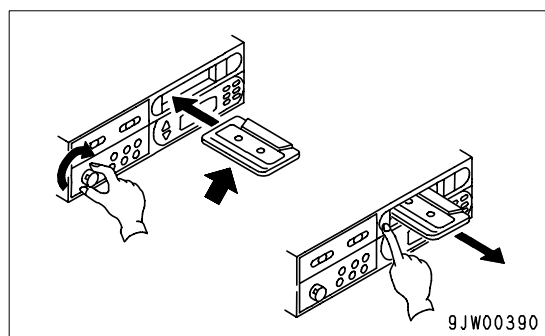
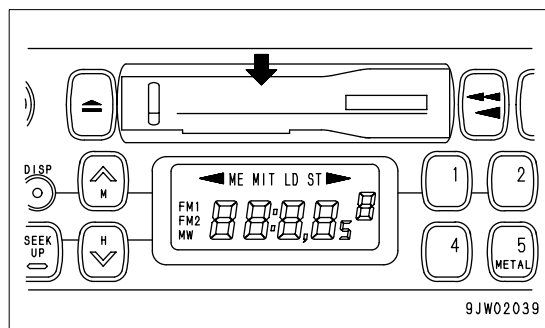


OBSERVACIONES

- Para pasar a escuchar la radio mientras se está reproduciendo una casete, pulse el botón de expulsión de la casete para detener la cinta.
- Si se introduce una casete mientras está sonando la radio, se empezará a reproducir la cinta.

CÓMO ESCUCHAR UNA CINTA DE CASETE

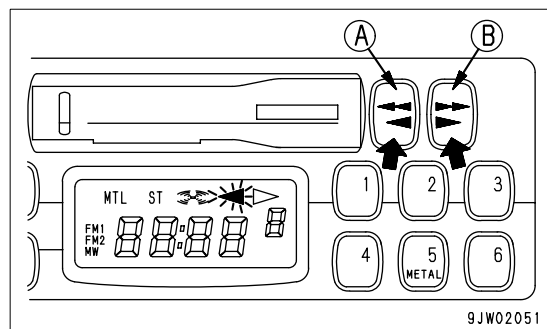
1. Gire el conmutador de arranque a la posición ON y, seguidamente, ponga el conmutador de alimentación (1) en su posición ON.
2. Coloque la casete con la parte expuesta de la cinta hacia el lado derecho e insértela a través de la tapa del reproductor de casetes. La cinta comenzará a reproducirse automáticamente.
Si la flecha indicadora de la dirección de reproducción apunta hacia la derecha, la cara superior de la cinta es la que se está reproduciendo; si la flecha mencionada apunta hacia la izquierda, la cara reproducida es la inferior.
Cuando la cinta llega a su fin, se invierte la dirección de reproducción automáticamente y comienza la reproducción de la cara inversa.
3. Para suspender la utilización de la cinta, presione el botón de expulsión de la cinta para extraerla y conmutar automáticamente a la recepción de la radio.



CAMBIO DE LA DIRECCIÓN DE REPRODUCCIÓN DE LA CINTA

Al escuchar una cinta, presione ligera y simultáneamente los botones de AVANCE RÁPIDO y REBOBINADO (A) y (B).

Si se realiza esta acción, se invertirá la indicación en pantalla de la dirección de la cinta.



PRECAUCIONES DE USO



ADVERTENCIA

- Si se introdujese una tensión mayor que la especificada, podría provocar un incendio, electrocución u otro problema. No introduzca nunca ninguna otra tensión diferente a la tensión especificada.
- Los espacios situados en el interior de la radio están sometidos a elevadas tensiones. No retire la cubierta.
- No realice modificación alguna. Podría producirse un incendio, una descarga eléctrica u otra avería.
- Si no se oyese ningún sonido, no se ofreciese visualización alguna, o se produjese cualquier otra anomalía, desconecte el conmutador de alimentación y solicite a su distribuidor Komatsu que realice las reparaciones lo antes posible.

- Repliegue la antena cuando se desplace por sitios con un bajo despejamiento vertical.
- Para garantizar la seguridad durante los trabajos, mantenga el volumen en un nivel tal que haga posible la audición de otras máquinas.
- Si entrase agua en el interior de la carcasa del altavoz o del auto-radio (sintonización automática), podría causar un problema serio. Por tanto, no permita la entrada de agua en dichos elementos.
- No limpie los indicadores o botones con benceno, diluyente o cualquier otra clase de disolvente. Utilice un paño limpio y seco. Si el equipamiento está muy sucio, utilice un paño empapado en alcohol.

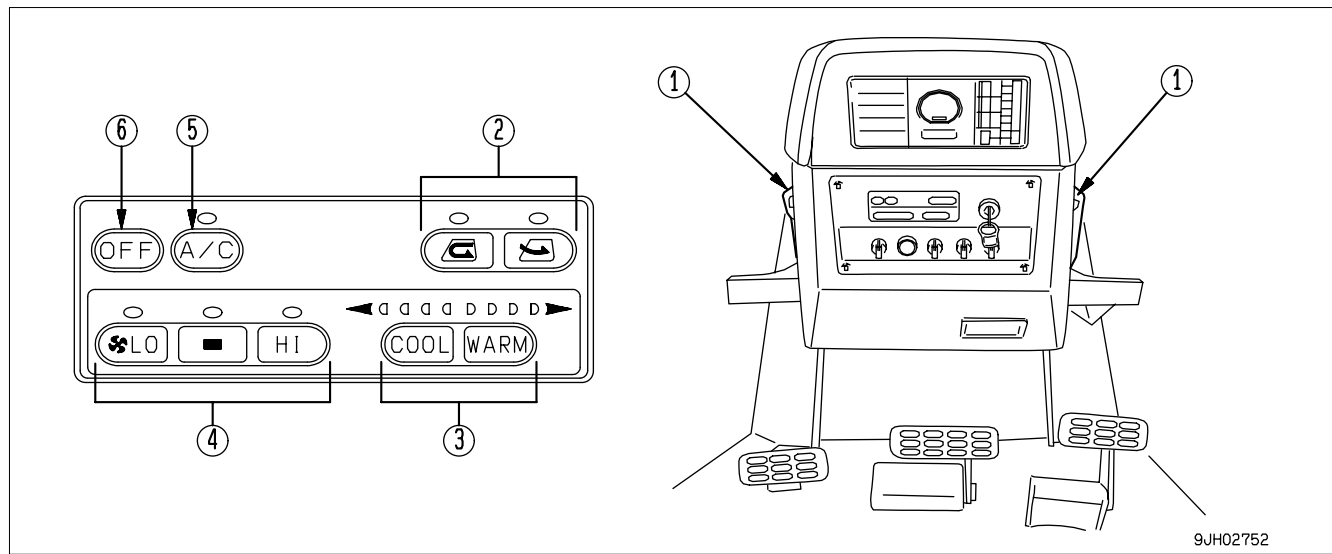
NOTA

Manejo de la cinta de casete

- Limpie la cabeza reproductora de la cinta una vez al mes aproximadamente, con una cinta limpiadora del tipo comercializado habitualmente.
- No deje la cinta en ningún lugar en el que se encuentre expuesta a la luz directa del sol, en el que exista una cantidad excesiva de polvo o en el que esté sometida a un campo magnético.
- No utilice cintas de 120 minutos. La cinta es muy fina y puede quedar atrapada fácilmente en el interior de la máquina.
- Si la cinta está holgada, puede quedar atrapada fácilmente en el interior de la máquina. Utilice un lápiz para bobinar la cinta y extraer cualquier tipo de holgura.
- No utilice una cinta de casete cuya etiqueta haya empezado a desprenderse. Puede provocar una rotación defectuosa o hacer imposible la extracción de la cinta de la máquina.

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, MANEJO

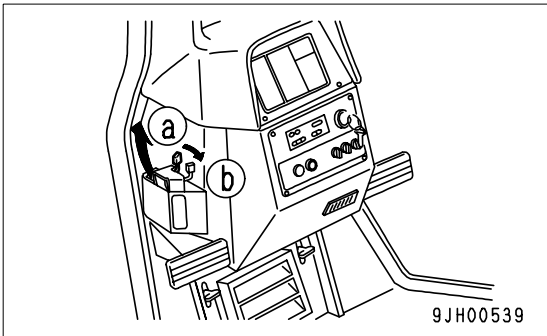
POSICIONES GENERALES DEL PANEL DE CONTROL



(1) Palanca selectora de la ventilación	(5) Conmutador del sistema de aire acondicionado
(2) Selector de modo RECIRC/FRESH (RECIRCULACIÓN DE AIRE / AIRE LIMPIO)	(6) Conmutador de apagado
(3) Conmutador de regulación de la temperatura	(7) Palanca selectora del dispositivo de descongelación
(4) Conmutador selector del flujo de aire	

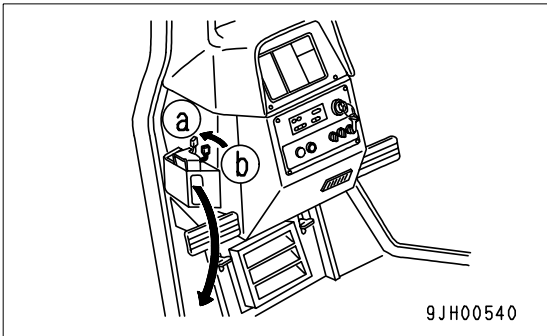
CONMUTADOR SELECTOR DE VENTILACIÓN (envío de aire hacia la mitad superior de la cabina)

Si se tira de la palanca (1) hasta la posición (b), el aire que proviene del sistema de aire acondicionado es dirigido hacia la mitad superior de la cabina. Puede utilizarse para dirigir una brisa fresca con tiempo caluroso.



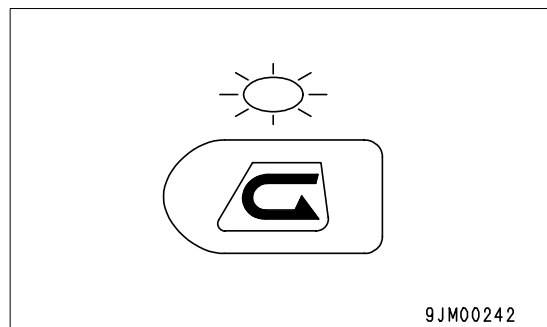
CONMUTADOR SELECTOR DE LA VENTILACIÓN (envío de aire a los pies)

Si se empuja la palanca (1) hasta la posición (a), el aire que proviene del sistema de aire acondicionado es dirigido hacia los pies. Se puede utilizar para enviar aire hacia los pies en tiempo caluroso.



CONMUTADOR SELECTOR DE AIRE DEL EXTERIOR / RECIRCULACIÓN DE AIRE DEL INTERIOR (RECIRCULACIÓN)

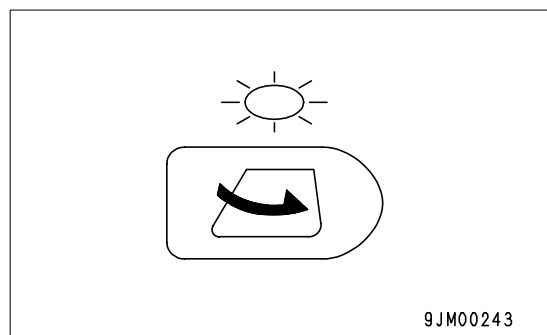
Cuando se presiona el conmutador (2), el aire del interior de la cabina es recirculado, y no se coge aire limpio del exterior. Esta posición se utiliza para calentar o refrigerar la cabina rápidamente o cuando el aire del exterior contiene suciedad.



CONMUTADOR SELECTOR DE AIRE DEL EXTERIOR / RECIRCULACIÓN DE AIRE DEL INTERIOR (LIMPIO)

Cuando se presiona el conmutador (2), entra aire limpio en la cabina con la calefacción o refrigeración.

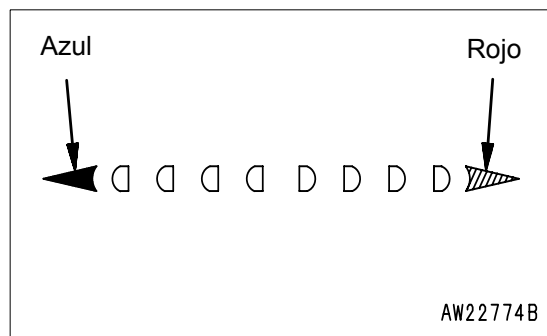
Esta posición se utiliza para hacer entrar aire limpio en la cabina o para desempañar las ventanas de la cabina.



INDICADOR DE TEMPERATURA

Cuanto más está el indicador en la zona azul, menor es la temperatura; cuanto más está el indicador en la zona roja, mayor es la temperatura.

La zona del indicador se divide en 7 niveles, pero dentro de cada zona, la temperatura cambia sin pausas.

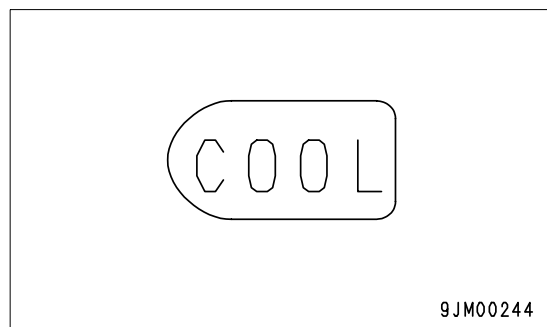


CONMUTADOR DE REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA (FRÍA)

Utilice el conmutador (3) para reducir la temperatura.

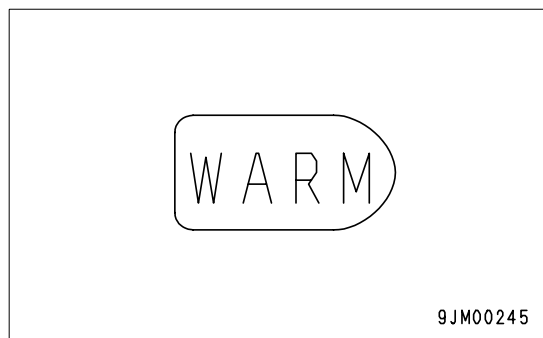
Presione este conmutador para reducir la temperatura del aire enviado desde el sistema de aire acondicionado.

Cuanto más desciende la temperatura, más se desplaza el indicador hasta la zona azul.

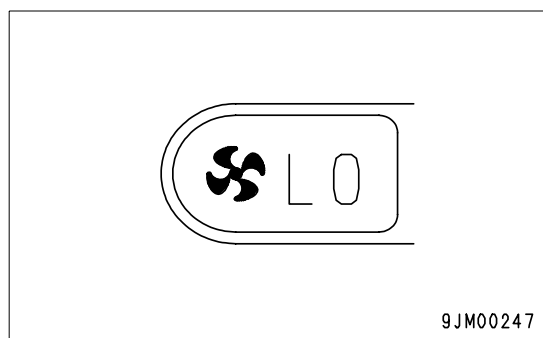


CONMUTADOR DE REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA (CALIENTE)

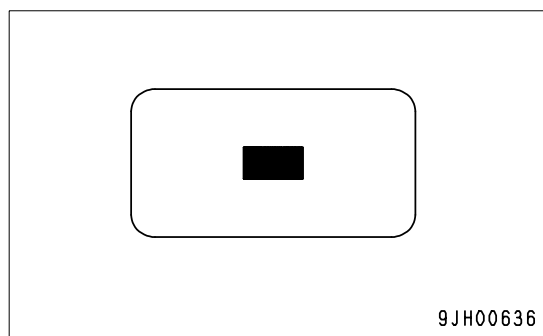
Utilice el conmutador (3) para aumentar la temperatura. Presione este conmutador para aumentar la temperatura del aire enviado desde el sistema de aire acondicionado. Cuanto más aumenta la temperatura, más se desplaza el indicador hasta la zona roja.

**CONMUTADOR SELECTOR DEL FLUJO DE AIRE (LO)**

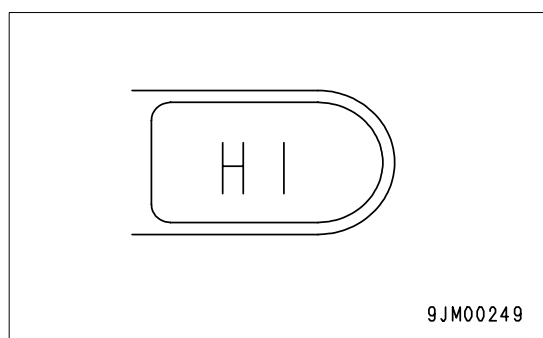
El conmutador (4) se utiliza para establecer el caudal de aire desde el sistema de aire acondicionado a un nivel LOW (bajo). Al pulsar este conmutador, el caudal de aire se fija en la cantidad mínima de los tres niveles disponibles.

**CONMUTADOR SELECTOR DEL FLUJO DE AIRE (MID)**

El conmutador (4) se utiliza para establecer el caudal de aire desde el sistema de aire acondicionado a un nivel MID (medio). Al pulsar este conmutador, el caudal de aire se fija en la cantidad media de los tres niveles disponibles.

**CONMUTADOR SELECTOR DEL FLUJO DE AIRE (HI)**

El conmutador (4) se utiliza para establecer el caudal de aire desde el sistema de aire acondicionado a un nivel HI (alto). Al pulsar este conmutador, el caudal de aire se fija en la cantidad máxima de los tres niveles disponibles.

**CONMUTADOR DEL AIRE ACONDICIONADO**

Este conmutador (5) se utiliza para encender o apagar el aire acondicionado.

OBSERVACIONES

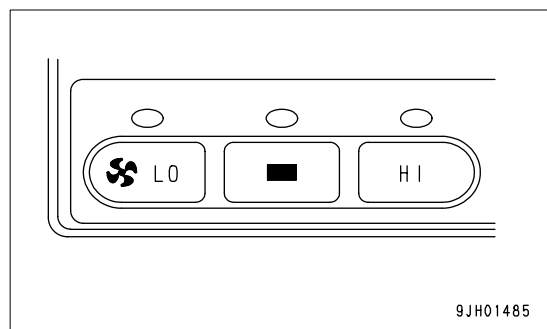
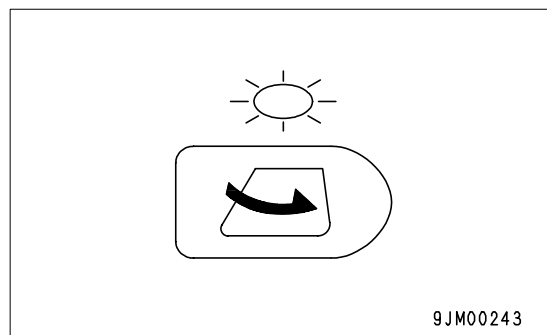
El conmutador (5) no está disponible en las máquinas equipadas solamente con un calentador. (Opción)

CONMUTADOR DE APAGADO

El conmutador (6) se utiliza para detener el funcionamiento del ventilador.

OBSERVACIONES

Cuando entra aire limpio en la cabina, la presión del aire del interior aumenta, lo que evita la entrada de polvo. Cuando no sea necesaria ni la calefacción ni la refrigeración, haga entrar aire limpio para evitar la entrada de polvo con el flujo de aire que prefiera.



PRECAUCIONES DE USO DEL AIRE ACONDICIONADO

CUANDO REALICE LA REFRIGERACIÓN, VENTILE LA CABINA DE VEZ EN CUANDO

- Si fuma con el enfriador en funcionamiento, puede que el humo le irrite los ojos; por tanto, gire la palanca hasta FRESH (aire fresco) para evacuar el humo mientras sigue manteniendo la temperatura baja.
- Cuando utilice el sistema de aire acondicionado durante largos periodos de tiempo, realice la ventilación al menos cada hora.

PROCURE NO REFRIGERAR EN EXCESO

- Por razones de salud, es recomendable que la temperatura de la cabina sea agradablemente fresca al entrar en ella (5 – 6°C menos que la temperatura del exterior). Preste atención a la temperatura al realizar la refrigeración.

REALÍCELA DE FORMA QUE EL AIRE FRÍO NO SOPLE DIRECTAMENTE SOBRE LA SUPERFICIE DEL CRISTAL

- Si los orificios de ventilación (izquierdo y derecho) situados en el centro del salpicadero se giran de tal forma que el aire frío actúe directamente sobre el cristal de la puerta de la cabina, la humedad podría condensarse en el exterior del cristal y reducir la visibilidad. (Esto se produce en particular con temperaturas elevadas.) Si ocurre esto, gire completamente la ventilación hacia atrás y aumente ligeramente la temperatura del sistema de aire acondicionado.

INSPECCIÓN EN PERIODOS DE INACTIVIDAD

Incluso en los periodos de inactividad, haga funcionar el compresor a baja velocidad durante varios minutos una vez al mes, para evitar la pérdida de la película de aceite de las piezas lubricadas del compresor. (Haga funcionar el motor a baja velocidad y ajuste la palanca de control de temperatura en la posición central.)

OBSERVACIONES

Cuando la temperatura ambiente es baja, si se hace funcionar repentinamente el compresor a gran velocidad, podría producirse una avería en éste. Tenga en cuenta que el sistema está configurado de tal forma que, si la temperatura es inferior a 2 – 6,5° C, el compresor no funcionará al activar el conmutador del refrigerador.

PROCEDIMIENTO DE SUSTITUCIÓN DEL RECIPIENTE

Sustituya el recipiente cada dos años.

Después de sustituir el recipiente, añada lubricante para compresores. Gire el recipiente hasta que quede en ángulo y mida el aceite que queda en su interior. A continuación, añada la misma cantidad de aceite (Denso Oil 6) para llenar el recipiente.

OBSERVACIONES

- El intervalo de sustitución podría ser más corto, dependiendo de las condiciones de utilización.
- Si se utiliza el recipiente una vez que se haya excedido el límite de absorción de humedad del desecante, el circuito refrigerante podría atascarse y provocar la rotura del compresor.

PRECAUCIONES PARA LA SUSTITUCIÓN DEL RECIPIENTE

- Si se deja el recipiente con la tapa ciega extraída durante más de 15 minutos, se absorberá la humedad del aire y la vida útil del desecante se reducirá. Si extrae la tapa ciega, conecte rápidamente la conducción, vacíe el sistema y llénelo de refrigerante.
- Para retirar el refrigerante del circuito, suéltelo gradualmente desde el lado de baja presión para evitar que salga el aceite.

COMPROBAR LA TENSIÓN DE LA CORREA DEL COMPRESOR Y EL NIVEL DE REFRIGERANTE (GAS)

Si la correa del compresor está floja o el nivel de refrigerante es bajo, no se ha realizado la refrigeración de forma eficaz.

Para obtener más información, véase "MANTENIMIENTO CUANDO SEA NECESARIO (4-18)".

LIMPIEZA DEL FILTRO DE AIRE

Si se atasca el filtro de aire para la entrada de aire FRESH o RECIRC, disminuirá la capacidad de la refrigeración o de la calefacción.

Para evitarlo, limpie el filtro de aire con aire comprimido una vez a la semana.

Para obtener más información acerca del método de limpieza, véase "MANTENIMIENTO CUANDO SEA NECESARIO (4-18)".

ACUMULADOR, MANEJO



ADVERTENCIA

En las máquinas equipadas con acumulador, poco tiempo después de que el motor haya parado, el equipo de trabajo desciende por su propio peso si la palanca de control se colocó en LOWER (DESCENSO).

Una vez que el motor se haya detenido, coloque siempre la palanca de seguridad y la palanca de estacionamiento en la posición LOCK (BLOQUEO).

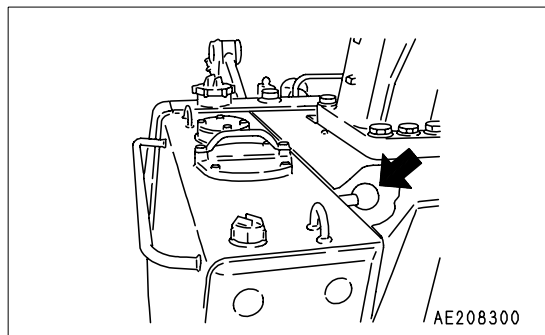
El acumulador se carga con gas nitrógeno a presión elevada, por lo que un funcionamiento erróneo podría provocar una explosión que provocaría lesiones o daños graves. Cuando maneje el acumulador, siga siempre las siguientes instrucciones.

- No se puede liberar totalmente la presión del circuito de control. Cuando retire el equipamiento hidráulico, no se quede en el lugar hacia el cual el aceite sale despedido mientras realiza la operación.
- Afloje lentamente los pernos.
- No desmonte el acumulador.
- No lo acerque a una llama ni lo tire al fuego.
- No haga orificios sobre él ni lo suelde.
- No golpee ni haga rodar el acumulador, ni lo someta a impactos.
- Al deshacerse del acumulador, hay que soltar el gas. Le rogamos se ponga en contacto con su distribuidor Komatsu para realizar este trabajo.

El acumulador es un dispositivo que acumula energía en el circuito de control y, una vez instalado, permite que el circuito de control sea operado por un poco más de tiempo aún después de parar el motor.

Por esta razón, si se acciona la palanca para hacer descender el equipo de trabajo, éste puede hacerlo por su propio peso.

El acumulador está instalado en el lugar que indica el diagrama de la derecha.



MÉTODO PARA LIBERAR LA PRESIÓN DEL CIRCUITO DE FUNCIONAMIENTO EN MÁQUINAS EQUIPADAS CON ACUMULADOR

1. Haga descender el equipamiento de trabajo y detenga el motor.
2. Tras la parada del motor, accione completamente la palanca de control hacia el frente, atrás, a la izquierda y a la derecha, para liberar la presión del interior del circuito del equipo de trabajo.

Sin embargo, no se puede liberar la presión completamente. Por lo tanto, para extraer el circuito del equipo de trabajo, afloje lentamente el tornillo y no se coloque en la dirección hacia la que se expulsa el aceite.

FUNCIONAMIENTO

COMPROBAR Y AJUSTAR ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR

COMPROBACIÓN RÁPIDA

Antes de arrancar el motor, dé una vuelta alrededor de la máquina y mire debajo de la misma en busca de posibles tuercas o bulones flojos, fugas de aceite, combustible o líquido de refrigeración. Compruebe asimismo el estado del equipo de trabajo y del sistema hidráulico. Revise también el cableado, las holguras y recoja el polvo que encuentre en las zonas que alcanzan temperaturas elevadas.



ADVERTENCIA

- Las fugas de aceite o combustible, o la acumulación de material inflamable alrededor de piezas sometidas a altas temperaturas, como el silenciador o el turbocompresor, podrían provocar un incendio.
- Revise la máquina cuidadosamente y, si encuentra alguna anomalía, repárela o póngase en contacto con su distribuidor Komatsu.
- No suba o baje de la máquina desde la parte posterior. Utilizar esta posición es peligroso puesto que es fácil resbalar y no podría ser visto desde el compartimiento del operario. Utilice siempre el pasamanos y el escalón laterales al subir o bajar de la máquina.

Si la máquina está sobre un firme inclinado, póngalo sobre una superficie horizontal antes de la comprobación. Antes de arrancar el motor, dé una vuelta alrededor de la máquina y mire debajo de la misma en busca de posibles tuercas o bulones flojos, fugas de aceite, combustible o líquido de refrigeración. Compruebe asimismo el estado del equipo de trabajo y del sistema hidráulico. Revise también el cableado, las holguras y recoja el polvo que encuentre en las zonas que alcanzan temperaturas elevadas.

Lleve a cabo las indicaciones de esta sección antes de arrancar el motor.

1. Compruebe los daños, el desgaste y la holgura en el equipo de trabajo, los cilindros, las uniones y las mangueras.
Compruebe que no existen roturas, desgastes excesivos ni holgura en el equipo de trabajo, cilindros, uniones o conducciones. Si encuentra alguna anomalía, realice la reparación correspondiente.
2. Retire la suciedad y el polvo alrededor del motor, de la batería y del radiador.
Verifique si hay suciedad o polvo almacenados alrededor del motor o del radiador. Compruebe también si hay alguna clase de material inflamable (hojas secas, ramitas, hierba, etc) alrededor de la batería o de las piezas del motor con altas temperaturas, como el silenciador o el turbocompresor. Retire toda la suciedad o material inflamable.
3. Compruebe las fugas de agua o de aceite alrededor del motor.
Verifique que no existe ningún escape de aceite del motor o de agua del sistema de refrigeración. Si encuentra alguna anomalía, realice la reparación correspondiente.
4. Compruebe si hay fugas de aceite en la caja del tren transmisor de potencia, en la caja de transmisión final, en el depósito hidráulico, en las mangueras y en las uniones.
Verifique que no existe pérdida de aceite. Si encuentra alguna anomalía, haga la reparación correspondiente en el lugar donde se ha encontrado la fuga de aceite.
Verifique que no existe pérdida de aceite en la cubierta de protección. Compruebe en el suelo la existencia de restos de aceite.
5. Compruebe que en la estructura inferior (oruga, cabestrante, rodillo tensor, protectores) no hay daños, desgastes, bulones flojos o fugas de aceite de los rodillos.
Si se detectan daños, desgaste o fugas de aceite, solucione el problema y apriete los pernos.
6. Compruebe los daños en el pasamanos o si sus bulones se han aflojado.
Repáre cualquier daño que exista y apriete los bulones que se hayan aflojado.
7. Compruebe si existen daños en los indicadores y en los indicadores luminosos del panel de control, o si sus bulones se han aflojado.
Compruebe si hay daños en el panel, en los indicadores y en las luces.
Si encuentra algo anormal, cambie la pieza defectuosa. Limpie la suciedad de la superficie.
8. Compruebe si hay daños en el cinturón de seguridad y en las abrazaderas de montaje.
Compruebe que no existe anomalía alguna en el cinturón de seguridad ni en las abrazaderas de montaje. Si existe algún daño, sustitúyala por una pieza nueva.

COMPROBACIONES ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR

Siga siempre cada día los elementos de comprobación de esta sección antes de arrancar el motor.

COMPROBAR EL PANEL DE CONTROL

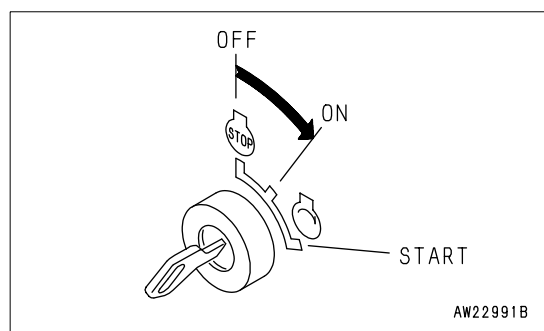
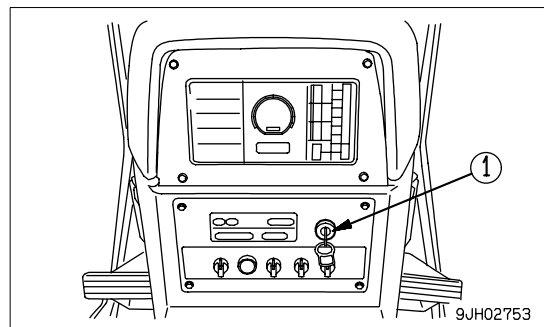
1. Gire el conmutador de arranque (1) hasta al posición ON.
2. Compruebe que todos los testigos e indicadores se iluminan durante 3 segundos, que el testigo de advertencia se enciende durante 1 segundo y que el zumbador de la alarma suena durante (1) segundo.

OBSERVACIONES

Si los indicadores no se iluminan, podría existir una avería o desconexión del monitor. Por lo tanto, póngase en contacto con su distribuidor Komatsu.

NOTA

Para realizar las comprobaciones antes del arranque, no se contente únicamente con mirar los indicadores. Ejecute siempre todos los puntos enumerados para las operaciones de comprobación y mantenimiento siguientes.



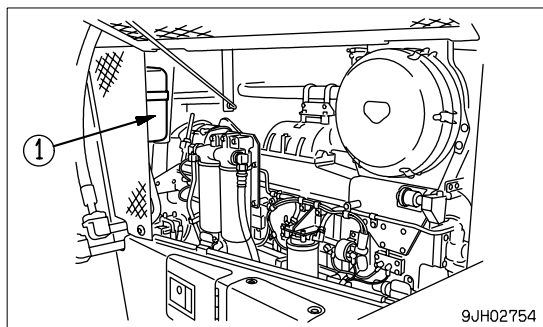
COMPROBAR EL NIVEL DEL LÍQUIDO DE REFRIGERACIÓN Y AÑADIR AGUA



ADVERTENCIA

- Normalmente, no abra el tapón del radiador. Para comprobar el nivel del agua de refrigeración, verifique el sub-tanque cuando el motor esté frío.
- No retire el tapón cuando el agua del radiador está caliente. Podría salir despedida agua hirviendo. Una vez que la temperatura del agua haya descendido, gire lentamente el tapón para que se libere la presión interna y retírelo.

1. Abra la tapa lateral del motor, situada en el lado izquierdo del chasis y compruebe que el líquido de refrigeración se encuentra entre las marcas FULL (lleno) y LOW (bajo) del sub-tanque (1). Si el nivel de agua es bajo, añada agua hasta el nivel FULL a través del orificio de llenado del sub-tanque (1).

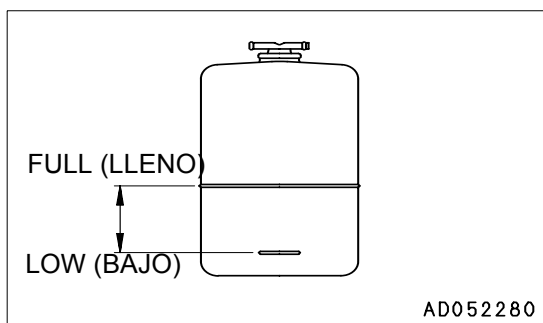


9JH02754

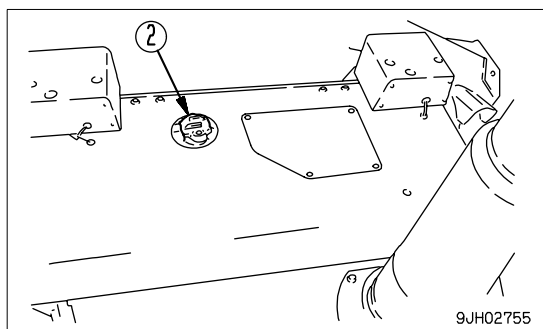
OBSERVACIONES

El líquido refrigerante podría rebosar de la manguera de drenaje del sub-tanque. Esto no supone un problema. Se produce porque se ha añadido demasiado refrigerante.

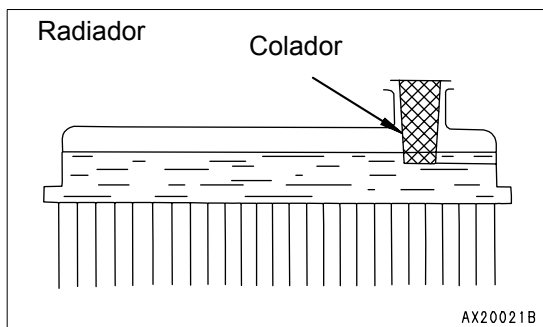
2. Después de añadir agua, apriete el tapón correctamente.
3. Si el sub-tanque está vacío, compruebe primero si hay alguna fuga de agua y, a continuación, extraiga el tapón (2) del radiador para comprobar si el agua de refrigeración se encuentra por encima de la superficie inferior del colador, como se muestra en la ilustración de la derecha. Añada agua si el nivel es bajo.
4. Después de añadir agua, cierre la cubierta lateral del motor.



AD052280



9JH02755



AX20021B

COMPROBAR EL NIVEL DE COMBUSTIBLE Y AÑADIR COMBUSTIBLE

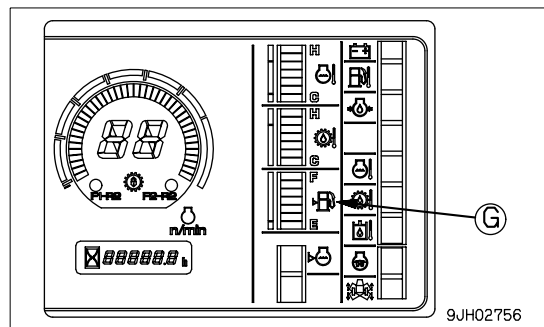


ADVERTENCIA

Cuando añada combustible, no permita que rebose. Esto podría provocar un incendio. Si se derrama combustible, límpielo completamente.

1. Gire el conmutador de arranque del motor hasta la posición ON y compruebe el nivel de combustible con el indicador de nivel de combustible (G).

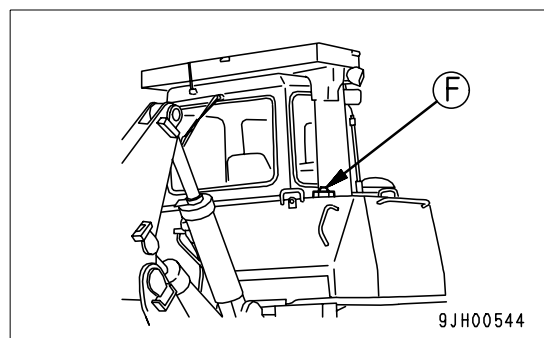
Tras las comprobaciones, devuelva el conmutador a la posición OFF.



2. Tras la finalización del trabajo, llene el depósito de combustible a través del orificio de llenado (F). Compruebe el nivel de combustible con el indicador de combustible en el orificio de llenado.

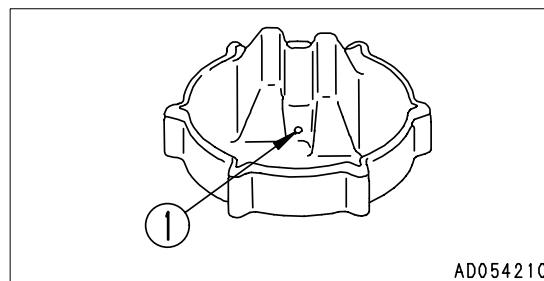
3. Después de haber añadido combustible, cierre el tapón correctamente.

Capacidad del depósito: 1050 litros



OBSERVACIONES

- Al realizar operaciones de explanación sobre una pendiente, asegúrese de que hay suficiente combustible en el depósito para que la línea de combustible del motor no quede en aire.
- Si los respiraderos (1) del tapón están obstruidos, la presión en el depósito disminuirá y el combustible no fluirá.
- Limpie los respiraderos de vez en cuando.

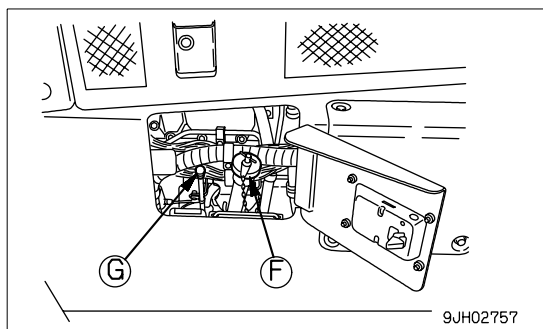


COMPROBAR EL NIVEL DEL ACEITE DEL MOTOR Y AÑADIR ACEITE

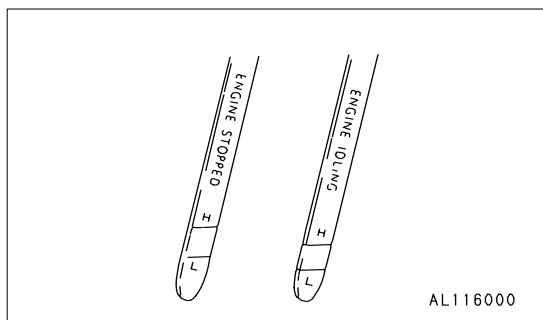
**ADVERTENCIA**

Tanto las piezas como el aceite se encuentran a una temperatura elevada una vez que el motor se ha detenido, por lo que podrían producirse quemaduras graves. Espere a que se enfríe antes de comenzar con este procedimiento.

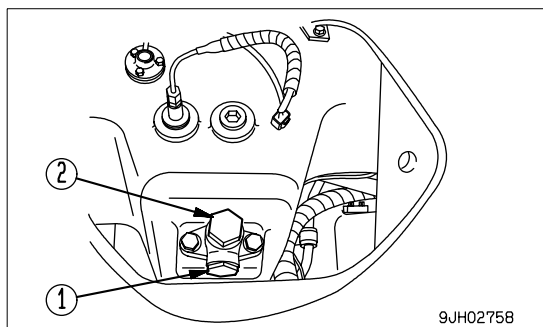
1. Abra la puerta del lateral de la máquina situada en la parte izquierda del chasis.
2. Saque la varilla de medición (G) y limpie el aceite con un trapo.
3. Vuelva a introducir la varilla de medición (G) en el orificio de llenado de aceite y sáquela de nuevo.



4. El nivel de aceite debe estar entre las marcas H (alto) y L (bajo) de la varilla de medición (G).
Si el nivel de aceite se encuentra por debajo de la marca L, agregue aceite a través del orificio de llenado de aceite (F).



5. Si el aceite sobrepasa la marca H, extraiga el tapón de drenaje (1), afloje la válvula de drenaje (2) para vaciar el exceso de aceite y compruebe de nuevo el nivel de aceite.
6. Si el nivel del aceite es el correcto, apriete correctamente el tapón de llenado del aceite y la cubierta lateral del motor.

**OBSERVACIONES**

- Si comprueba el nivel del aceite después de haber estado con el motor en funcionamiento, espere al menos 15 minutos para realizar la comprobación.
- Si la máquina está sobre un firme inclinado, póngalo sobre una superficie horizontal antes de la comprobación.
- Para añadir aceite, saque la varilla de medición de su soporte para soltar el aire del interior del cárter.
- La varilla de medición lleva marcados el nivel para motor parado (ENGINE STOPPED) en un lateral y el nivel para motor al ralentí (ENGINE IDLING) en el otro lateral.

También es posible comprobar el nivel de aceite con el motor al ralentí, pero debe asegurarse de que sigue los puntos siguientes.

- Compruebe que el indicador de temperatura del agua del motor muestra la zona verde.
- Lea la varilla de medición por el lado del reverso rotulado con "ENGINE IDLING" (motor al ralentí).

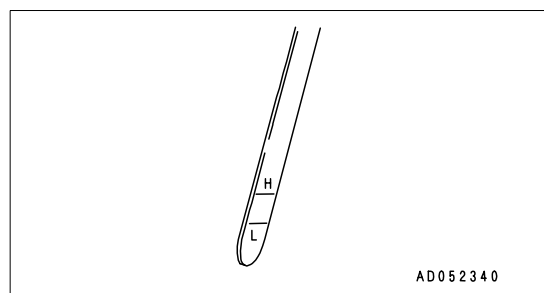
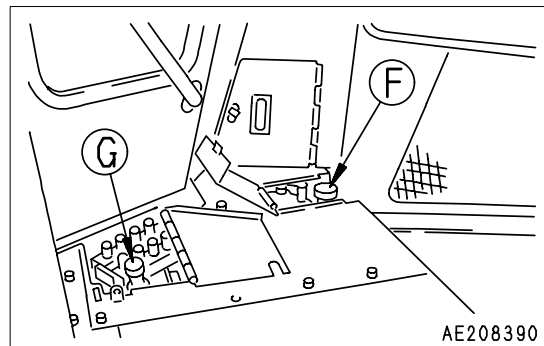
COMPROBAR EL NIVEL DE ACEITE DE LA CAJA DEL TREN TRANSMISOR DE POTENCIA Y AÑADIR ACEITE (INCL. LAS CAJAS DE LA TRANSMISIÓN, DEL TRANSFORMADOR DE PAR Y DEL ENGRANAJE CÓNICO)



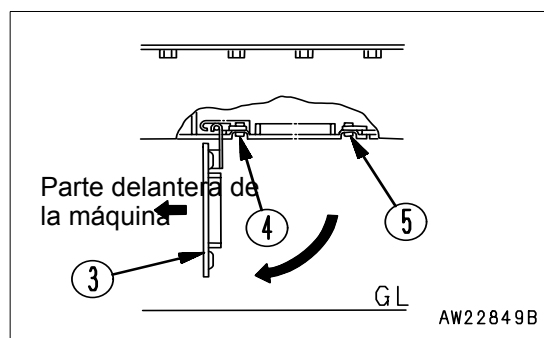
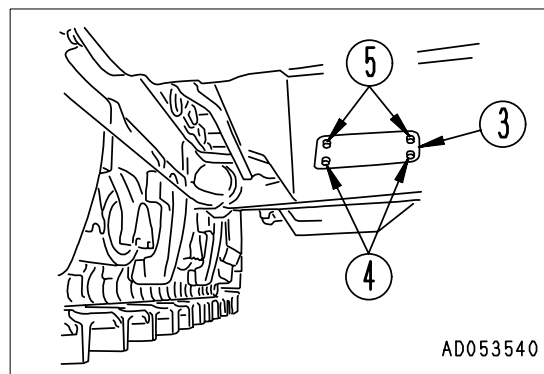
ADVERTENCIA

La cubierta de protección es pesada. No se coloque directamente debajo de la cubierta al abrirla o cerrarla. Cuando retire los pernos (5), realice la operación en la parte trasera del punto que se encuentra inmediatamente debajo de la cubierta. De esta forma, es posible escapar en cualquier momento.

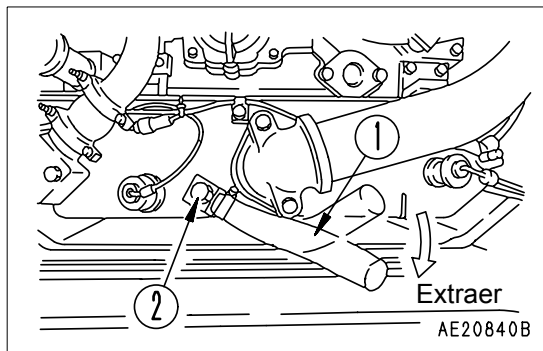
1. Arranque el motor, hágalo funcionar al ralentí durante 5 minutos y, a continuación, compruebe el nivel de aceite con el lado COLD de la varilla de medición (G).
Saque la varilla de medición (G) y limpie el aceite con un trapo.
2. Vuelva a introducir la varilla de medición (G) en el orificio de llenado de aceite y sáquela de nuevo.
3. El nivel de aceite debe estar entre las marcas H (alto) y L (bajo) de la varilla de medición (G).
Si el nivel de aceite se encuentra por debajo de la marca L, agregue aceite a través del orificio de llenado de aceite (F).



4. No añada aceite si el nivel se encuentra por encima de la marca H.
 - 1) Quite 2 pernos (4) de la parte delantera de la máquina.
 - 2) Sostenga la cubierta (3) y extraiga gradualmente los 2 pernos (5) situados en la parte trasera de la máquina.
 - 3) La cubierta (3) está instalada por medio de un pasador de bisagra en la parte delantera. Por lo tanto, haga bajar gradualmente la cubierta (3).



- 4) 4) Retire la manguera (1), afloje la válvula de drenaje (2) y vacíe el exceso de aceite. A continuación, compruebe el nivel de aceite.
- 5) Si el nivel de aceite es correcto, apriete el tapón del orificio de llenado de forma segura.



OBSERVACIONES

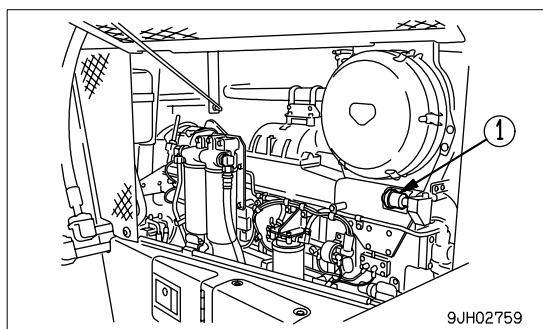
- Para realizar la inspección del nivel de aceite, si la máquina se encuentra en ángulo, desplácela hasta una ubicación en horizontal.
- Para comprobar el nivel de aceite antes del inicio de las operaciones, hágalo con el motor parado y utilice el lado COLD STOP de la varilla de medición. También es posible comprobar el nivel de aceite una vez que el motor ha estado funcionando y la temperatura del aceite del tren transmisor de potencia es alta. Pero, en este caso, haga funcionar el motor a ralentí y utilice el lado HOT IDLING de la varilla de medición.

COMPROBAR EL DESPLAZAMIENTO DEL PEDAL DEL FRENO

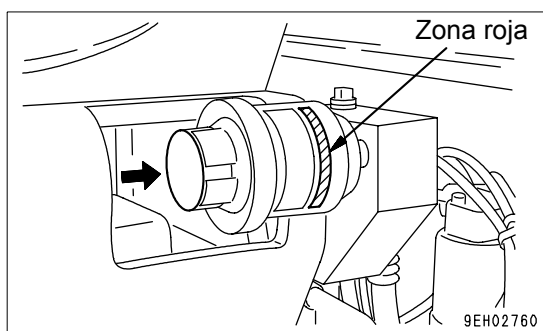
Accione la máquina, pise el pedal de freno y verifique que la máquina se detiene.

COMPROBAR EL INDICADOR DE POLVO

1. Compruebe que el pistón amarillo de la zona roja del diámetro exterior del indicador de polvo (1) no se superpone.
2. Si el pistón amarillo se superpone a la zona roja, limpie o sustituya el elemento inmediatamente.
Para obtener más información sobre el método de limpieza del elemento, véase "COMPROBAR, LIMPIAR Y CAMBIAR EL CARTUCHO DEL FILTRO DE AIRE (4-21)".



3. Tras las comprobaciones, limpieza y sustituciones, pulse el botón del indicador de polvo (1) para devolver el pistón amarillo a su posición original.
- En los entornos en los que la goma se deteriora con rapidez o la superficie resulta dañada (luz directa del sol, zonas con polvo, etc.), sustitúyala antes de que se ensucie y resulte difícil evaluar su estado.

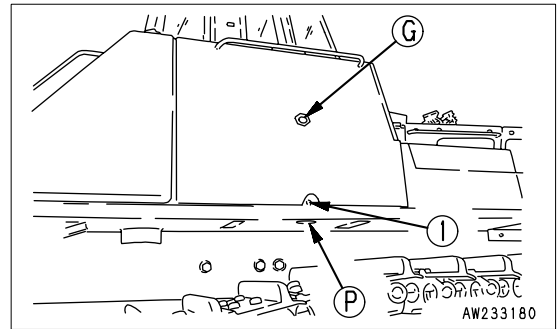


COMPROBACIÓN DEL NIVEL DE ACEITE DEL DEPÓSITO HIDRÁULICO, ADICIÓN DE ACEITE



ADVERTENCIA

- Al quitar el tapón del orificio de llenado, el aceite podría salir despedido. Por lo tanto, detenga el motor y espere a que la temperatura del aceite descienda. A continuación, gire lentamente el tapón para liberar la presión interna antes de quitar el tapón.
- Si el aceite añadido supera la marca H, pare el motor y espere a que el aceite hidráulico se enfríe. A continuación, retire el tapón de drenaje (P), afloje la válvula de drenaje (1) y vacíe el exceso de aceite.

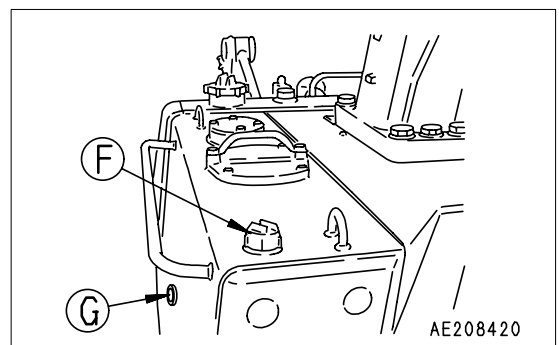


1. Baje la hoja hasta el suelo y pare el motor. Espere unos 5 minutos antes de comprobar el nivel de aceite. El nivel de aceite debe estar entre las marcas H y K de la mirilla (G).

NOTA

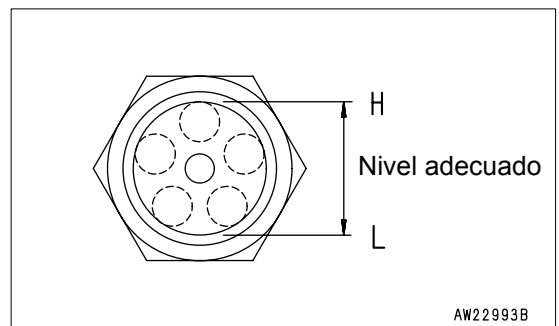
No añada aceite si el nivel se encuentra por encima de la línea H. Si lo hace, podría provocar daños en el circuito de presión del aceite y hacer que ésta salga despedida.

2. Si el nivel de aceite se encuentra por debajo de la marca L, agregue aceite a través del orificio de llenado de aceite (F).



OBSERVACIONES

Para realizar la inspección, si la máquina se encuentra en ángulo, desplácela hasta una ubicación en horizontal.



COMPROBACIÓN DEL CABLEADO ELÉCTRICO



ADVERTENCIA

- Si se queman los fusibles con frecuencia o si se detectan indicios de cortocircuito en el cableado eléctrico, localice la causa y realice la reparación pertinente, o contacte con su distribuidor Komatsu.
- La acumulación alrededor de la batería de materias inflamables (hojas secas, ramitas, hierba, etcétera) pueden provocar incendios; por tanto, compruebe y retire dichos objetos si los encuentra.
- Mantenga limpia la superficie superior de la batería y compruebe el orificio del respiradero en el tapón de la batería. Si estuviera obstruido por suciedad o polvo, lave el tapón de la batería para limpiar el orificio del respiradero.

Compruebe si hay daños en el fusible, que se está utilizando un fusible de la capacidad especificada y que no hay señales de desconexión, rotura o cortocircuito en el cableado eléctrico. Compruebe si hay terminales flojos y, si es así, apriételes.

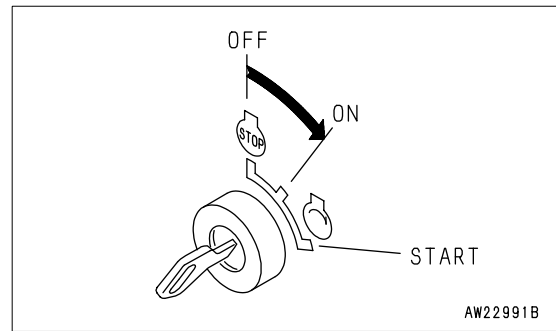
Tenga especial cuidado al comprobar el cableado de la batería, el motor de arranque y el alternador.

Además, retire cualquier material inflamable que se haya acumulado alrededor de la batería.

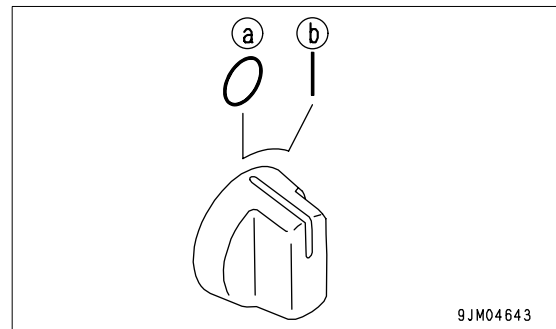
Para las reparaciones o la investigación de la causa, le rogamos se ponga en contacto con su distribuidor Komatsu.

COMPROBACIÓN DEL ENCENDIDO DE LAS LUCES

1. Gire la llave del conmutador de arranque a la posición ON.

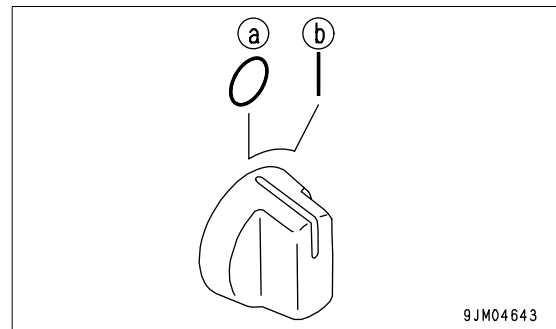


2. Gire el conmutador de las luces delanteras y de la luz de trabajo hasta la posición ON (b) y compruebe que se encienden tanto las luces delanteras como la luz de trabajo.



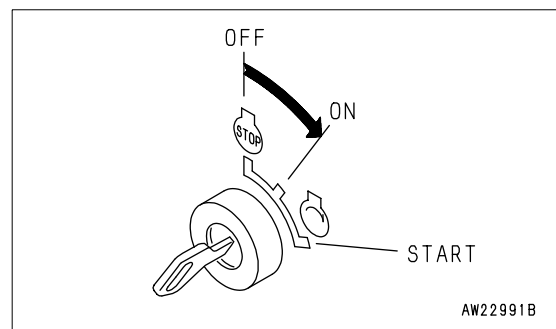
3. Gire el conmutador de las luces traseras hasta la posición ON (b) y compruebe que se encienden las luces traseras de los parachoques izquierdo y derecho.

Si las luces no se encienden, se debe probablemente a que hay una bombilla fundida o a una desconexión en los cables. Consulte a su distribuidor Komatsu.

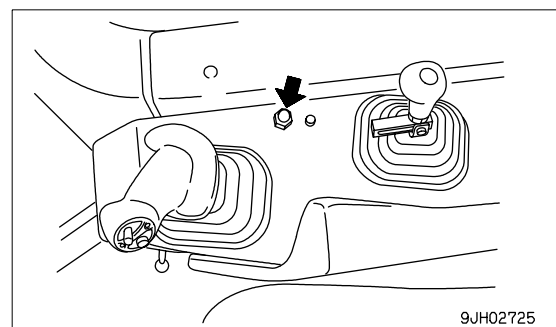


COMPROBACIÓN DEL SONIDO DE LA BOCINA

1. Gire la llave del conmutador de arranque a la posición ON.

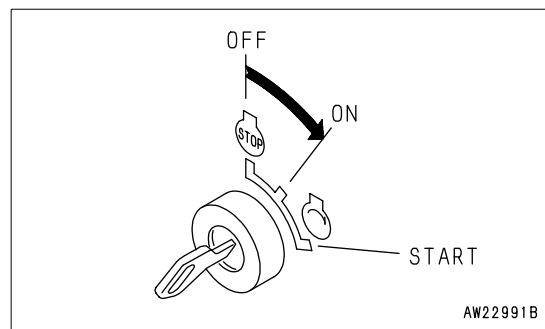


2. Pulse el conmutador de la bocina para verificar que suena.

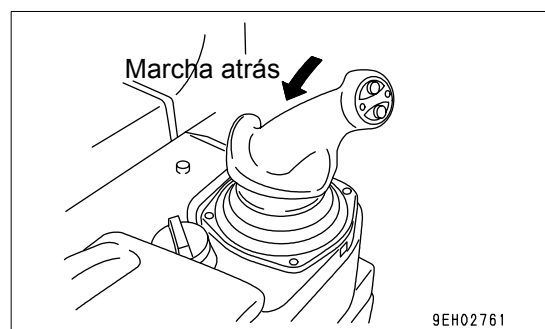


COMPROBACIÓN DEL SONIDO DE LA ALARMA DE SEGURIDAD

1. Tras arrancar el motor, hágalo funcionar al ralentí, pise el freno hasta su recorrido máximo y deje libre la palanca de estacionamiento.



2. A la vez que pisa el pedal de freno hasta su recorrido máximo, sitúe la palanca omnidireccional en la posición REVERSE. El zumbador debe sonar inmediatamente. El zumbador continuará sonando hasta que la palanca omnidireccional se desplace hasta las posiciones NEUTRAL o FORWARD.
3. Tan pronto como se haya confirmado que el zumbador funciona correctamente, sitúe la palanca omnidireccional en la posición NEUTRAL, coloque la palanca de estacionamiento en la posición LOCK y, a continuación, suelte el pedal del freno.



AJUSTE

AJUSTE DEL ASIENTO DEL CONDUCTOR



ADVERTENCIA

- Ajuste la posición del asiento al principio de cada turno o en el cambio de operarios.
- Ajuste el asiento de tal forma que pueda pisar a fondo el pedal del freno y que tenga la espalda apoyada contra el respaldo del asiento.

(A) Ajuste hacia atrás y adelante

Tire de la palanca (1), coloque el asiento en una posición que permita un manejo fácil y suelte la palanca.

Ajuste hacia delante y atrás: 200 mm (10 fases)

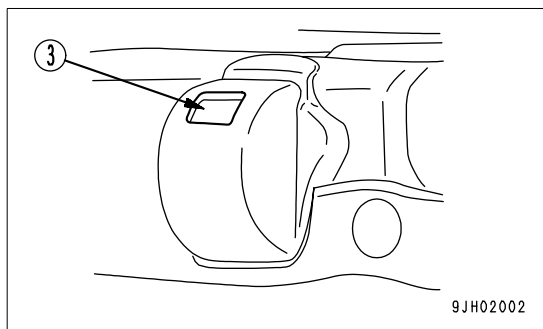
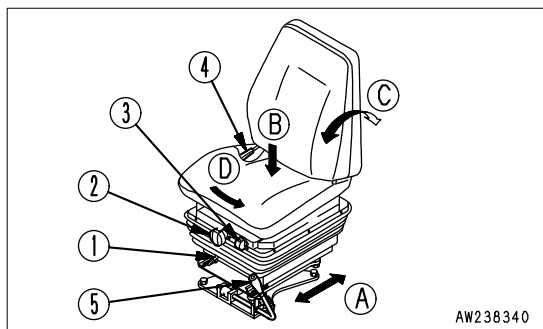
(B) Ajuste del peso y la altura del asiento

- Gire el tirador (2) situado bajo el asiento de tal forma que el indicador de ajuste del peso (3) muestre la zona verde. La altura se puede ajustar girando el tirador (2) mientras se visualiza la zona verde.

- Gire el tirador en el sentido de las agujas del reloj para elevar el asiento, y gírelo en sentido contrario para bajarlo.

Alcance del ajuste de la altura: progresiva, 75 mm

Alcance del ajuste del peso: de 50 a 130 Kg.



(C) Ajuste del ángulo de inclinación

OBSERVACIONES

Al empujar el asiento hacia delante, el ángulo de inclinación disponible se hace mayor; al empujar el asiento hacia atrás, el ángulo de inclinación disponible disminuye. Para desplazar el asiento hacia atrás, devuelva el asiento a su posición original antes de moverlo.

Tire de la palanca (4), coloque el asiento en una posición que permita un manejo fácil y suelte la palanca.

(D) Ajuste de la dirección del asiento

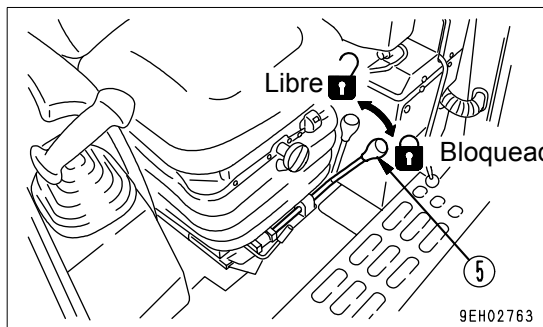
Tire de la palanca (5) para desbloquear el asiento y podrá girarlo manualmente hasta una posición de 15° hacia la derecha.

Tras modificar la dirección de asiento, devuelva la palanca a su lugar para bloquear el asiento.

- Cambie la dirección del asiento hacia la derecha para facilitar el accionamiento del escarificador.

OBSERVACIONES

Si se modifica la dirección del asiento, la palanca de gobierno, dirección y cambio de marchas también está interconectada y cambia la dirección.



UTILIZACIÓN DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD

Asegúrese de que lleva puesto el cinturón de seguridad cuando maneje una máquina equipada con una estructura ROPS.

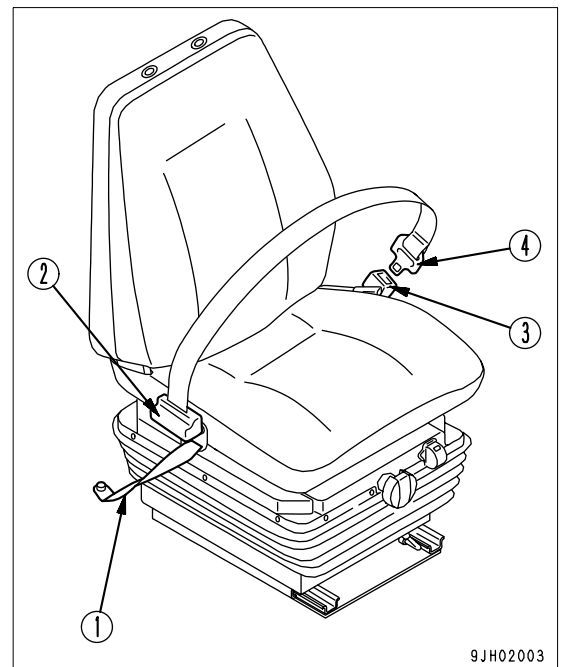


ADVERTENCIA

- Antes de utilizar el cinturón de seguridad revise las piezas de seguridad y el cinturón para comprobar que están en buen estado.
- Sustituya las piezas de seguridad o el cinturón si observa que están deteriorados o dañados.
- Incluso en el caso de que no se aprecie anomalía alguna, sustituya el cinturón de seguridad cada 3 años. La fecha de fabricación se encuentra en la parte posterior del cinturón.
- Regule y ajuste el cinturón de seguridad antes de trabajar con la máquina
- Utilice siempre el cinturón de seguridad cuando trabaje con la máquina.
- Coloque el cinturón de seguridad alrededor del regazo sin que se retuerza.

ABROCHE EL CINTURÓN Y RETÍRELO

1. Siéntese en el asiento, pise a fondo el pedal del freno y ajuste el asiento de forma que la espalda quede apoyada contra el respaldo.
2. Después de ajustar la posición del asiento, ajuste la correa del cinturón.(1). Tense la correa del cinturón e instálelo cuando no hay nadie en el asiento.
3. Siéntese y agarre la lengüeta (4) conectada al mecanismo de bobinado (2) y tire lentamente del cinturón de forma que cubra su abdomen lo suficientemente.
4. Introduzca la lengüeta (4) en la hebilla (3) hasta que se escuche un clic. El cinturón vuelve hacia el mecanismo de bobinado (2) hasta que queda colocado a su abdomen. El cinturón está bloqueado en esta situación y ya no se puede prolongar más. Adapte el cinturón a su abdomen sin retorcerlo.



OBSERVACIONES

Si el cinturón está bloqueado antes de que la lengüeta se encuentre introducida en la hebilla, permita que regrese al mecanismo de bobinado y repita el procedimiento anterior desde el principio.

5. Tire del cinturón para comprobar que se encuentra bloqueado en su posición de forma segura.

6. Para extraer el cinturón, apriete el botón rojo de la hebilla (3).

El cinturón se enrollará automáticamente.

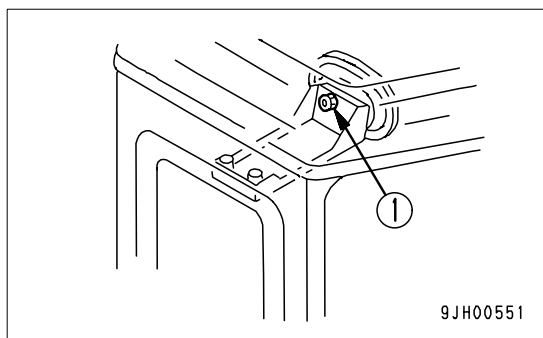
Compruebe si están flojos los pernos de montaje del ajuste del cinturón en el cuerpo de la máquina y reapriételos si es necesario.

Par de apriete: $24.5 \pm 4.9 \text{ N}\cdot\text{m}$ ($2.5 \pm 0.5 \text{ Kg}\cdot\text{m}$)

Si el cinturón de seguridad está raído o dañado a alguno de los componentes se ha deteriorado por un uso prolongado, reemplace el cinturón de seguridad de inmediato.

AJUSTE DEL ESPEJO

Afloje la tuerca (1) del espejo y ajústelo hasta una posición en la que ofrezca la mejor vista desde el asiento del operario. En particular, asegúrese de ajustar el espejo de tal forma que pueda ver claramente a las personas situadas detrás de la máquina, tanto en el lado izquierdo como en el derecho.



AJUSTE DE LA PALANCA OMNIDIRECCIONAL (PALANCA PCCS)

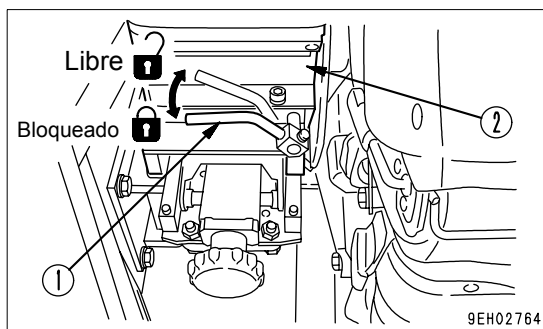


ADVERTENCIA

Tras desplazar la caja (2) para ajustar la posición de la palanca de gobierno, dirección y cambio de marchas, compruebe que la palanca de bloqueo (1) se encuentra bien instalada en el orificio de la muesca cuando la asegure. Compruebe que se encuentra en la posición LOCK. Si su estado no es de total bloqueo, la palanca de gobierno, dirección y cambio de marchas podría moverse en un momento imprevisto y provocar lesiones o daños graves.

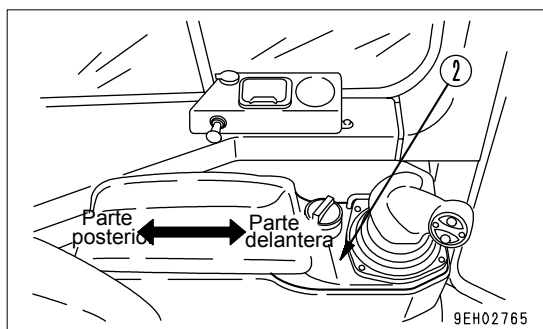
La palanca de gobierno, dirección y velocidad (palanca simple del tipo controlable manualmente: palanca omnidireccional) puede ser ajustada 100 mm en 5 etapas de delante atrás. Ajústela hasta la posición más adecuada para su adaptación al ajuste del asiento del operario.

1. Tire de la palanca de bloqueo (1) situada en la parte posterior de la caja (2), en el lado izquierdo del compartimiento del operario y suéltela.



2. Mantenga la palanca de bloqueo (1) levantada, utilice la otra mano para agarrar la parte delantera de la caja (2) y desplácela hacia delante con las manos derecha e izquierda. La palanca omnidireccional se desplaza a la vez que la caja.

3. Durante el desplazamiento, sitúela en la posición deseada de entre las posibles, en la que se podrá escuchar un clic. A continuación, tire de la palanca de bloqueo (1) y suéltela. La palanca de bloqueo (1) regresa de forma automática a la posición LOCK.



OBSERVACIONES

PCCS: Sistema de Control y Gobierno en la Palma de la Mano.

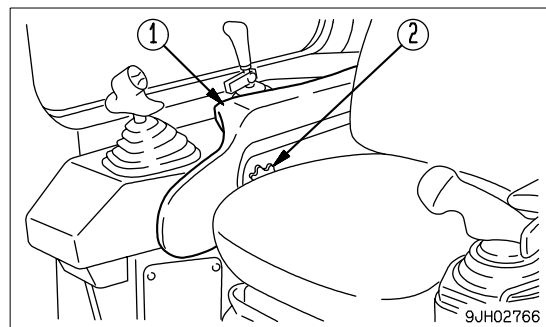
AJUSTE DEL REPOSA-BRAZOS

La altura del reposa-brazos de los lados izquierdo y derecho del asiento del operador puede ser ajustada en 3 posiciones. Después de ajustar el asiento del operador, ajuste el reposa-brazos a una altura adecuada.

AJUSTE DEL REPOSA-BRAZOS (DERECHO)

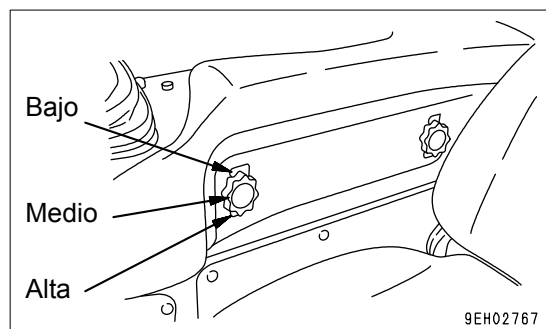
El reposa-brazos (1) situado en el lado derecho de la cabina del operario puede ajustarse hasta 30 mm hacia arriba o 30 mm hacia abajo tomando como base la altura estándar (centro) en tres etapas.

1. Afloje la manilla (2) (dos puntos).



2. Desplace hacia delante el reposa-brazos del asiento del operario y alinee la posición de los tres orificios (alto, medio, bajo).

3. Apriete la manilla (2) de forma segura.



AJUSTAR EL REPOSA-BRAZOS (IZQUIERDO)

El reposa-brazos situado en el lado izquierdo del compartimiento del operario puede ser ajustado hasta 2 alturas.

1. Para el ajuste de la altura del reposa-brazos y de la caja
Se puede ajustar la altura estándar 50 mm hacia arriba o 50 mm hacia abajo progresivamente.

La palanca de gobierno, dirección y cambio de marchas se desplaza como una unidad.

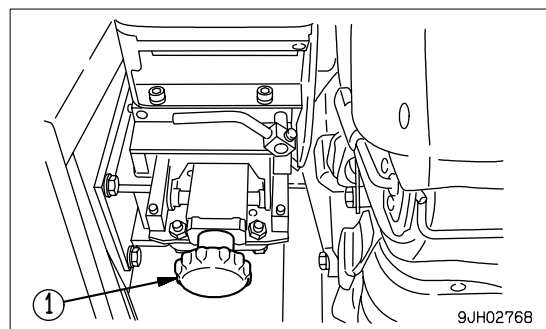
Haga girar hacia arriba y abajo el mando de ajuste izquierdo (1) para regular la altura. Gire la manilla para realizar el ajuste de la siguiente forma.

Gire en el sentido de las agujas del reloj para mover hacia ARRIBA.

Gire en sentido contrario a las agujas del reloj para mover hacia ABAJO.

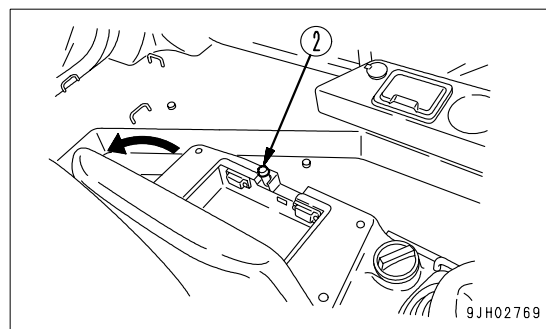
2. Para el ajuste de la altura del reposa-brazos solamente
Se puede ajustar progresivamente hasta 36 mm hacia arriba desde la superficie de contacto del reposa-brazos y de la caja.

La palanca de gobierno, dirección y cambio de marchas no se desplaza.



Abra el reposa-brazos y gire la manilla (2) en dirección contraria a las agujas del reloj para ajustar la altura.

Solamente subirá el reposa-brazos. Cierre el reposa-brazos cuando lo haya ajustado a la altura deseada.

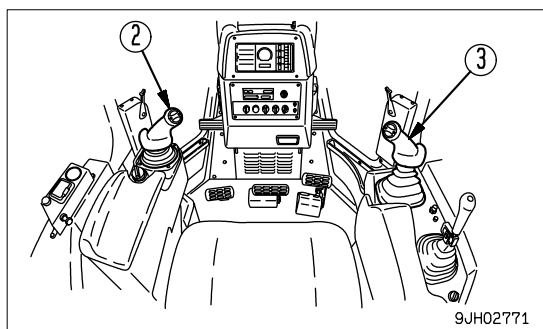
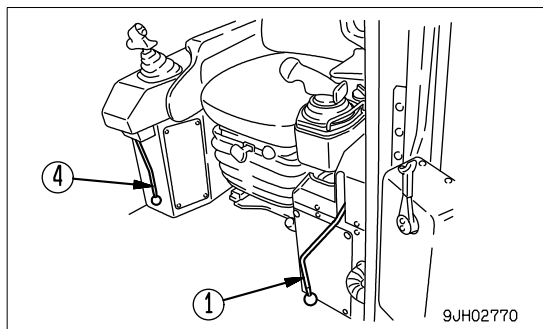


OPERACIONES Y COMPROBACIONES ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR

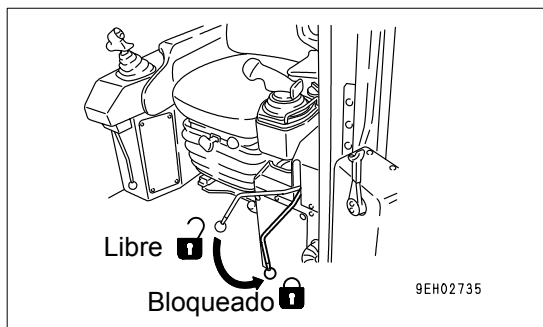


ADVERTENCIA

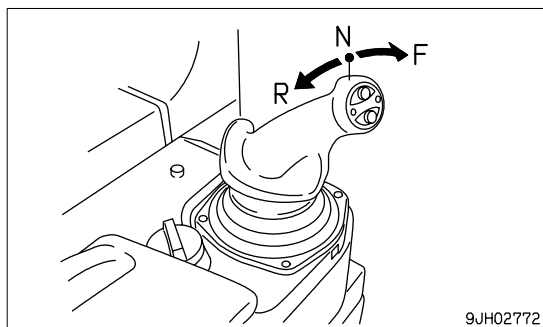
- AL arrancar el motor, compruebe que la palanca de bloqueo de seguridad y la palanca de estacionamiento se encuentran en posición LOCK (BLOQUEO).
- Si las palancas de control no están bloqueadas y se tocan por accidente al arrancar el motor, el equipo de trabajo puede moverse inesperadamente, y esto podría ocasionar lesiones graves o pérdida de la vida.
- Al levantarse del asiento del operador, coloque siempre la palanca de bloqueo de seguridad en la posición LOCK, independientemente de que el motor se encuentre detenido o en funcionamiento.



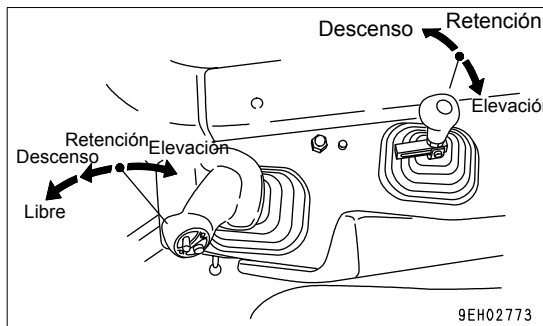
1. Compruebe que la palanca de estacionamiento (1) está bloqueada. Si esta palanca no se encuentra en la posición LOCK, el motor no arrancará.



2. Compruebe que la palanca omnidireccional (2) se encuentra en la 1ª posición.



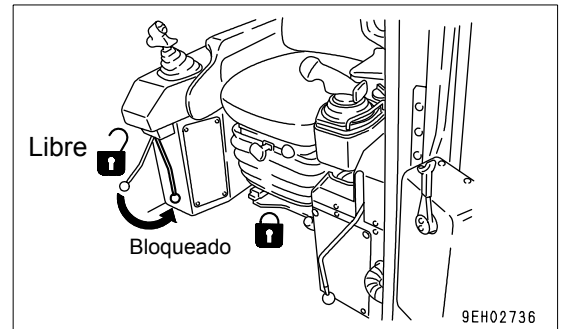
3. Compruebe que se hace descender la hoja hasta el suelo y que la palanca de control de la hoja (3) se encuentra en la posición HOLD. Si se encuentra en la posición FLOAT, el motor no arrancará.



4. Compruebe que se hace descender el escarificador hasta el suelo.

5. Compruebe que la palanca de seguridad (4) está bloqueada.

Si la palanca de seguridad (4) está bloqueada, la palanca de control de la hoja vuelve a la posición HOLD aunque se encuentre en la posición FLOAT.



ARRANQUE DEL MOTOR

ARRANQUE NORMAL



ADVERTENCIA

- Compruebe que no hay obstáculos ni personas en los alrededores de la máquina. Seguidamente, haga sonar el claxon y arranque el motor.
- El gas de escape es tóxico. Al arrancar el motor en espacios limitados, ponga especial cuidado en proporcionar una ventilación adecuada.

NOTA

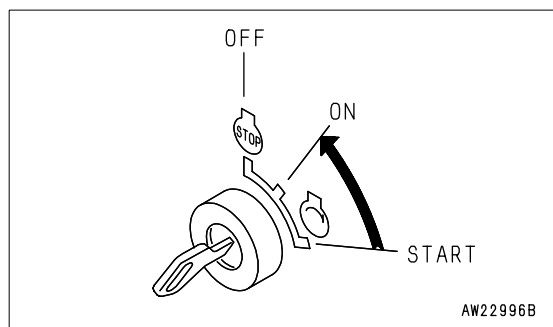
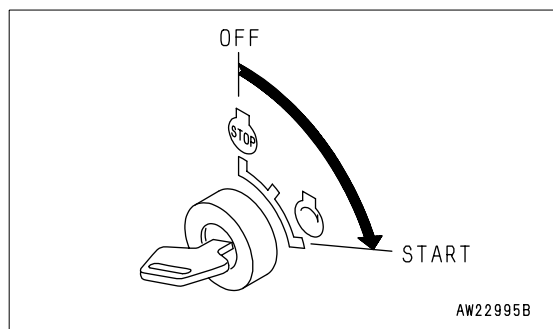
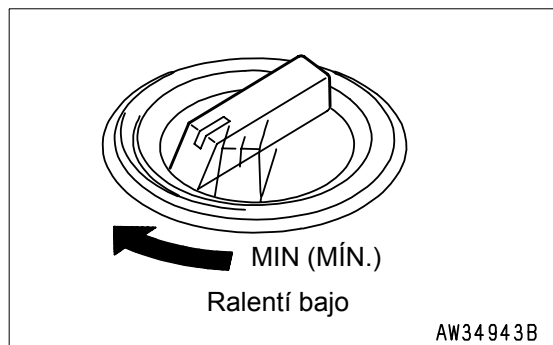
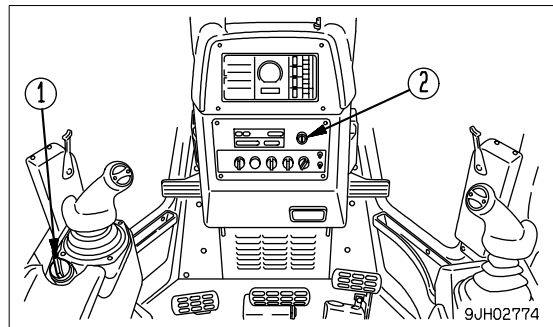
No mantenga el motor de arranque en continua rotación durante más de 20 segundos.

Si el motor no arranca, espere al menos 2 minutos antes de volver a intentar arrancarlo.

1. Gire un poco el regulador de combustible (1) hacia Ud. desde la posición MIN.

2. Gire la llave del conmutador de arranque (2) a la posición START.

3. Una vez arrancado el motor, suelte la llave del conmutador de arranque (2) y dicha llave volverá automáticamente a la posición ON.



ARRANQUE CON TIEMPO FRÍO



ADVERTENCIA

- Compruebe que no hay obstáculos ni personas en los alrededores de la máquina. Seguidamente, haga sonar el claxon y arranque el motor.
- No utilice nunca fluidos de arranque, pues pueden provocar explosiones.

NOTA

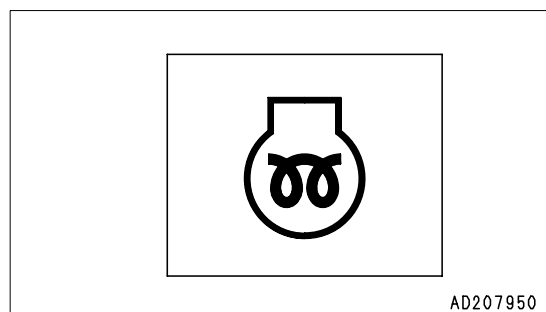
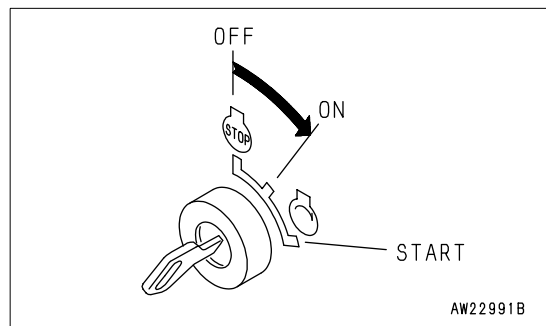
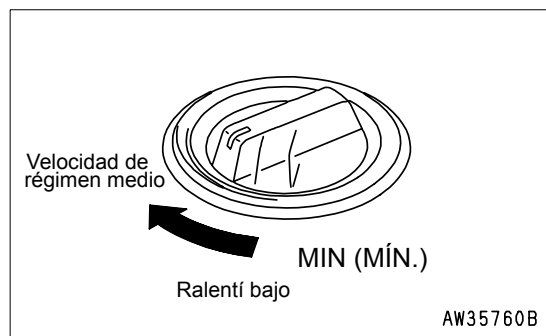
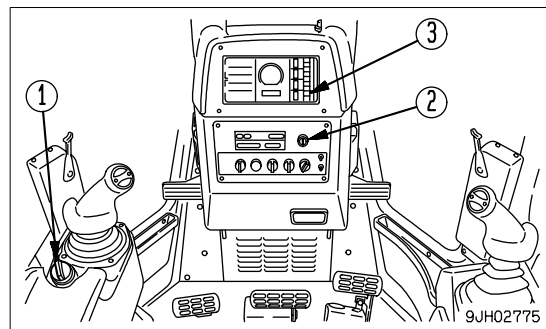
No mantenga el motor de arranque en continua rotación durante más de 20 segundos.

Si el motor no arranca, repita los pasos 3 y 4 y espere al menos 2 minutos antes de volver a intentarlo de nuevo.

1. Gire el regulador de combustible (1) hasta la posición intermedia, entre las posiciones MIN y MAX.

2. Gire la llave del conmutador de arranque (2) a la posición ON.

3. Compruebe que el testigo de precalentamiento (3) del panel de control se encuentra encendido.



4. Mantenga este estado hasta que se apague el testigo de precalentamiento (3).
(El precalentamiento se completa en aprox. 12 segundos y el testigo se apaga.)

5. Cuando el testigo de precalentamiento se apague (3), gire la llave del conmutador de arranque (2) hasta la posición START (ARRANQUE) para encender el motor. El tiempo que el testigo de precalentamiento (3) permanece encendido varía dependiendo de la temperatura ambiente, como se muestra en la siguiente tabla.

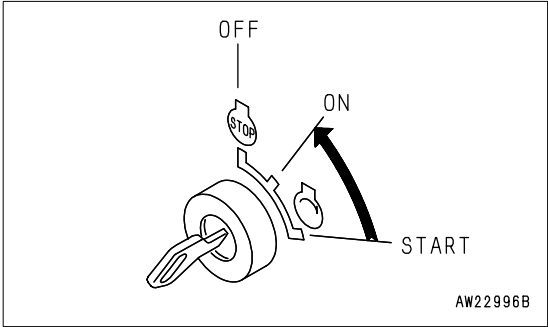
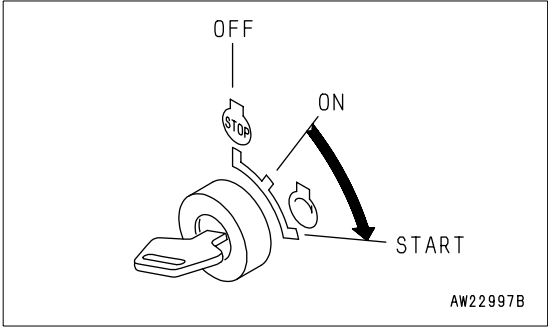
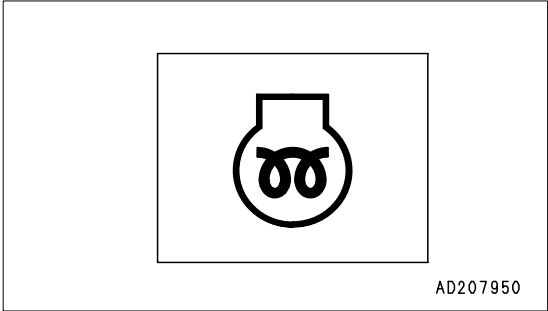
Temperatura ambiente	Tiempo de precalentamiento
de 0° C a -10° C	de 0 a 15 segundos
de -10° C a -20° C	de 15 a 30 segundos
de -20° C a 30° C	de 30 a 50 segundos

6. Una vez arrancado el motor, suelte la llave del conmutador de arranque (2) y dicha llave volverá automáticamente a la posición ON.

7. Una vez se haya estabilizado la rotación del motor, vuelva a la posición de ralentí bajo (MIN) del regulador de combustible (1) y ejecute la operación de calentamiento.

OBSERVACIONES

- Cualquiera que sea la temperatura ambiente, si la llave del conmutador de arranque (2) se gira desde la posición OFF hacia la izquierda, se iluminará el testigo de precalentamiento (3) y comenzará dicho precalentamiento. (El precalentamiento prosigue mientras el conmutador de arranque se mantiene en la izquierda.)
- Para los detalles del tiempo de precalentamiento, consulte la tabla del Paso 5.
- Durante la ejecución del precalentamiento, el testigo (3) se ilumina para mostrar que se está realizando dicha operación de precalentamiento. Después de estar encendido 36 segundos, parpadea durante 16 segundos y se apaga. Cuando se apague, complete el precalentamiento inmediatamente.
- Si el motor no arranca con la operación anterior, espere unos 3 minutos y repita los pasos desde el Paso 3 y 4.



OPERACIONES Y COMPROBACIONES DESPUÉS DE ARRANCAR EL MOTOR



ADVERTENCIA

- Si detecta cualquier problema o funcionamiento anormal, gire la llave del conmutador de arranque hasta la posición OFF (APAGADO).
- Si se utiliza el equipo de trabajo sin calentar la máquina suficientemente, la respuesta del equipo de trabajo a los movimientos de la palanca de control es lenta y no se adecuará a los deseos del conductor. Por lo tanto, lleve siempre a cabo la operación de calentamiento. Especialmente en regiones frías, asegúrese de realizar la operación de calentamiento.

RODAJE DE LA MÁQUINA



PRECAUCIÓN

Su excavadora Komatsu ha sido puesta a punto y probada concienzudamente antes de su expedición. Sin embargo, la utilización de la máquina en condiciones de especial dureza durante el rodaje, puede influir negativamente en su rendimiento y acortar su vida útil.

Asegúrese de realizar correctamente el rodaje del vehículo durante las primeras 100 horas (tal como aparecen en el contador de servicio).

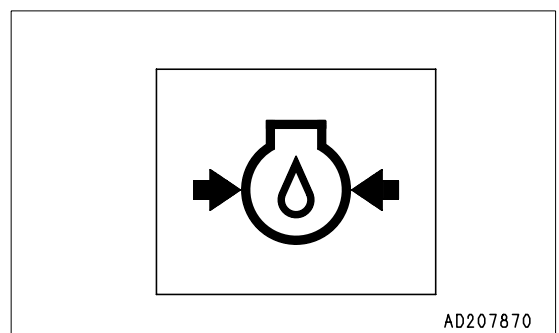
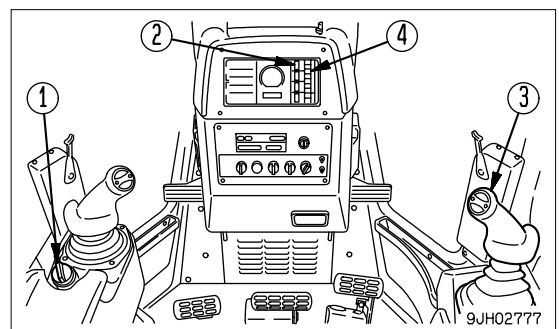
Durante las operaciones de rodaje, siga las normas de precaución descritas en este manual.

- Tras el arranque, haga funcionar el motor al ralentí durante 15 segundos. Durante este periodo, no accione las palancas de control ni el regulador de combustible.
- Haga funcionar el motor a ralentí durante 5 minutos después de arrancar.
- Evite las operaciones con grandes cargas o a altas velocidades.
- Evite arrancar, acelerar cambiar de dirección o frenar súbitamente la máquina, excepto en casos de emergencia.

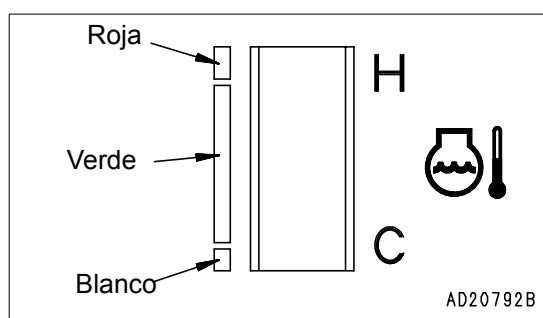
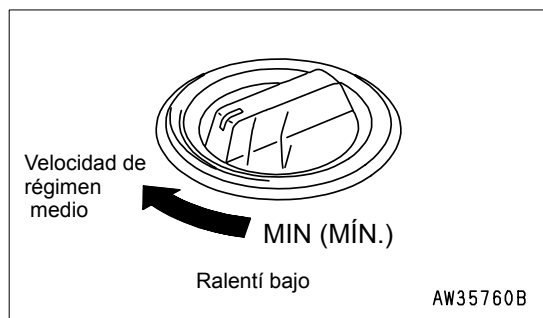
FUNCIONAMIENTO NORMAL

NOTA

- No realice trabajo alguno ni accione las palancas de forma repentina mientras el aceite hidráulico se encuentre todavía a baja temperatura. Ejecute siempre la operación de calentamiento hasta que la pantalla de control de temperatura del aceite hidráulico visualice la zona verde. Esto le ayudará a prolongar la vida útil de la máquina.
- No acelere bruscamente el motor antes de realizar el calentamiento.
- No haga funcionar el motor a ralentí bajo o alto de forma continua durante más de 20 minutos. Esto podría provocar fugas de las conducciones de aceite de suministro al turbocompresor.
- Es necesario hacer funcionar el motor a ralentí y acelerar de vez en cuando o hacerlo funcionar a un régimen medio.
- Si parpadea el indicador luminoso de presión del aceite del motor (4) o el zumbador suena de forma intermitente, detenga el motor y compruebe la causa.

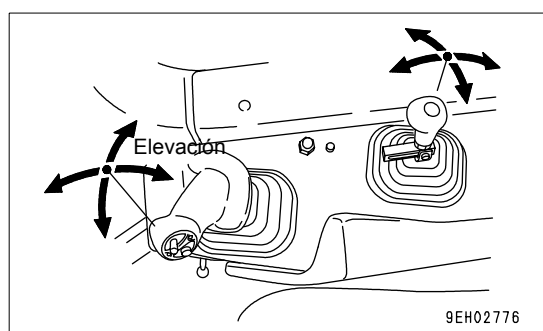
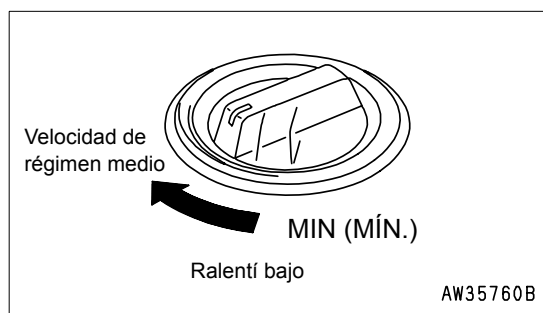


1. Gire el regulador del combustible (1) hasta la posición intermedia entre RALENTÍ BAJO y ALTO y haga funcionar el motor a régimen medio durante unos 5 minutos sin carga.
2. Una vez completada la operación de calentamiento, compruebe los indicadores e indicadores luminosos de precaución para un funcionamiento correcto. Si encuentra alguna anomalía, realice la reparación correspondiente. Prosiga haciendo funcionar el motor con carga ligera hasta que el indicador de temperatura del agua del motor (2) entre en la zona verde.
3. Compruebe que el humo del escape no es de color anormal y que tampoco hay ningún ruido ni vibración fuera de lo normal. Si detecta alguna anomalía, diríjase a su distribuidor Komatsu.



EN ZONAS FRÍAS

1. Gire el regulador del combustible (1) hasta la posición intermedia entre RALENTÍ BAJO y ALTO y haga funcionar el motor a régimen medio durante unos 10 minutos sin carga.
2. Accione la palanca de control de la hoja (3) hasta la posición RAISE, mantenga la hoja elevada hasta su altura máxima y prosiga liberando el circuito durante 10 minutos.
3. Por último, accione la palanca de control de la hoja (3) y la palanca de control del escarificador para accionar varias veces todos los cilindros de la hoja y del escarificador. Si la temperatura del aceite del equipo de trabajo no aumenta adecuadamente, se producirá un retardo temporal en la respuesta del equipo de trabajo y de la dirección.
4. Una vez completada la operación de calentamiento, compruebe los indicadores e indicadores luminosos de precaución para un funcionamiento correcto. Si encuentra alguna anomalía, realice la reparación correspondiente.



Prosiga haciendo funcionar el motor con carga ligera hasta que el indicador de temperatura del agua del motor (2) entre en la zona verde.

OBSERVACIONES

Si la temperatura del aceite del tren transmisor de potencia no aumenta adecuadamente, llevará más tiempo alcanzar la aceleración máxima.

5. Compruebe que el humo del escape no es de color anormal y que tampoco hay ningún ruido ni vibración fuera de lo normal. Si detecta alguna anomalía, diríjase a su distribuidor Komatsu.

PARADA DEL MOTOR

NOTA

Si se para el motor bruscamente antes de que se enfríe, la vida del mismo se puede acortar enormemente. Por consiguiente, no pare el motor bruscamente excepto en casos de emergencia.

Sobre todo, no lo pare bruscamente si el motor se ha sobrecalentado. Hágalo funcionar a velocidad media para permitir que vaya enfriándose gradualmente. Párelo seguidamente.

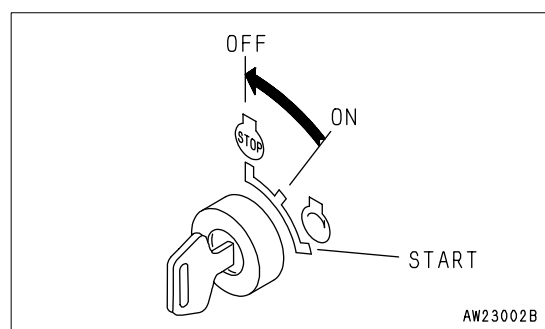
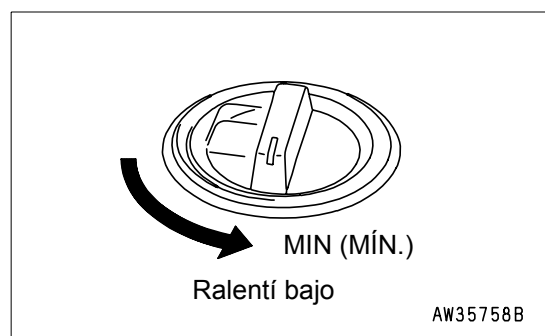
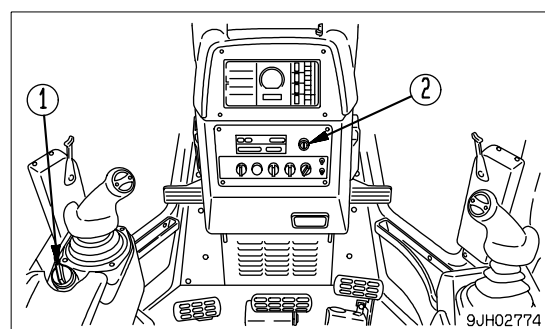
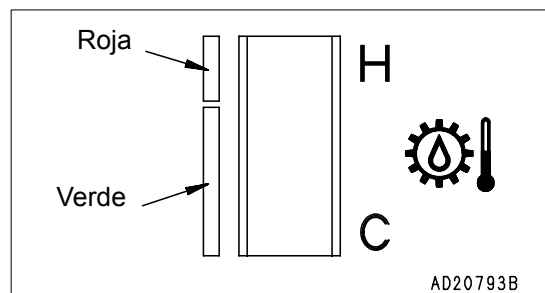
1. Sitúe el regulador de combustible (1) en la posición de ralentí bajo (MIN) y haga funcionar el motor a ralentí bajo durante unos 5 minutos para permitir que se enfríe de forma gradual.

2. Sitúe la palanca de control de combustible (1) en la posición de detención del motor y detenga el motor.

3. Retire la llave del conmutador de arranque (2).

COMPROBACIÓN TRAS LA PARADA DEL MOTOR

1. Haga una revisión alrededor de la máquina comprobando el equipo de trabajo, la pintura y el bastidor de rodaje. Busque también indicios de escapes de agua o aceite. Si encuentra alguna anomalía, soluciónela.
2. Llene el depósito de combustible.
3. Compruebe que no haya caído ningún papel ni residuo en el compartimento del motor. Limpie todos los papeles y residuos para evitar el riesgo de incendio.
4. Elimine el barro que se haya quedado pegado al bastidor de rodaje.



DESPLAZAMIENTO DE LA MÁQUINA

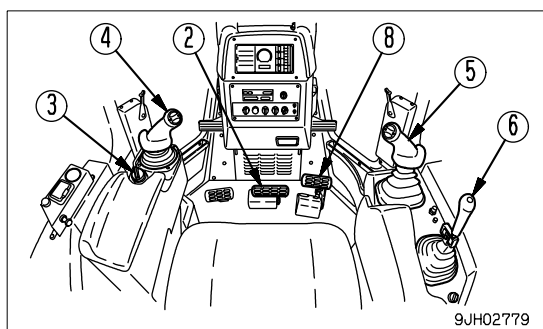
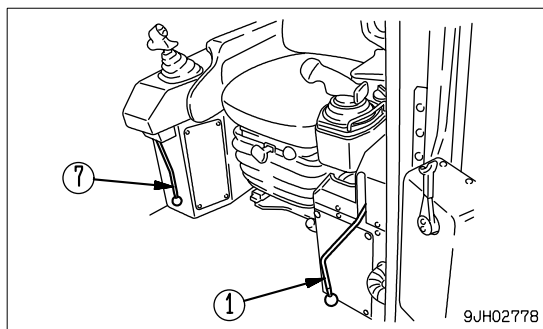


ADVERTENCIA

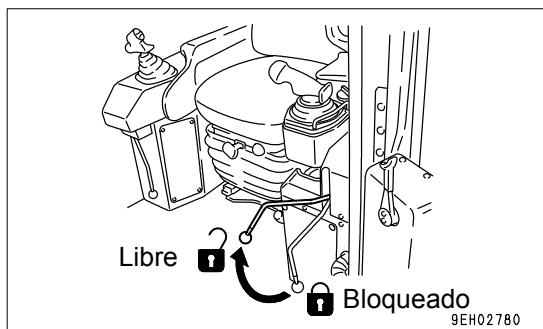
- Cuando desplace la máquina, compruebe que la zona circundante es segura y toque el claxon antes de comenzar el desplazamiento.

No permita que nadie entre en la zona circundante a la máquina.

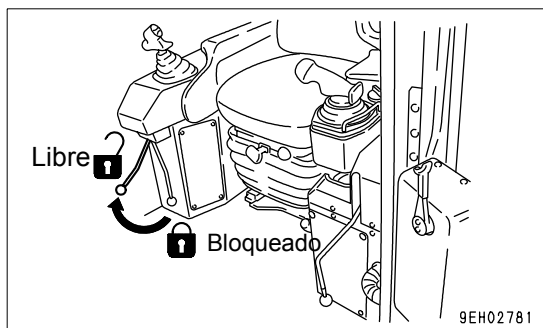
- La parte posterior de la máquina no tiene visibilidad, por lo que ha de tener cuidado al desplazarse hacia atrás.
- Cuando desplace la máquina sobre una pendiente, mantenga siempre pisado el pedal de freno (2), incluso después de haber soltado la palanca de estacionamiento (1).
- Para arrancar la máquina sobre una pendiente pronunciada, gire el regulador de combustible (3) hasta su posición máxima para hacer que el motor funcione a la máxima velocidad y mantenga pisados el pedal del freno (2) y el pedal de deceleración. A continuación, accione la palanca de gobierno, dirección y cambio de marchas (4) desde la posición N hacia la dirección del desplazamiento y suelte lentamente el pedal de freno (2). Cuando la velocidad del desplazamiento aumente, suelte lentamente el pedal de deceleración (8).



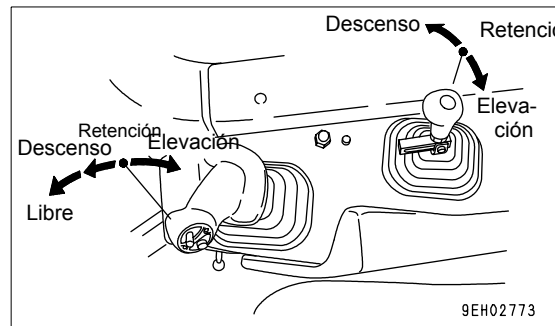
1. Fije la palanca de estacionamiento (1) en la posición FREE



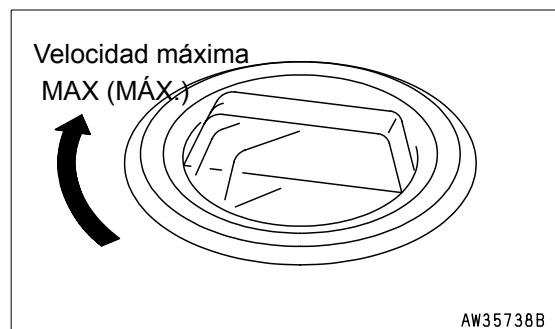
2. Coloque la palanca de seguridad (7) de la palanca de control de la hoja (5) y de la palanca de control del escarificador (6) en la posición FREE.



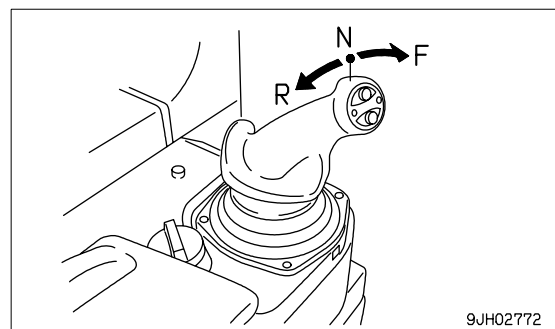
- Accione la palanca de control de la hoja (5) y la palanca de control del escarificador (6) hasta la posición RAISE, eleve la hoja 40 – 50 cm del suelo y eleve el escarificador hasta su altura máxima.



- Gire el regulador de combustible (3) hasta la posición de velocidad máxima (MAX), aumente el régimen del motor y pise completamente el pedal de deceleración (8).



- Desplace la palanca omnidireccional (4) hasta la posición F (FORWARD, ADELANTE) o R (REVERSE, ATRÁS), suelte de forma gradual el pedal de deceleración (8) y deje que la máquina se desplace

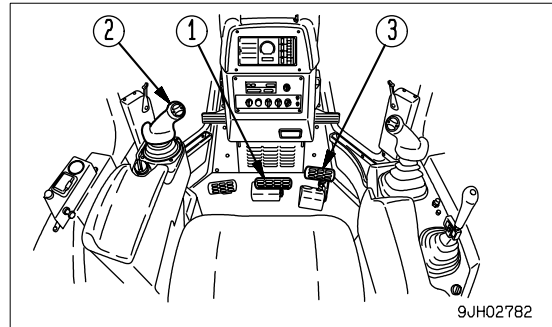


PARADA DE LA MÁQUINA



ADVERTENCIA

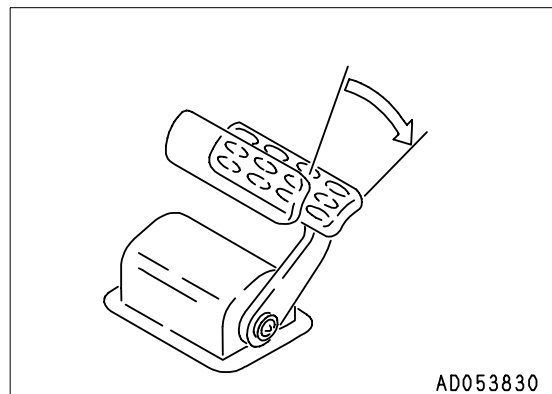
- Evite las paradas bruscas. Procure darse un amplio margen de maniobra para detener la máquina.
- Para parar la máquina, elija un firme llano y duro y evite las zonas peligrosas. Si no puede evitar aparcar el vehículo en una pendiente, sitúe la palanca de estacionamiento en la posición LOCK e introduzca calzos debajo de las zapatas de las orugas. Como medida de seguridad suplementaria, clave la hoja en el suelo.
- Si se ha tocado accidentalmente la palanca de mando, el equipo de trabajo de la máquina puede ponerse en movimiento bruscamente y esto puede provocar un accidente grave. Antes de abandonar la cabina del conductor, asegúrese de que ha colocado la palanca de seguridad en la posición LOCK (bloqueo).



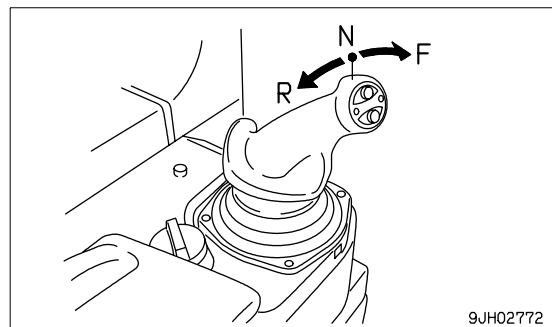
1. Pise el pedal del freno (1) para detener la máquina.

NOTA

Si se pisa el freno cuando el régimen del motor o la velocidad de desplazamiento son elevados, el disco del freno podría emitir un sonido de deslizamiento. Normalmente, pise el pedal de deceleración (3) para reducir el régimen del motor y la velocidad de desplazamiento antes de pisar el freno.



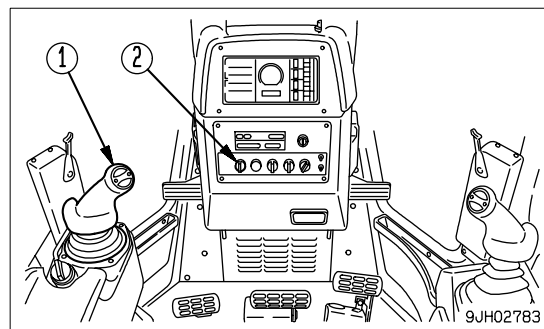
2. Coloque la palanca omnidireccional (2) en la posición de punto muerto.



CAMBIO DE MARCHA

No es necesario detener la máquina para cambiar las marchas.

1. Desplace la palanca omnidireccional (1) hasta la posición de cambio deseada para cambiar las marchas.

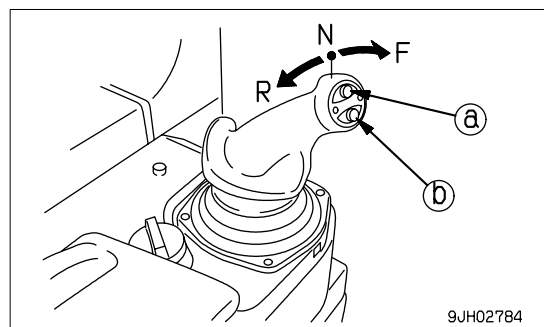


CAMBIO DE MARCHA

- Si la palanca omnidireccional se encuentra en la posición FORWARD o REVERSE y se pulsa el conmutador (a) o el conmutador (b), se modificará la velocidad de la transmisión.

Conmutador de aumento de marcha (UP) (a): Cada vez que se pulse el conmutador, la transmisión se incrementará en una velocidad.

Conmutador de reducción de marcha (DOWN) (b): Cada vez que se pulse el conmutador, la transmisión disminuirá en una velocidad.



- Al accionar hacia adelante la palanca (para situarla en FORWARD) desde la posición de punto muerto N, la transmisión cambia a F1.
Si se pulsa una vez el conmutador de aumento de marcha (UP) cuando la transmisión está en F1, la transmisión cambia a F2.
Si se pulsa una vez el conmutador de aumento de marcha (UP) cuando la transmisión está en F2, la transmisión cambia a F3.
Si se pulsa una vez el conmutador de reducción de marcha (DOWN) cuando la transmisión está en F3, la transmisión cambia a F2.
Si se pulsa una vez el conmutador de reducción de marcha (DOWN) cuando la transmisión está en F2, la transmisión cambia a F1.
- Al accionar hacia atrás la palanca (para situarla en REVERSE) desde la posición de punto muerto N, la transmisión cambia a R1.
Si se pulsa una vez el conmutador de aumento de marcha (UP) cuando la transmisión está en R1, la transmisión cambia a R2.
Si se pulsa una vez el conmutador de aumento de marcha (UP) cuando la transmisión está en R2, la transmisión cambia a R3.
Si se pulsa una vez el conmutador de reducción de marcha (DOWN) cuando la transmisión está en R3, la transmisión cambia a R2.
Si se pulsa una vez el conmutador de reducción de marcha (DOWN) cuando la transmisión está en R2, la transmisión cambia a R1.

Para obtener más información acerca de la velocidad máxima de cada régimen, véase ESPECIFICACIONES (5-2).

OBSERVACIONES

El régimen de velocidad que está siendo utilizado se visualiza en la pantalla según el funcionamiento del cambio de marchas.

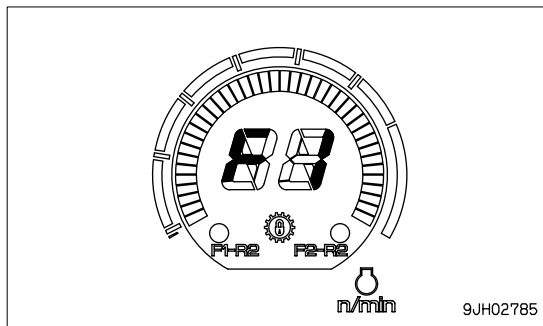
Por ejemplo:

Punto muerto: se visualiza N (punto muerto) en el panel de visualización.

FORWARD (avance) 2ª: se visualiza F2 en el panel de visualización.

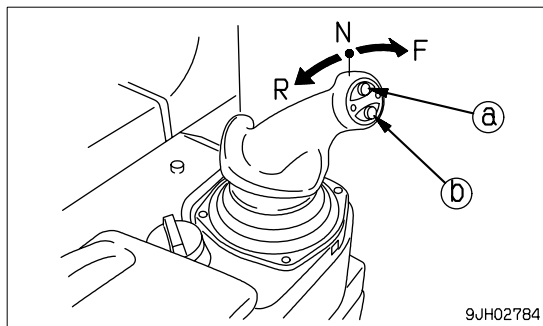
REVERSE (retroceso) 3ª: se visualiza R3 en el panel de visualización.

Cuando la palanca de estacionamiento se encuentra bloqueada, se visualiza P.



CAMBIO DE MARCHA MEDIANTE LA SELECCIÓN DEL MODO DE CAMBIO

- Selección del modo de cambio significa que el régimen de velocidad seleccionado se visualiza en la posición de punto muerto N antes del arranque.
- Cuando la palanca omnidireccional se encuentra en la posición N (punto muerto), si se pulsa el conmutador de aumento de marcha (UP) (a) o el de reducción (DOWN) (b), puede realizarse la selección del modo de cambio.



- El modo de cambio seleccionado se visualiza al lado del testigo del modo de cambio automático del panel de control.

Modo de cambio [F1-R1] (configuración por defecto)

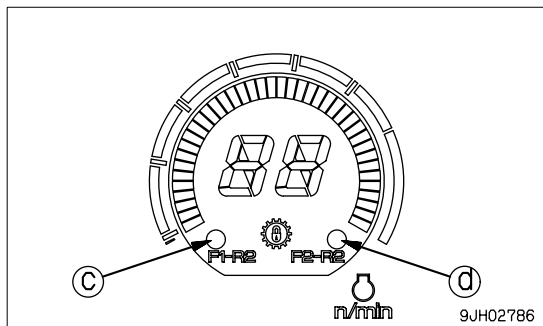
Los testigos (c) y (d) están apagados.

Ajuste del modo de cambio [R2-R1]

El testigo (c) se enciende y el testigo (d) se apaga.

Ajuste del modo de cambio [R2-F2]

El testigo (d) se enciende y el testigo (c) se apaga.



- Operación de cambio cuando está configurado el modo de cambio [F1-R2].
Cuando la palanca omnidireccional se encuentra en la posición N (punto muerto) y se pulsa el conmutador de aumento de marcha (UP) una vez, la transmisión se ajusta en el modo [F1-R2] y el testigo (c) se enciende. Seguidamente, si se acciona la palanca omnidireccional hacia delante (para situarla en FORWARD), el régimen de velocidad se establece en F1. Si se acciona la palanca hacia atrás (para situarla en REVERSE), el régimen de velocidad cambia automáticamente de R1 → R2.
- Operación de cambio cuando está configurado el modo de cambio [F2-R2].
Cuando la palanca omnidireccional se encuentra en la posición N (punto muerto) y se pulsa el conmutador de aumento de marcha (UP) dos veces, la transmisión se ajusta en el modo [F2-R2] y el testigo (d) se enciende. Seguidamente, si se acciona la palanca omnidireccional hacia delante (para situarla en FORWARD), el régimen de velocidad se establece en F1 → F2. Si se acciona la palanca hacia atrás (para situarla en REVERSE), el régimen de velocidad cambia automáticamente de R1 → R2.

OBSERVACIONES

Incluso cuando la transmisión se sitúa en el modo [F1-R1], el modo [F1-R2] o el modo [F2-R2], si se acciona el conmutador de aumento de marcha (UP) o el de reducción (DOWN), tendrán prioridad y se podrá ejecutar el funcionamiento manual.

Por ejemplo:

Una vez establecido el modo [F1-R2], si se acciona la palanca omnidireccional hacia adelante (para situarla en FORWARD), el régimen de velocidad se establece en F1. Sin embargo, si se mantiene accionada la palanca hacia delante y se pulsa una vez el conmutador de aumento de marcha (UP) (a), el régimen de velocidad cambiará a F2; si se pulsa dos veces el conmutador de aumento de marcha (UP), el régimen de velocidad cambiará a F3. Cuando la transmisión se encuentra en F3 y se pulsa una vez el conmutador de reducción de marcha (DOWN) (b), el régimen de velocidad cambiará a F2; si se pulsa dos veces el conmutador de reducción de marcha (DOWN) el régimen de velocidad cambiará a F1.

Por otro lado, si se acciona la palanca hacia atrás (para situarla en REVERSE), el régimen de velocidad cambia automáticamente de R1 → R2. Sin embargo, si se mantiene accionada la palanca hacia atrás y se pulsa una vez el conmutador de aumento de marcha (UP) (a), el régimen de velocidad cambiará a R3; si se pulsa una vez el conmutador de reducción de marcha (DOWN) (b), el régimen de velocidad cambiará a R1.

Sin embargo, la configuración permanece en el modo [F1-R2]. Si la palanca de gobierno, dirección y cambio de marchas es devuelta a N y, a continuación, accionada hacia delante (para situarla en FORWARD), el régimen de velocidad se establece en F1; si se acciona la palanca hacia atrás (para situarla en REVERSE), el régimen de velocidad cambia automáticamente de R1 → R2.

OBSERVACIONES

Al desactivar el conmutador de arranque, el modo de cambio vuelve automáticamente al modo de cambio [F1-R1] (configuración por defecto).

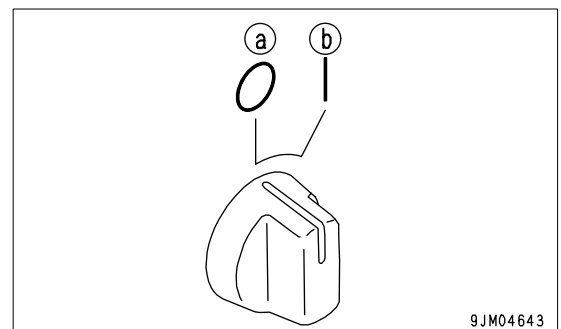
OPERACIÓN DE REDUCCIÓN AUTOMÁTICA

Si la velocidad de desplazamiento desciende a causa de las condiciones de la carga durante el desplazamiento, la transmisión cambia automáticamente a un régimen de velocidad bajo. Se activa girando hasta la posición ON (a) el conmutador de reducción automática (2) situado en el panel de instrumentos, delante del compartimiento del operario.

Posición OFF (a): Cancelado automáticamente

Posición ON (b): Se reduce automáticamente a menor régimen de velocidad.

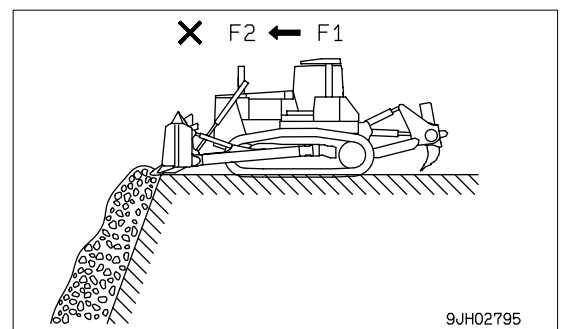
La transmisión se reduce automáticamente de F2 → F1, F3 → F2, R2 → R1, R3 → R2.



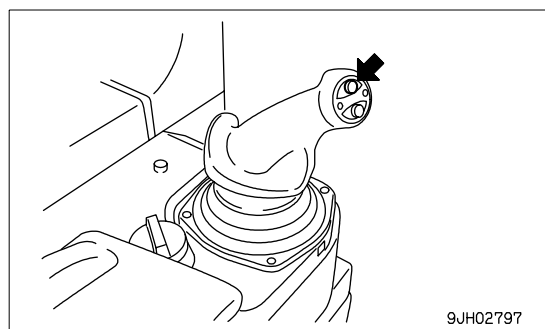
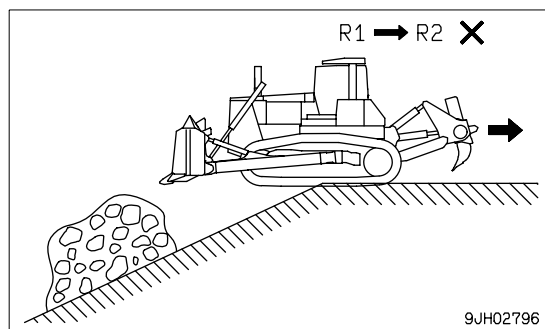
9JM04643

OBSERVACIONES

- Por razones de seguridad, durante la reducción automática la transmisión no puede incrementarse.
- Si desea incrementarla, utilice el control manual y pulse el botón de aumento (UP), situado en la palanca de gobierno, dirección y cambio de marchas.



9JH02795



CAMBIO ENTRE MARCHA ADELANTE Y MARCHA ATRÁS



ADVERTENCIA

Al cambiar la dirección entre FORWARD (ADELANTE) y REVERSE (ATRÁS), verifique antes que la nueva dirección del desplazamiento es segura.



PRECAUCIÓN

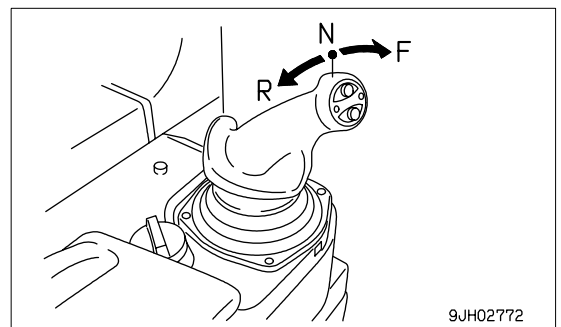
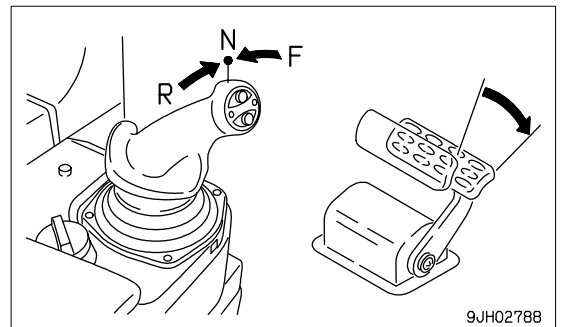
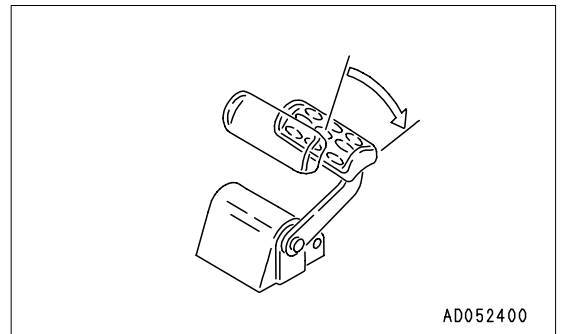
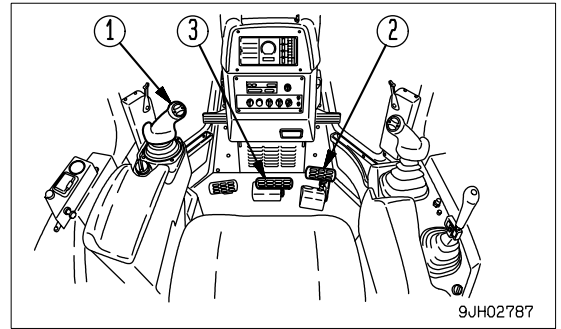
No es necesario detener la máquina aunque se conmute entre FORWARD y REVERSE.

Para aumentar la seguridad, la comodidad del operario y la vida útil de la transmisión, deje el motor funcionando a la velocidad máxima y pise siempre el pedal de deceleración para reducir el régimen del motor.

1. Pise el pedal de deceleración (2) y reduzca el régimen del motor.

2. Devuelva la palanca omnidireccional (1) a la posición de punto muerto, reduzca la velocidad, pise el pedal del freno (3) y detenga la máquina.

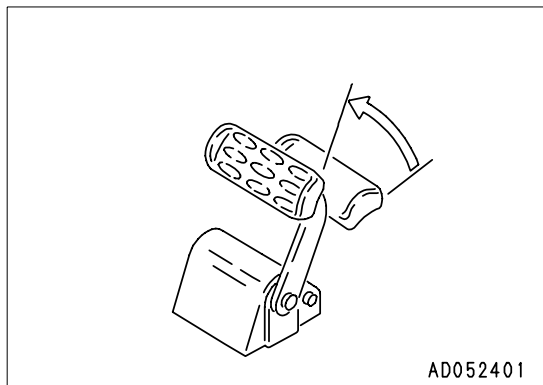
3. Después de pisar el pedal de deceleración (2), desplace la palanca omnidireccional (1) hasta la posición deseada.



4. Suelte el pedal de deceleración (2) y eleve el régimen del motor.

OBSERVACIONES

Al colocar la palanca omnidireccional en la posición REVERSE, sonará el zumbador de advertencia REVERSE.



UTILIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE LA MÁQUINA

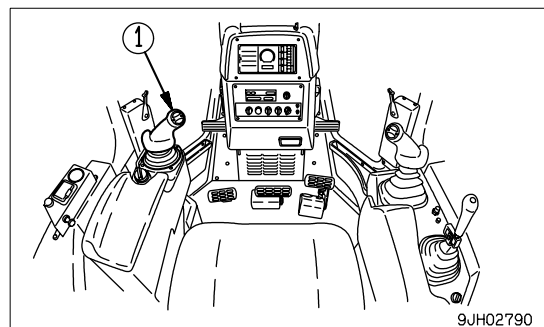


ADVERTENCIA

- En la medida de lo posible, evite girar la máquina sobre una pendiente.
- La máquina tenderá a deslizarse lateralmente. Debe tenerse un cuidado especial sobre tierra blanda o arcilla.
- Jamás realice un giro pivotante a gran velocidad.

GIRO NORMAL

Para girar la máquina durante el desplazamiento, incline la palanca omnidireccional (1) en la dirección del giro.

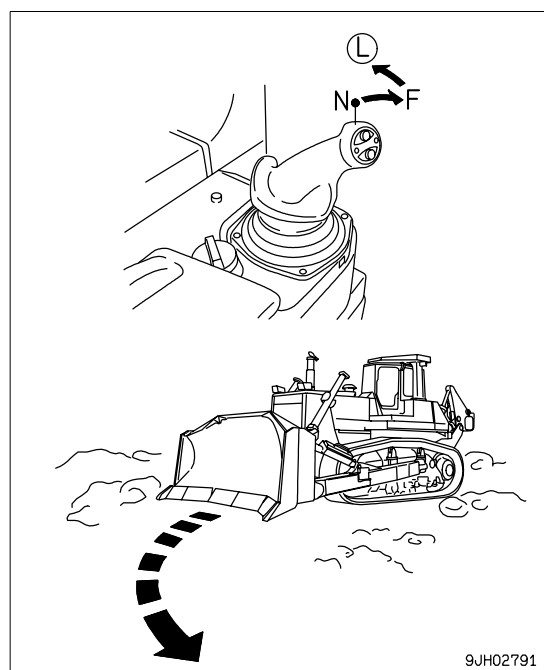


GIRO GRADUAL HACIA LA IZQUIERDA DURANTE EL DESPLAZAMIENTO MARCHA ADELANTE

Si se tira de la palanca omnidireccional hacia delante y se desplaza parcialmente hacia la izquierda (L), el embrague de la dirección se desengancha y la máquina gira gradualmente hacia la izquierda.

Para realizar giros graduales hacia la derecha, empuje hacia delante la palanca omnidireccional y desplácela parcialmente hacia la derecha.

Haga lo mismo durante el desplazamiento marcha atrás.



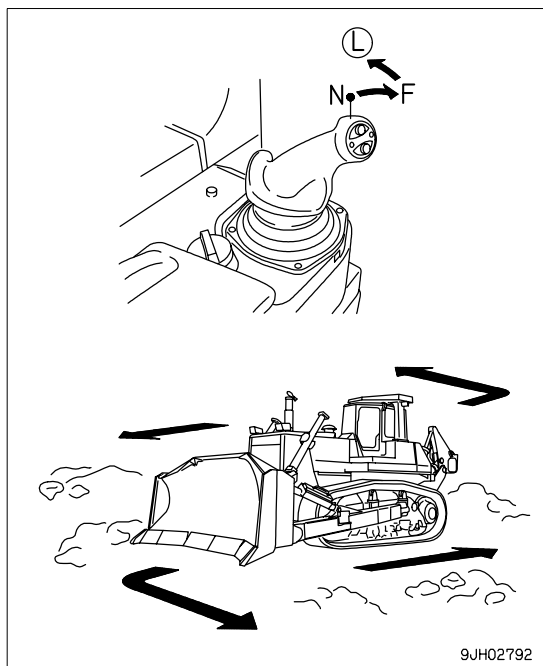
REALIZACIÓN DE GIROS BRUSCOS HACIA LA IZQUIERDA DURANTE EL DESPLAZAMIENTO MARCHA ADELANTE

Si se tira de la palanca omnidireccional hacia delante y se desplaza totalmente hacia la izquierda (L), el embrague de la dirección se desengancha, se aplica el freno y la máquina gira bruscamente hacia la izquierda.

OBSERVACIONES

Para realizar giros bruscos hacia la derecha, tire de la palanca omnidireccional hacia delante y desplácela totalmente hacia la derecha.

Haga lo mismo durante el desplazamiento marcha atrás.



9JH02792

GIRO DURANTE EL DESCENSO POR UNA PENDIENTE

Con máquinas que pueden realizar giros de contrarrotación, sobre pendientes descendentes pronunciadas en las que la máquina podría desplazarse bajo su propio peso, o sobre pendientes descendentes en las que está siendo empujada por una máquina remolcada, la máquina no podrá ser guiada en la dirección opuesta. Por lo tanto, haga lo siguiente

OBSERVACIONES

La dirección cruzada supone el fenómeno de que la máquina gira en la dirección opuesta a la dirección real de guiado.

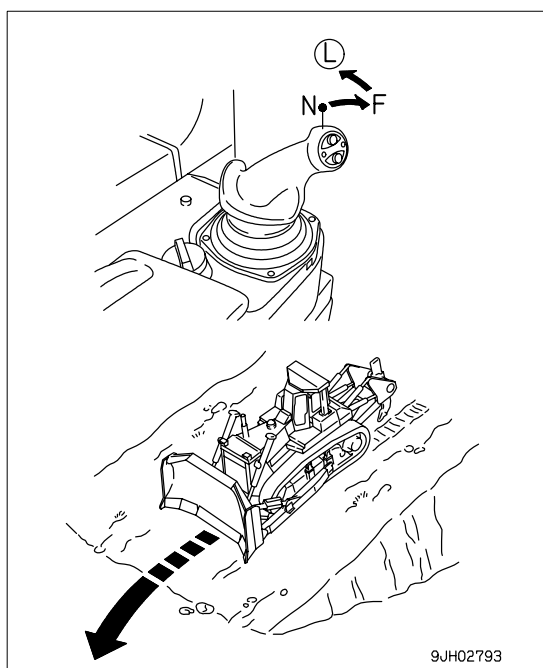
GIRO GRADUAL HACIA LA IZQUIERDA DURANTE EL DESPLAZAMIENTO MARCHA ADELANTE

Si se empuja hacia delante la palanca omnidireccional (1) y se desplaza parcialmente hacia la izquierda (L), la máquina gira gradualmente hacia la izquierda.

OBSERVACIONES

Para realizar giros graduales hacia la derecha, empuje hacia delante la palanca omnidireccional (1) y desplácela parcialmente hacia la derecha.

Haga lo mismo durante el desplazamiento marcha atrás.



9JH02793

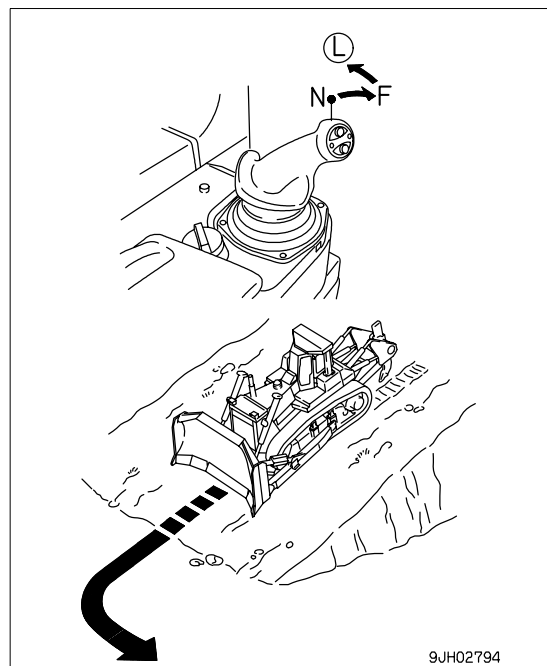
REALIZACIÓN DE GIROS BRUSCOS HACIA LA IZQUIERDA DURANTE EL DESPLAZAMIENTO MARCHA ADELANTE

Accione la palanca de gobierno, dirección y cambio de marchas hacia delante y totalmente hacia la izquierda (L). La máquina girará hacia la izquierda.

OBSERVACIONES

Para hacer giros de barrena hacia la derecha, accione la palanca de gobierno, dirección y cambio de marchas hacia delante y totalmente hacia la derecha. La máquina girará hacia la derecha.

Las mismas condiciones proceden para el desplazamiento marcha atrás.



9JH02794

PRECAUCIONES DE UTILIZACIÓN

PRESTAR ATENCIÓN A LOS INDICADORES

Cuando se ilumine la zona roja en el indicador de temperatura del aceite del tren transmisor de potencia, reduzca la carga y espere a que descienda la temperatura.

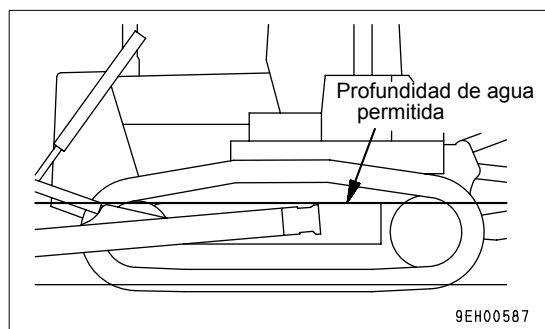
MÉTODO DE UTILIZACIÓN DEL EMBRAGUE DE LA DIRECCIÓN

Si se utiliza con frecuencia un lado del embrague de la dirección o si se realizan muchos giros graduales con el embrague de dirección medio enganchado, dicho embrague de dirección se desgastará en poco tiempo. Planifique correctamente el recorrido y dirija la máquina de forma adecuada.

PROFUNDIDAD DE AGUA PERMITIDA

Durante las operaciones en el agua, mantenga siempre la superficie superior del bastidor de la oruga por encima del agua.

Además, procure que el ventilador de refrigeración del motor no entre en contacto con el agua. El ventilador puede resultar dañado.



PRECAUCIONES CUANDO SE CONDUCE SOBRE FIRME INCLINADO (PENDIENTE ARRIBA O PENDIENTE ABAJO)

MÉTODO DE UTILIZACIÓN DEL PEDAL DE DECELERACIÓN

Cuando se pisa el pedal de deceleración a la vez que se marcha cuesta arriba, la capacidad de subida se reducirá y la máquina se detendrá.

Además, el motor se calará en algunas ocasiones.

UTILIZACIÓN DEL FRENO MOTOR

Al descender una pendiente, cambie la palanca de cambios hasta una velocidad baja para hacer funcionar el motor a velocidad baja y realice el descenso utilizando el freno motor.

No desplace la palanca omnidireccional hasta la posición N.

Para desplazarse por pendientes descendentes de más de 15°, cambie a la 1ª velocidad (F2 o F1).

FRENADO DURANTE EL DESPLAZAMIENTO PENDIENTE ABAJO

Al descender una pendiente utilizando el freno motor, aplique también los frenos.

De no frenar, se podría producir una sobre-marcha que provocaría problemas en el motor.

NORMAS DE PRECAUCIÓN EN PENDIENTES

TENGA CUIDADO CON EL NIVEL DE COMBUSTIBLE

Si el nivel de combustible del depósito de combustible se hace bajo en las operaciones sobre pendientes, el motor podría absorber aire a causa del ángulo de la máquina o a su balanceo. Si esta situación provoca la detención del motor, se reducirá el efecto del frenado. Por lo tanto, procure que el nivel de combustible del depósito no se reduzca demasiado.

TENGA CUIDADO CON EL NIVEL DE ACEITE

Para accionar la máquina en lugares con pendiente de más de 20°, llene todos los puntos con aceite hasta el nivel H.

PRECAUCIONES CUANDO EL MOTOR SE DETIENE SOBRE UNA PENDIENTE

Si se para el motor durante los trabajos o desplazamientos sobre una pendiente, pise de inmediato el pedal de freno para detener totalmente la máquina.

MÉTODO DE FRENADO

Las acciones siguientes provocan daños prematuros en los frenos. Por lo tanto, evite tales operaciones.

- Utilización del freno de emergencia a la máxima velocidad
- Utilización del freno con el motor funcionando a la máxima velocidad en primera (F1, R1) (Condición de calado de la máquina)

OBSERVACIONES

Pise siempre el pedal de deceleración para disminuir el régimen del motor antes de activar los frenos.

SE PROHÍBE DEJAR LA PUERTA ABIERTA DURANTE LAS OPERACIONES

Mantenga siempre cerrada la puerta durante el desplazamiento o la ejecución de las operaciones.

Si se deja la puerta abierta, existe el peligro de daños a causa de los obstáculos o de la fuerte vibración.

SE PROHÍBE REALIZAR CUALQUIER MODIFICACIÓN EN EL CRISTAL DE LA CABINA QUE PUEDA OBSTRUIR LA VISTA

- Por razones de seguridad, no instale objetos que puedan dificultar la visión en el cristal de la cabina.
- Mantenga siempre limpio el cristal para garantizar la seguridad durante las operaciones.

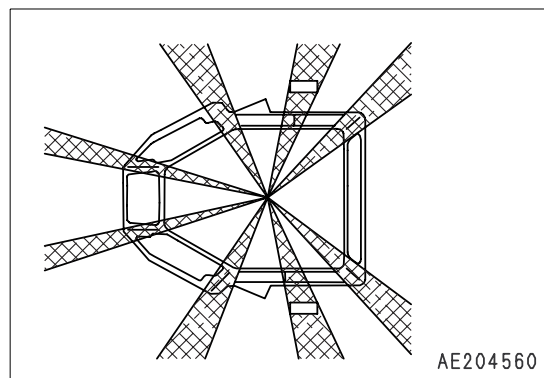
PRECAUCIONES PARA LOS PUNTOS MUERTOS PROVOCADOS POR LA PRESENCIA DE LA CABINA Y DE LA ESTRUCTURA ROPS



ADVERTENCIA

La presencia de la cabina y de la estructura ROPS provoca puntos muertos.

Durante las operaciones, asegúrese siempre de comprobar que no hay obstáculos ni trabajadores en la zona circundante.

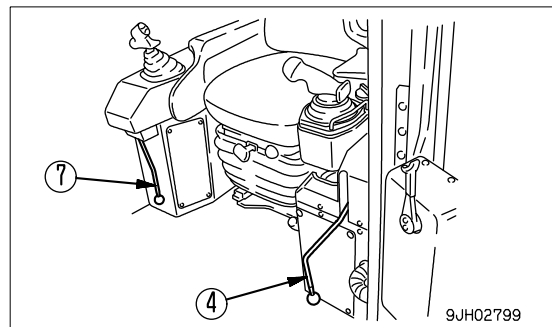
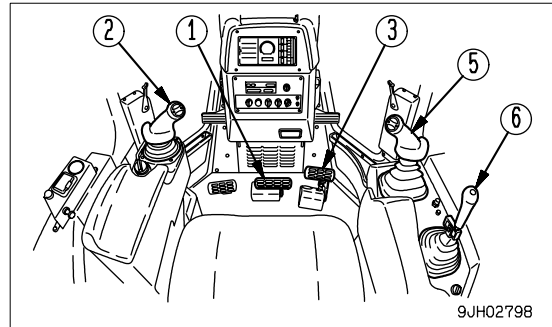


ESTACIONAMIENTO DE LA MÁQUINA



ADVERTENCIA

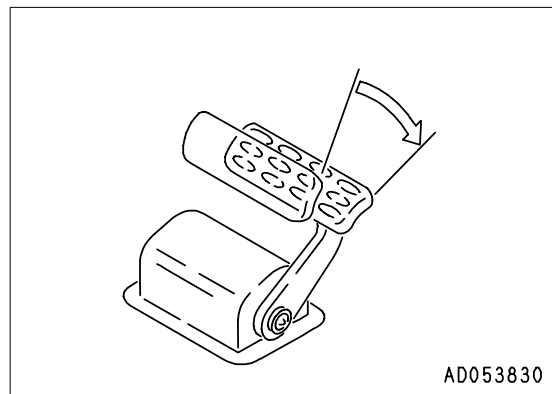
- Evite las paradas bruscas. Procure darse un amplio margen de maniobra para detener la máquina.
- Para parar la máquina, elija un firme llano y duro y evite las zonas peligrosas. Si no puede evitar aparcar el vehículo en una pendiente, sitúe la palanca de estacionamiento en la posición LOCK e introduzca calzos debajo de las zapatas de las orugas. Como medida de seguridad suplementaria, clave la hoja en el suelo.
- Si se ha tocado accidentalmente la palanca de mando, el equipo de trabajo de la máquina puede ponerse en movimiento bruscamente y esto puede provocar un accidente grave. Antes de abandonar la cabina del conductor, asegúrese de que ha colocado la palanca de seguridad en la posición LOCK (bloqueo).



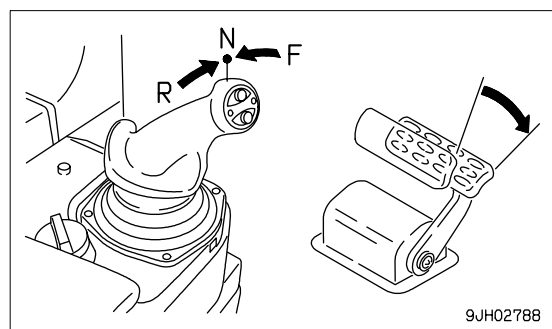
1. Pise el pedal del freno (1) para detener la máquina.

NOTA

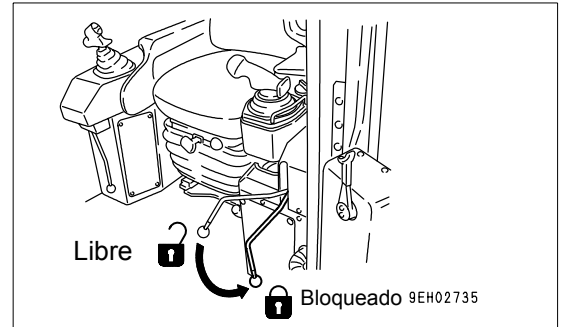
Si se pisa el freno cuando el régimen del motor o la velocidad de desplazamiento son elevados, el disco del freno podría emitir un sonido de deslizamiento. Normalmente, pise el pedal de deceleración (3) para reducir el régimen del motor y la velocidad de desplazamiento antes de pisar el freno.



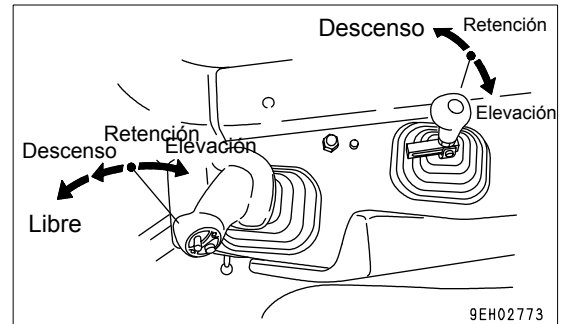
2. Coloque la palanca omnidireccional (2) en la posición de punto muerto.



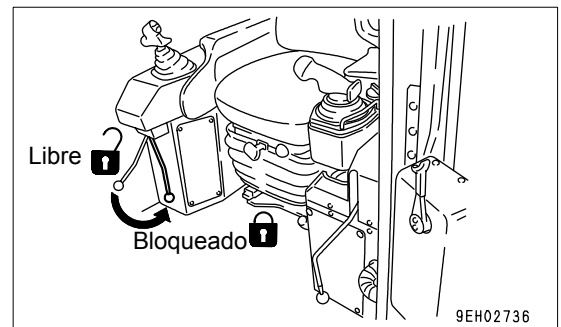
3. Accione la palanca de estacionamiento (4) para bloquear los frenos.



4. Accione la palanca de control de la hoja (5) y la palanca de control del escarificador (6) hasta la posición LOWER, y haga descender la hoja y el escarificador hasta el suelo.
5. Sitúe la palanca de control de la hoja (5) y la palanca de control del escarificador (6) en la posición HOLD.

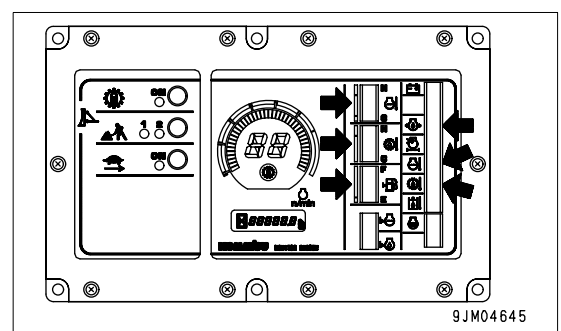


6. Coloque la palanca de seguridad (7) de la palanca de control de la hoja (5) y de la palanca de control del escarificador (6) en la posición FREE.



COMPROBACIÓN DESPUÉS DE TERMINAR EL TRABAJO

Utilice los medidores y testigos de advertencia para comprobar la temperatura del agua del motor, la presión del aceite del motor, el nivel de combustible y la temperatura del aceite del tren transmisor de potencia.

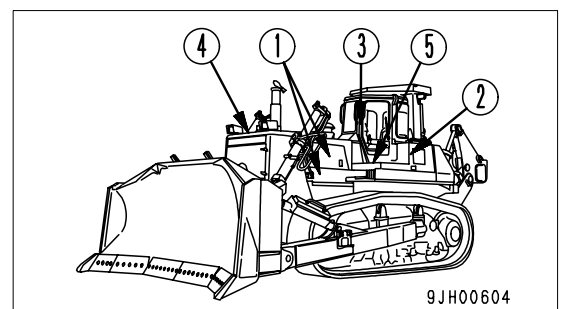


CIERRE

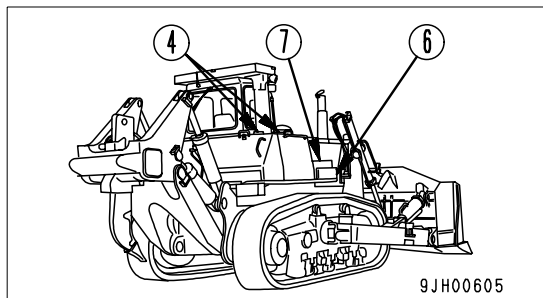
Para evitar los actos de vandalismo, existen cerraduras en los siguientes lugares.

Lugares que pueden ser cerrados con la llave del conmutador de arranque.

- Cubiertas laterales del motor izquierda y derecha (1) (lado izquierdo: 2 puntos, lado derecho: 2 puntos)
- Cubierta del condensador del sistema de aire acondicionado (izquierda) (2)
- Abridor de la puerta de la cabina (3)
- Tapón con cerradura (4)



- Tapón del radiador
 - Tapón del depósito de combustible
 - Respiradero del depósito de aceite hidráulico
 - Tapón de llenado de aceite del tren transmisor de potencia
 - Cubierta de inspección de la batería (5)
 - Cubierta de inspección de la caja de herramientas (6)
- Se pueden instalar cerraduras comercializadas habitualmente en los siguientes puntos.
- Detección centralizada de la presión en el tren transmisor de potencia y cubierta de inspección del nivel de aceite del tren transmisor de potencia (7)



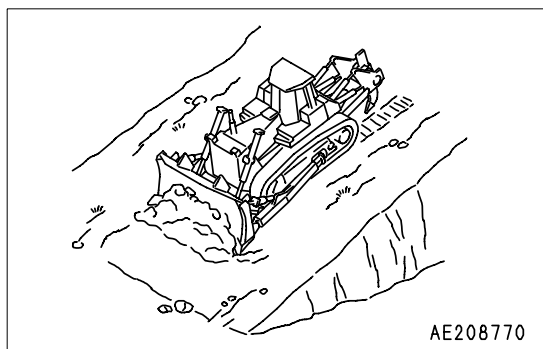
TRABAJOS POSIBLES CON BULLDOZER

Además de las funciones descritas a continuación, es posible incrementar aún más la gama de aplicaciones, si se utilizan otros accesorios distintos.

EXPLANACIÓN

Una máquina bulldozer excava y transporta tierra en dirección hacia adelante. La excavación en pendiente puede resultar siempre más eficaz si se realiza de arriba abajo.

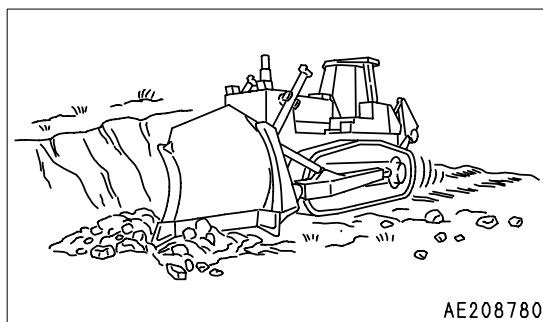
Con la explanadora de hoja frontal con inclinación doble, el ángulo del filo de corte de la hoja puede ser modificado. Por lo tanto, puede ajustarse el ángulo del filo de corte durante la operación de excavación para mejorar la eficiencia del trabajo.



EXCAVACIÓN DE TERRENO DURO O HELADO O APERTURA DE ZANJAS

Para excavar o realizar zanjas en terreno duro o helado, voltee la hoja. Incluso puede excavar de forma eficaz sobre terreno duro con una hoja volteada o en ángulo.

Si el terreno es más duro, utilice un accesorio para escarificador para obtener una mayor eficacia.



TALADO DE ÁRBOLES, EXTRACCIÓN DE TOCONES

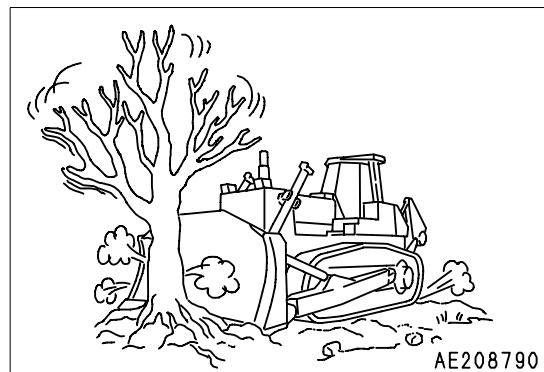
NOTA

No recoja árboles con raíz, tocones o árboles talados inclinando o volteando la hoja.

En el caso de árboles con un diámetro de 10 a 30 cm, eleve la hoja y empuje 2 ó 3 veces para talar el árbol.

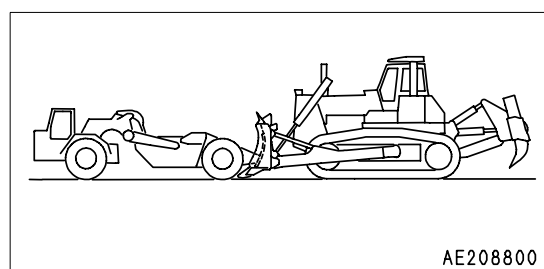
A continuación, conduzca marcha atrás y clave la esquina de la hoja en el suelo para cortar y desenterrar las raíces.

Para hacerlo, no golpee nunca el árbol a gran velocidad ni derribe el árbol mediante impacto.



OPERACIONES DE EMPUJE

- Para realizar operaciones de empuje, instale siempre una placa impulsora.
- Al aproximarse a la otra máquina, pise el pedal de deceleración para reducir el régimen del motor y acérquese lentamente. Una vez en contacto, aumente lentamente la velocidad de desplazamiento y empuje a toda potencia.

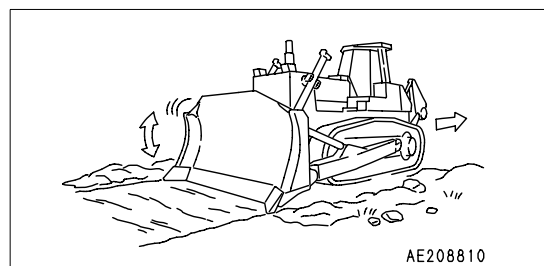


ALISAMIENTO

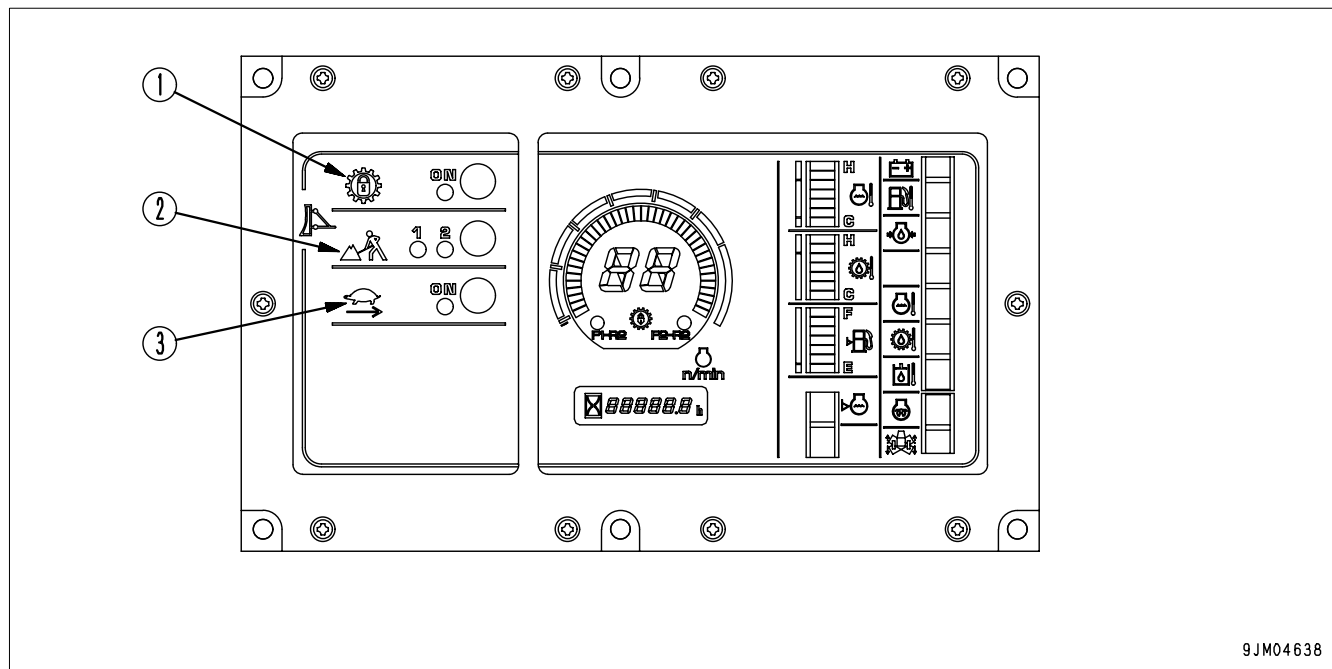
NOTA

Evite los alisamientos de terrenos rocosos o pedregosos. Podría resultar dañada la hoja.

Para dar a la superficie del terreno un acabado liso tras las operaciones de excavado y rellenado, mantenga en la hoja una carga completa de tierra y accione la hoja de arriba hacia abajo en pequeños movimientos a la vez que se desplaza hacia adelante. Para nivelar las hileras y surcos dejados por las orugas, coloque la hoja en la posición FLOAT, desplácese hacia atrás a baja velocidad y arrastre la hoja sobre la superficie del terreno.



USO EFICAZ DEL SISTEMA DE SELECCIÓN DEL MODO



(1) Conmutador del modo de bloqueo	(3) Conmutador de selección del modo lento de desplazamiento inverso
(2) Conmutador de selección del modo económico	

Mediante la selección del modo más adecuado para la clase de trabajo y la calidad de la roca, se pueden llevar a cabo las operaciones de una forma más eficaz.

En el caso de una máquina utilizada solamente para rocas trituradas, se puede realizar al activar el conmutador de la llave, activándose todos los conmutadores de modo (paso a ON). Póngase en contacto con su distribuidor Komatsu para dichas modificaciones en los conmutadores.

Cuando todos los conmutadores de selección de modo se encuentran desactivados, la selección es adecuada para excavación convencional y explanación de lecho de roca.

La situación en la que todos los conmutadores de selección de modo se encuentran apagados se denomina modo estándar.

Es imposible seleccionar el funcionamiento conjunto del modo de bloqueo con cualquier otro modo.

El modo económico y el modo lento de desplazamiento inverso pueden seleccionarse de forma individual o conjunta.

Explanación		Escarificado
Modo de bloqueo	Modo económico	Modo lento de desplazamiento inverso
O	X	X
X	O	O

O: Es posible utilizar X: No es posible un uso combinado

SELECCIÓN DEL MODO

OPERACIONES DE EXPLANACIÓN

MODO DE BLOQUEO

Mediante la utilización del modo de bloqueo, aumenta la velocidad de desplazamiento, se mejora la eficiencia en el funcionamiento y, además, se reduce el consumo de combustible.

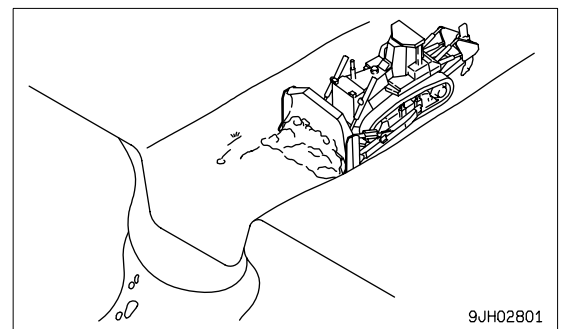
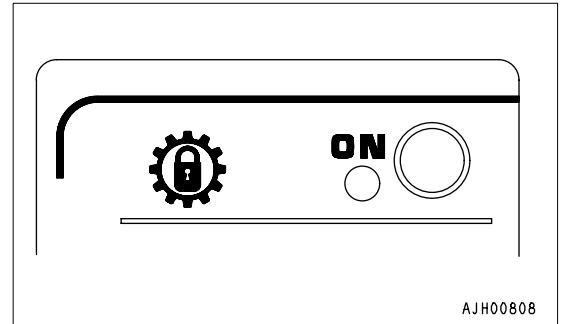
- Regímenes de velocidad que se pueden utilizar: todos los regímenes de velocidad

Operaciones aplicables: explanación de material suelto (adecuado para operaciones de transporte a larga distancia)

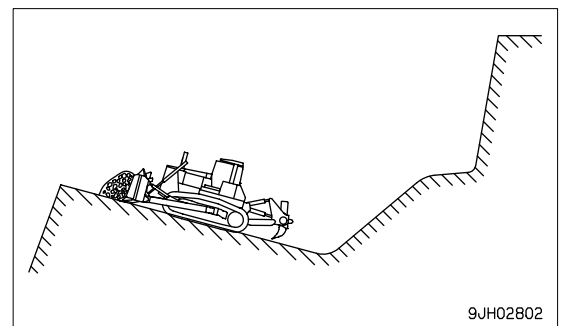
Al activar el modo de bloqueo, se selecciona automáticamente la marcha directa o la marcha del transformador de par según la carga.

(Ejemplo)

- Operaciones de explanación en canales

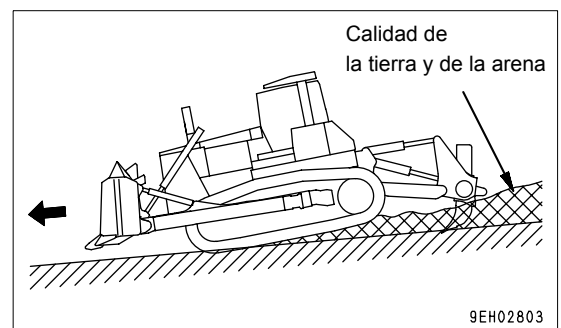


- Operaciones de explanación de laderas



OBSERVACIONES

- Si las operaciones de explanación se realicen sobre una pendiente con un ángulo de más de 15°, puede cancelarse fácilmente el bloqueo. Por lo tanto, el uso del modo estándar facilita las operaciones.
- En las operaciones de escarificado normal, al utilizar el modo de bloqueo, dicho bloqueo conmutará repetidas veces entre ON y OFF. Por lo tanto, utilice el modo estándar.
- Si la tierra es muy blanda, puede utilizarse el modo de bloqueo incluso en las operaciones de escarificado.



MODO ECONÓMICO

El uso del modo económico posibilita la reducción del poco económico deslizamiento de las zapatas y del consumo de combustible.

- Regímenes de velocidad que se pueden utilizar: F1
- Operaciones aplicables: Transporte tras escarificado, explanación de roca dinamitada, nivelación

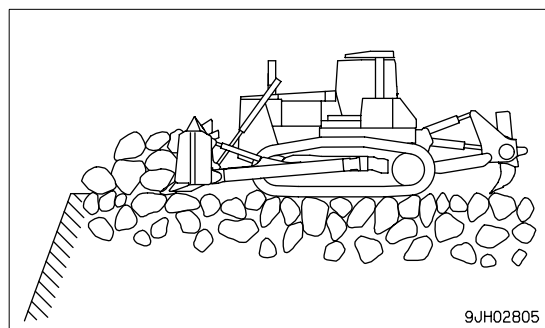
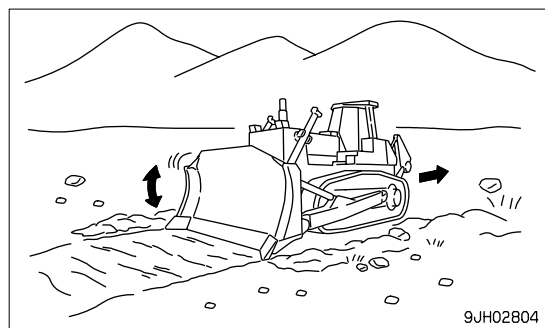
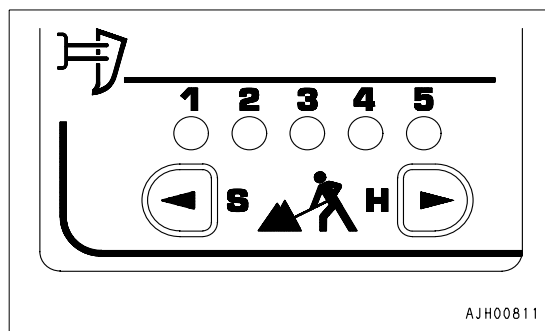
Al activar el modo económico, se sitúa automáticamente en [1].

Realice las operaciones de explanación en este estado y, a continuación, ajuste en [2] y realice las operaciones. A partir de esta prueba, seleccione el emparejamiento que ofrezca potencia y bajo índice de deslizamiento de la zapata (frecuencia de operación de deceleración).

El modo [1] se ajusta aprox. al 90% de la potencia total y el modo [2] aprox. al 70%.

(Ejemplo)

- Operaciones de nivelación fina



- Operaciones de escarificado y explanación

MODO LENTO DE DESPLAZAMIENTO INVERSO

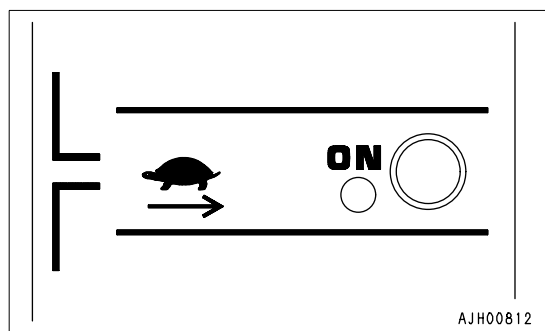
Este modo reduce la velocidad del desplazamiento durante la conducción marcha atrás, reduce la frecuencia del funcionamiento del pedal de deceleración y mejora el confort del operario en la conducción.

- Regímenes de velocidad que se pueden utilizar: R1, 2, 3
- Operaciones aplicables: Desplazamiento sobre lecho de roca, desplazamiento sobre pendientes descendentes escarpadas

Utilice este modo para reducir la velocidad del desplazamiento durante la conducción en R1, R2 o R3.

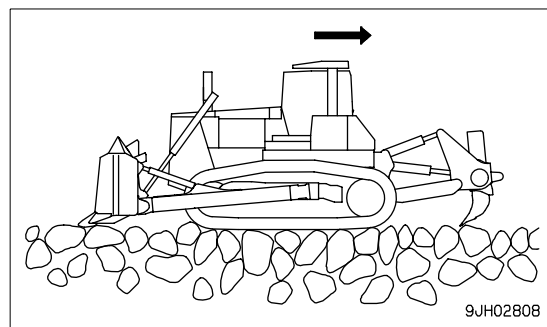
Cuando el modo lento de desplazamiento inverso se encuentra activado, la velocidad del desplazamiento se ajusta aprox. al 80% de la velocidad de desplazamiento máxima.

Utilice este modo para reducir la velocidad de desplazamiento durante la conducción marcha atrás tras el escarificado y la explanación de lecho de rocas o durante la conducción marcha atrás tras la explanación sobre pendientes pronunciadas. La



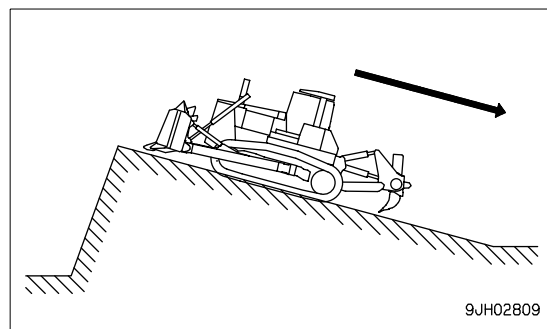
velocidad del desplazamiento es diferente para cada modo, según sea utilizado conjuntamente con el modo económico. Durante el desplazamiento sobre lecho de rocas, si se percibe que la velocidad de desplazamiento durante la conducción marcha atrás es demasiado elevada, active el modo lento de desplazamiento inverso.

De esta forma se reducirá la velocidad de desplazamiento en la conducción marcha atrás.



Durante el desplazamiento sobre pendientes descendentes, si se percibe que la velocidad de desplazamiento durante la conducción marcha atrás es demasiado elevada, active el modo lento de desplazamiento inverso.

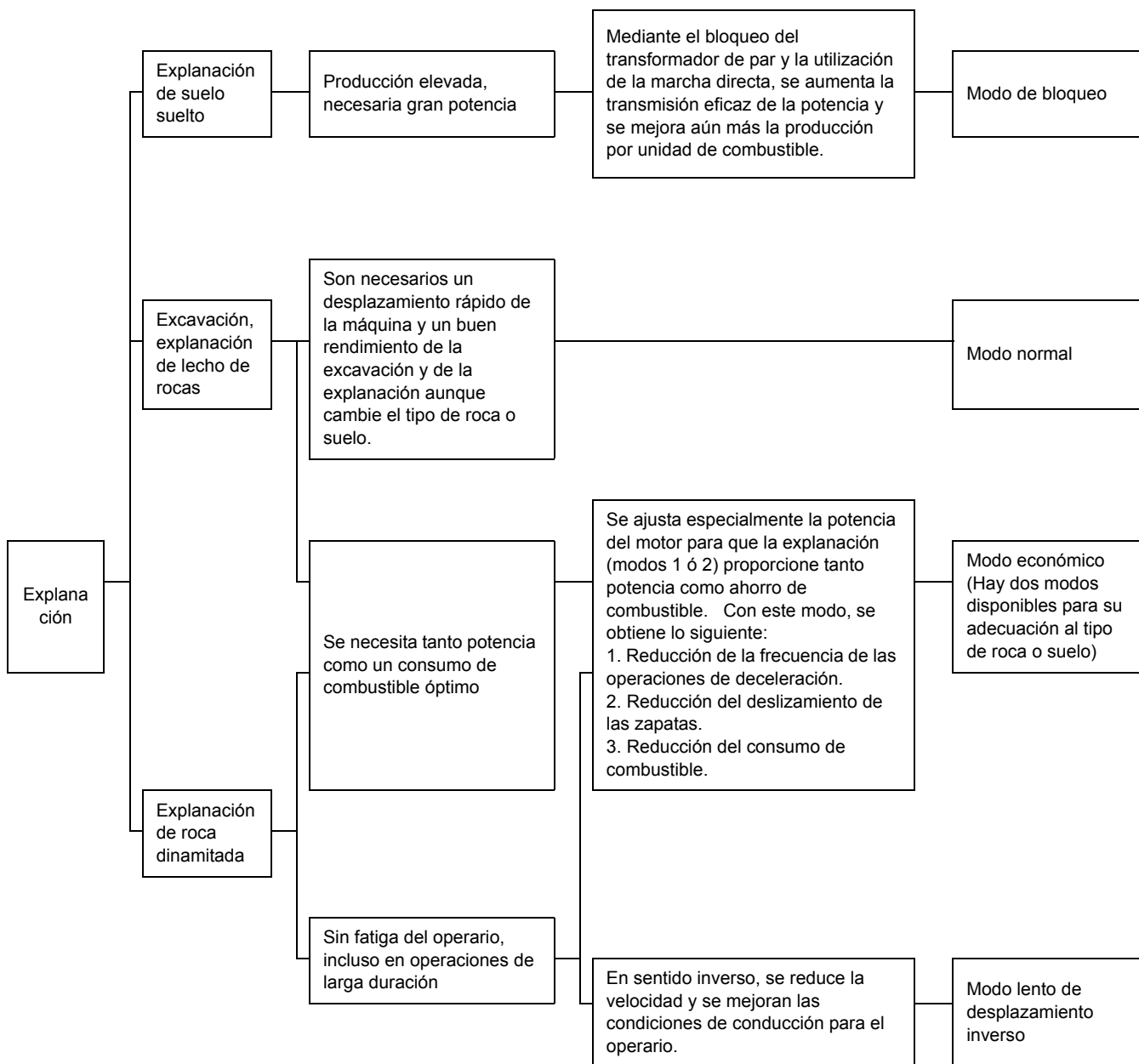
De esta forma se reducirá la velocidad de desplazamiento en la conducción marcha atrás.



PROCEDIMIENTO PARA SELECCIONAR EL MODO DE ACUERDO CON LA NATURALEZA O LAS NECESIDADES DE LAS TAREAS

Utilice la tabla que aparece más abajo para seleccionar el modo que mejor se adecue a la naturaleza o a las necesidades de las operaciones.

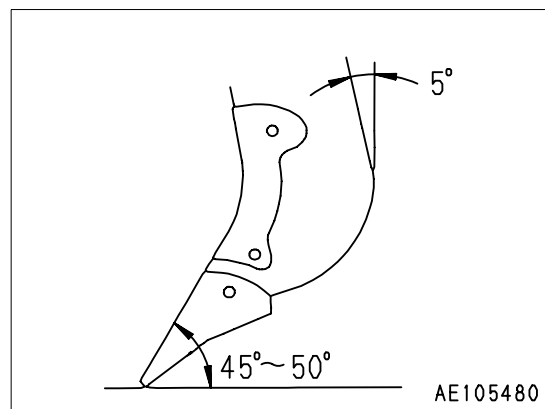
Naturaleza y requisitos de la operación	Sistema de la operación y efectos	Nombre del modo a seleccionar
---	-----------------------------------	-------------------------------



FUNCIONAMIENTO DEL ESCARIFICADOR

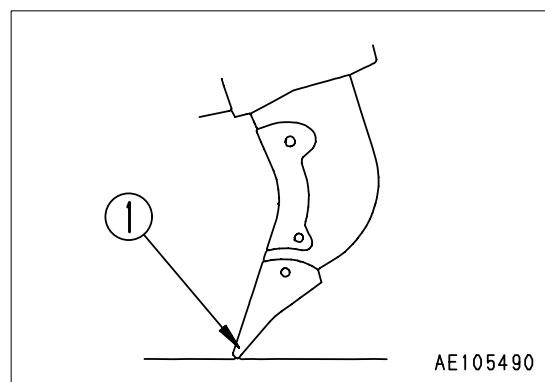
MÉTODO DE UTILIZACIÓN EFICAZ

- El ángulo de excavación óptimo para el diente se origina cuando dicho diente se encuentra perpendicular al suelo (ángulo de escarificación: 45° 50°).
- En roca relativamente blanda (velocidad sísmica: 1.500 m/s o menor), también es posible realizar el escarificado con el diente inclinado hacia la parte trasera.
- En roca relativamente dura, si el escarificado se realiza con el diente inclinado hacia la parte trasera, se producirá un desgaste excesivo en la punta del extremo (1), y se perderá la capacidad de auto-afilado.
- Durante las operaciones de escarificación, si las zapatas resbalan a causa de las rocas o de la resistencia del lecho de roca, utilice el cilindro de volteo. Para recoger una piedra, haga avanzar la máquina a una velocidad fija (F1 o F2).



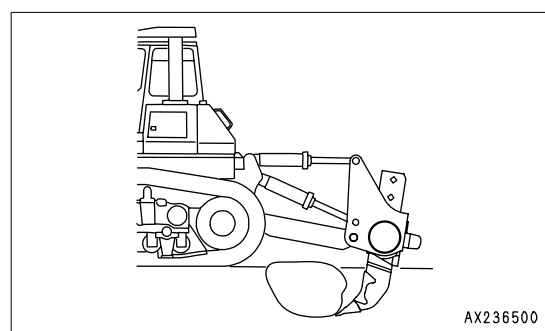
OBSERVACIONES

- Para levantar rocas o excavar en lecho de rocas, no sitúe la transmisión en punto muerto. Si la transmisión se encuentra en punto muerto, la reacción del cilindro de volteo empujará la máquina hacia atrás. Conduzca siempre la máquina con la transmisión en FORWARD (marcha adelante).
- Uno de los elementos más importantes para un uso eficaz del escarificador es la elección de una punta de escarificador adecuada para la clase de roca.
- Existen disponibles puntas de escarificador para distintas clases de roca. Por lo tanto, elija en la lista la más adecuada. Para mayor información, véase "PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE LA PUNTA DEL ESCARIFICADOR (6-4)".



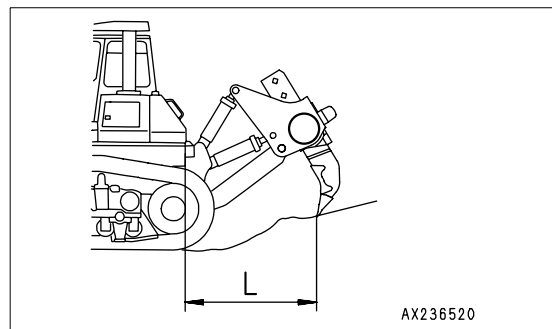
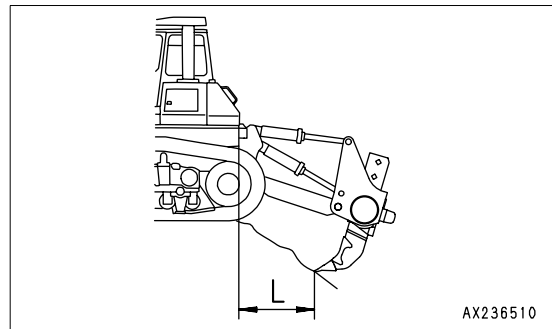
EXCAVACIÓN DE ROCAS GRANDES O LECHO DE ROCAS

Durante las operaciones con el escarificador, si las rocas grandes o lechos de rocas rebeldes hacen que la velocidad del desplazamiento se reduzca, accione el cilindro de volteo para arrancar la roca dura / lecho de roca.



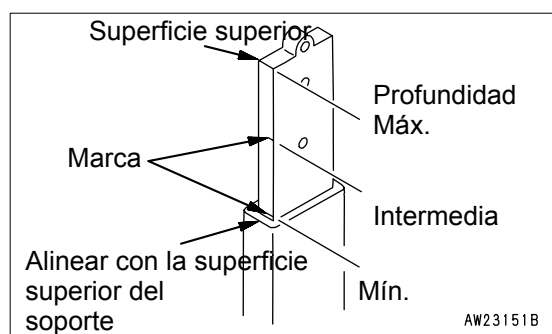
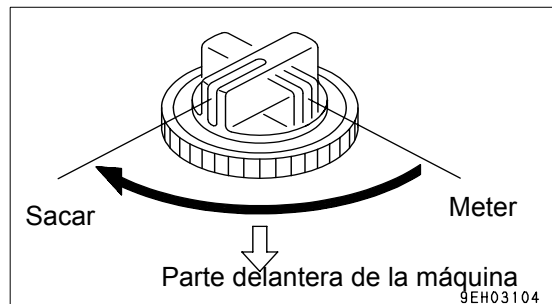
TRABAJOS SOBRE PENDIENTES

Para utilizar el escarificador variable, ajuste la longitud del cilindro de volteo para seleccionar la dimensión L.



MÉTODO DE FUNCIONAMIENTO DE LA TRACCIÓN DE LOS PASADORES

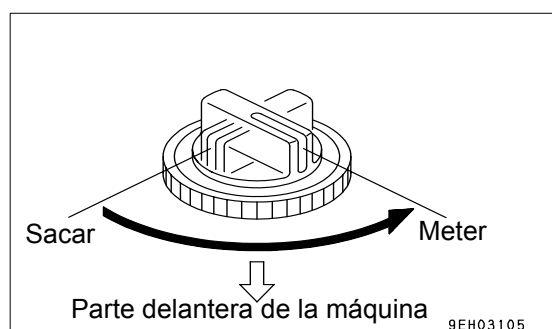
1. Detenga la máquina en un lugar seguro y haga bajar el diente hasta el suelo.
2. Accione el regulador de la tracción de los pasadores hasta la posición PULL OUT (SALIR) y retire el pasador de montaje.
3. Mueva el escarificador arriba y abajo para ajustar la posición del diente deseada.



4. Accione el regulador de la tracción de los pasadores para introducir el pasador de montaje. Si el pasador no encaja en la posición del orificio del diente, sitúe el regulador de la tracción de los pasadores en la posición PUSH IN (ENTRAR) y mueva lentamente el escarificador arriba y abajo.

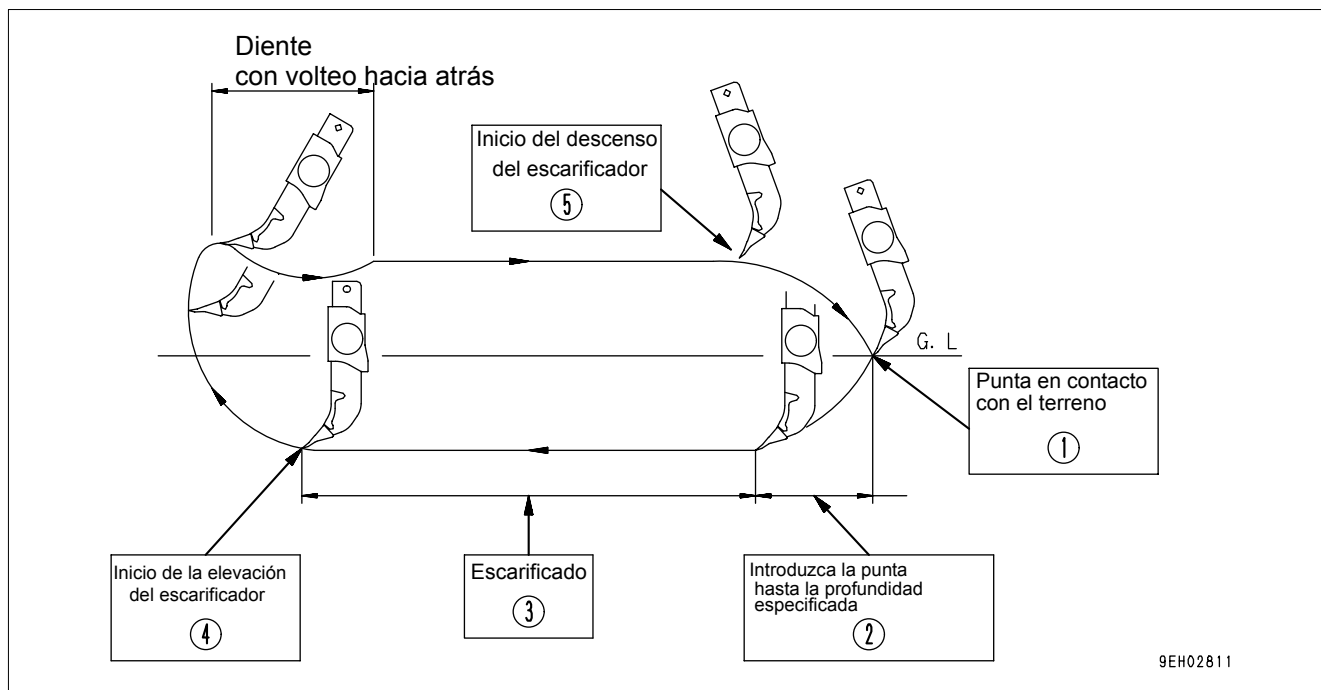
OBSERVACIONES

Para elevar la posición del pasador con el fin de incrementar la profundidad de excavación, utilice un protector largo para evitar el desgaste del diente.



MÉTODO DE FUNCIONAMIENTO PARA OPERACIONES DE ESCARIFICADO

MÉTODO BÁSICO DE FUNCIONAMIENTO



9EH02811

SEGUIMIENTO DEL DIENTE DEL ESCARIFICADOR

Realice las operaciones de escarificado de la forma siguiente, recorriendo los puntos mostrados en el esquema que aparece más arriba.

- (1) Voltee el escarificador hacia atrás, haga descender la punta hasta el terreno, en el punto en el que va a empezar el escarificado, y eleve la parte posterior de la máquina.
- (2) Para pisar el pedal de deceleración y disminuir el régimen del motor, ajuste el régimen de velocidad en F1, y voltee el escarificador para introducir la punta hasta la profundidad especificada.
- (3) Una vez que la punta del escarificador haya alcanzado la profundidad especificada, eleve el régimen del motor hasta la velocidad máxima y desplácese hacia delante.

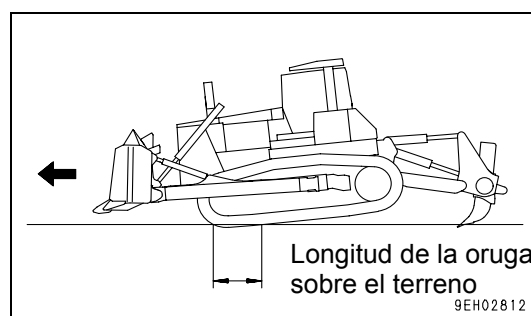
Voltee el diente y realice el escarificado.

Si el circuito es expulsado incluso cuando se voltea el eje, cambie el orificio de montaje del diente hasta uno inferior y reduzca la profundidad de escarificación.

- (4) Una vez finalizado el escarificado, desplácese hacia adelante, haga subir el diente desde el lecho de roca y, a continuación, desplácese hacia atrás.
- (5) Durante el desplazamiento marcha atrás, voltee el escarificador hacia atrás, y cuando se alcance el punto inicial para el escarificado, haga descender el escarificador.

OBSERVACIONES

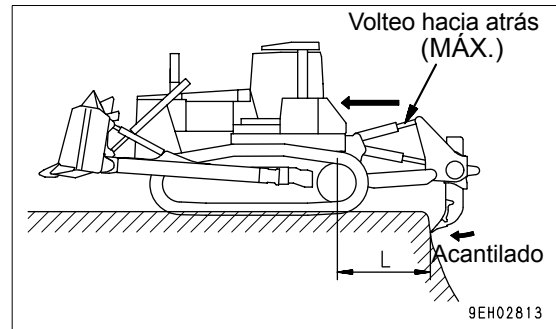
- Si se aplica el escarificador con la parte posterior de la máquina levantada del suelo, el empuje de la barra de enganche será bajo y, en consecuencia, se reducirá la eficiencia del escarificado.
- Si se mantiene constante la profundidad del escarificado, no se producirán desniveles y se aumentará la eficiencia de las operaciones de explanación.



9EH02812

ESCARIFICACIÓN CERCA DE ACANTILADOS

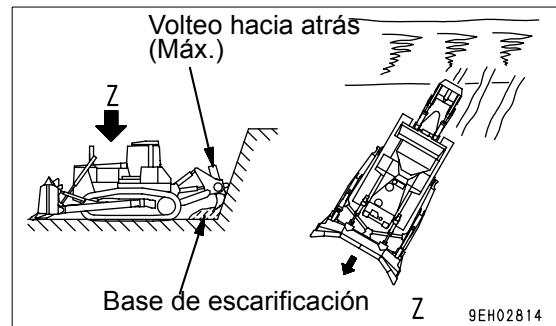
- Para realizar operaciones de escarificado en el borde de un acantilado, voltee el escarificador hacia atrás para hacer que la profundidad (L) sea mayor.
- Pise el pedal de deceleración, conduzca lentamente hacia adelante y, cuando la punta del escarificador entre en contacto con el acantilado, voltee el escarificador.



ESCARIFICACIÓN CERCA DE FIRMES EN PENDIENTE

(Escarificador gigante)

- Para realizar trabajos de escarificado en el borde de firmes en pendiente, haga voltearse el escarificador hacia atrás con poco ángulo, y, si queda alguna zona en la que no se haya escarificado la pendiente, aplique el escarificador en diagonal.

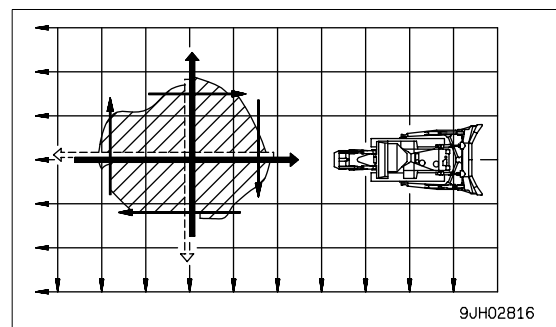
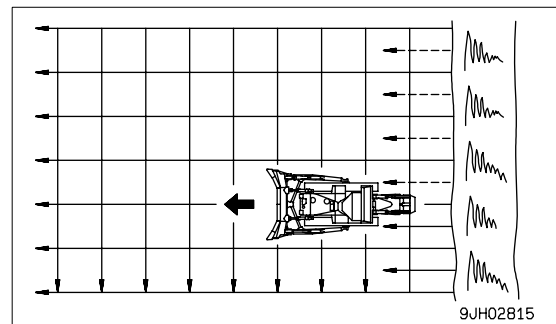


OBSERVACIONES

En el caso del escarificador de diente múltiple, realice el escarificado en ángulo recto con la pendiente.

Escarificado cruzado

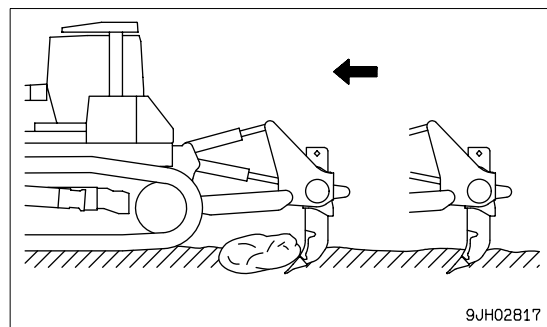
- En los emplazamientos de obra con lecho de roca dura, en el caso de rocas imposibles de romper o excavar con una pasada del escarificador, realice la segunda pasada en ángulo recto con la primera dirección de escarificado.
- En el borde de acantilados, donde es imposible aplicar el escarificador en una dirección cruzada, deje menos espacio entre los dientes y realice el escarificado.
- Durante las operaciones de escarificado, si hay algún lecho de roca duro, realice el escarificado en dirección contraria a la dirección en la que se aplicó el escarificador. Si todavía es imposible separar la roca, destruya ligeramente el área circundante al lecho de roca al mismo tiempo.
- Al realizar un escarificado concentrado del lecho de roca dura, la eficiencia del trabajo es alta si el escarificador se aplica en la totalidad de la superficie de excavación.



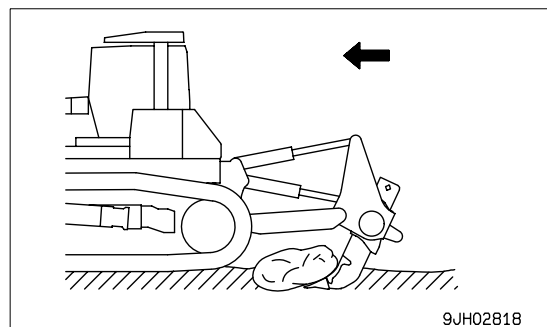
EXCAVACIÓN DE ROCAS

Durante las operaciones de escarificado, si se encuentran rocas que dificultan la rotura y se produce el deslizamiento de las zapatas, excave dichas rocas de la siguiente forma.

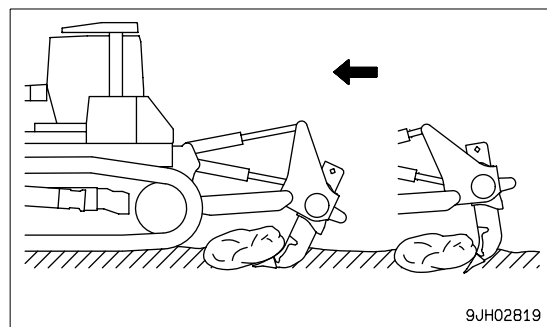
1. Pise el pedal de deceleración y reduzca el régimen del motor hasta un punto en el que no se produzca el deslizamiento de las zapatas.



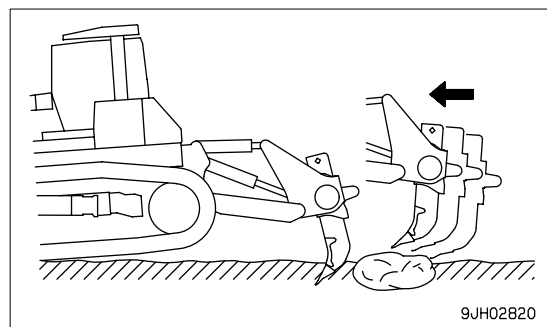
2. Accione la palanca del escarificador hasta la posición TILT y realice el escarificado y la excavación.



3. Si hay rocas imposibles de romper o excavar con la operación de volteo, desplácese ligeramente hacia delante, voltee el diente hacia atrás y, a continuación, accione de nuevo el volteo y excave la roca.

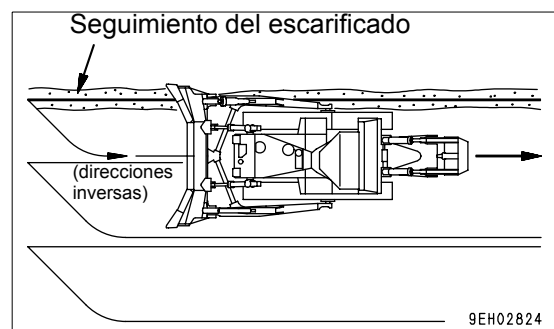
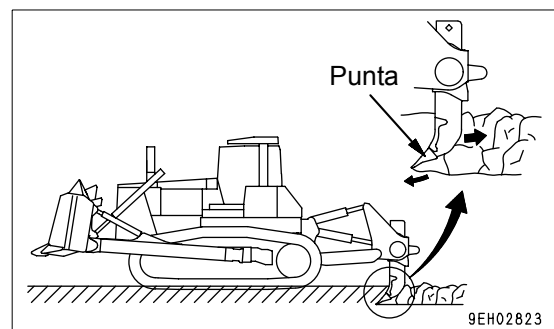
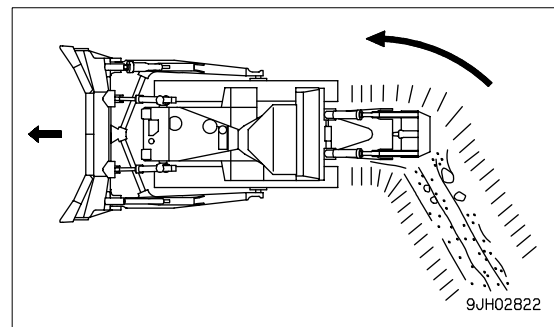
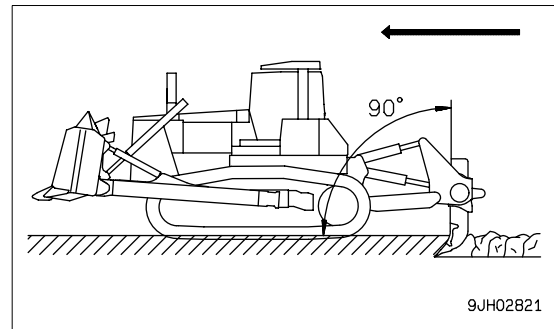


4. Si, aunque se repita la operación del Paso 3, se hace imposible excavar la roca, conduzca hacia atrás unos 10 cm, eleve el diente, evite la roca que no puede ser escarificada y conduzca marcha adelante para iniciar de nuevo el escarificado.



PRECAUCIONES DURANTE EL ESCARIFICADO

- En cuanto al ángulo de excavación durante el escarificado, ajústelo de tal forma que la parte superior del diente se encuentre en perpendicular y, a continuación, haga descender el escarificador.
- No realice el escarificador durante largos periodos con el diente volteado hacia atrás. El extremo de la punta se desgastará con forma redondeada.
- No modifique la dirección del desplazamiento durante las operaciones de escarificado. Podría provocar la rotura del diente. Para modificar la dirección del desplazamiento, retire los dientes del terreno antes de girar.
- Jamás conduzca marcha atrás cuando la punta del escarificador se encuentra introducida en el lecho de roca. El pasador de instalación de la punta se rompería y ésta caería.
Detenga la máquina, voltee ligeramente hacia atrás y, a continuación, eleve el escarificador lentamente.
- Tras el escarificado, si las rocas son comparativamente grandes, evite desplazarse sobre la trayectoria en que se ha escarificado durante la conducción marcha atrás. Durante la conducción marcha atrás, compruebe la parte posterior cuidadosamente para evitar golpear rocas grandes. En la medida de lo posible, escoja un terreno plano sobre el que desplazarse.



AJUSTE DE LA POSICIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO



ADVERTENCIA

Es peligroso que el equipo de trabajo se mueva por error durante el ajuste. Coloque el equipo de trabajo en una posición estable, pare el motor y bloquee correctamente el equipo de trabajo con el bloqueo de seguridad.

AJUSTE DE LA HOJA

VOLTEO DE LA HOJA DOZER

NOTA

El volteo máximo es de 1.250 m.

Ajuste el volteo de tal forma que no supere el límite de 1.250 mm.

Si se supera el volteo máximo, todas las piezas tendrán que soportar una fuerza excesiva y la máquina resultará dañada.

De acuerdo con el accionamiento de la palanca de control de la hoja, pueden obtenerse los siguientes grados de inclinación:

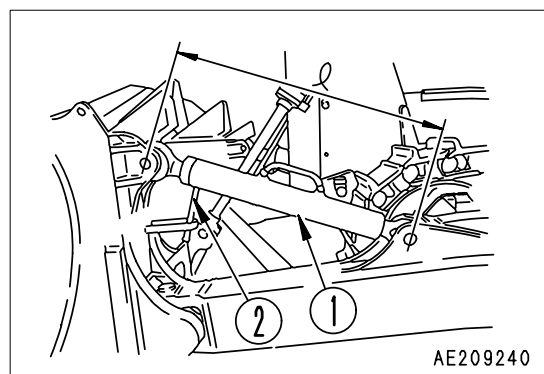
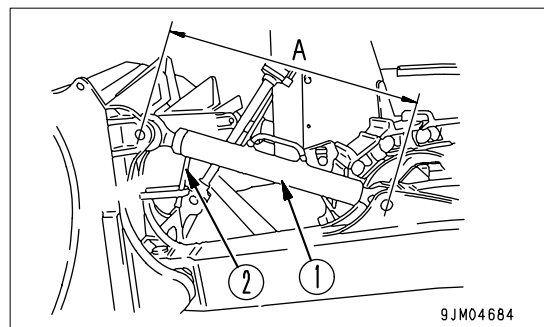
Lado derecho: 650 mm o mayor

Lado izquierdo: 650 mm o mayor

Si precisa más inclinación, haga lo siguiente.

Utilice el mango de barra (2) instalado en la abrazadera izquierda para girar la abrazadera (1) y modificar la longitud (A) de la abrazadera. De esta forma se puede obtener un volteo máximo de 1.065 mm.

- Distancia estándar entre uniones A: 1.552 mm

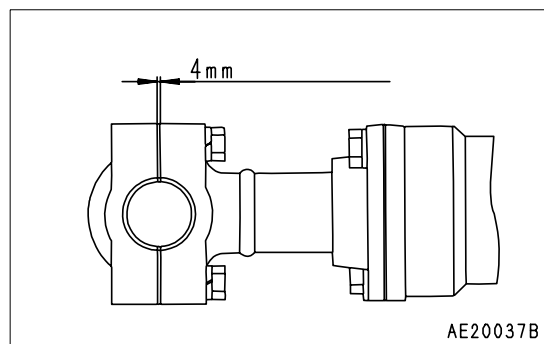


AJUSTE DEL SUPLEMENTO DE LA TAPA DEL CILINDRO DE LA HOJA

Sitúe en 4 mm el ajuste estándar del suplemento de la tapa del cilindro de la hoja.

Extraiga los suplementos para equilibrar el desgaste de la tapa y de la bola situadas en el extremo del vástago del pistón.

La separación adecuada que se debe mantener con los suplementos es de 0,2 a 0,5 mm.



AJUSTE DE LA ABRAZADERA



ADVERTENCIA

Si el mantenimiento se realiza con el motor en funcionamiento, tenga siempre a un trabajador sentado en el asiento del operario durante el tiempo en el que otro trabajador realiza dicho mantenimiento. Ambos trabajadores deben comprobar mutuamente la seguridad durante la operación.

Arranque el motor y utilice el control de la marcha lenta para voltear hacia la izquierda y hacia la derecha. Puede realizarse fácilmente el ajuste girando el mango de la abrazadera a la vez que se sube y se baja.

- Para desplegar la abrazadera

El ajuste es fácil de realizar si se coloca la hoja en la parte superior de un bloque y se gira el mango de la abrazadera.

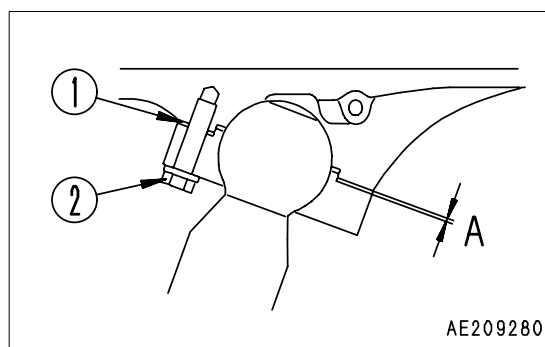
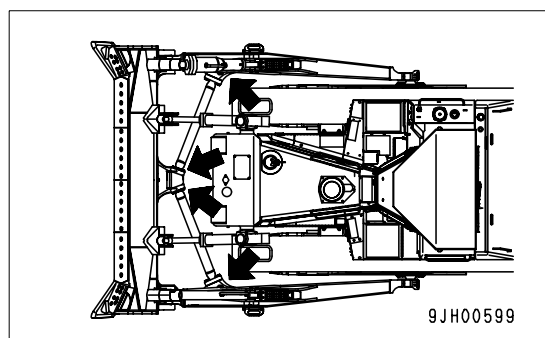
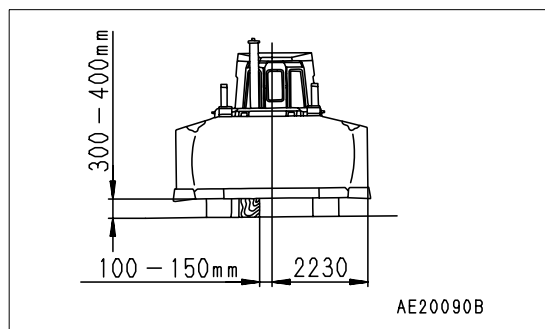
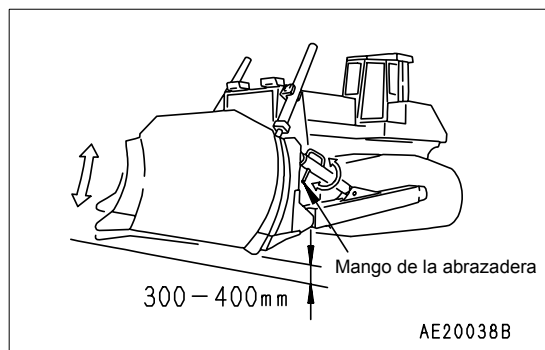
OBSERVACIONES

Accionada de esta forma, la hoja voltea y, en consecuencia, el mango se vuelve gradualmente más pesado. Cuando suceda esto, devuelva la hoja desde la posición de volteo a la posición horizontal y gire de nuevo el mango según el procedimiento proporcionado más arriba.

AJUSTE DE LOS SUPLEMENTOS

Ajuste el espesor del suplemento de tal forma que la holgura de la articulación de bola (7 puntos) en la dirección axial (mostrada por la flecha) no supere 1 mm.

1. Retire el suplemento (1) y apriete los pernos (2) para eliminar la holgura de la articulación de bola.
2. Mida la separación "A" y retire los pernos (2).
3. Instale el suplemento (1) en su alojamiento, teniendo un grosor de entre "A" y "A + 1" mm con los pernos 2.
4. Verifique que la articulación de bola se puede desplazar suavemente tras el apriete de los pernos.



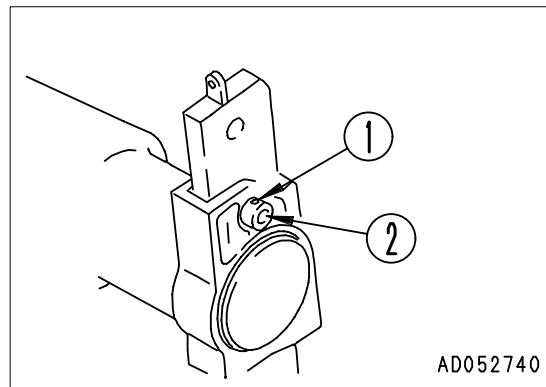
AJUSTE DEL ESCARIFICADOR

AJUSTE DE LA PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN

Se proporcionan orificios para pasadores en el diente a utilizar de acuerdo con la profundidad de excavación deseada. Durante el uso normal, utilice el orificio inferior, y cuando se precise excavación de profundidad, utilice el orificio superior.

Para el método de modificación de la profundidad de excavación, véase “MÉTODO DE FUNCIONAMIENTO DE LA TRACCIÓN DE LOS PASADORES (3-100)”.

1. Coloque un objeto con punta en el extremo del pasador (1) y golpee con un martillo para retirarlo desde el lado contrario.
 2. Extraiga el pasador (2) y cambie la posición del orificio del diente.
 3. Introduzca el pasador (1) parcialmente a mano y golpéelo con un martillo.
 - El pasador está fabricado en una pieza. Por lo tanto, introdúzcalo parcialmente con la mano y, a continuación, golpéelo hasta el fondo con un martillo.
 - Para instalar un escarificador gigante, utilice la tracción de los pasadores.
- Para obtener más información, véase “MÉTODO DE FUNCIONAMIENTO DE LA TRACCIÓN DE LOS PASADORES (3-100)”.



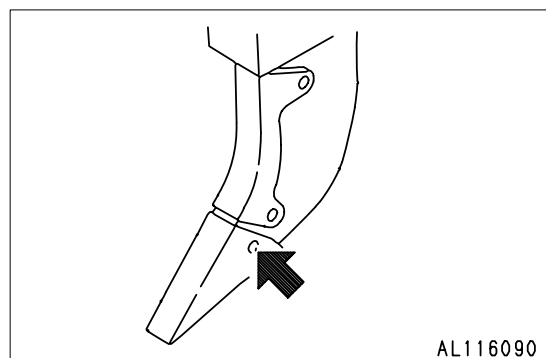
SUSTITUCIÓN DE LA PUNTA Y DEL PROTECTOR

Para proteger el diente, sustituya el protector y la punta del extremo si están desgastados.

Coloque un extractor de pasadores en el pasador marcado con una flecha y golpee con un martillo para retirarlo desde el lado contrario.

OBSERVACIONES

El pasador es de tipo normalizado. Por lo tanto, introduzca el pasador con la mano y, a continuación, golpéelo hasta el fondo con un martillo.

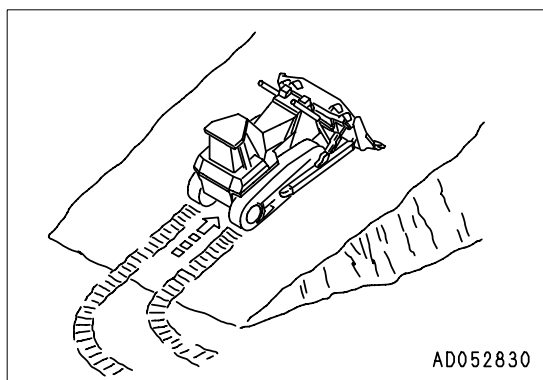


CONSEJOS PARA UNA MAYOR VIDA ÚTIL DEL BASTIDOR DE RODAJE

La vida útil del bastidor varía en gran medida dependiendo del método de funcionamiento, de la inspección y del mantenimiento. Para un funcionamiento más eficaz, mantenga en mente el siguiente punto.

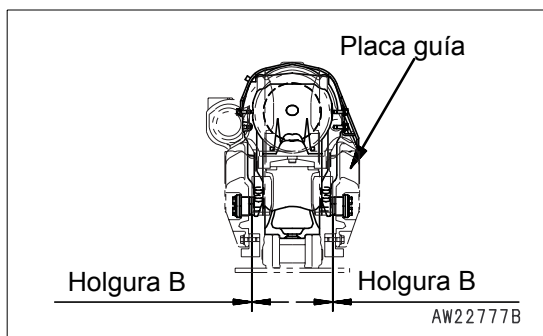
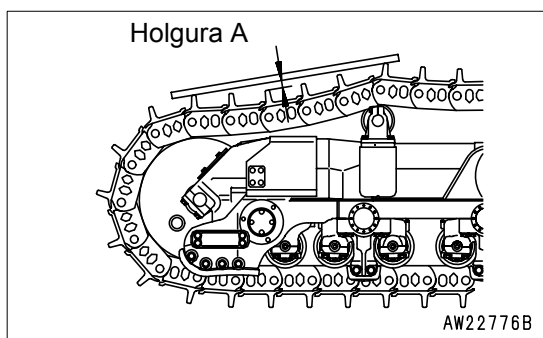
MÉTODO DE FUNCIONAMIENTO

- Seleccione la zapata de oruga que mejor se adapte al tipo de suelo que se encontrará durante el servicio. Le rogamos consulte a su distribuidor Komatsu para la selección de las zapatas de la oruga.
- No permita que las zapatas resbalen durante el funcionamiento. Si las zapatas resbalan, reduzca la carga de la hoja hasta que ya no ocurra.
- Evite arrancar, acelerar o frenar súbitamente, la velocidad elevada innecesaria y los giros bruscos.
- Siempre que sea posible, accione la máquina en línea recta. Al realizar giros, no permita que la máquina permanezca sobre un lado, de forma que se puedan realizar correctamente operaciones con ambas direcciones de giro. Realice los giros con el mayor radio posible.
- Antes de la operación, aparte las rocas y obstáculos para evitar que la máquina suba ellos durante el funcionamiento.
- En pendiente, haga funcionar la máquina en paralelo a la inclinación de dicha pendiente. No conduzca cruzando la pendiente. Además, al detener la máquina en pendiente, dicha máquina deber estar situada de cara hacia la parte superior de dicha pendiente.
- Cuando el terreno se inclina hacia la izquierda o derecha durante la operación de excavación, no prosiga excavando con la máquina inclinada. Desplace la máquina hacia atrás para nivelar el suelo e inicie de nuevo la excavación.
- No obligue a la máquina a realizar operaciones que superen su capacidad de trabajo. Dichos trabajos incluyen las situaciones en las que el rodillo tensor o el cabestrante se salen del terreno cuando la máquina encuentra obstáculos que resisten su potencia en las operaciones de explanación o de escarificado.



INSPECCIÓN Y AJUSTE

- Ajuste adecuadamente la tensión de la holgura. La tensión debe ser medida en la holgura (A) mostrada en el diagrama – normalmente de 20 a 30 mm en este punto. En terreno rocoso, apriete las orugas ligeramente. En zonas arenosas o con arcilla, aflójelas ligeramente. (Para los procedimientos de inspección y ajuste, consulte “COMPROBAR LA TENSION DE LA ORUGA (4-23)”).
- Compruebe si hay fugas de aceite, así como pernos y tuercas flojos, en los rodillos tensores. Si se detecta algún problema, repárelo de inmediato.
- Compruebe la holgura ente la placa guía del rodillo tensor y el bastidor de la oruga. Si la holgura (B) se incrementa, el rodillo tensor podría desarrollar un movimiento lateral y las orugas podrían salirse. (Para los procedimientos de inspección y ajuste, consulte “AJUSTE LA HOLGURA DEL RODILLO TENSOR (4-26)”).



INSPECCIÓN Y REPARACIÓN

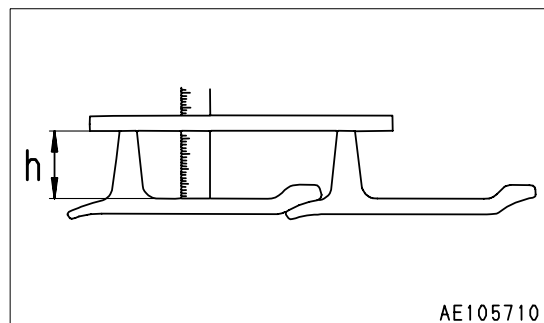
Las operaciones de inspección frecuentes y las reparaciones rápidas reducirán los costes de reparación. Los puntos de inspección siguientes servirán como guía para el mantenimiento de cada pieza del bastidor de rodaje. Ejecute operaciones de inspección periódicas y póngase en contacto con el distribuidor Komatsu de su zona cuando la máquina haya alcanzado los límites de reparación e inversión.

MEDICIÓN DE LA ALTURA DE LA GARRA

- Tras tensar las zapatas de la oruga, mida la altura en el centro de la zapata como se muestra a continuación.

Altura estándar (h): 93 mm

Límites de reparación: 30 mm



MEDICIÓN DEL DIÁMETRO EXTERIOR DEL RODILLO DE LA ORUGA

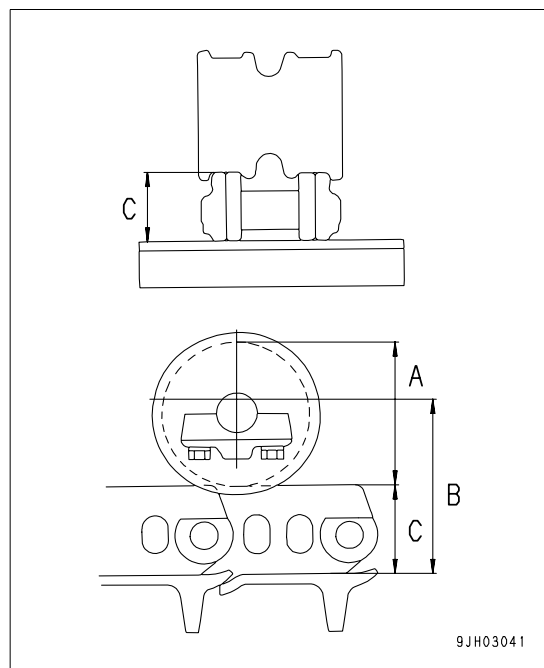
1. Mida la altura (tamaño C) de la zona de rodadura de la unión como se muestra.
2. Detenga la máquina en una posición en la que la zona de rodadura de la unión, cuyo tamaño C haya sido medido, entre totalmente en contacto con la zona de rodadura del rodillo. A continuación mida el tamaño B.

3. Calcule el diámetro exterior de la zona de rodadura (tamaño A)

$$A = (B - C) \times 2$$

Tamaño estándar (A): 270 mm

Límites de reparación: 234 mm



TRANSPORTE

Al transportar la máquina, respete todas las leyes y normas al respecto y asegúrese de operar con precaución y seguridad.

PROCEDIMIENTO DE TRANSPORTE

Para transportar la máquina, debe utilizarse un remolque.

TRABAJO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE

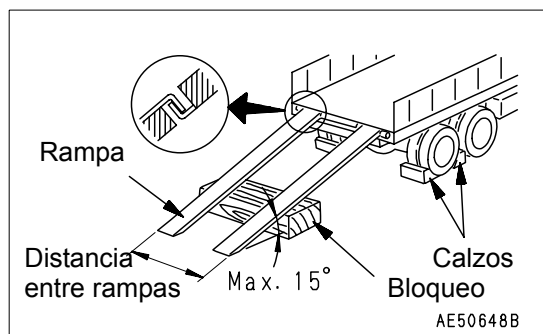


ADVERTENCIA

- Asegúrese de que la rampa de acceso tenga el ancho, la longitud y el espesor necesarios para permitir el embarque y desembarque de la máquina con seguridad.
- Si la rampa de acceso flexiona de manera considerable, refuércela con bloques.
- Durante las operaciones de embarque y desembarque, estacione el remolque sobre un firme llano. Sitúe la máquina a cierta distancia de la cuneta de la carretera.
- Elimine el barro del bastidor inferior para evitar que la máquina se deslice lateralmente en las pendientes.
- Asegúrese de que la superficie de la rampa esté limpia y sin grasa, aceite, hielo o materiales sueltos.
- Nunca cambie la dirección de la máquina mientras esté sobre la rampa. Si es indispensable cambiar de dirección, baje la máquina de la rampa, corrija la dirección y vuelva a subir la máquina a la rampa.

Para embarcar o desembarcar la máquina, utilice siempre rampas o plataformas y lleve a cabo las operaciones de la siguiente forma:

1. Asegúrese de que el remolque tenga puesto el freno e inserte bloques bajo sus ruedas para que no se desplace. Fije las rampas centradas entre el remolque y la máquina.
2. Coloque la máquina en línea con las rampas y cargue o descargue la máquina con desplazamiento lento.
3. Una vez que esté sobre las rampas, no opere ninguna palanca distinta de la de desplazamiento.



PRECAUCIONES PARA EL EMBARQUE DE LA MÁQUINA

Tras situar la máquina en la posición especificada del remolque, asegúrela según el procedimiento siguiente.

1. Haga descender lentamente el equipo de trabajo.
2. Bloquee correctamente cada una de las palancas de control con la palanca de bloqueo de seguridad.
3. Coloque la palanca de estacionamiento en la posición LOCK (bloqueo).
4. Gire la llave del conmutador de arranque a la posición OFF, pare el motor y retire la llave.
5. Bloquee la puerta de la cabina, las cubiertas laterales izquierda y derecha del motor y la cubierta de inspección de la batería.
6. Coloque bloques bajo ambos extremos de las orugas para evitar que la máquina se desplace durante el transporte. Sujete la máquina de forma segura con cadenas o cable metálico de resistencia adecuada. Sea especialmente cuidadoso en fijar la máquina en su sitio de forma segura, con el fin de que no resbale hacia un lado.

MÉTODO PARA ELEVAR LA MÁQUINA

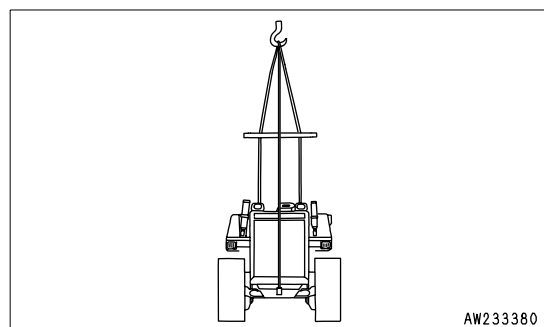


ADVERTENCIA

- Jamás ejecute la operación de izado con alguna persona sobre la máquina.
- Asegúrese siempre de que el cable metálico utilizado para la elevación del vehículo sea lo suficientemente resistente, teniendo en cuenta el peso del vehículo.
- No intente nunca levantar el vehículo en otra posición que la que se detalla en el procedimiento que se expone a continuación.
- Se corre el peligro de que el vehículo pierda el equilibrio.
- Al izar la máquina, ponga atención a la posición del centro de gravedad para mantener la estabilidad.

Cuando levante el vehículo, realice la operación siempre sobre terreno nivelado y tal como se expone a continuación.

1. Detenga el motor y asegúrese de situar la palanca de estacionamiento en la posición LOCK.
2. Ajuste la posición de izado de la máquina como se muestra en el diagrama de la derecha.

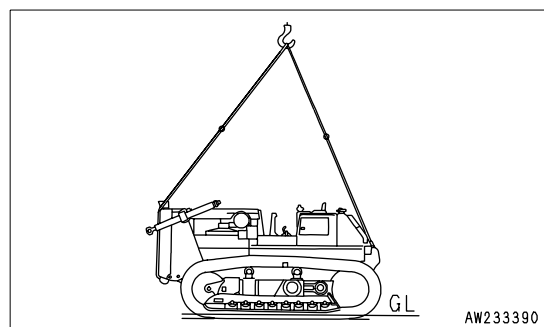


NOTA

El procedimiento de elevación se aplica a las máquinas con especificaciones estándar.

El método de elevación difiere según los accesorios y las opciones realmente instaladas. En este caso, dirijase a su distribuidor Komatsu para solicitar la información.

Para más detalles sobre el peso, consulte "ESPECIFICACIONES (5-2)".



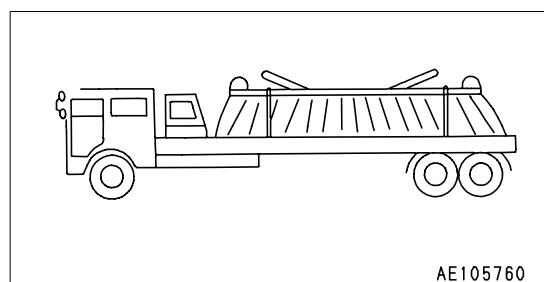
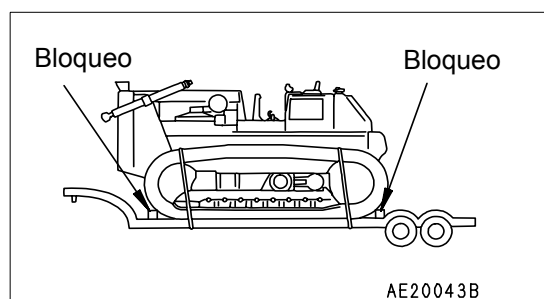
PRECAUCIONES PARA EL TRANSPORTE



ADVERTENCIA

Elija el itinerario para el transporte de la máquina de acuerdo con la anchura, la altura y el peso del mismo.

Respete todas las normativas vigentes, nacionales y locales, en cuanto al peso, la anchura y la longitud de las cargas. Cumpla con toda la reglamentación referente a cargas de gran anchura.



CONDUCCIÓN EN CARRETERAS

- Cuando se desplace sobre carreteras pavimentadas, utilice zapatas planas para proteger la superficie. Incluso en los desplazamientos de corta distancia, coloque siempre tablas para proteger la superficie de la carretera.

OBSERVACIONES

Tenga en cuenta que las carreteras de asfalto se ablandan en verano.

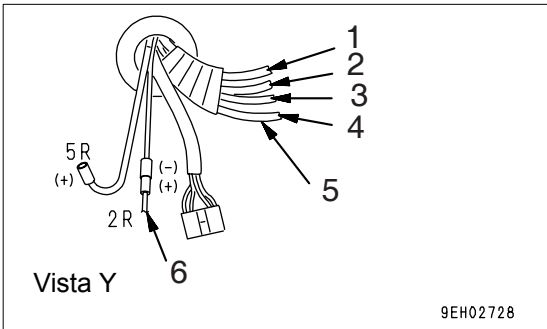
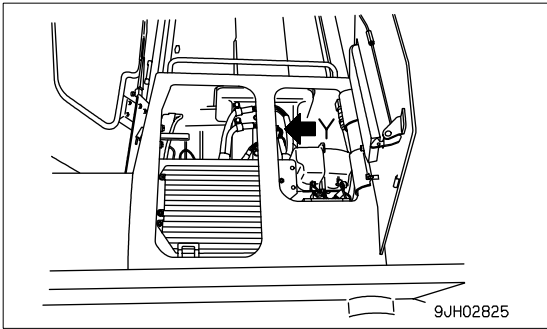
RETIRADA DE LA CABINA

(Máquinas equipada con cabina)

Si fuese necesario retirar la cabina para el transporte, antes de hacerlo desconecte las mangueras del limpiaparabrisas, el cableado de la cabina y el cableado del motor del limpiaparabrisas.

1. Tire de la sección de arandela hacia la cabina desde del orificio de la cubierta de la máquina y retírela.
2. Desconecte las cuatro mangueras del lavaparabrisas y el cableado (2 cables simples, 1 conector de 4 clavijas).
 - Tras la retirada, cubra las mangueras del lavaparabrisas con una bolsa de vinilo para evitar que entre suciedad o polvo.
 - Antes de retirar la cabina, mida la separación entre la cabina y cada una de las palancas (palanca omnidireccional y palanca de control de la hoja, etc.). Anote las mediciones para utilizarlas como norma al instalar de nuevo la cabina.

1	Rojo – Puerta derecha
2	Azul – Puerta izquierda
3	Negro – Ventana trasera
4	Incoloro – Ventana delantera
5	Conducto del limpiaparabrisas
6	De la caja de fusibles, rojo (fuente de alimentación de seguridad)



INSTALACIÓN DE LA CABINA

(Máquinas equipada con cabina)

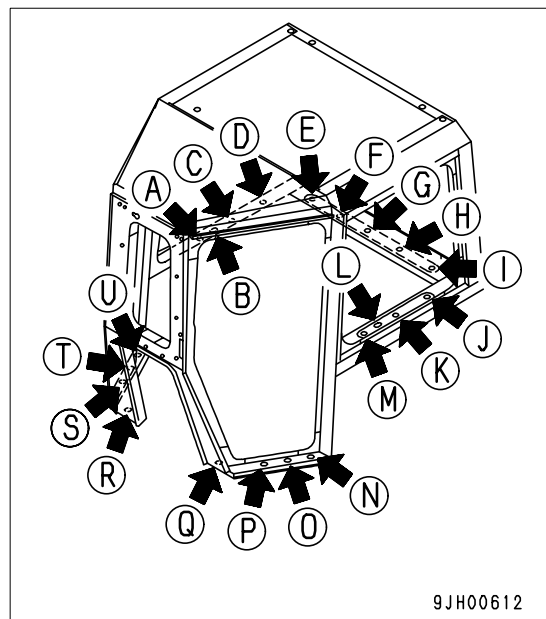
Instale las piezas de la cabina en el orden opuesto al de desmontaje.

Conecte todas las piezas que fueron desconectadas.

Instale los pernos de montaje de la cabina de la forma siguiente.

1. Haga descender lentamente la cabina sobre la parte superior del bastidor del piso.
2. Alinee la cabina con el bastidor del piso e instale los pernos y arandelas en los orificios (A) - (U).
No atornille completamente los pernos. Atorníllelos 3 ó 4 vueltas.
3. Apriete completamente los pernos en los orificios (N) - (U).
Apriételos con el orden (N), (U), (Q), (R), (O), (T), (P), (S).
4. Apriete completamente los pernos de (A) a (M).

Si tiene alguna duda acerca del desmontaje o instalación de la cabina, le rogamos se ponga en contacto con su distribuidor Komatsu.



9JH00612

FUNCIONAMIENTO EN TIEMPO FRÍO

PREPARACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO CON TEMPERATURAS BAJAS

Si baja la temperatura, se hace más difícil poner en marcha el motor y se puede congelar el refrigerante, por lo que deberá hacer lo siguiente.

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

- Cambie en todos los componentes el aceite por otro de baja viscosidad. Para más detalles sobre la viscosidad especificada, "UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLE, LÍQUIDO DE REFRIGERACIÓN Y LUBRICANTES DE ACUERDO CON LA TEMPERATURA AMBIENTE (4-8)".

LÍQUIDO DE REFRIGERACIÓN



ADVERTENCIA

- El líquido anticongelante es tóxico. Procure que no le entre en los ojos ni en contacto con la piel. Si le entra en los ojos o entra en contacto con la piel, lávelo con agua limpia abundante y consulte a un médico inmediatamente.
- El líquido anticongelante es tóxico. Tenga mucho cuidado al manipularlo. Cuando sustituya el refrigerante que contiene anticongelante, o cuando manipule el refrigerante durante las reparaciones del radiador, póngase en contacto con su distribuidor Komatsu o pregunte a su distribuidor local de anticongelante. Tenga cuidado de que el agua no fluya hacia las zanjas de drenaje ni se pulverice sobre la superficie del suelo.
- El anticongelante es inflamable. Por tanto, no lo acerque a ninguna llama. No fume mientras manipula el líquido anticongelante.

NOTA

- Nunca utilice anticongelante fabricado a partir de metanol, etanol o propanol.
- Evite absolutamente el uso de agentes anti-fugas de agua, sin importar si se emplean solos o mezclados con un anticongelante.
- No mezcle el anticongelante de una marca con otra diferente.

Para más detalles acerca de la mezcla de anticongelante, en el momento de cambio del refrigerante, consulte "LIMPIEZA DEL INTERIOR DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN (4-18)".

Utilice un anticongelante permanente (glicol etileno mezclado con un inhibidor de corrosión, un desespumante, etc.) que cumpla los requisitos estándares, como se indica más abajo. Si emplea anticongelante permanente, no es necesario cambiar el líquido refrigerante antes de un año. En caso de duda de la conformidad del anticongelante disponible, consulte a su proveedor.

Requisitos estándares del anticongelante permanente

- SAE J1034
- NORMA FEDERAL O-A-548D

OBSERVACIONES

En las zonas en las que no se dispone de anticongelante permanente, es posible utilizar un anticongelante compuesto principalmente de glicol etileno y que no contenga ningún inhibidor de la corrosión. (Dicho anticongelante puede ser utilizado únicamente durante la época de invierno.) Sin embargo, en tales casos, el agua de refrigeración debe cambiarse dos veces al año (primavera y otoño), por lo que debe utilizar anticongelante permanente siempre que sea posible.

BATERÍA



ADVERTENCIA

- La batería genera gas inflamable, por lo que no produzca chispas o fuego cerca de la batería.
- El electrolito de la batería es peligroso. Si le cae en los ojos o en la piel, lave la parte afectada con grandes cantidades de agua, y consulte a un médico.
- El electrolito de la batería disuelve la pintura. Si entra en contacto con la carrocería, límpiela inmediatamente con agua.
- Si el electrolito de la batería se congela, no cargue la batería ni arranque el motor con una fuente de alimentación diferente. Hay peligro de explosión de la batería.

Cuando descienda la temperatura ambiente, también descenderá la capacidad de la batería. Si la carga de la batería es excesivamente baja, el electrolito de la misma puede congelarse. Mantenga la batería a un nivel de carga lo más cercano posible al 100 % y aíslela contra las bajas temperaturas, para que la máquina pueda ponerse en marcha con facilidad a la mañana siguiente.

Mida el peso específico del líquido y obtenga el nivel de carga de la siguiente tabla de conversión:

Temperatura del Electrolito (°C)	20	0	-10	-20
Índice de Carga (%)				
100	1.28	1.29	1.30	1.31
90	1.26	1.27	1.28	1.29
80	1.24	1.25	1.26	1.27
75	1.23	1.24	1.25	1.26

OBSERVACIONES

Cuando añada agua destilada en tiempo frío, hágalo antes de comenzar las operaciones por la mañana, para evitar que el electrolito se congele.

DESPUÉS DE REALIZAR EL TRABAJO



ADVERTENCIA

- Ejecutar el funcionamiento al ralentí de las orugas es peligroso. Por lo tanto, manténgase alejado de ellas.
- Tras completar las operaciones, llene el depósito de combustible para evitar la formación de agua, causada por la condensación de la humedad en el espacio vacío del depósito, cuando la temperatura desciende.

Para evitar la congelación del barro y del agua o la helada del bastidor de rodaje, circunstancias que impedirían el movimiento de la máquina a la mañana siguiente, observe siempre las siguientes precauciones:

- Debe quitarse completamente el barro y el agua que haya en el chasis de la máquina. Esto evita daños en las juntas provocados por el barro o la suciedad que entra en dichas juntas con las gotas de agua congeladas.
- Estacione la máquina sobre un suelo duro o de cemento. Si esto no es posible, coloque la máquina sobre tablas de madera.
- Abra la válvula de drenaje y drene toda el agua que se haya recogido en el sistema de combustible, para evitar que se congele.
- Cuando se realicen operaciones en emplazamientos con barro o agua, elimine el agua del bastidor de rodaje para alargar su vida útil.
- Como la capacidad de la batería desciende marcadamente a bajas temperaturas, cúbrala o retírela de la máquina. Manténgala resguardada del frío y vuelva a instalarla a la mañana siguiente.

DESPUÉS DEL TIEMPO FRÍO

Cuando cambie la estación y el tiempo sea menos frío, realice las operaciones siguientes:

- Cambie el combustible y el aceite en todos los lugares. En el caso del aceite, hágalo con aceite de la viscosidad indicada.

Para mayor información, véase “UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLE, LÍQUIDO DE REFRIGERACIÓN Y LUBRICANTES DE ACUERDO CON LA TEMPERATURA AMBIENTE (4-8)”.

- Si, por alguna razón, no se puede utilizar anticongelante permanente y se usa un anticongelante de glicol etileno (para invierno, del tipo para una sola estación) o no se utiliza ninguno, drene el sistema de refrigeración completamente, limpie su interior concienzudamente y llénelo con agua dulce.

ESTACIONAMIENTO PROLONGADO

ANTES DEL ESTACIONAMIENTO

Si va a estacionar la máquina por un tiempo prolongado, realice las operaciones siguientes.

- Una vez se hayan limpiado y secado todas las piezas, la máquina tendrá que guardarse en un local seco. En el caso de que sea inevitable dejar la máquina en el exterior, estacionela sobre un terreno plano, a salvo de inundaciones o de otros desastres y cúbrala con una lona, etc.
- Llène por completo el depósito del combustible, lubrique las piezas y cambie el aceite antes de estacionar la máquina.
- Aplique una fina capa de grasa sobre la superficie de metal de los vástagos de los émbolos de los cilindros hidráulicos y de los vástagos de ajuste del rodillo tensor.
- Desconecte los terminales negativos de la batería y cúbrala o desmóntela de la máquina y almacénela en lugar separado.
- Si es posible que la temperatura ambiente descienda por debajo de 0° C, añada anticongelante al líquido de refrigeración.
Se añade Super Coolant (AF-ACL) original de Komatsu al agua de refrigeración. Por lo tanto, no es necesario modificar la densidad para temperaturas inferiores a -10°C.
Si la temperatura desciende por debajo de -10°C, ajuste la densidad. Para obtener más información, véase "LIMPIEZA DEL INTERIOR DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN (4-18)".
- Coloque todas las palancas de control en la posición de punto muerto, sitúe la palanca de seguridad y la palanca del freno de estacionamiento en la posición LOCK y la palanca de control de combustible en la posición de ralentí bajo.

DURANTE EL ALMACENAMIENTO



ADVERTENCIA

Si es inevitable realizar el mantenimiento para evitar la oxidación, mientras la máquina se encuentra bajo techo, abra las puertas y ventanas para mejorar la ventilación y evitar la intoxicación por gases.

Haga funcionar el motor y mueva un poco la máquina una vez al mes, de modo que se renueve la película de grasa sobre las piezas móviles y las superficies de los componentes. Al mismo tiempo, cargue la batería. Antes de manejar el equipo de trabajo, limpie toda la grasa del vástago del pistón hidráulico.

DESPUÉS DEL ALMACENAMIENTO

NOTA

Si la máquina se va a utilizar cuando no se ha realizado la operación mensual de prevención de la oxidación, póngase en contacto con su distribuidor Komatsu.

Antes de utilizar la máquina, tras un largo periodo de almacenamiento, haga lo siguiente:

- Limpie la grasa del vástago de los émbolos de los cilindros hidráulicos.
- Haga una lubricación completa y cambie el aceite.
- Cuando se almacene una máquina durante un periodo de tiempo largo, la humedad del aire llegará al aceite. Compruebe el aceite antes y después de arrancar el motor. Si hay agua en el aceite, cambie el aceite.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

DESPUÉS DE QUE SE HAYA AGOTADO EL COMBUSTIBLE

Para arrancar el motor tras haber agotado el combustible, llene con combustible el depósito y el cartucho del filtro de combustible, y, a continuación, mantenga el conmutador de arranque en la posición START durante 10 – 15 segundos y arranque el motor.

MÉTODO DE REMOLCADO DE LA MÁQUINA



ADVERTENCIA

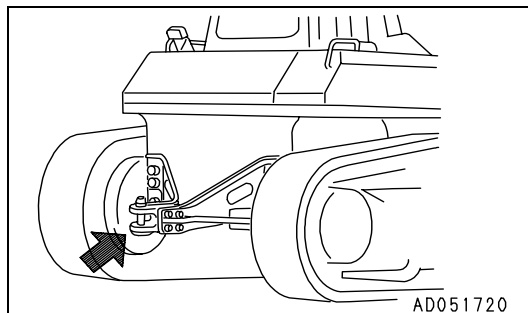
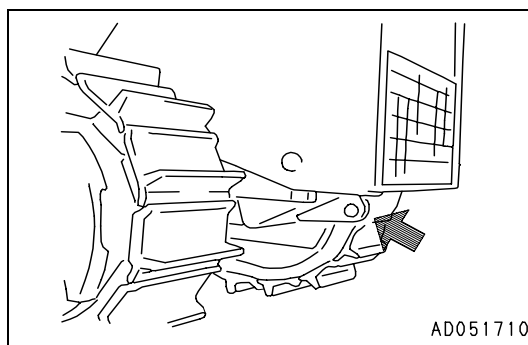
- Asegúrese de utilizar un cable metálico lo suficientemente fuerte para el peso a remolcar.
- Utilice siempre un grillete con el gancho de remolque.
- Coloque el cable metálico horizontalmente y alinéelo con el bastidor de la oruga.
- Remolque lentamente la máquina.

Si la máquina se hunde en barro y no puede salir con su propia fuerza motriz, o si se está utilizando para remolcar un objeto pesado, sujete el cable al gancho de remolque como se muestra en el diagrama de la derecha o, en el caso de máquinas con barras de enganche, sujete el cable al pasador de la barra para el remolcado.

NOTA

Carga permitida del gancho de remolque: 48.500 Kg. (475.623 N)

Realice siempre las operaciones de remolcado dentro del margen especificado para la carga permitida.

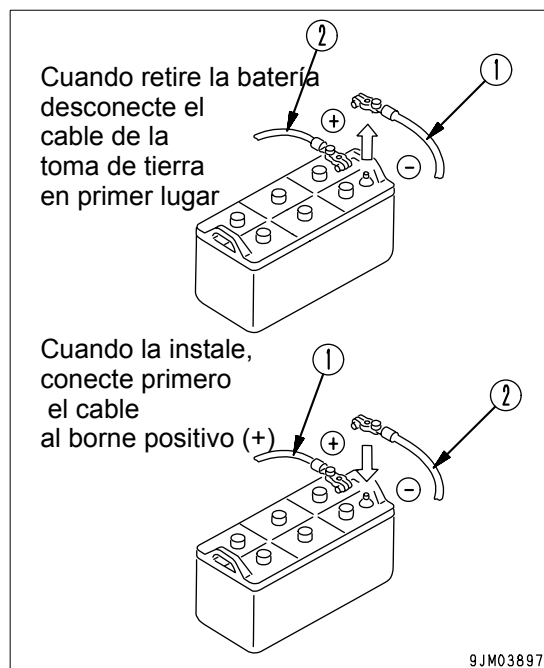


SI LA BATERÍA ESTÁ DESCARGADA



ADVERTENCIA

- Para comprobar o manipular la batería, pare el motor y gire la llave de arranque a la posición OFF antes de comenzar dichas operaciones.
- Las baterías generan gas hidrógeno. Por lo tanto, existe un gran peligro de explosión. No encienda cigarrillos cerca de la batería ni haga nada que produzca chispas.
- El electrolito de la batería contiene ácido sulfúrico y puede quemar rápidamente la piel y producir agujeros en la ropa. Si le cae ácido encima, lave inmediatamente la zona con agua abundante. Si le cae en los ojos, láveselos inmediatamente con agua dulce y consulte enseguida a un médico.
- Cuando manipule la batería, utilice gafas protectoras y guantes de goma.
- Cuando desmonte la batería, desconecte primero el cable de tierra (normalmente el del polo negativo (-)). Para montarla, conecte primero el polo positivo (+). Si una herramienta toca el cable que conecta el polo positivo con el chasis, existe el peligro de que se produzcan chispas.
- Si los bornes están flojos, existe el peligro de que un mal contacto genere chispas que, a su vez, provoquen una explosión.
- Cuando conecte los bornes hágalo con fuerza.
- Compruebe atentamente los bornes positivo (+) y negativo (-) al retirarlos o al instalarlos.



ARRANQUE CON CABLES DE CARGA

Para arrancar el motor con un cable de carga, proceda como indicamos a continuación.

EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN DE LA BATERÍA

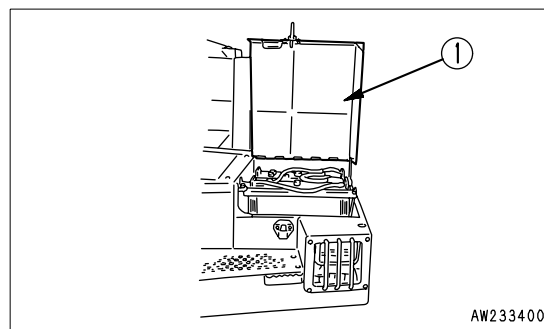
1. Abra la cubierta (1) de la batería.
2. Antes de retirar la batería, extraiga el cable de tierra (conectado normalmente al polo negativo (-)). Si alguna herramienta toca entre el polo positivo (+) y el chasis, existe el riesgo de que se produzcan chispas. Afloje la tuerca de los terminales y extraiga los cables de la batería.
3. Al realizar la instalación de la batería, conecte por último el cable de tierra.

Inserte el orificio del borne en la batería y apriete la tuerca.

Par de apriete:

de 9,8 a 19,6 N·m (de 1 a 2 Kg·m)

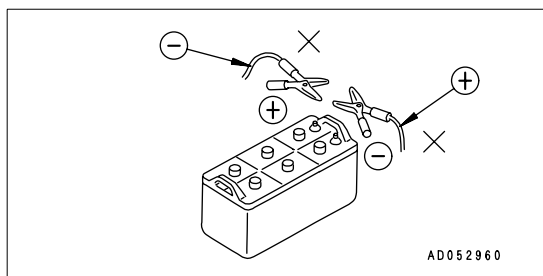
4. Cierre la cubiertas (1) de la batería.



PRECAUCIONES PARA CONECTAR Y DESCONECTAR UN CABLE DE CARGA

**ADVERTENCIA**

- Cuando conecte los cables nunca ponga en contacto el polo positivo (+) con el negativo (-).
- Lleve siempre gafas de seguridad y guantes de goma cuando arranque el motor con un cable de carga.
- Cuando arranque desde otra máquina, compruebe que no hay contacto físico entre ambas máquinas. Esto evitará que las chispas generadas cerca de la batería incendien el hidrógeno que sale de la batería.
- Asegúrese de que conecta correctamente las conexiones del cable de carga. La conexión final es la que va al bloque del motor de la máquina con problemas. Como se pueden producir chispas al llevar a cabo esta operación, conéctelo a un lugar lo más lejano posible de la batería.
- Al desconectar el cable de carga, procure que las pinzas no contacten entre sí o con el cuerpo de la máquina.

**NOTA**

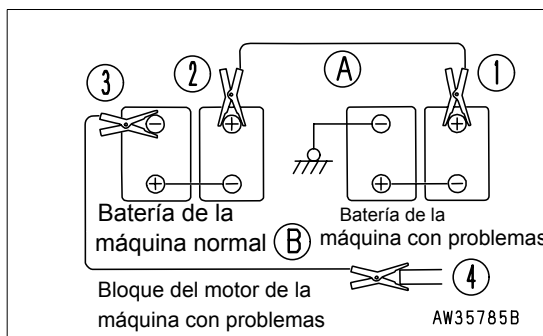
- El tamaño del cable de carga y de la pinza debe ser el adecuado al tamaño de la batería.
- La batería de la máquina normal (en funcionamiento) debe ser de la misma capacidad que la batería de la máquina que se va a arrancar.
- Compruebe posibles daños o corrosión en los cables y las pinzas.
- Asegúrese de que los cables y las pinzas están conectados con seguridad.
- Compruebe que las palancas de bloqueo de seguridad de ambas máquinas se encuentran en la posición LOCK.
- Compruebe que todas las palancas se encuentren en la posición NEUTRAL (punto muerto).

CONEXIÓN DE LOS CABLES DE CARGA

Asegúrese de que los conmutadores de arranque de la máquina normal y de la máquina con problemas están en la posición OFF (APAGADO).

Conecte el cable de carga tal como explicamos a continuación, siguiendo el orden marcado en el dibujo:

1. Asegúrese de que los conmutadores de arranque de la máquina normal y de la máquina con problemas están en la posición OFF (APAGADO).
2. Conecte una pinza del cable de carga (A) en el polo positivo (+) de la máquina con problemas.
3. Conecte la otra pinza del cable de carga (A) en el polo positivo (+) de la máquina normal.
4. Conecte una pinza del cable de carga (B) en el polo negativo (-) de la máquina normal.
5. Conecte la otra pinza del cable de carga (B) en el bloque del motor de la máquina con problemas.

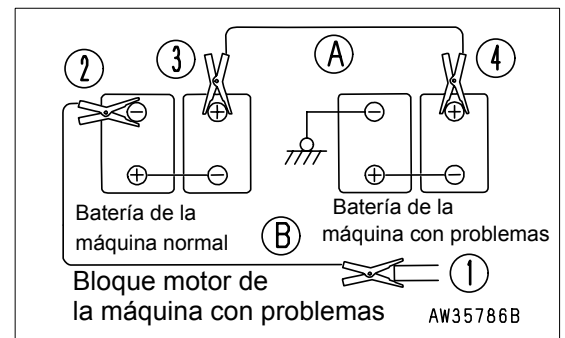
**ARRANQUE DEL MOTOR**

1. Asegúrese de que las pinzas están bien conectadas a los bornes de las baterías.
2. Arranque el motor de la máquina normal y manténgalo funcionando a ralentí alto.
3. Gire el conmutador de arranque de la máquina con problemas a la posición START (ARRANQUE) y arranque el motor. Si el motor no arranca al primer intento, pruebe de nuevo después de 2 minutos y así sucesivamente.

DESCONEXIÓN DE LOS CABLES DE CARGA

Una vez que el motor haya sido arrancado, desconecte los cables de carga en el orden inverso al orden en que fueron conectados:

1. Desconecte la pinza del cable de carga (B) del bloque del motor de la máquina con problemas.
2. Desconecte la otra pinza del cable de carga (B) del polo negativo (-) de la máquina normal.
3. Desconecte la pinza del cable de carga (A) del polo positivo (+) de la máquina normal.
4. Desconecte la otra pinza del cable de carga (A) del polo positivo (+) de la máquina con problemas.



OTROS PROBLEMAS

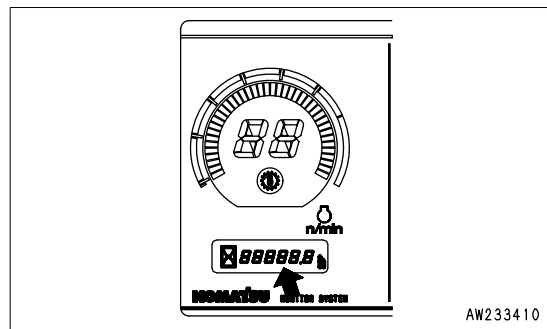
SISTEMA ELÉCTRICO

- (): Diríjase a su distribuidor Komatsu cuando se trate de estos elementos.
- En casos de anomalías o causas que no aparezcan en la lista siguiente, diríjase a su concesionario Komatsu para las reparaciones.

Problema	Causas principales	Solución
Las luces no brillan intensamente, incluso con el motor a máximo régimen.	• Instalación eléctrica defectuosa	• (Revisar, reparar los bornes flojos, desconexiones)
Los indicadores luminosos parpadean cuando el motor está en marcha	• Ajuste defectuoso de la tensión de la correa del ventilador	• Ajustar la tensión de la correa del alternador. Para más información, consulte MANTENIMIENTO CADA 250 HORAS DE SERVICIO.
El indicador del nivel de carga de la batería no se apaga aún cuando el motor está en marcha	• Alternador defectuoso • Instalación eléctrica defectuosa	(•Sustituir) (•Revisar, reparar)
El alternador genera un ruido anormal	• Alternador defectuoso	(•Sustituir)
El motor de arranque no gira al situar el conmutador de arranque en la posición ON	• Instalación eléctrica defectuosa • Carga de la batería insuficiente	(•Revisar, reparar) • Carga
El piñón del motor de arranque no deja de salir y entrar	• Carga de la batería insuficiente	• Cargar
El motor de arranque hace girar el motor con demasiada lentitud	• Carga de la batería insuficiente • Motor de arranque defectuoso	• Cargar (•Sustituir)
El motor de arranque se desconecta antes de que se encienda el motor	• Instalación eléctrica defectuosa • Carga de la batería insuficiente	(•Revisar, reparar) • Carga
El testigo de precalentamiento no se enciende (Cuando la temperatura del agua del motor es inferior a -20° C)	• Instalación eléctrica defectuosa • Temporizador defectuoso • Indicador defectuoso • Desconexión de la bujía de incandescencia	(•Revisar, reparar) (•Sustituir) (•Sustituir) (•Sustituir)
El acondicionador de aire no funciona correctamente	• Fusible fundido • Carga de la batería insuficiente • Conmutador del acondicionador de aire defectuoso • Conmutador del soplador defectuoso • Compresor defectuoso	(•Revisar, reparar) • Carga (• Sustituir el conmutador del acondicionador de aire) (• Sustituir el conmutador del soplador) (•Sustituir)
La hoja no cabecea cuando se está desarrollando el funcionamiento con cabeceo (exclusivamente en máquinas con especificación de volteo doble)	• Instalación eléctrica defectuosa • Conmutador defectuoso • Válvula solenoide defectuosa	(•Revisar, reparar) (•Sustituir) (•Sustituir)

PANEL DE CONTROL

Cuando aparezca un código de error en la pantalla del contador de servicio, ponga en marcha las soluciones adecuadas tomando como base la tabla que aparece a continuación.



Código de anomalía	Anomalía	Método de visualización de la anomalía	Solución
E01	• El bloqueo del transformador de par no se activa (no entra en ON) • No funciona el volteo doble	En la sección del contador de servicio se visualizan, uno detrás de otro, el código de anomalía y las horas de servicio	Se detienen las funciones automáticas y algunas de las funciones, pero todavía es posible ejecutar las operaciones. Le rogamos contacte inmediatamente con su distribuidor Komatsu para las reparaciones.
E02	• Ni aumenta ni disminuye • El cabeceo no funciona	En la sección del contador de servicio se visualizan, uno detrás de otro, el código de anomalía y las horas de servicio, el indicador luminoso de advertencia parpadea y suena el zumbador.	Si el usuario detiene el motor y a continuación lo arranca de nuevo, las operaciones son posibles sin funciones de limitación. Sin embargo, el usuario debe ser cuidadoso. Le rogamos contacte inmediatamente con su distribuidor Komatsu para las reparaciones.
CALL03	• El número de regímenes de velocidad a utilizar es limitado • El motor no funciona a velocidad máxima • Tirones excesivos durante el cambio de marchas • Se empobrece la capacidad de giro • Sacudidas excesivas en la frenada • Anomalía en el sensor de temperatura del agua del motor	En la sección del contador de servicio se visualizan, uno detrás de otro, el código de anomalía y las horas de servicio, el indicador luminoso de advertencia parpadea y suena el zumbador.	Desplace la máquina hasta un lugar seguro y contacte inmediatamente con su distribuidor Komatsu para las reparaciones.
LLAME A KOMATSU	• Imposibilidad de controlar el motor • Desplazamiento imposible • La máquina no se detiene	En la sección del contador de servicio se visualizan, uno detrás de otro, el código de anomalía y las horas de servicio, el indicador luminoso de advertencia parpadea y suena el zumbador.	Detenga la máquina y contacte inmediatamente con su distribuidor Komatsu para las reparaciones.

CHASIS

- (): Diríjase a su distribuidor Komatsu cuando se trate de estos elementos.
- En casos de anomalías o causas que no aparezcan en la lista siguiente, diríjase a su concesionario Komatsu para las reparaciones.

Problema	Causas principales	Solución
La presión del aceite del transformador de par no se eleva	• Apriete inadecuado de la junta del conducto de aceite, fugas de aire hacia el interior o pérdida de aceite hacia el exterior debido a la existencia de daños • Desgaste o rozadura de la bomba de engranajes • Aceite insuficiente en la caja de la transmisión • Obstruido el colador del filtro de aceite de la caja de la transmisión	• Revisar, reparar (• Comprobar, sustituir) • Añadir aceite hasta alcanzar el nivel especificado. Para más información, consulte la sección VERIFICACIONES ANTES DE ARRANCAR. • Limpiar. Para más información, consulte MANTENIMIENTO CADA 1000 HORAS DE SERVICIO.
El transformador de par se sobrecalienta	• Radiador obstruido • Correa del ventilador floja • La temperatura del agua del motor es elevada • Refrigerador del aceite obstruido • Presión del aceite demasiado baja • Falta de flujo de lubricante, a causa del desgaste de la bomba de engranajes del tren transmisor de potencia	• Limpiar el núcleo del radiador • Sustituir la correa del ventilador • Véase “Piezas relativas al motor” (• Limpiar o sustituir) • Vaya a “La presión del aceite del transformador de par no se eleva” (• Sustituir la bomba de engranajes)
No funciona el indicador de temperatura del aceite del transformador de par	• Indicador de temperatura del aceite defectuoso • Contacto defectuoso de las conexiones del cableado	(• Sustituir el indicador de temperatura del aceite) (• Revisar, reparar)
Carece de empuje de la barra de enganche (la máquina no consigue velocidad)	• Falta de potencia del motor • La presión del aceite del transformador de par es demasiado baja • El embrague de la dirección patina	• Véase “Piezas relativas al motor” • Vaya a “La presión del aceite del transformador de par no se eleva” (• Revisar, reparar)

Problema	Causas principales	Solución
La máquina no se pondrá en marcha al situar la palanca omnidireccional en FORWARD o REVERSE	• Falta de aceite en la caja del embrague de la dirección • La presión del aceite de transmisión no aumenta • El embrague de la dirección patina • Desgaste o rozadura de la bomba de engranajes • Elemento del colador de aceite de la caja del embrague de la transmisión obstruido • Palanca omnidireccional defectuosa • La palanca de estacionamiento se encuentra en la posición LOCK	• Añadir aceite hasta alcanzar el nivel especificado. Para más información, consulte la sección VERIFICACIONES ANTES DE ARRANCAR • Vaya a "La presión del aceite del transformador de par no se eleva" (•Revisar, reparar) • Limpiar. Para más información, consulte MANTENIMIENTO CADA 1000 HORAS DE SERVICIO. (• Comprobar cableado) • Ajustar en la posición FREE
No existe guiado aunque se accione la dirección	• No se aplica el freno en el lateral que se acciona • Palanca omnidireccional defectuosa	(• Ajustar el dispositivo de conexión y comprobar la presión del freno) (• Comprobar cableado)
La máquina no se detiene al pisar el pedal de freno	• Ajuste defectuoso del freno • Pedal de freno defectuoso	(• Ajustar el dispositivo de conexión y comprobar la presión del freno) (• Comprobar cableado)
La oruga se desconecta	• La oruga está demasiado floja	• Ajuste de la tensión de la oruga. Para más información, véase MANTENIMIENTO CUANDO SEA NECESARIO.
El cabestrante desarrolla un desgaste anormal	• La oruga está demasiado floja o demasiado apretada	• Ajuste de la tensión de la oruga. Para más información, véase MANTENIMIENTO CUANDO SEA NECESARIO.
La hoja se eleva demasiado lenta o no se eleva (o la hoja voltea demasiado lenta)	• Cantidad insuficiente de aceite hidráulico • Conmutador hidráulico defectuoso • La palanca de bloqueo del equipamiento de trabajo se encuentra en la posición LOCK	• Añadir aceite hasta alcanzar el nivel especificado. Para más información, consulte MANTENIMIENTO CADA 250 HORAS DE SERVICIO. • Sustituir • Ajustar en la posición FREE
El escarificador se desplaza demasiado lento	• Estancamiento en la posición del aceite hidráulico • Válvula solenoide defectuosa • La palanca de bloqueo del equipamiento de trabajo se encuentra en la posición LOCK	• Añadir aceite hasta alcanzar el nivel especificado. Para más información, consulte MANTENIMIENTO CADA 250 HORAS DE SERVICIO. • Sustituir • Ajustar en la posición FREE
Fuerza insuficiente del escarificador	• Fugas en las conducciones	(• Apretar)

MOTOR

- (): Diríjase a su distribuidor Komatsu cuando se trate de estos elementos.
- En casos de anomalías o causas que no aparezcan en la lista siguiente, diríjase a su concesionario Komatsu para las reparaciones.

Problema	Causas principales	Solución
El monitor de la presión del aceite del motor parpadea cuando aumenta el régimen del motor tras la finalización del calentamiento	• El nivel del aceite del motor en el cárter es demasiado bajo (entrada de aire) • Cartucho del filtro de aceite obstruido • Ajuste defectuoso de la junta del conducto del aceite, filtración de aceite a través de una pieza defectuosa • Panel de control defectuoso	• Añadir aceite hasta el nivel especificado, consulte COMPROBACIONES ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR • Sustituir cartucho, consulte MANTENIMIENTO CADA 500 HORAS (•Revisar, reparar) (•Sustituir)
La parte superior del radiador expulsa vapor (válvula de presión)	• Nivel del agua del sistema de refrigeración demasiado bajo, pérdida de agua • Correa del ventilador floja • Suciedad u óxido acumulado en el sistema de refrigeración	• Añadir agua de refrigeración, reparar, consulte COMPROBACIONES ANTES DEL ARRANQUE • Sustituir la correa del ventilador • Cambiar el agua del sistema de refrigeración, limpiar el interior del sistema de refrigeración, véase MANTENIMIENTO CUANDO SEA NECESARIO
El indicador de la temperatura del agua del motor permanece encendido (funcionamiento a gran altitud)	• Aleta del radiador obstruida o dañada • Termostato defectuoso • Tapón del orificio de llenado del radiador flojo (funcionamiento a gran altitud) • Panel de control defectuoso	• Limpiar o reparar, consulte MANTENIMIENTO CUANDO SEA NECESARIO (•Sustituir el termostato) • Ajustar el tapón correctamente o sustituir el engaste (•Sustituir)
El motor no arranca al girar el conmutador de arranque	• Falta de combustible • Aire en el sistema del combustible • Sin combustible en el filtro de combustible • El motor de arranque enciende el motor con demasiada lentitud • Ajuste de válvulas defectuoso	• Añadir combustible, consulte COMPROBACIONES ANTES DEL ARRANQUE • Reparar el punto por donde se aspira el aire (• Sustituir la bomba o la boquilla) • Consulte el SISTEMA ELÉCTRICO (•Ajustar la holgura de válvulas)
El gas de escape es de color blanco o azul	• Demasiado aceite en el cárter • Combustible inadecuado	• Añadir aceite hasta el nivel especificado, consulte COMPROBACIONES ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR • Cambiar al combustible especificado

En ocasiones, el gas de escape se vuelve de color negro	•Elemento del filtro de aire obstruido •Tobera defectuosa •Compresión defectuosa •Turbo-cargador defectuoso	•Limpiar o sustituir, consulte MANTENIMIENTO CUANDO SEA (•Sustituir la tobera) (•Ajustar la holgura de válvulas) (•Limpiar o sustituir el turbo-cargador)
En ocasiones, el ruido de la combustión es similar al de una respiración	•Compresión defectuosa	(•Sustituir la tobera)
Se genera un ruido anormal (de la combustión o mecánico)	• Se está utilizando un combustible de baja graduación •Sobrecalentamiento •Daño en el interior del silenciador •Holgura de válvulas excesiva	•Cambiar al combustible especificado • Consulte el apartado “El indicador de la temperatura del agua se encuentra en la zona roja, en el lado derecho del medidor”. (•Sustituir el silenciador) (•Ajustar la holgura de válvulas)

CUANDO PARPADEA EL SISTEMA DE SELECCIÓN DEL MODO

Si se enciende el testigo de advertencia o se hace imposible controlar el régimen del motor con el regulador de combustible o con el pedal de deceleración, detenga las operaciones inmediatamente, compruebe la pantalla del panel de control y, a continuación, póngase en contacto con su distribuidor Komatsu para las reparaciones. Además de lo anterior, si surge alguno de los problemas recogidos en la tabla que aparece más adelante, probablemente exista alguna anomalía en el conmutador de la palanca del equipo de trabajo, en el sensor del régimen de velocidad de la transmisión o en alguna otra pieza. Por lo tanto, póngase en contacto con su distribuidor Komatsu para las reparaciones.

Modo	Funcionamiento	Anomalía
Ahorro	Explicación	• El régimen del motor varía, es difícil realizar la operación • No hay sensación de control, el motor permanece a potencia máxima o parcial
Avance lento en retroceso	Marcha atrás	• La velocidad de ELEVACIÓN del escarificador es lenta • La velocidad de avance en retroceso es lenta
Bloqueo	Todas las operaciones	• El bloqueo no funciona • El tirón del cambio de marchas se vuelve excesivo
-	Desplazamiento por su propia fuerza motriz	• El régimen del motor se vuelve parcial durante el desplazamiento por su propia fuerza motriz

MANTENIMIENTO



ADVERTENCIA

Por favor, lea y asegúrese de que comprende el volumen de seguridad antes de leer esta sección.

GUÍAS PARA EL MANTENIMIENTO

No lleve a cabo ninguna inspección ni operación de mantenimiento que no esté especificada en este manual. Detenga la máquina sobre terreno duro y plano antes de realizar trabajos de inspección o mantenimiento.

CONTROLAR EL MEDIDOR DE SERVICIO

Lea diariamente el medidor de servicio para controlar si es el momento de efectuar alguno de los servicios de mantenimiento.

PIEZAS DE REPUESTO ORIGINALES KOMATSU:

Utilice las piezas originales Komatsu especificadas en el libro de piezas como recambios originales.

ACEITES ORIGINALES KOMATSU:

Utilice los aceites y grasas originales de Komatsu. Elija los aceites y la grasa con la viscosidad específica para cada temperatura ambiente.

UTILICE SIEMPRE LÍQUIDO PARA EL LIMPIAPARABRISAS LIMPIO:

Utilice líquido limpiador de ventanillas de automóvil y no permita que éste se ensucie.

ACEITE Y GRASA LIMPIOS

Utilice aceite y grasa limpios. También cuide de mantener limpios los recipientes de la grasa y del aceite. Mantenga la grasa y el aceite fuera del alcance de partículas contaminantes.

COMPROBAR LA EXISTENCIA DE IMPUREZAS EN EL ACEITE VACIADO:

Una vez que haya cambiado el aceite o reemplazado los filtros, compruebe si hay en ellos partículas metálicas o impurezas. Si se encuentran grandes cantidades de partículas o materiales extraños, informe siempre de ello a la persona al cargo, y lleve a cabo las operaciones adecuadas.

COLADOR DE COMBUSTIBLE:

Si su máquina ha sido equipada con un colador de combustible, no lo retire al repostar.

INSTRUCCIONES PARA SOLDAR:

- Coloque el conmutador de encendido del motor en OFF
- No aplique en continuidad más de 200 V
- Conecte el cable de masa a menos de un metro del área a soldar. Si el cable de masa se conecta cerca de los instrumentos, conectores, etc., los instrumentos podrían sufrir problemas.
- Evite que las conexiones y precintos queden entre la zona a soldar y la conexión con masa.
- No utilice la zona cercana a los pasadores del equipo de trabajo o los cilindros hidráulicos como punto de toma de masa.

OBJETOS EN SUS BOLSILLOS:

- Cuando abra las ventanas de inspección o la boquilla del depósito del combustible para realizar su inspección, tenga cuidado de no dejar caer tuercas, tornillos o herramientas al interior.
Si se dejan caer tales cosas dentro de la máquina, se producirán daños y fallos de funcionamiento en la máquina que provocarán averías. Si le cae algo dentro de la máquina, retírelo siempre de inmediato.
- No llene los bolsillos de cosas innecesarias. Transporte únicamente las cosas necesarias para la inspección.

LUGARES DE TRABAJO POLVORIENTOS:

Si trabaja en lugares polvorientos proceda como se describe a continuación:

- Revise con frecuencia el indicador del filtro de aire para comprobar si está obstruido.
- Limpie el núcleo del radiador con frecuencia para evitar obstrucciones.
- Limpie y sustituya el filtro del combustible con frecuencia.
- Limpie las piezas eléctricas, especialmente el motor de arranque y el alternador para evitar la acumulación de polvo.
- Para realizar la inspección o cambio de aceite, lleve la máquina a un lugar libre de polvo, para evitar que entre suciedad en el aceite.

EVITE MEZCLAR ACEITES:

No mezcle nunca clases de aceite diferentes. Si se ha de añadir una clase de aceite diferente, vacíe el viejo y sustitúyalo por aceite de la misma clase.

CIERRE DE LAS TAPAS DE INSPECCIÓN:

Bloquee la tapa de inspección en su posición con la barra de bloqueo. Si las labores de inspección o mantenimiento se realizan con la cubierta de inspección abierta y sin bloquear, existe el peligro de que se cierre de repente a causa del viento y provoque lesiones al trabajador.

PURGADO DE AIRE:

Tras un cambio de aceite o tras la sustitución o limpieza del elemento del filtro o del colador, purgue el aire del interior del circuito.

PRECAUCIONES PARA LA INSTALACIÓN DE LAS MANGUERAS HIDRÁULICAS:

- Cuando retire piezas de lugares en los que hay juntas tóricas o sello de juntas, limpie la superficie de montaje y sustitúyalas por piezas nuevas.
Cuando haga esto, tenga cuidado de no olvidar montar las juntas y juntas tóricas.
- Cuando instale las mangueras, no las retuerza ni doble en bucles de radio pequeño.
Se provocarían daños en la manguera y se reduciría notablemente su vida útil.

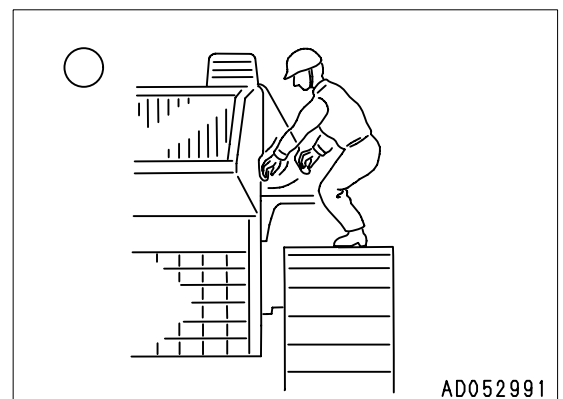
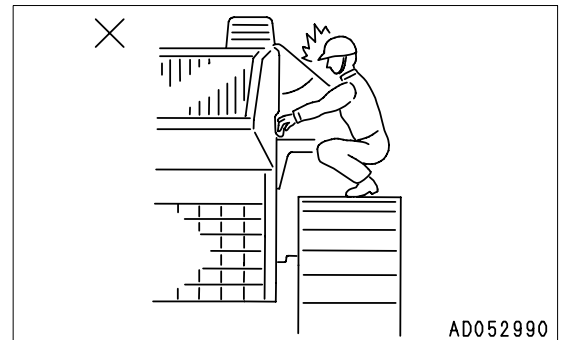
COMPROBACIONES TRAS LA INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO

Si olvida realizar las comprobaciones tras la inspección y mantenimiento, se podrían originar problemas inesperados, y esto provocaría lesiones graves o daños a la propiedad. Realice las siguientes operaciones.

- Comprobaciones tras la operación (con el motor parado)
 - ¿Ha olvidado alguno de los puntos de inspección y mantenimiento?
 - ¿Se han ejecutado correctamente todos los aspectos de inspección y mantenimiento?
 - ¿Se ha caído alguna pieza o herramienta dentro de la máquina? Es especialmente peligroso que caigan piezas dentro de la máquina y que queden enganchadas en el mecanismo de conexión de la palanca.
 - ¿Se han detectado fugas de agua o aceite? ¿Se han apretado todos los pernos?
- Comprobaciones durante el funcionamiento de la máquina
 - Para los detalles de las comprobaciones a realizar durante el funcionamiento de la máquina, consulte "HERRAMIENTAS ADECUADAS (-28)" y preste especial atención a la seguridad.
 - ¿Están funcionando correctamente todos los elementos de inspección y mantenimiento?
 - ¿Se produce alguna fuga de aceite al elevar el régimen del motor y se aplica carga a la presión del aceite?

PRECAUCIONES PARA LA APERTURA Y CIERRE DE LA CUBIERTA LATERAL DEL MOTOR

- Al ponerse de pie sobre la oruga para abrir la cubierta lateral del motor, adopte una posición estable, sostenga la cubierta lateral con ambos pulgares, y ábrala lentamente con los restantes dedos.
- No abra ni cierre la cabina mientras la cubierta lateral permanece abierta.
Antes de abrir o cerrar la cabina, cierre siempre la cubierta lateral del motor.



LÍNEAS GENERALES DE SERVICIO

MANIPULACIÓN DEL ACEITE, COMBUSTIBLE Y LÍQUIDO DE REFRIGERACIÓN Y REALIZACIÓN DEL ENTRETENIMIENTO DE ACEITE

ACEITE

- El aceite se utiliza en el motor y en el equipo de trabajo bajo condiciones extremadamente severas (alta temperatura, alta presión) y se deteriora con el uso.
Utilice siempre el aceite que se corresponda con el grado y la temperatura para el uso mostrados en el Manual de Utilización y Mantenimiento.
Incluso si el aceite no está sucio, cambie el aceite después del intervalo especificado.
- El aceite es el equivalente a la sangre del cuerpo humano. Por lo tanto, maneje siempre con mucho cuidado el aceite para evitar que caigan en él impurezas (agua, partículas metálicas, suciedad, etc.).
La mayoría de los problemas con el vehículo son provocados por la entrada de estas impurezas.
Cuide especialmente que no caiga ninguna impureza cuando almacene o añada aceite.
- No mezcle nunca aceites de diferentes grados o tipos.
- Agregue siempre la cantidad de aceite indicada.
Una cantidad de aceite excesiva o escasa puede producir problemas.
- Si el aceite del equipo de trabajo no está limpio, probablemente ha entrado agua o aire en el circuito. En este caso, diríjase a su distribuidor Komatsu.
- Cuando cambie el aceite, cambie también los filtros al mismo tiempo.
- Recomendamos que realice un análisis periódico del aceite para comprobar el estado de la máquina. Para ello, póngase en contacto con su distribuidor Komatsu.
- En el momento de la salida de fábrica, SAE10WCD se utiliza para aceite de tipo hidráulico. Cuando vaya a utilizar aceite hidráulico HO46, modifique la cantidad de aceite especificada (cantidad total). El aceite hidráulico no recomendado por Komatsu puede provocar la obstrucción del filtro de aceite: no lo utilice. La porción de aceite que queda en las conducciones o en los cilindros no supondrá ningún problema, aunque se mezclará con el aceite nuevo.

COMBUSTIBLE

- La bomba del combustible es un instrumento de precisión. Si el combustible utilizado contiene agua o suciedad, no podrá trabajar adecuadamente.
- Evite con especial cuidado que caigan impurezas en el combustible cuando se está almacenando o repostando.
- Utilice siempre el combustible indicado en el Manual de Utilización y Mantenimiento.
El combustible podría congelarse dependiendo de la temperatura a la que es utilizado (en particular, a temperaturas por debajo de -15°C). Es necesario cambiar a un combustible que sea adecuado para la temperatura.
- Para evitar la humedad del aire que podría condensar agua dentro del depósito del combustible, llene siempre el depósito después de la jornada de trabajo.
- Antes de arrancar el motor o, cuando hayan pasado 10 minutos después de haber repostado, drene los sedimentos y el agua del depósito de combustible.
- Si el motor se queda sin combustible o si se han cambiado los filtros, es necesario purgar el aire del circuito.

LÍQUIDO DE REFRIGERACIÓN

- El agua de río contiene una gran cantidad de calcio y de otras impurezas. Por lo tanto, si la utiliza, aparecerán incrustaciones en el motor y en el radiador. Esto podría producir un intercambio insuficiente de calor y provocar un sobrecalentamiento.
No utilice agua que no sea potable.
- Cuando utilice anticongelante, observe siempre las precauciones indicadas en el Manual de Utilización y Mantenimiento.
- Los máquinas de Komatsu se expiden con anticongelante original Komatsu en el líquido de refrigeración.
Este anticongelante es eficaz en la prevención de la corrosión del sistema de refrigeración.
Este anticongelante puede utilizarse continuamente durante dos años o 4000 horas. Por ello también puede usarse incluso en zonas cálidas.
- El anticongelante es inflamable. Lleve un cuidado extremo para no exponerlo a una llama o a un fuego.
- La proporción adecuada de la mezcla de anticongelante depende de la temperatura ambiente. Para las proporciones de mezcla, véase "LIMPIEZA DEL INTERIOR DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN (4-18)".

- Si el motor se sobrecalienta, espere a que el motor se enfríe antes de añadir líquido de refrigeración.
- Si el nivel del líquido de refrigeración es bajo, esto puede producir un sobrecalentamiento y provocar problemas de corrosión por el aire contenido en el líquido de refrigeración.

GRASA

- La grasa se utiliza para evitar el torcimiento y el ruido de las articulaciones.
- Los racores de unión que no se incluyen en la sección de MANTENIMIENTO necesitan una revisión, no necesitan grasa.
Si alguna pieza se agarrota o hace ruido después de haber sido utilizada durante un largo período de tiempo, engrásela.
- Limpie siempre toda la grasa vieja que salga cuando se engrase.
Lleve especial cuidado con la limpieza de la grasa vieja en los lugares donde se pegue arena o suciedad en la grasa, ya que esto puede producir el desgaste de las piezas que giran.

REALIZACIÓN DEL ANÁLISIS KOWA (Komatsu Oil Wear Analysis, Análisis Komatsu del Desgaste del Aceite)

KOWA es un servicio de mantenimiento que hace posible evitar averías en la máquina y periodos de inactividad. Con KOWA, el aceite es muestreado y analizado periódicamente. De esta forma es posible una detección temprana del desgaste de las piezas impulsoras de la máquina y otras anomalías.

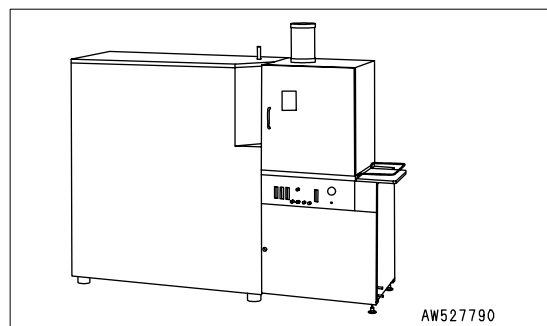
La utilización periódica de KOWA posibilita lo siguiente:

Permite la detección precoz de cualquier anomalía, posibilitando la reducción de los costes de reparación y de los periodos de inactividad de la máquina.

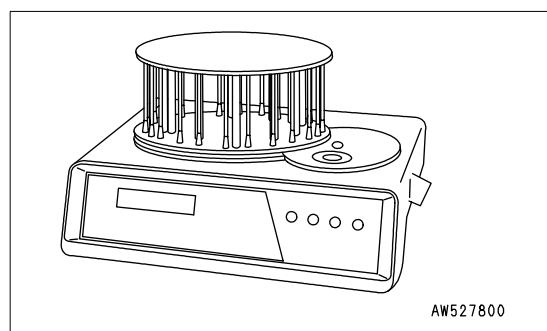
Permite planificar los programas de reparación, posibilitando el aumento de la disponibilidad de la máquina.

ELEMENTOS DE ANÁLISIS KOWA

- Análisis de las partículas metálicas de desgaste
Se utiliza un analizador ICP (Inductively Coupled Plasma, Plasma Acoplado por Inducción) para medir la densidad de las partículas metálicas de desgaste presentes en el aceite.



- Medición de la cantidad de partículas
Se utiliza un medidor PQI (Particle Quantifier Index, Índice Cuantificador de Partículas) para medir la cantidad de partículas grandes de hierro presentes en el aceite.



- Otros
Las mediciones son realizadas por medio de puntos como el índice de agua o combustible presente en el aceite y la viscosidad dinámica.

MUESTREO DE ACEITE

- Intervalo de muestreo
250 horas: Motor
500 horas: Otros componentes
- Precauciones durante el muestreo
 - Antes del muestreo, asegúrese de que el aceite está bien mezclado.
 - Realice el muestreo de forma regular, a intervalos fijos.
 - No realice el muestreo en días lluviosos o ventosos en los que puede entrar agua o polvo en el aceite.

Para más detalles sobre KOWA, diríjase a su distribuidor Komatsu.

ALMACENAMIENTO DEL ACEITE Y DEL COMBUSTIBLE

- Guárdelos en sitios cerrados para evitar que les caiga agua, suciedad u otras impurezas.
- Para almacenar los barriles durante un periodo prolongado, ponga el barril sobre su lado, para que el orificio de llenado se encuentre en el lado (para evitar la absorción de humedad).
Si los barriles tienen que almacenarse en el exterior, cúbralos con una lona impermeable o tome otras medidas para protegerlos.
- Para evitar cualquier cambio en la calidad durante el almacenamiento prolongado, asegúrese de que los va utilizando por orden de almacenamiento (primero los almacenados antes).

FILTROS

- Los filtros son elementos de seguridad muy importantes. Impiden la entrada de las impurezas de los circuitos del combustible y del aire en los equipos importantes, evitando así la aparición de problemas.
Cambie los filtros periódicamente. Para mayor información, véase el Manual de Utilización y Mantenimiento.
No obstante, cuando trabaje en condiciones duras, es necesario acortar el intervalo de cambio de los filtros, de acuerdo con el aceite y el combustible (contenido de azufre) utilizados.
- Nunca intente limpiar los filtros (tipo cartucho) y utilizarlos de nuevo. Cámbielos siempre por filtros nuevos.
- Cuando cambie los filtros del aceite, compruebe que no se haya quedado pegada alguna partícula de metal en el filtro usado. Si se encuentra alguna, póngase en contacto con su distribuidor Komatsu.
- No abra los paquetes de los filtros sin utilizar hasta que no vayan a ser utilizados.
- Utilice siempre filtros originales Komatsu .

GENERALIDADES DEL SISTEMA ELÉCTRICO

- Es muy peligroso que el equipamiento eléctrico se humedezca o que la cubierta del cableado resulte dañada. Esto provocaría una fuga eléctrica que podría ocasionar problemas de funcionamiento en la máquina.
- Los trabajos de inspección y mantenimiento incluyen la comprobación de la tensión de la correa del ventilador y de sus posibles daños, así como el nivel de electrolito de la batería.
- No retire ni desmonte nunca los componentes eléctricos instalados en la máquina.
- No instale nunca ningún componente eléctrico no especificado por Komatsu.
- Compruebe que no cae agua en el sistema eléctrico cuando limpie la máquina o cuando llueva.
- Cuando trabaje cerca del mar, limpie cuidadosamente el sistema eléctrico para evitar su corrosión.
- No conecte nunca fuentes de alimentación opcionales al fusible, al conmutador de arranque, al relé de la batería, etc.

LISTA DE PIEZAS DE DESGASTE

Las piezas de desgaste, como los filtros, el filo de corte, etcétera, deben cambiarse en el momento del mantenimiento periódicamente o antes de que alcancen sus límites de abrasión. Las piezas de desgaste deben cambiarse correctamente para lograr una utilización económica de la máquina. Utilice solo repuestos originales Komatsu para la sustitución de piezas. Para solicitar repuestos, compruebe sus números de pieza en la lista de piezas.

LISTA DE PIEZAS DE DESGASTE

Las piezas entre paréntesis deben sustituirse al mismo tiempo.

Elemento		Núm. de pieza	Designación de la pieza	Peso	Canti dad	Frecuencia de sustitución
Filtro del aceite del motor		600-211-1231	Cartucho	-	2	Mantenimiento cada 500 horas de operación
Filtro de la transmisión		07063-01142 (07000-05175)	Elemento (Junta tórica)	-	1 (1)	
Filtro del transformador de par		07063-01142 (07000-05175)	Elemento (Junta tórica)	-	1 (1)	
Filtro del combustible		600-311-3110	Cartucho	-	2	
Resistor anti-corrosión		600-411-1171	Cartucho	-	1	Mantenimiento cada 1.000 horas
Filtro del aceite hidráulico		07063-01142 (07000-15180)	Elemento (Junta tórica)	-	1 (1)	Mantenimiento cada 2.000 horas de operación
Filtro de aire		600-185-6100	Unidad de elemento	-	1	-
Filtro del sistema de aire acondicionado		14X-911-7750 20Y-979-3380	Unidad de elemento	-	2 1	-
Hoja	Hoja en semi-U	195-71-61550	Filo de corte	93.2	2	-
		198-72-11181	Filo de corte	99.6	2	
		(198-71-21710)	(Perno)	-	(22)	
		(198-71-11230)	(Arandela)	-	(22)	
		(195-71-61950)	(Tuerca)	-	(22)	
		(195-71-61930)	Púa del extremo	-	(22)	
		(195-71-61930)	(izquierda)	113.0	1	
		(195-71-61940)	Púa del extremo	113.0	1	
		(198-71-21720)	(derecha)	-	(16)	
		(198-71-11230)	(Perno)	-	(16)	
		(195-71-61950)	(Arandela)	-	(16)	
		(195-71-61950)	(Tuerca)	-	(16)	
	Hoja dozer en U	198-72-11181	Filo de corte	99.6	2	
		198-71-11181	Filo de corte	125.2	2	
		(198-71-21710)	(Perno)	-	(26)	
		(198-71-11230)	(Arandela)	-	(26)	
		(195-71-61950)	(Tuerca)	-	(26)	
		(195-71-61930)	Púa del extremo	-	(26)	
		(195-71-61930)	(izquierda)	113.0	1	
		(195-71-61940)	Púa del extremo	113.0	1	
		(198-71-21720)	(derecha)	-	(16)	
		(198-71-11230)	(Perno)	-	(16)	
		(195-71-61950)	(Arandela)	-	(16)	
		(195-71-61950)	(Tuerca)	-	(16)	
Escarificad or	escarificador múltiple variable	195-78-71111	Protector	26.0	3	-
		195-78-71320	Punta		3	
		(195-78-71360)	(Pasador)		(9)	
	escarificador gigante variable	195-78-71111	Protector	26.0	1	
	195-78-71320	Punta	1			
	(195-78-71360)	(Pasador)	(3)			

NOTA

Al manipular piezas de más de 25 Kg., recuerde que son objetos pesados y tome las precauciones necesarias.

UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLE, LÍQUIDO DE REFRIGERACIÓN Y LUBRICANTES DE ACUERDO CON LA TEMPERATURA AMBIENTE

SELECCIÓN ADECUADA DE COMBUSTIBLE, LÍQUIDO DE REFRIGERACIÓN Y LUBRICANTES

Depósito	Tipo de fluido	TEMPERATURA AMBIENTE		Tipo	CAPACIDAD	
		Mín.	Máx.		Especificada	Rellenar
Cárter del aceite del motor	Aceite del motor	0°C -20 °C -15°C -20 °C	40°C 10° C 50° C 40° C	SAE 30 SAE 10W SAE 15W-40 SAE 10W-30	68 litros	55,5 litros
Caja del tren transmisor de potencia (incluyendo la transmisión, el transformador de par y la caja del engranaje cónico)		0°C -20°C	40° C 10° C	SAE 30 SAE10W	275 litros	150 litros
Caja de amortiguador		-20 °C	40° C	SAE 30	2,1 litros	2,1 litros
Caja de la transmisión final (cada una)					65 litros	65 litros
Sistema hidráulico		-20 °C	40° C	SAE 10W SAE 10W-30	270 litros	120 litros
		-15° C	40° C	SAE 15W-40		
Depósito de combustible	Combustible Diesel	-10° C -20 °C	40° C -10 °C	ASTM D975 Núm. 2 ASTM D975 Núm. 1 (para invierno)	1050 litros	
Sistema de refrigeración	Agua	Añadir anticongelante			165 litros	
Engrasadores	Grasa	-20 °C	40° C	NLGI Núm. 2		

OBSERVACIONES

- Cuando el contenido de azufre es inferior al 0,5%, cambie el aceite del motor cuando pase el período de tiempo indicado en este manual.
- Cambie el aceite de acuerdo con la siguiente tabla si el contenido de azufre supera el 0,5%:
- Cuando arranque el motor a una temperatura ambiente inferior a 0° C, asegúrese de que utiliza aceite para motor de los tipos SAE10W, SAE10W-30 y SAE15W-40, incluso si la temperatura asciende durante el día a 10 °C más o menos.
- Utilice aceite de clasificación API CD como aceite del motor. Si es de clasificación API CC, reduzca el intervalo de cambio de aceite del motor a la mitad.
- No hay ningún problema si se mezcla aceite monogrado con el aceite multigrado (SAE10W-30, SAE15W-40), pero asegúrese de que añade aceite monogrado que se corresponde con la gama de temperaturas de la tabla.
- Recomendamos el uso de aceite original suministrado por Komatsu que ha sido específicamente elaborado y aprobado para su uso en motores y accesorios de trabajo hidráulicos.

Capacidad especificada: Cantidad total, incluyendo el aceite para los componentes y el que se encuentra en las conducciones.

Capacidad de relleno: Cantidad de aceite que se necesita para llenar el sistema durante el mantenimiento normal.

ASTM: Sociedad Americana de Ensayo de Materiales

SAE: Sociedad de Ingenieros de Automoción

API: American Petroleum Institute (Instituto Americano del Petróleo)

Contenido en azufre del combustible	Intervalo de carga del aceite en el cárter del aceite del motor
0,5 a 1,0 %	1/2 del intervalo normal
Superior a 1,0 %	1/4 del intervalo normal

UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLE, LÍQUIDO DE REFRIGERACIÓN Y LUBRICANTES DE ACUERDO CON LA

N ^o .	Proveedor	Aceite del motor [CD o CE] SAE10W, 30, 40 10W30, 15W40 (El aceite 15W40 con * está aprobado por la CEE.	Aceite Engranajes [GL-4 o GL-5] SAE80, 90, 140	Grasa [Base de litio] NLGI N ° 2	Anticongelante Líquido de refrigeración [Base de Glicol Etileno] Tipo permanente
1	KOMATSU	EO10-CD EO30-CD EO10-30CD EO15-40CD	GO90 GO140	G2-LI G2-LI-S	AF-ACL AF-PTL AF-PT(Invierno, de la clase para una estación)
2	AGIP	Diesel sigma S súper diesel multi- grado *Sigma turbo	Rotra MP	GR MU/EP	-
3	AMOCO	*Amoco 300	Lubricante de engranajes multi-función	PYKON premium grasa	-
4	ARCO	*Arcofleet S3 plus	Aceite de engranajes Arco HD	Litholine HEP 2 Arco EP moly D	-
5	BP	Vanellus C3	Aceite de engranajes EP Hypogear EP	Energrease LS-EP2	Anticongelante
6	CALTEX	*RPM delo 400 RPM delo 450	Universal thuban Universal thuban EP	Marfak multiuso 2 Grasa ultra-duty 2	Líquido refrigerante de motor AF
7	CASTROL	*Turbomax *RX super CRD	EP EPX Hypoy Hypoy B Hypoy C	MS3 Spheerol EPL2	Anticongelante
8	CHEVRON	*Delo 400	Engranaje universal	Grasa ultra-duty 2	-
9	CONOCO	Aceite de motor *Fleet	Engranaje universal multiuso	Grasa Super-sta	-
10	ELF	Multiperformance 3C Performance 3C	-	Tranself EP Tranself EP tipo 2	Glacelf
11	EXXON (ESSO)	Essolube D3 *Essolube XD-3 *Essolube XD-3 Extra *Esso heavy duty Exxon heavy duty	Aceite de engranajes GP Aceite de engranajes GX	Beacon EP2	Líquido refrigerante todo tiempo
12	GULF	Aceite para motores Super duty *Super duty plus	Lubricante de engranajes multiuso	Gulfcrown EP2 Gulfcrown EP special	Anticongelante y líquido de refrigeración
13	MOBIL	Delvac 1300 *Delvac super 10W-30, 15W-40	Mobilube GX Mobilube HD	Mobilux EP2 Mobilgease 77 Mobilgrease special	-

MANTENIMIENTO UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLE, LÍQUIDO DE REFRIGERACIÓN Y LUBRICANTES DE

N o.	Proveedor	Aceite del motor [CD o CE] SAE10W, 30, 40 10W30, 15W40 (El aceite 15W40 con * está aprobado por la CEE.	Aceite Engranajes [GL-4 o GL-5] SAE80, 90, 140	Grasa [Base de litio] NLGI N ° 2	Anticongelante Líquido de refrigeración [Base de Glicol Etileno] Tipo permanente
14	PENNZOIL	Aceite para motores *Supreme duty fleet	Multi-purpose 4092 Multi-purpose 4140	Grasa blanca multiuso 705 707L White-bearing grasa	Anticongelante y líquido refrigerante para verano
15	PETROFIN E	FINA kappa TD	FINA potonic N FINA potonic NE	FINA marson EPL2	FINA tamidor
16	SHELL	Rimura X	Spirax EP Spirax heavy duty	Albania EP grasa	-
17	SUN	-	Sunoco GL5 aceite para engranajes	Sunoco ultra prestige 2EP Sun prestige 742	Anticongelante y líquido refrigerante para verano Sunoco
18	TEXACO	*Ursa super plus Ursa premium	Multigear	Multifak EP2 Starplex 2	Code 2055 startex líquido refrigerante anticongelante
19	TOTAL	Rubia S *Rubia X	Total EP Total transmisiones TM	Multis EP2	Anti-abrasivo / anticongelante
20	UNION	*Guardol	MP lubricante para engranajes LS	Unoba EP	-
21	VEEDOL	*Turbostar *Diesel star MDC	Multigear Multigear B Multigear C	-	Anticongelante

PARES DE APRIETE NORMALES PARA PERNOS Y TUERCAS

LISTA DE PARES DE APRIETE



PRECAUCIÓN

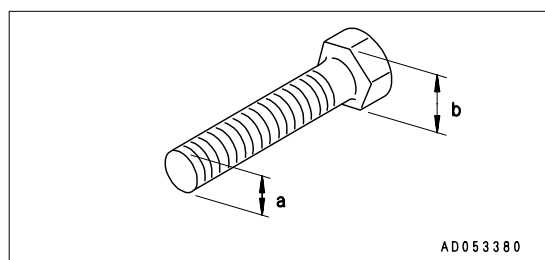
Si las tuercas, pernos u otras piezas no están apretadas con el par especificado, dichas piezas podrán aflojarse o resultar dañadas, y esto provocaría una avería en la máquina o problemas de funcionamiento. Preste siempre atención al apretar las piezas.

A menos que se especifique otra cosa, apriete los tornillos métricos y los pernos con los pares de apriete indicados en la tabla.

El par de apriete se determina por el ancho entre las partes planas de las tuercas y pernos.

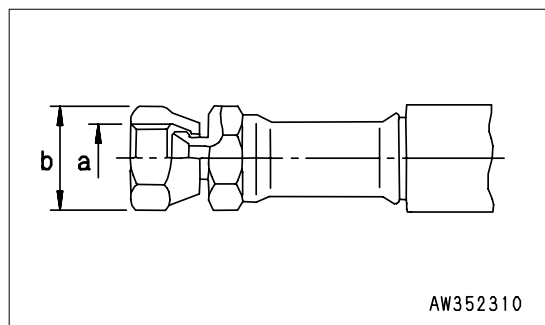
Si fuera necesario sustituir algún perno o tuerca, utilice siempre un recambio original Komatsu del mismo tamaño de la pieza a sustituir.

Diámetro de la rosca del perno (a) (mm)	Anchura de boca (b) (mm)	Par de apriete			
		Valor Objetivo		Límite del servicio	
		N·m	Kgf·m	N·m	Kgf·m
6	10	13.2	1.35	11.8-14.7	1.2-1.5
8	13	31	3.2	27-34	2.8-3.5
10	17	66	6.7	59-74	6.0-7.5
12	19	113	11.5	98-123	10.0-12.5
14	22	177	18	157-196	16.0-20.0
16	24	279	28.5	245-309	25.0-31.5
18	27	382	39	343-425	35.0-43.5
20	30	549	56	490-608	50.0-62.0
22	32	745	76	662-829	67.5-84.5
24	36	927	94.5	824-1030	84.0-105.0
27	41	1320	135.0	1180-1470	120.0-150.0
30	46	1720	175.0	1520-1910	155.0-195.0
33	50	2210	225.0	1960-2450	200.0-250.0
36	55	2750	280.0	2450-3040	250.0-310.0
39	60	3280	335.0	2890-3630	295.0-370.0



Aplique la siguiente tabla para la Manguera Hidráulica.

Diámetro de la rosca a(mm)	Ancho de la boca b(mm)	Par de apriete			
		Valor Objetivo		Rango permisible	
		N·m	Kgf·m	N·m	Kgf·m
10	14	14.7	1.5	12.7 - 16.7	1.3 - 1.7
14	19	29.4	3.0	27.5 - 39.2	2.8 - 4.0
18	24	78.5	8.0	58.8 - 98.1	6.0 - 10.0
22	27	117.7	12.0	88.3 - 137.3	9.0 - 14.0
24	32	147.1	15.0	117.7 - 176.5	12.0 - 18.0
30	36	215.7	22.0	176.5 - 245.2	18.0 - 25.0
33	41	255.0	26.0	215.7 - 284.4	22.0 - 29.0



SUSTITUCIÓN PERIÓDICA DE LAS PIEZAS CRÍTICAS PARA LA SEGURIDAD

Para garantizar la seguridad en todo momento al poner en funcionamiento o conducir la máquina, se debe realizar siempre el mantenimiento periódico. Además, para mejor la seguridad, las piezas contenidas en la lista de piezas críticas para la seguridad, de la página siguiente, también deben ser sustituidas en el intervalo especificado. Estas piezas están particularmente relacionadas con la seguridad y la prevención de incendios. Por lo tanto, póngase en contacto con su distribuidor Komatsu para su sustitución.

En estas piezas, el material se altera con el paso del tiempo, desgastándose o deteriorándose fácilmente. Sin embargo, es difícil juzgar su estado al hacer el mantenimiento periódico, por lo que deberán ser sustituidas, independientemente de su estado aparente, cada vez que transcurra un intervalo de tiempo determinado. Esta operación es necesaria para asegurar la continuidad de su correcto funcionamiento.

Sin embargo, si estas piezas presentan cualquier anomalía antes de que haya pasado el intervalo de sustitución, deberán ser reparadas o sustituidas inmediatamente.

Si las abrazaderas de las mangueras presentan cualquier deterioro, como deformación o agrietamiento, sustituya las abrazaderas al mismo tiempo que las mangueras.

Además, realice las comprobaciones sobre las mangueras hidráulicas complementarias a la sustitución periódica de las piezas. Si encuentra algo anormal, apriete las abrazaderas o sustituya las piezas defectuosas.

Al sustituir las mangueras hidráulicas, sustituya siempre al mismo tiempo las juntas tóricas, juntas y demás piezas similares.

Solicite a su distribuidor Komatsu la sustitución de las piezas críticas.

PIEZAS CRÍTICAS PARA LA SEGURIDAD

N °.	Piezas críticas para la seguridad que deben cambiarse periódicamente	Cantidad	Intervalo de sustitución
1	Tubo flexible de combustible (entre inyectores)	5	Cada 2 años o 4.000 horas, según lo que ocurra en primer lugar
2	Manguera de lubricación del turbocompresor	1	
3	Manguera de combustible (tobera – manguera de retorno de combustible)	1	
4	Manguera de combustible (filtro de combustible – bomba de inyección)	3	
5	Manguera de combustible (bomba de suministro – manguera de retorno de combustible)	1	
6	Manguera (refrigerador de aceite del transformador de par – caja de la dirección)	1	
7	Manguera (válvula de la hoja – cilindro de la hoja)	10	
8	Unidad de manguera de inspección para la presión del tren transmisor de potencia	1	
9	Manguera de combustible (depósito de combustible – colador de combustible)	3	
10	Manguera de combustible (manguera de retorno de combustible – bloque de relés)	1	
11	Manguera de combustible (refrigerador de combustible – bloque de relés)	1	
12	Manguera de combustible (depósito de combustible – bloque de relés)	1	
13	Manguera (salida del transformador de par – refrigerador de aceite del transformador de par)	2	
14	Conducto de combustible (colador de combustible – filtro de combustible)	1	
15	Manguera (válvula de bajo nivel del escarificador – válvula de alto nivel del escarificador)	4	
16	Manguera (válvula de alto nivel del escarificador – bomba del equipo de trabajo)	1	
17	Manguera (válvula de alto nivel del escarificador – depósito)	1	
18	Manguera (válvula de alto nivel del escarificador – cilindro de izado del escarificador)	4	
19	Manguera (válvula de alto nivel del escarificador – cilindro de volteo del escarificador)	4	
20	Manguera (Válvula de carga PPC – válvula de cierre PPC)	1	
21	Manguera (válvula de cierre PPC - válvula PPC de la hoja)	1	
22	Manguera (válvula de cierre PPC - válvula PPC para escarificador)	1	
23	Manguera (bomba PPC – válvula de carga PPC)	1	
24	Manguera (refrigerador de aceite hidráulico – bloque de relés)	2	
25	Manguera (bloque de relés – válvula de carga PPC)	1	
26	Manguera (bloque de relés – tubo de succión)	1	
27	Manguera (válvula PPC de la hoja – válvula principal)	4	
28	Manguera (Válvula PPC de la hoja – bloque de relés del drenador PPC)	1	
29	Manguera (válvula PPC del escarificador – válvula principal)	4	
30	Manguera (Válvula PPC del escarificador – bloque de relés del drenador PPC)	1	
31	Manguera (Válvula de carga PPC - bloque de relés del drenador PPC)	1	
32	Manguera (bloque de relés del drenador PPC – tubo de succión)	1	
33	Manguera (bomba del equipo de trabajo – válvula de elevación de la hoja)	1	
34	Manguera (bomba del equipo de trabajo – válvula de bajo nivel del escarificador)	1	
35	Manguera (válvula de la hoja – bloque divisor de elevación de la hoja)	2	
36	Manguera (conducto del relé – cilindro de elevación de la hoja)	4	
37	Manguera (válvula de bajo nivel del escarificador – conducto del relé de inclinación de la hoja)	2	
38	Cinturón de seguridad	1	Cada 3 años

TABLA DE MANTENIMIENTO

TABLA DE MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO INICIAL A LAS 250 HORAS (SÓLO TRAS LAS PRIMERAS 250 HORAS)

SUSTITUIR EL ELEMENTO DEL FILTRO DE LA TRANSMISIÓN Y EL ELEMENTO DEL FILTRO DE ACEITE DEL TRANSFORMADOR DE PAR.....	4-50
CAMBIAR EL ACEITE DE LA CAJA DEL TREN TRANSMISOR DE POTENCIA, LIMPIAR LOS COLADORES (INCL. LA CAJA DE LA TRANSMISIÓN, LA CAJA DEL TRANSFORMADOR DE PAR Y LA CAJA DEL ENGRANAJE CÓNICO)	4-52
CAMBIAR EL ACEITE DEL DEPÓSITO HIDRÁULICO Y SUSTITUIR EL ELEMENTO DEL FILTRO HIDRÁULICO	4-57
COMPROBAR EL NIVEL DEL ACEITE EN LA CAJA DE LA TRANSMISIÓN FINAL.....	4-58

MANTENIMIENTO CUANDO SEA NECESARIO

LIMPIAR EL INTERIOR DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	4-18
COMPROBAR, LIMPIAR Y CAMBIAR EL CARTUCHO DEL FILTRO DE AIRE	4-21
COMPROBAR LA TENSIÓN DE LA ORUGA.....	4-23
COMPROBAR Y APRETAR LOS PERNOS DE LA ZAPATA DE LA ORUGA.....	4-25
COMPROBAR LA CALEFACCIÓN ELÉCTRICA POR ENTRADA DE AIRE	4-25
AJUSTE LA HOLGURA DEL RODILLO TENSOR	4-26
INVERTIR Y SUSTITUIR LAS PÚAS DEL EXTREMO Y LOS FILOS DE CORTE	4-27
LIMPIAR Y COMPROBAR LAS ALETAS DEL RADIADOR	4-29
LIMPIAR EL COLADOR DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE	4-29
DRENAJE DEL AGUA Y LOS SEDIMENTOS DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE	4-29
SUSTITUIR LA CORREA DE TRANSMISIÓN DEL ALTERNADOR.....	4-30
LIMPIAR Y COMPROBAR LAS ALETAS DEL REFRIGERADOR HIDRÁULICO	4-30
COMPROBAR EL ACEITE DEL BASTIDOR DE RODAJE	4-31
LIMPIAR EL FILTRO DE AIRE DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO (FILTRO DE AIRE LIMPIO / DE RECIRCULACIÓN)	4-32
COMPROBAR Y REGULAR EL ACONDICIONADOR DE AIRE.....	4-33
LUBRICAR LA BISAGRA DE LA PUERTA.....	4-33
COMPROBAR EL PESTILLO DE LA PUERTA.....	4-34
COMPROBAR EL DISPARADOR DE BLOQUEO DE LA PUERTA.....	4-34
SUSTITUIR EL AMORTIGUADOR DE LA PUERTA.....	4-35
COMPROBAR EL NIVEL DEL LÍQUIDO DEL LAVAPARABRISAS, AÑADIR LÍQUIDO	4-35
SUSTITUIR LA HOJA DEL LIMPIAPARABRISAS	4-36
PURGAR EL AIRE DEL EXTREMO SUPERIOR DEL CILINDRO DE CABECEO DERECHO.....	4-37
PURGADO DE AIRE DEL SISTEMA HIDRÁULICO.....	4-37
LUBRICACIÓN.....	4-38

COMPROBACIONES ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR

MANTENIMIENTO CADA 250 HORAS

LUBRICACIÓN.....	4-41
VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LA TENSIÓN DE LA CORREA DE TRANSMISIÓN DEL ALTERNADOR.....	4-43
COMPROBACIÓN DEL NIVEL DEL ELECTROLITO DE LA BATERÍA	4-44
COMPROBAR EL FUNCIONAMIENTO DEL FRENO.....	4-46
COMPROBAR EL NIVEL DE ACEITE EN LA CAJA DEL AMORTIGUADOR, AÑADIR ACEITE	4-46

MANTENIMIENTO CADA 500 HORAS

CAMBIAR EL ACEITE DEL CÁRTER DEL ACEITE DEL MOTOR, CAMBIAR EL CARTUCHO DEL FILTRO DEL ACEITE DEL MOTOR Y EL CARTUCHO DEL FILTRO DE DERIVACIÓN.....	4-47
CAMBIAR LOS CARTUCHOS DEL FILTRO DE COMBUSTIBLE	4-48

SUSTITUIR EL ELEMENTO DEL FILTRO DE LA TRANSMISIÓN Y EL ELEMENTO DEL FILTRO DE ACEITE DEL TRANS FORMADORDE PAR	4-50
COMPROBAR EL NIVEL DEL ACEITE EN LA CAJA DE LA TRANSMISIÓN FINAL, AÑADIR ACEITE	4-51
COMPROBAR Y SUSTITUIR LA CORREA DEL VENTILADOR	4-51

MANTENIMIENTO CADA 1.000 HORAS

CAMBIAR EL ACEITE DE LA CAJA DEL TREN TRANSMISOR DE POTENCIA, LIMPIAR LOS COLADORES (INCL. LA CAJA DE LA TRANSMISIÓN, LA CAJA DEL TRANSFORMADOR DE PAR Y LA CAJA DEL ENGRANAJE CÓNICO)	4-52
COMPROBAR Y LIMPIAR EL COLADOR DE COMBUSTIBLE	4-54
LIMPIAR EL RESPIRADERO DE LA CAJA DEL EMBRAGUE DE DIRECCIÓN	4-54
COMPROBAR EL NIVEL DE ACEITE DEL MUELLE RECUPERADOR, REALIZAR LA ASISTENCIA A LA CAJA DEL CILINDRO, AÑADIR ACEITE	4-55
LUBRICAR LA UNIDAD DE POLEA TENSORA	4-55
COMPROBAR SI HAY PERNOS DE MONTAJE FLOJOS EN LA ESTRUCTURA ROPS	4-55
SUSTITUCIÓN DEL CARTUCHO DEL RESISTOR ANTI-CORROSIÓN	4-56
COMPROBAR EL APRIETE DE LAS PIEZAS DEL TURBOCOMPRESOR	4-56

MANTENIMIENTO CADA 2.000 HORAS

CAMBIAR EL ACEITE DEL DEPÓSITO HIDRÁULICO Y SUSTITUIR EL ELEMENTO DEL FILTRO HIDRÁULICO	4-57
COMPROBAR EL NIVEL DEL ACEITE EN LA CAJA DE LA TRANSMISIÓN FINAL	4-58
CAMBIAR EL ACEITE DE LA CAJA DEL AMORTIGUADOR, LIMPIAR EL RESPIRADERO DEL AMORTIGUADOR	4-60
COMPROBAR EL NIVEL DE ACEITE DE LA RANGUA Y AÑADIR ACEITE	4-61
LIMPIEZA DEL ELEMENTO DEL RESPIRADERO DEL MOTOR	4-61
LIMPIAR Y COMPROBAR EL TURBOCOMPRESOR	4-62
COMPROBAR LA HOLGURA DEL ROTOR DEL TURBOCOMPRESOR	4-62
COMPROBAR EL ALTERNADOR, MOTOR DE ARRANQUE	4-62
COMPROBAR Y REGULAR LA HOLGURA DE LAS VÁLVULAS	4-62
COMPROBAR Y AJUSTAR LA CARGA FIJADA PARA EL INYECTOR	4-62

MANTENIMIENTO CADA 4.000 HORAS

COMPROBAR LA BOMBA DE AGUA	4-63
COMPROBAR EL AMORTIGUADOR DE VIBRACIÓN	4-63
COMPROBAR LA POLEA DEL VENTILADOR Y LA POLEA TENSORA	4-63
COMPROBAR EL BASTIDOR PRINCIPAL Y EL EQUIPO DE TRABAJO (HOJA, ESCARIFICADOR)	4-64

PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO INICIAL A LAS 250 HORAS (SÓLO TRAS LAS PRIMERAS 250 HORAS)

Realizar el siguiente mantenimiento únicamente al cabo de las primeras 250 horas de funcionamiento.

- SUSTITUIR EL ELEMENTO DEL FILTRO DE LA TRANSMISIÓN Y EL ELEMENTO DEL FILTRO DE ACEITE DEL TRANSFORMADOR DE PAR
- CAMBIAR EL ACEITE DE LA CAJA DEL TREN TRANSMISOR DE POTENCIA, LIMPIAR LOS COLADORES (INCL. LA CAJA DE LA TRANSMISIÓN, LA CAJA DEL TRANSFORMADOR DE PAR Y LA CAJA DEL ENGRANAJE CÓNICO)
- CAMBIAR EL ACEITE DEL DEPÓSITO HIDRÁULICO Y SUSTITUIR EL ELEMENTO DEL FILTRO HIDRÁULICO
- Cambiar el aceite de la caja de la transmisión final

Para obtener más detalles acerca del método de sustitución o mantenimiento, véase la sección MANTENIMIENTO CADA 500 HORAS, CADA 1.000 HORAS y CADA 2.000 HORAS

MANTENIMIENTO CUANDO SEA NECESARIO

LIMPIEZA DEL INTERIOR DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN



ADVERTENCIA

- Inmediatamente después de que el motor se ha detenido, el refrigerante se encuentra a una temperatura elevada y el radiador permanece bajo una gran presión interna. Si se retira el tapón de drenaje de refrigerante en este estado, existe el riesgo de que se produzcan quemaduras. Espere a que la temperatura descienda, y a continuación, gire lentamente el tapón para que se libere la presión interna antes de quitarlo.
- La limpieza se realiza con el motor en funcionamiento. Cuando se levante o deje el asiento del conductor, ponga siempre la palanca de bloqueo de seguridad y la palanca de estacionamiento en la posición LOCK (BLOQUEO).
- Para más información acerca del arranque del motor, consulte “COMPROBAR Y AJUSTAR ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR (3-54)” y “ARRANQUE DEL MOTOR (3-70)” en la sección FUNCIONAMIENTO.
- Cuando el motor está en funcionamiento, no se sitúe nunca en la parte delantera de la máquina.
- Existe el riesgo de tocar el ventilador.

Limpie el interior del sistema de refrigeración, cambie el líquido de refrigeración y sustituya el resistor anti-corrosión observando las indicaciones que se dan en la tabla siguiente.

Tipo de líquido de refrigeración	Limpieza del interior del sistema de refrigeración y cambio del líquido refrigerante	Sustitución del resistor anti-corrosión
Anticongelante de tipo permanente (Tipo todo tiempo)	Cada año (otoño) o cada 2.000 horas, lo primero que ocurra	Cada 1.000 horas y cuando se limpie el interior del sistema de refrigeración y cuando se cambie el refrigerante.
Congelante de clase permanente con glicol etileno (invierno, tipo una estación)	Cada 6 meses (primavera, otoño) (Drene el anticongelante en la primavera, añada anticongelante en otoño)	
Si no se utiliza anticongelante	Cada 6 meses o cada 1.000 horas, lo primero que ocurra	

Pare la máquina sobre terreno llano para la limpieza o cambio del líquido de refrigeración.

Utilice un anticongelante de tipo permanente.

Si, por alguna razón, le es imposible utilizar un tipo de anticongelante permanente, use uno que contenga glicol etileno.

El producto Super Coolant (AF-ACL) tiene un efecto anticorrosivo y otro anticongelante.

La relación de líquido de refrigeración y agua depende de la temperatura ambiente, pero para obtener el efecto anticorrosivo, es necesario al menos una relación del 30%.

Para decidir la proporción de anticongelante en el agua, compruebe la temperatura más baja que se haya dado y decida siguiendo la tabla de proporciones de mezcla que ofrecemos a continuación.

En realidad, es mejor considerar una temperatura unos 10 °C por debajo para calcular la proporción de mezcla.

Proporción de mezcla de agua y de anticongelante

Temperatura atmosférica mín.	°C	- 10	- 15	- 20	- 25	- 30
Cantidad de anticongelante	litros	50	59.5	68	76	82.5
Cantidad de agua	litros	115	105.5	97	89	82.5

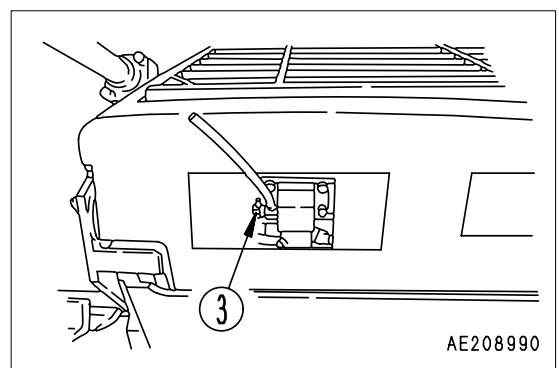
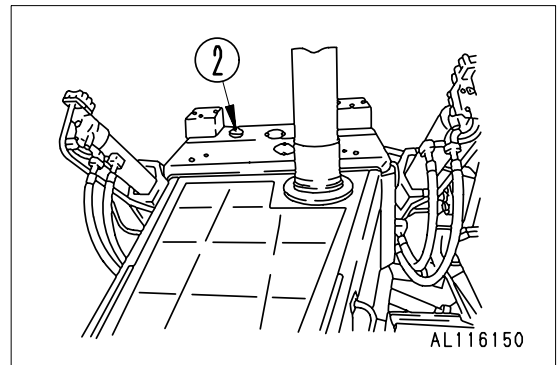
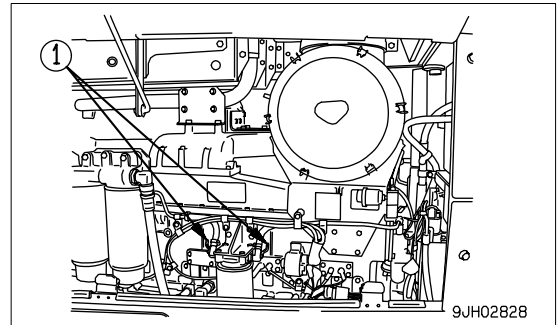


ADVERTENCIA

El anticongelante es inflamable. Por lo tanto, manténgalo alejado de cualquier llama.

El líquido anticongelante es tóxico. Cuando quite el tapón de drenaje, tenga cuidado de que no le caiga encima agua con anticongelante. Si le cae en los ojos, láveselos inmediatamente con agua limpia abundante y vea enseguida a un médico.

1. Para el motor y cierre la válvula (1) del cartucho del resistor anti-corrosión.
2. Quite la tapa del radiador (2) girando lentamente.
3. Coloque un recipiente para recoger el líquido refrigerante, abra la válvula de drenaje (3) situada en el fondo del radiador, la válvula de drenaje (4) situada en el fondo del refrigerador de aceite y los tapones de drenaje (5) de ambos laterales del bloque de cilindros y vacíe el agua de refrigeración.
4. Tras el vaciado, cierre las válvulas de drenaje (3) y (4) y los tapones (5) y vierta agua limpia hasta que se encuentre próxima al orificio de llenado.
5. Cuando el radiador esté lleno de agua, abra las válvulas de drenaje (3) y (4) y el tapón de drenaje (5) y, a continuación, arranque el motor y hágalo funcionar al ralentí bajo. Prosiga haciendo funcionar el motor al ralentí bajo y introduzca agua a chorro en el radiador durante 10 minutos. Extraiga la cubierta del guardabarros (6) antes de abrir el tapón de drenaje (5). Durante la limpieza a presión, ajuste el caudal de entrada y el caudal de purgado de agua de tal forma que el radiador permanezca lleno durante la operación de limpieza a chorro. Durante la operación de limpieza a presión, procure que la manguera de llenado no se salga de la tapa del radiador por el agua saliente de la boca.
6. Tras la limpieza del sistema de refrigeración, detenga el motor. Vacíe el agua y cierre las válvulas de drenaje (3) y (4) y los tapones (5).
7. Después de vaciar el agua, limpie el sistema de refrigeración con un producto de limpieza. Para más información sobre el método de limpieza, consulte las instrucciones del producto.
8. Tras la limpieza a chorro, abra las válvulas de drenaje (3) y (4) y los tapones de drenaje (5), vacíe completamente el agua y, a continuación, cierre la válvula y el tapón de drenaje y llene con agua corriente hasta llegar cerca del orificio de llenado.
9. Cuando el depósito esté lleno hasta el orificio de llenado, abra las válvulas de drenaje (3) y (4) y los tapones de drenaje (5), arranque el motor, hágalo funcionar a ralentí bajo y prosiga la operación de limpieza a chorro hasta que el agua salga limpia.



Durante la limpieza a chorro del radiador, ajuste el caudal de entrada de agua para su adecuación al caudal de drenaje, de tal forma que el radiador se mantenga siempre lleno durante la operación de limpieza. Asegúrese de que la manguera de suministro de agua no resbala del orificio de llenado del radiador durante la limpieza a chorro.

10. Cuando salga agua limpia, para el motor y cierre las válvulas de drenaje (3) y (4) y el tapón de drenaje (5).

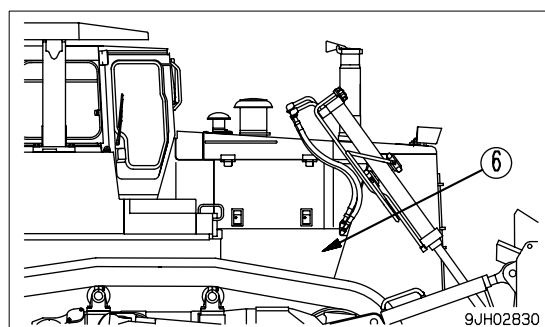
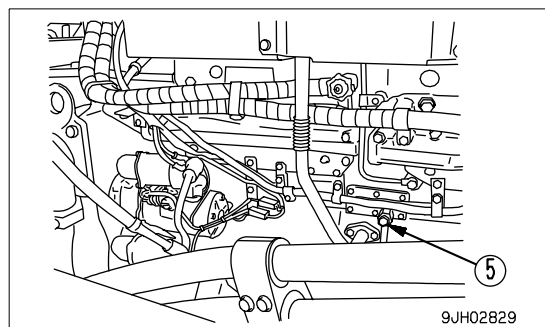
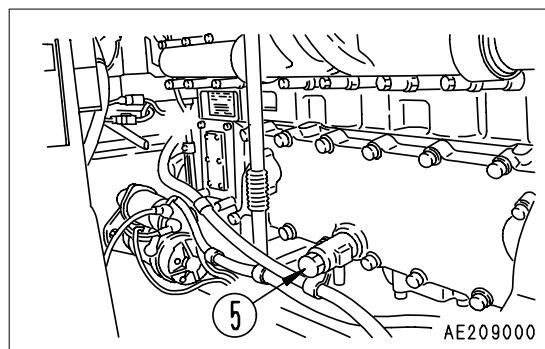
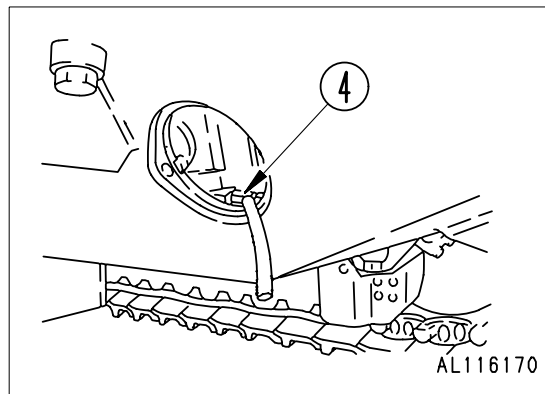
11. Sustituya el resistor anti-corrosión y abra la válvula (1).

Para obtener más información sobre el método de sustitución del resistor anti-corrosión, véase "MANTENIMIENTO CADA 1.000 HORAS (4-52)".

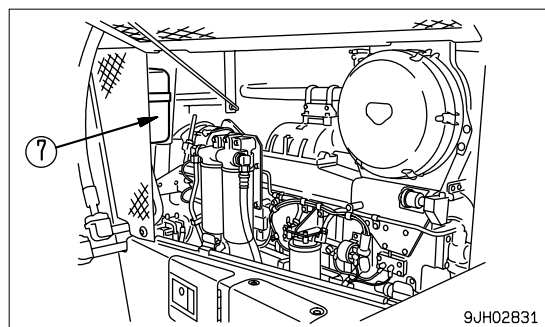
12. Añada agua corriente hasta que rebose el orificio de llenado.

13. Para eliminar el aire líquido refrigerante, haga funcionar el motor a ralentí bajo durante 5 minutos, y a continuación, otros 5 minutos a ralentí alto. (Al realizar esta operación, quite la tapa del orificio de llenado de agua.)

14. Pare el motor, espere aproximadamente 3 minutos, añada agua del grifo hasta que el nivel de agua se aproxime al orificio de llenado y apriete el tapón (2).



15. Abra la tapa del sub-tanque (6) y añádale agua consultando la sección "COMPROBACIONES ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR (4-40)"



COMPROBAR, LIMPIAR Y CAMBIAR EL CARTUCHO DEL FILTRO DE AIRE



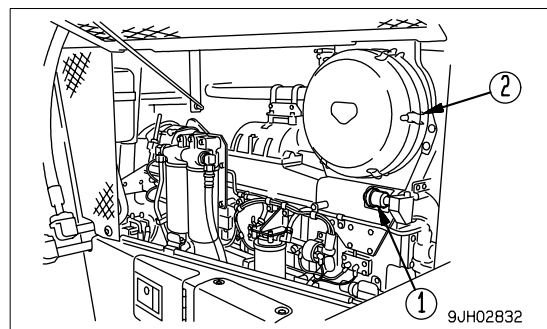
ADVERTENCIA

- No limpie ni cambie nunca el cartucho del filtro del aire con el motor en funcionamiento.
- Cuando utilice aire comprimido para limpiar el elemento, póngase gafas de seguridad para protegerse los ojos.

COMPROBACIÓN

Si el pistón amarillo interno solapa la zona roja del diámetro exterior del indicador de polvo (1), limpie el elemento del filtro de aire.

Tras la limpieza, pulse el botón de reinicio para reiniciar el pistón.

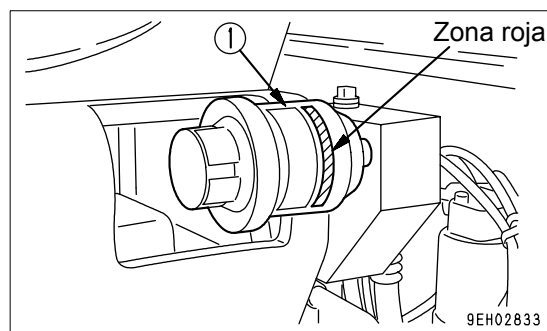


NOTA

Espere siempre a que el pistón amarillo del indicador de polvo solape la zona roja del exterior antes de limpiar el elemento.

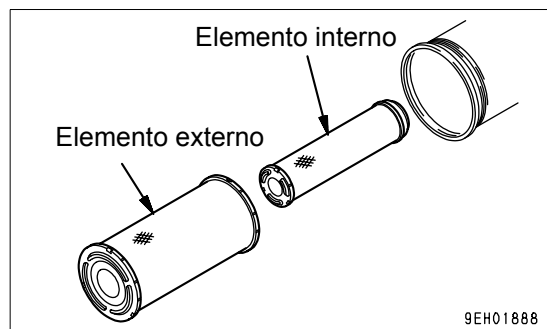
Si se limpia con frecuencia el elemento antes de que el pistón amarillo del indicador de polvo solape la zona roja del exterior, el filtro de aire no podrá mostrar su estado y el efecto de la limpieza será pobre.

Además, aumentará la posibilidad de que el polvo pegado al elemento caiga dentro del elemento interno durante las operaciones de limpieza.



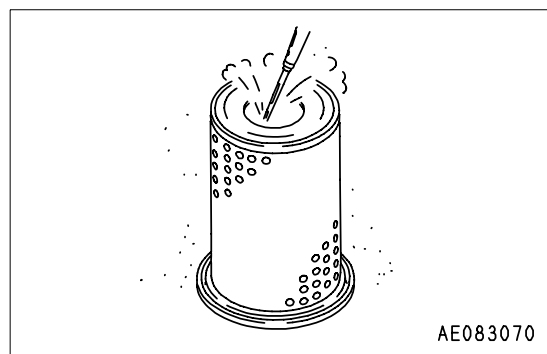
LIMPIEZA O SUSTITUCIÓN DEL ELEMENTO EXTERIOR

1. Extraiga la tuerca de aletas (4) y, a continuación, extraiga el elemento exterior.
2. Limpie el interior del cuerpo del filtro del aire y la tapa (4).



3. Dirija aire comprimido seco (Máx. 0.69 MPa (7 Kg/cm²)) desde dentro del elemento exterior hacia sus pliegues. A continuación, aplique aire a lo largo de los pliegues desde fuera, y, al final desde el interior.

- 1) Retire una junta del elemento cada vez que haya limpiado dicho elemento.
- 2) Tras la limpieza, si el pistón amarillo solapa inmediatamente la zona roja circundante, sustituya la unidad de elemento.
- 3) Compruebe si los pernos de montaje del cartucho interior están flojos y, si fuera necesario, apriételes.



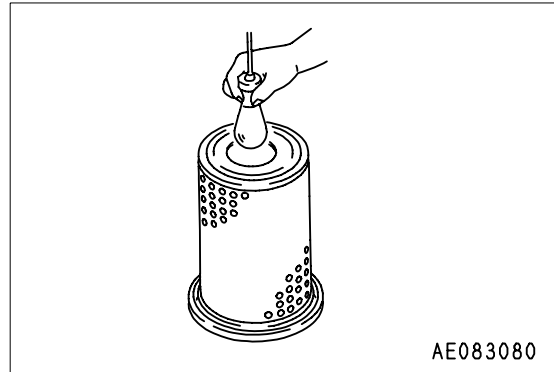
NOTA

Cambie el cartucho si aparecen pequeños orificios o partes más delgadas en el mismo, comprobado mirando una bombilla eléctrica encendida a su través, después de la limpieza y el secado.

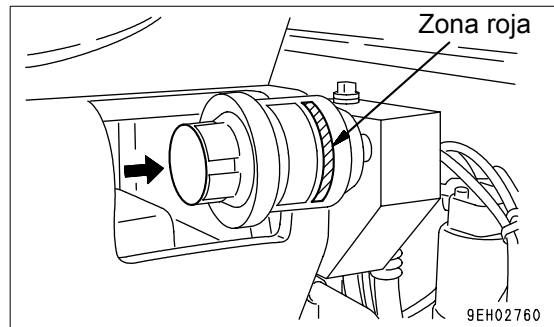
No utilice un cartucho cuyos pliegues o juntas estén dañadas.

No golpee el cartucho durante su limpieza.

4. Coloque el elemento una vez limpio.

**SUSTITUCIÓN DEL ELEMENTO INTERIOR**

1. Retire primero el elemento externo y, luego, retire el elemento interno.
2. Cubra el lado del conector de aire (salida) con un paño limpio o cinta.
3. Limpie el interior del cuerpo del filtro del aire y, luego, retire la tapa colocada en el Paso 2.
4. Ajuste un cartucho interior nuevo en el conector y apriételo con las tuercas.
No limpie ni vuelva a montar un cartucho interior.
5. Instale el elemento exterior y la tapa.
6. Tras la sustitución del elemento, pulse el botón del indicador de polvo para reiniciarlo. El pistón amarillo regresará a su posición original.



COMPROBAR LA TENSIÓN DE LA ORUGA

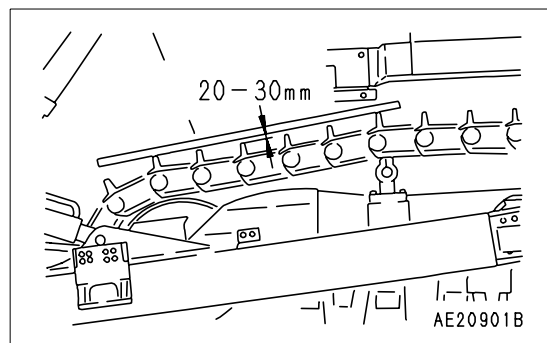
El desgaste de los pasadores y los manguitos del bastidor de rodamiento depende de las condiciones y tipos de suelo. Por eso es necesario inspeccionar continuamente las orugas para mantener la tensión apropiada.

Lleve a cabo la comprobación y la regulación en las mismas condiciones en las que se utiliza la máquina (en lugares de trabajo en los que la correa de la oruga se obstruye con barro, haga las comprobaciones cuando la correa de la oruga esté obstruida de esta manera).

INSPECCIÓN

Detenga la máquina sobre terreno llano (deténgala con la transmisión en FORWARD sin aplicar el freno). A continuación, coloque una barra recta en las zapatas de la oruga, entre el rodillo portador y el rodillo tensor como se muestra en la ilustración, y mida la holgura en el punto medio entre la barra y la garra. Si la holgura (A) es de 20 a 30mm, la tensión es estándar.

Si la tensión de la oruga no se encuentra en su valor estándar, regúlela como se describe a continuación.



AJUSTE

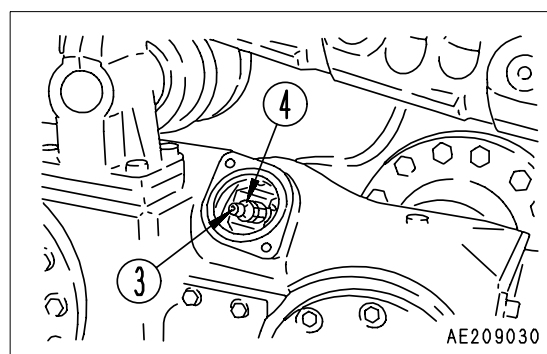
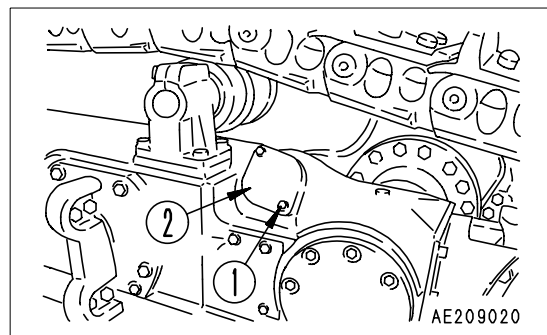


ADVERTENCIA

La grasa del interior del dispositivo de regulación está a alta presión.

La grasa a presión que sale del tapón (4) puede introducirse en el cuerpo, causando heridas graves o incluso la muerte. Por esta razón, no afloje el tapón (4) más de una vuelta. No afloje ninguna pieza distinta al tapón (4). Además, no acerque la cara al engrasador.

Si la tensión correcta de la correa de la oruga no se ha recuperado mediante este procedimiento, póngase en contacto con su distribuidor Komatsu.



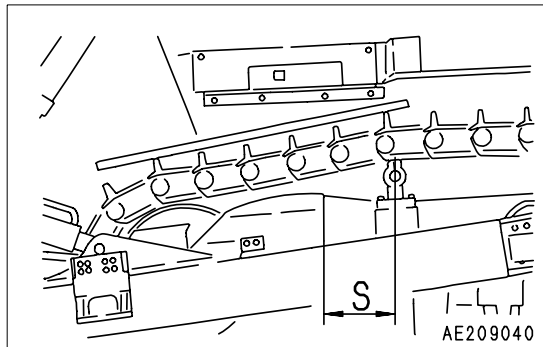
PARA AUMENTAR LA TENSION

1. En primer lugar retire el perno (1) y, a continuación, la cubierta (2).

NOTA

- Al retirar la cubierta (2), procure que no entre tierra.
- Hay una etiqueta de seguridad adherida a la parte trasera de la cubierta (2). Procure no dañar dicha etiqueta.

2. Bombee grasa a través de la boquilla de grasa (3) con una bomba de engrasar.
3. Para comprobar que se ha conseguido la tensión correcta, mueva la máquina hacia atrás y hacia delante.
4. Compruebe de nuevo la tensión de la correa de la oruga y si no es correcta, ajústela de nuevo.
5. Siga inyectando grasa hasta que S sea 600 mm. Si la tensión sigue demasiado baja, significa que el pasador y el buje están demasiado desgastados, de manera que deben ser invertidos o sustituidos. En este caso, consulte a su distribuidor Komatsu.

**PARA AFLOJAR LA TENSION****ADVERTENCIA**

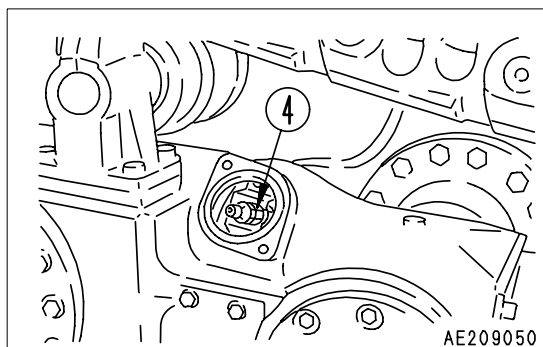
Es extremadamente peligroso soltar la grasa por un método distinto al que se describe a continuación. Si la tensión correcta de la correa de la oruga no se ha recuperado mediante este procedimiento, póngase en contacto con su distribuidor Komatsu.

1. Quite ambos pernos (1), y retire la tapa (2).

NOTA

- Al retirar la cubierta (2), procure que no entre suciedad en el interior.
- Hay una etiqueta de seguridad adherida a la parte trasera de la cubierta (2). Procure no dañar dicha etiqueta.

2. Libere la espita (4) poco a poco para soltar grasa.
3. Gire la espita (4) una vuelta como máximo.
4. Si la grasa no sale adecuadamente, mueva la máquina hacia atrás y hacia delante en un espacio reducido.
5. Apriete el tapón (4).
6. Para comprobar que se ha conseguido la tensión correcta, mueva la máquina hacia atrás y hacia delante.
7. Compruebe de nuevo la tensión de la correa de la oruga y si no es correcta, ajústela de nuevo.



PARA RETIRAR LA ORUGA



ADVERTENCIA

Dependiendo de la situación, la operación de extracción de la oruga puede ser muy peligrosa.

Antes de retirar la oruga, si no se afloja la tensión con el procedimiento expuesto antes “**PARA AFLOJAR LA Tensión (4-24)**”, le rogamos se ponga en contacto con su distribuidor Komatsu para las reparaciones.

COMPROBAR Y APRETAR LOS PERNOS DE LA ZAPATA DE LA ORUGA

Los pernos de las zapatas pueden romperse durante el trabajo si están flojos. Apriete de inmediato todo perno flojo.

MÉTODO DE APRIETE DEL PERNO DE LA ZAPATA

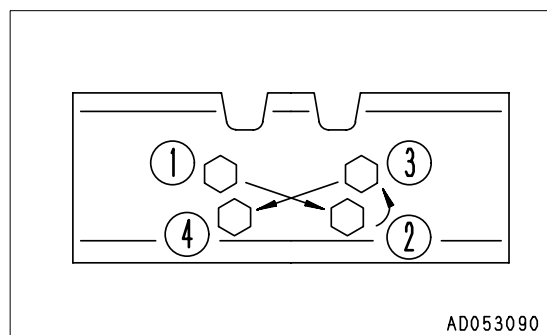
1. Apriete primero con un par de $1372 \pm 137 \text{ N}\cdot\text{m}$ ($140 \pm 14 \text{ Kg}\cdot\text{m}$) y compruebe si la tuerca y la zapata están bien ajustadas a la superficie de contacto de la rótula.
2. Tras la comprobación, apriete ahora otros $120^\circ \pm 10^\circ$.

MÉTODO DE APRIETE DEL PERNO DE CONEXIÓN DEL ESLABÓN PRINCIPAL

1. En primer lugar, realice el apriete con un par de $686 \pm 68,60 \text{ N}\cdot\text{m}$ ($70 \pm 7 \text{ Kg}\cdot\text{m}$) y, a continuación, compruebe que las superficies del eslabón se encuentran en contacto.
2. Tras la comprobación, apriete ahora otros $180^\circ \pm 10^\circ$.

ORDEN DE APRIETE

Apriete los pernos en el orden del diagrama de la derecha.



COMPROBAR LA CALEFACCIÓN ELÉCTRICA POR ENTRADA DE AIRE

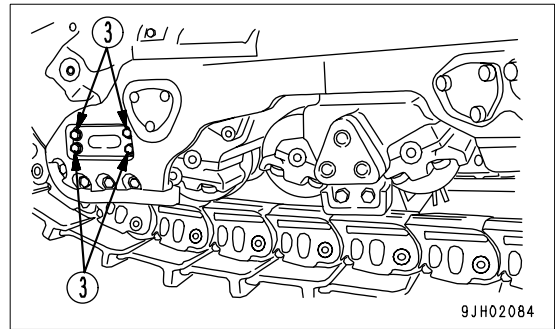
(Ayuda para el arranque)

Antes de que comience el invierno (una vez al año), póngase en contacto con su distribuidor Komatsu para comprobar el sistema eléctrico de la calefacción por entrada de aire, limpiarlo de la suciedad que pueda haber acumulado y revisar las conexiones.

AJUSTE LA HOLGURA DEL RODILLO TENSOR

El rodillo tensor se desplaza en avance y retroceso bajo la presión externa. Cuando esto ocurre, la guía lateral (1) y la placa guía (2) se desgastan.

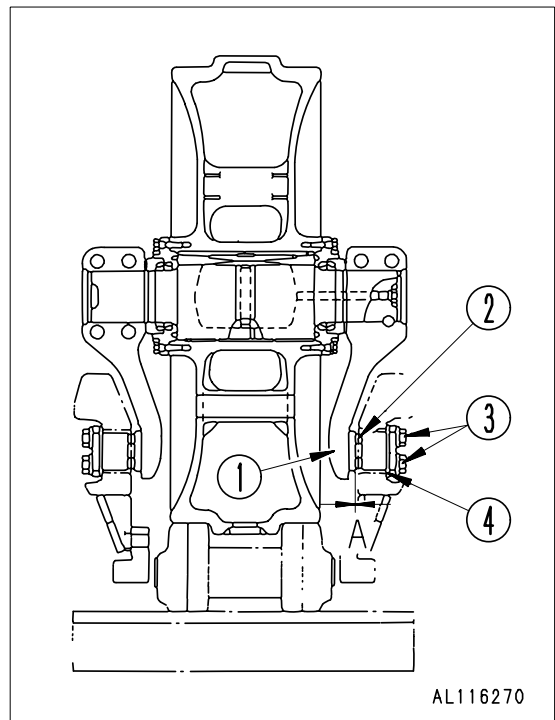
A medida que se desgastan, existe holgura lateral en el rodillo tensor, o dicho rodillo tensor gira en ángulo, provocando la salida de la oruga o produciendo un desgaste irregular. Por lo tanto, realice el ajuste siguiente.

**AJUSTE**

1. Conduzca la máquina sobre un terreno plano de 8 a 12 m y mida la holgura A (en cuatro puntos: izquierda, derecha, interior y exterior) entre el bastidor de la oruga y la placa guía (1).
2. Si la holgura A es superior a 3 mm, extraiga el perno (3), retire el suplemento (4) y realice los ajustes para que la holgura en un lateral sea menor a 0,5 mm.

OBSERVACIONES

Existen dos tipos de suplemento (espesor: 0,5 mm y 1 mm).



INVERTIR Y SUSTITUIR LAS PÚAS DEL EXTREMO Y LOS FILOS DE CORTE



ADVERTENCIA

Es peligroso que el equipo de trabajo se mueva por error mientras se invierten o sustituyen los filos de corte y las púas del extremo.

Coloque el equipo de trabajo en una posición estable, pare el motor y asegúrese de bloquear la palanca de control con la palanca de seguridad.

Invierta o sustituya las púas del extremo y los filos de corte antes de que se desgasten hasta la punta de la hoja.

1. Eleve la hoja hasta una altura adecuada y aplique calzos al bastidor para evitar la caída de la hoja.

2. Coloque la palanca de bloqueo de seguridad en la posición LOCK (bloqueo).

Si el filo de corte y la púa del extremo de ambas caras están gastados, sustitúyalos por unos nuevos.

Si se ha gastado hasta la superficie de ajuste, repare dicha superficie y después invierta o sustituya.

3. Afloje la tuerca (1) y extraiga el perno (2). A continuación, extraiga el filo de corte y la púa del extremo y limpie la superficie de montaje.

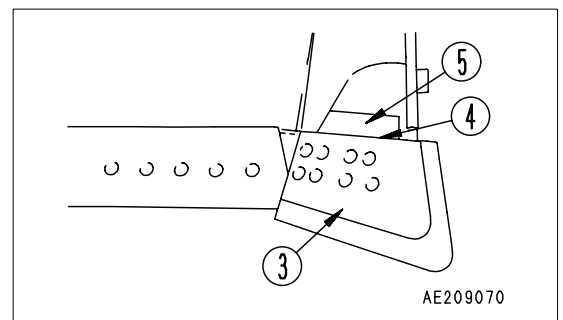
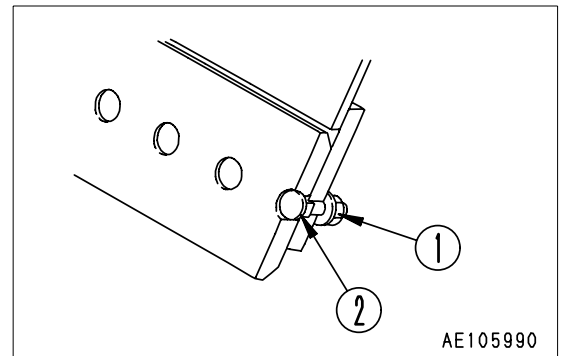
4. Invierta o sustituya el filo de corte y la púa del extremo cuando estén gastados.

Si están dañados tanto el perno (1) como la tuerca (2), sustitúyalos a la vez por unos nuevos.

5. Instale el filo en la hoja y apriételo parcialmente. Baje la hoja de tres a cinco veces hasta el suelo o hasta las rocas para eliminar cualquier holgura del perno (2) y apriételo según el par correcto. Para instalar la punta del extremo (3), coloque su superficie superior (4) en contacto con el tope (5) y apriete con los pernos.

Par de apriete: $2226 \pm 275 \text{ N}\cdot\text{m}$ ($227 \pm 28 \text{ Kg}\cdot\text{m}$)

6. Tras varias horas de funcionamiento, vuelva a apretar las tuercas.



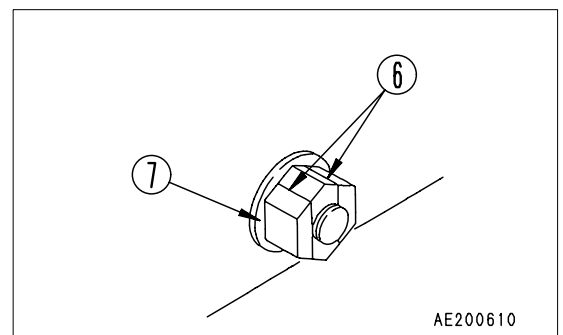
OBSERVACIONES

La operación de apriete resulta más fácil si se utiliza la llave de esfuerzo suministrada.

Cuando la tuerca esté oxidada y se retire mediante corte con gas, realice los cortes en ambos lados (6) de la tuerca como se muestra en el dibujo.

Procure no dañar la superficie del asiento (7).

Si está dañada, repárela. Procure no salpicar sobre la superficie de montaje.



MÉTODO DE UTILIZACIÓN DE LA LLAVE DE ESFUERZO

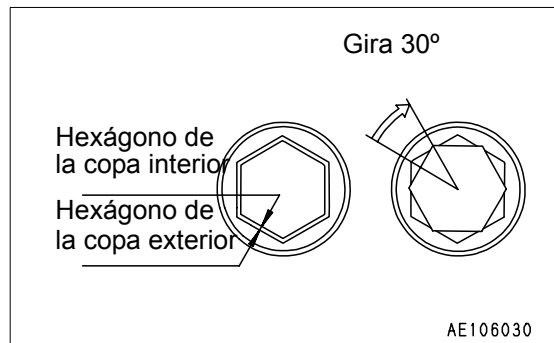
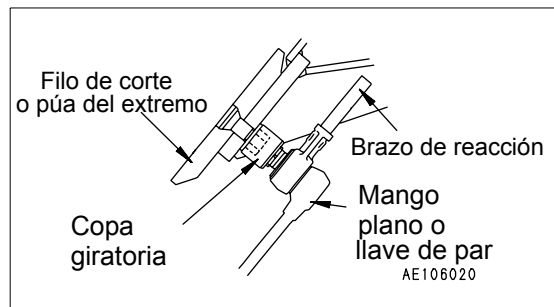
El conjunto de la llave de esfuerzo está equipado con una copa especial.

Esta copa está diseñada para agarrar la tuerca y evitar que el conjunto de la llave se salga. Esto significa que la operación de apriete puede ser realizada por un único trabajador.

Esta copa posee una construcción doble, y está diseñada de tal forma que el exterior pueda girar 30°

Se utiliza de la siguiente forma.

1. Alinee los hexágonos de la copa interior y de la exterior e introduzca la tuerca que va a ser apretada o aflojada.
2. Tras la introducción de la tuerca, gire la copa exterior 30° en el sentido de las agujas del reloj. Una vez hecho esto, la copa exterior capturará la muesca de la superficie de asiento de la tuerca y la llave no se saldrá.
3. Sitúe el brazo de reacción en contacto con el reborde de la hoja y apriete o afloje.
4. Gire la copa exterior en sentido contrario a las agujas del reloj y retire la llave.



LIMPIAR Y COMPROBAR LAS ALETAS DEL RADIADOR

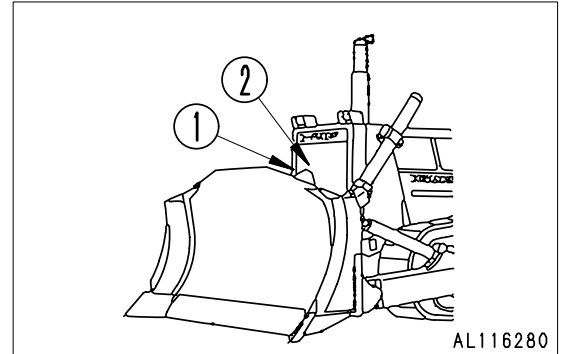


ADVERTENCIA

Para la limpieza y las comprobaciones, detenga el motor sin que exista avería, verifique que el ventilador no está girando y lleve a cabo los trabajos.

Si las aletas del radiador se bloquean con barro, suciedad u hojas, límpielas como se indica a continuación.

1. Afloje los pernos (1) y abra la rejilla del radiador (2).



AL116280

2. Limpie con aire comprimido las aletas del radiador obstruidas con barro, polvo y hojas. Puede utilizarse vapor o agua en lugar de aire comprimido.

OBSERVACIONES

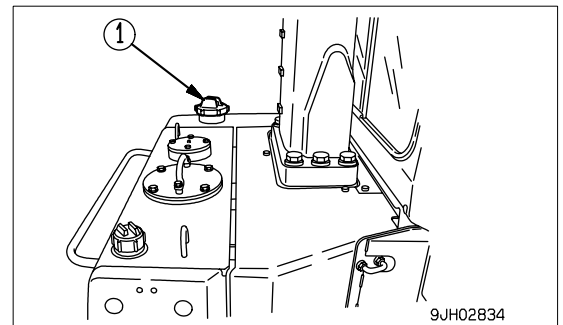
Compruebe la manguera de caucho. Si se encuentran grietas en la manguera o se observa que está endurecida por el uso, sustituya dicha manguera por una nueva. Además, también se deben comprobar si hay abrazaderas para manguera flojas.

LIMPIAR EL COLADOR DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE

Limpie el colador si hay suciedad depositada en él.

Retire el tapón del orificio de llenado (1) del depósito de combustible y extraiga el colador.

Si el colador está sucio, límpielo con combustible diesel.

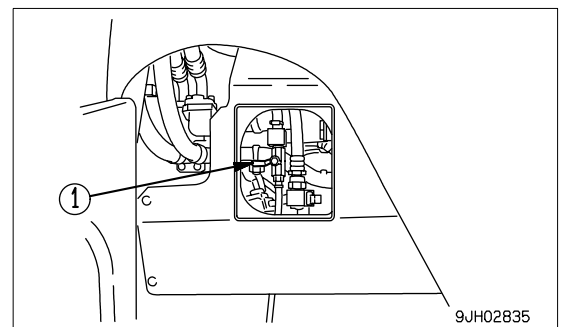


9JH02834

DRENAJE DEL AGUA Y LOS SEDIMENTOS DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE

Realice este procedimiento cuando la máquina haya estado parada durante un periodo prolongado y tras una larga temporada de días lluviosos.

Afloje la válvula (1) situada en el fondo del depósito y vacíe los sedimentos acumulados junto con la mezcla de agua y combustible.



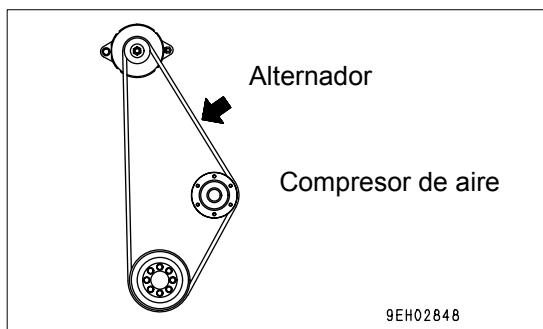
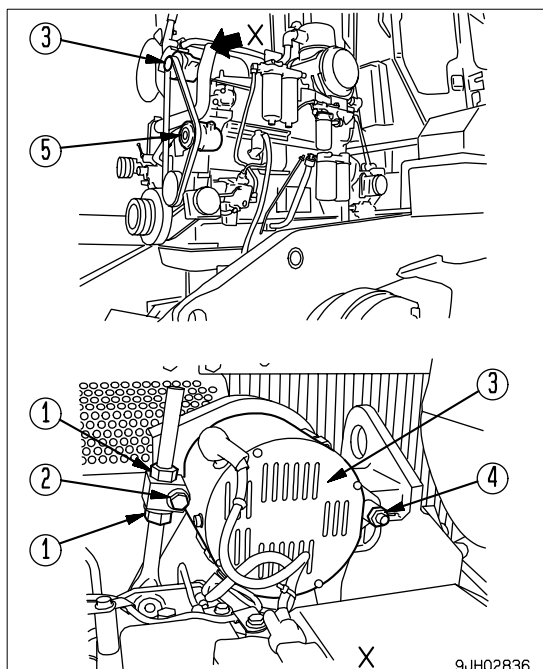
9JH02835

SUSTITUIR LA CORREA DE TRANSMISIÓN DEL ALTERNADOR

1. Afloje las tuercas (1) y (4) y el perno (2), y mueva el alternador (3) para el ajuste.
2. Sustituya la correa trapezoidal.

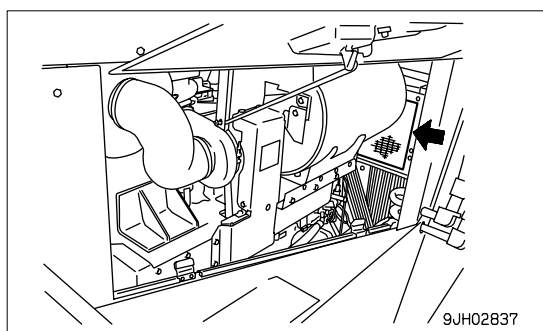
- Para ajustar la correa trapezoidal, no apriete el alternador (3) directamente con una barra. Utilice la tuerca (1).

Apriete la tuerca (1) para tensar la correa trapezoidal, apriete el perno (2) y la tuerca (4). La deflexión estándar de la correa trapezoidal es de 19 - 21 mm cuando se aprieta con una fuerza del pulgar de aprox. 10 Kg. a medio camino entre la polea del compresor de aire (5) y la polea del alternador (3).

**LIMPIAR Y COMPROBAR LAS ALETAS DEL REFRIGERADOR HIDRÁULICO**

Si las aletas del refrigerador hidráulico están obstruidas o hay suciedad atrapada en ellas, limpie y compruebe dichas aletas.

1. Abra la cubierta de inspección de la derecha.
2. Utilice aire comprimido para retirar el barro, la suciedad y las hojas que obstruyen las aletas del refrigerador hidráulico. Puede utilizarse vapor o agua en lugar de aire comprimido.

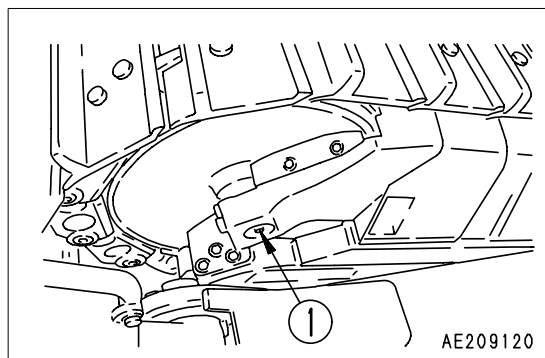
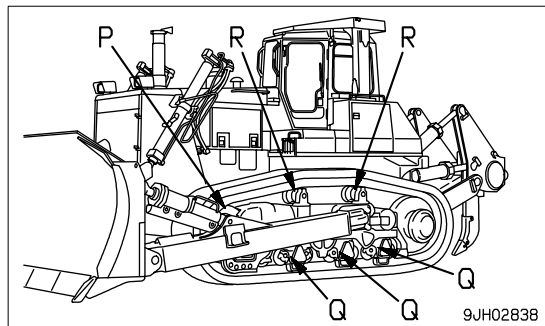
**OBSERVACIONES**

Compruebe la manguera de caucho. Si se encuentran grietas en la manguera o se observa que está endurecida por el uso, sustituya dicha manguera por una nueva. Además, también se deben comprobar si hay abrazaderas para manguera flojas.

COMPROBAR EL ACEITE DEL BASTIDOR DE RODAJE

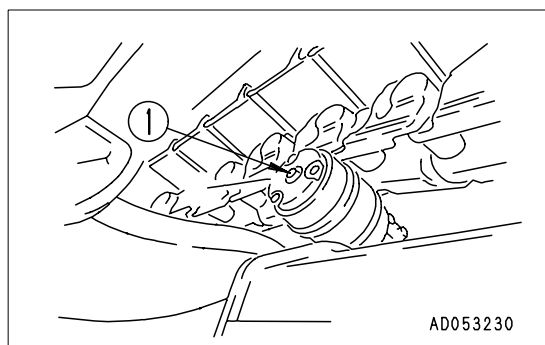
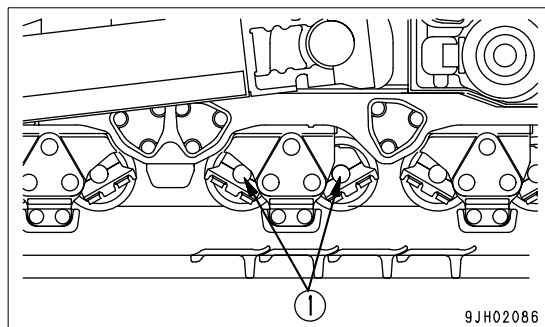
Detenga la máquina sobre un terreno plano y compruebe si se ha reducido el aceite del rodillo tensor (parte P), en el rodillo de la oruga (parte Q), y en el rodillo portador (parte R).

1. Afloje el perno de sellado (1) lentamente y compruebe si se filtra aceite a través de la rosca. Si se filtra aceite, el nivel no ha descendido. Por lo tanto, apriete el perno.
2. Si no se filtra aceite al retirar el perno de sellado (1), el nivel de aceite es bajo. Por lo tanto, póngase en contacto con su distribuidor Komatsu para las reparaciones.



OBSERVACIONES

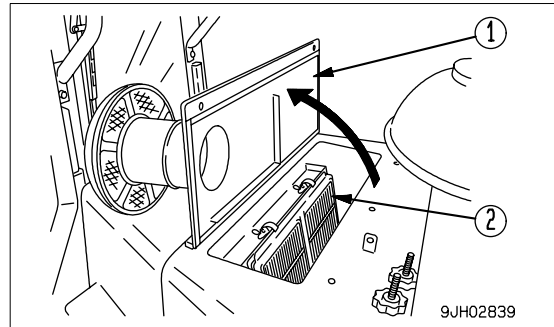
Existe un perno de sellado (1) del eje del carretón tanto en la parte interior como en el exterior.



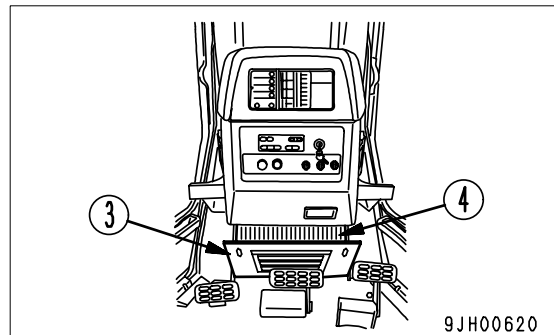
LIMPIAR EL FILTRO DE AIRE DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO (FILTRO DE AIRE LIMPIO / DE RECIRCULACIÓN)

Limpe el filtro del sistema de aire acondicionado si está obstruido o hay suciedad o aceite adheridos a dicho filtro.

1. Abra la cubierta de inspección (1) y retire el filtro de aire limpio (2).
2. Abra la tapa de inspección (3) situada bajo el panel delantero y tire del filtro de aire de recirculación (4) para extraerlo.
3. Limpie los filtros (2) y (4) con aire comprimido. Si hay aceite en el filtro o éste está demasiado sucio, lávelo con un detergente neutro.
Después de lavarlo, séquelo completamente antes de instalarlo de nuevo.

**OBSERVACIONES**

Si los filtros no se pueden limpiar con aire o con agua, sustitúyalos por otros nuevos.



COMPROBAR Y REGULAR EL ACONDICIONADOR DE AIRE

COMPROBACIÓN DE LA TENSIÓN DE LA CORREA DEL COMPRESOR

Si la correa está floja, resbalará y se reducirá el efecto de la refrigeración. De vez en cuando, pulse con el dedo un punto a medio camino entre la polea motriz del alternador y la polea del compresor y compruebe la tensión. Cuando la correa es nueva, se producirá un alargamiento inicial. Por tanto, ajústela siempre de nuevo a los 2 ó 3 días.

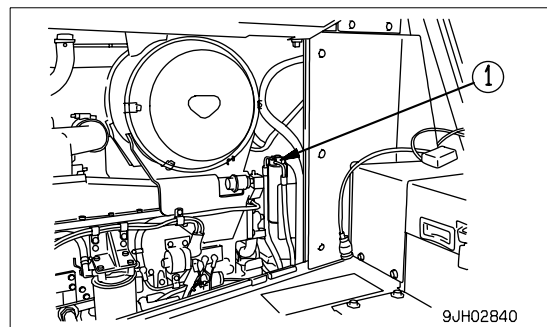
Para comprobar y ajustar la tensión de la correa, véase "SUSTITUIR LA CORREA DE TRANSMISIÓN DEL ALTERNADOR (4-30)".

COMPROBAR EL NIVEL DE REFRIGERANTE (GAS)



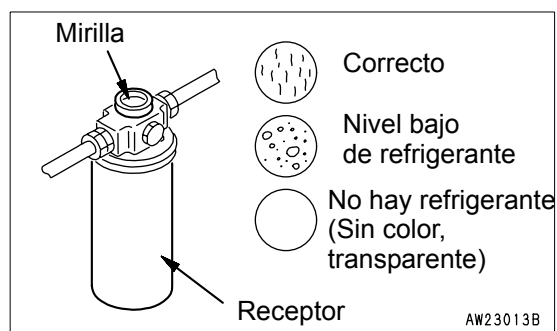
ADVERTENCIA

- Para manipular el gas refrigerante, siga siempre las leyes y reglamentos locales.
- El refrigerante utilizado en el refrigerador es incoloro e inodoro y no produce daños en la atmósfera, pero si el líquido entra en contacto con los ojos o con las manos, podría provocar pérdida de la visión o congelación. Por lo tanto, no afloje ninguna de las piezas del circuito de refrigeración.



Si el nivel del refrigerante (gas) es bajo, el efecto de refrigeración se reducirá. Haga funcionar el motor en ralentí alto y compruebe el flujo de refrigerante en el circuito de refrigeración a través de la mirilla del receptor (1), con el enfriador funcionando a velocidad elevada.

- No hay burbujas en el flujo de refrigerante: Correcto.
- Hay algunas burbujas en el flujo (burbujas continuas): Falta de refrigerante
- Sin color, transparente: No hay refrigerante



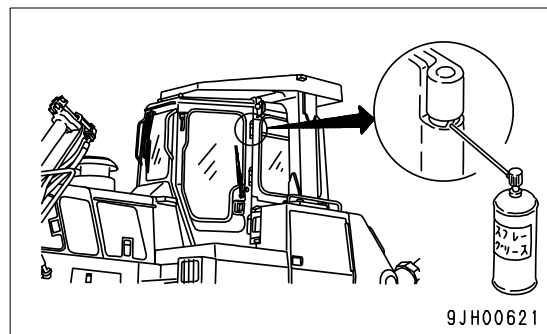
OBSERVACIONES

- Cuando no hay burbujas, el nivel del gas de refrigeración es bajo. Debe ponerse en contacto con el proveedor de refrigerante para añadir refrigerante. Si se hace funcionar el acondicionador de aire cuando el nivel de refrigerante es bajo, dañará el compresor.
- Como refrigerante, se utiliza el nuevo Freón R134a.

LUBRICAR LA BISAGRA DE LA PUERTA

Si la puerta chirría cuando se abre o se cierra, pulverice lubricante sobre la abertura del buje de la bisagra.

Si el buje está gastado, sustituya la bisagra.



COMPROBAR EL PESTILLO DE LA PUERTA

**ADVERTENCIA**

Si durante las comprobaciones se ha tocado accidentalmente la palanca de control, la máquina se desplaza bruscamente y esto puede provocar lesiones graves o pérdida de la vida.

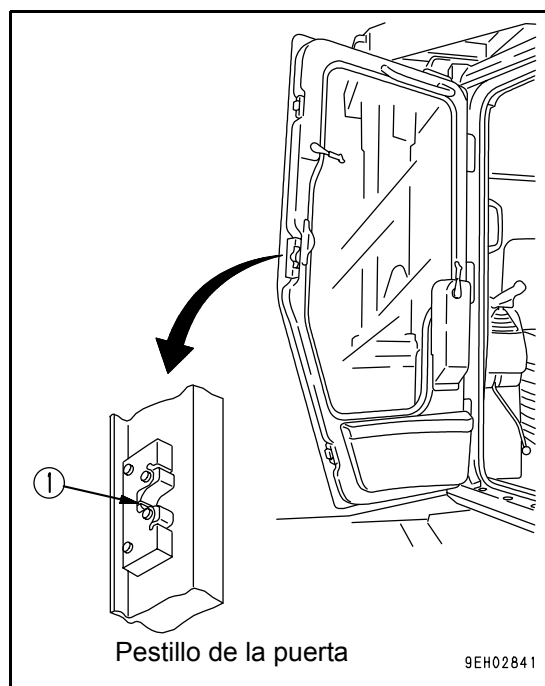
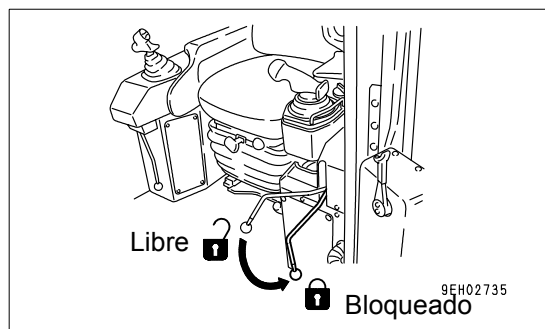
Antes de comprobar el pestillo de la puerta, para el motor y sitúe la palanca de estacionamiento en la posición LOCK.

Comprobación

Mantenga la puerta abierta y bloqueada y compruebe si todavía hay grasa en el pestillo. Si la cantidad de grasa es baja o no hay, cubra el interior del pestillo con grasa desde la parte (1).

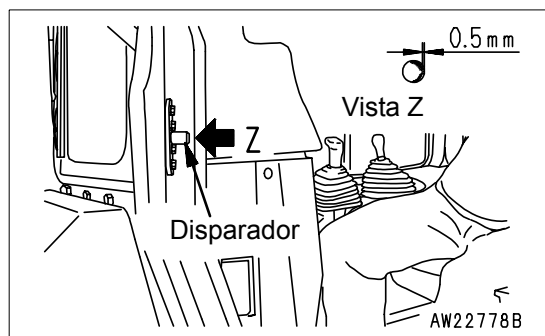
OBSERVACIONES

Si no hay grasa en el pestillo, su desplazamiento se hará difícil a causa del polvo de su interior y la manilla podría estar agarrotada al abrir la puerta.



COMPROBAR EL DISPARADOR DE BLOQUEO DE LA PUERTA

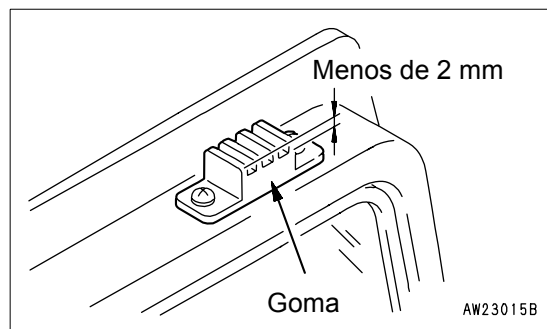
Sustituya el disparador de bloqueo de la puerta si su desgaste excede 0,5 mm. Si es así, se incrementará la holgura y podría producirse la rotura de la bisagra o del bloqueo de la puerta.



SUSTITUIR EL AMORTIGUADOR DE LA PUERTA

Si la profundidad de la ranura de la goma del amortiguador de la puerta es menor a 2 mm, sustituya el amortiguador.

Hay dos amortiguadores, uno en la parte superior y otro en la inferior, en las puertas derecha e izquierda.

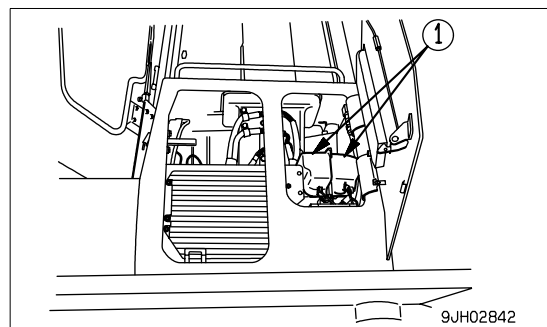


COMPROBAR EL NIVEL DEL LÍQUIDO DEL LAVA-PARABRISAS, AÑADIR LÍQUIDO

Si hay aire en el líquido del lavaparabrisas, compruebe el nivel y añada líquido.

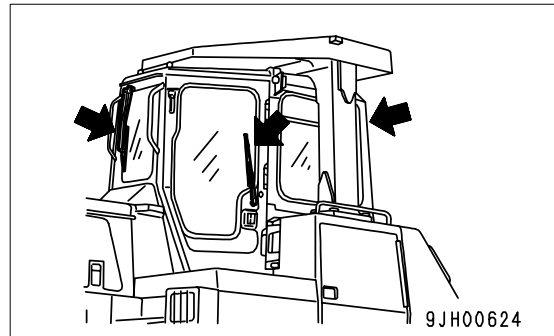
Abra la tapa de la batería, compruebe el nivel del líquido en el depósito del lavaparabrisas (1). Si el nivel es bajo, añada líquido para lavaparabrisas de automóvil.

Al añadir el líquido, tenga cuidado para que no caiga polvo dentro del depósito.

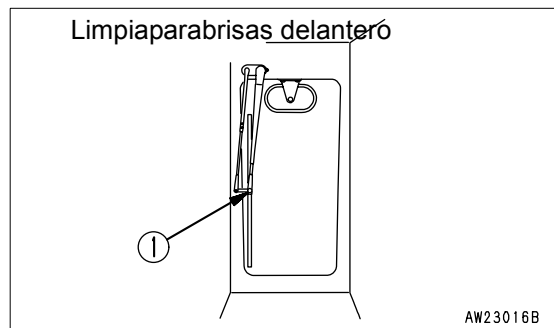


SUSTITUIR LA HOJA DEL LIMPIAPARABRISAS

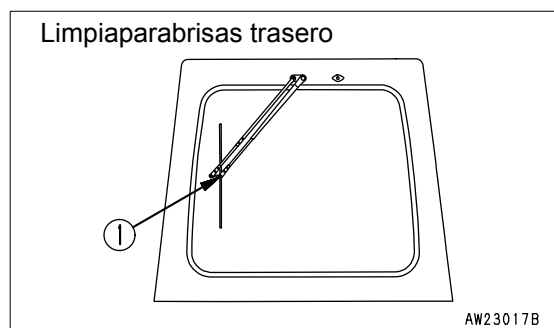
Si la hoja tiene daños, no limpiará la ventana. Por lo tanto, sustituya la hoja.

**SUSTITUCIÓN****LIMPIAPARABRISAS DELANTERO Y TRASERO**

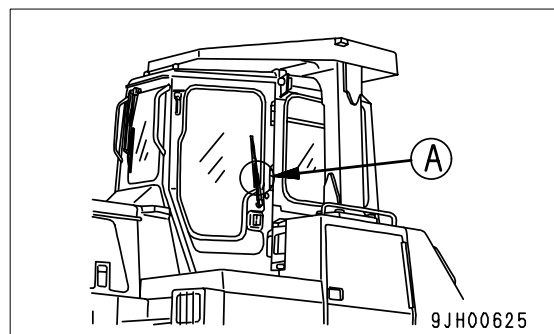
1. Retire el tornillo (1) y extraiga la hoja.
2. Instale una hoja nueva y apriete bien el tornillo (1).

**LIMPIAPARABRISAS TRASERO**

1. Retire el anillo "en E" (1).
La hoja podrá ser retirada.
2. Instale una hoja nueva y, a continuación instale el anillo "en E" (1) de forma segura.

**LIMPIAPARABRISAS DE LA PUERTA**

1. Está sujeto a la parte (A). Por lo tanto desplace la hoja en la dirección de la flecha para extraerla.
2. Instale la hoja nueva y sujétela de forma segura.



PURGAR EL AIRE DEL EXTREMO SUPERIOR DEL CILINDRO DE CABECEO DERECHO

(EXPLANADORA DE HOJA DOZER EXCLUSIVAMENTE)

Purgue el aire si se ha retirado o reparado el equipo de trabajo.

1. Eleve la hoja y haga funcionar el motor al ralentí bajo.
2. Accione el cabeceo izquierdo y derecho de 5 a 10 veces, para purgar el aire del circuito de volteo.
3. Accione el cabeceo frontal y posterior de 5 a 10 veces, para purgar el aire del extremo inferior del cilindro derecho.
4. Sitúe los cilindros izquierdo y derecho en la posición de punto muerto y realice las operaciones siguientes de 5 - 10 veces, para purgar el aire del extremo inferior del cilindro de cabeceo derecho.
(1) Cabeceo Frontal → (2) Cabeceo Izquierdo → (3) Cabeceo Derecho → (4) Cabeceo Posterior

PURGADO DE AIRE DEL SISTEMA HIDRÁULICO

Véase "OPERACIONES Y COMPROBACIONES DESPUÉS DE ARRANCAR EL MOTOR (3-73)".

Puesto que hay que arrancar el motor y accionar la hoja, véase FUNCIONAMIENTO.

NOTA

Si se acelera inmediatamente el motor o se hace funcionar el cilindro hasta el final de su recorrido, el aire que hay dentro del cilindro puede averiar la empaquetadura del pistón.

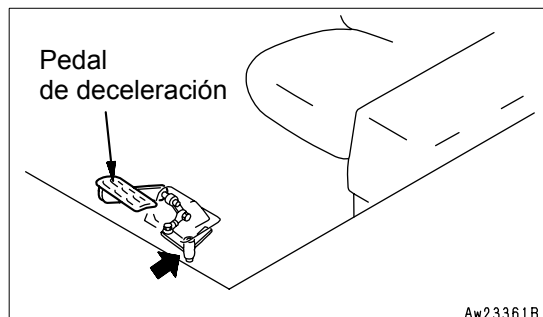
1. Purgado del aire de los cilindros

- 1) Haga funcionar el motor a régimen bajo y extienda / retraiga cada cilindro 4 ó 5 veces. No maneje el cilindro hasta el límite de su carrera. (Deténgalo en un punto situado aproximadamente a 100 mm del tope del recorrido.)
- 2) A continuación, haga funcionar 3 ó 4 veces cada cilindro hasta el final del recorrido.
- 3) Por último, haga funcionar cada cilindro 4 ó 5 veces hasta el final de su recorrido para purgar por completo el aire.

LUBRICACIÓN

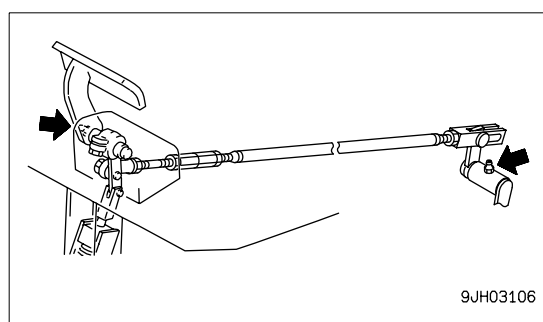
1. Baje el equipo de trabajo hasta el suelo y pare el motor.
2. Utilizando una bomba engrasadora, engrase los puntos señalados por las flechas.
3. Después de engrasar, limpie toda la grasa vieja que salga.

Regulador de combustible (1 punto)

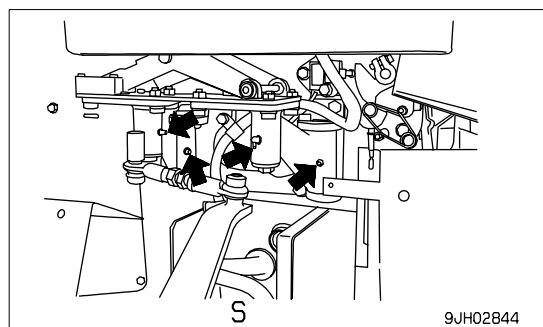
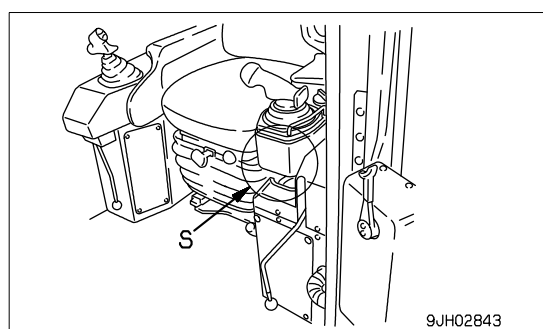


Pedal de freno (1 punto)

Varilla del freno (1 punto)



Articulación de giro de la palanca de gobierno, de dirección y de cambio de marchas (4 puntos)



Junta universal (2 puntos)

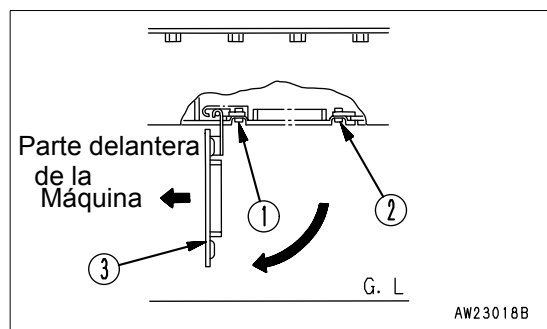
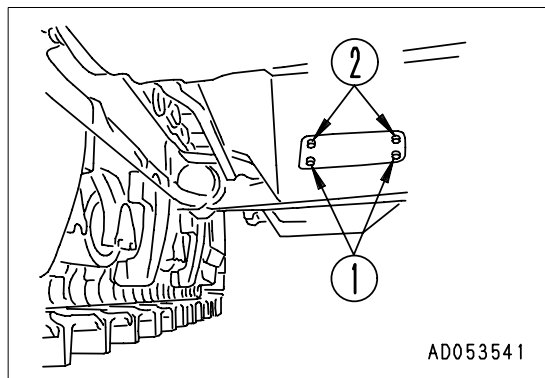
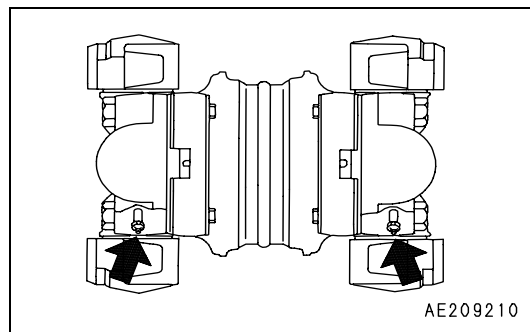


ADVERTENCIA

La cubierta de protección es pesada. Jamás intente abrir o cerrar la cubierta mientras se encuentra directamente debajo de ella. Para retirar los pernos (2), realice las tareas desde la parte posterior debajo de la cubierta para que Ud. pueda apartarse fácilmente.

Retire la cubierta de inspección (3) de la cubierta de protección situada en la parte inferior trasera del chasis de la forma siguiente.

- 1) Quite 2 pernos (1) de la parte delantera de la máquina.
- 2) Aguante la cubierta con el codo mientras retira de forma gradual 2 pernos (2) de la parte trasera de la máquina.
- 3) Haga descender la tapa gradualmente para abrirla.



COMPROBACIONES ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR

Para los elementos siguientes, véase “COMPROBACIONES ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR (3-55)”.

- Comprobación del panel de control de la máquina
- Comprobación del nivel del líquido de refrigeración, adición de agua
- Comprobación del nivel de combustible, adición de combustible
- Comprobación del nivel del aceite del motor, adición de aceite
- Comprobación del nivel de aceite de la caja del tren transmisor de potencia (incl. las cajas de la transmisión, del transformador de par y del engranaje cónico), adición de aceite.
- Comprobación del desplazamiento del pedal de freno
- Compruebe el indicador de polvo
- Comprobación del nivel de aceite del depósito hidráulico, adición de aceite
- Comprobación del cableado eléctrico
- Comprobación del encendido de las luces
- Comprobación del sonido de la bocina
- Comprobación del sonido de la alarma de seguridad

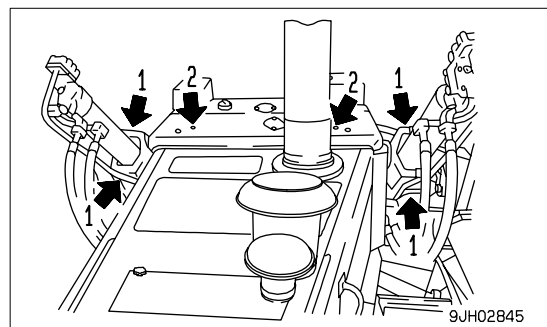
MANTENIMIENTO CADA 250 HORAS

LUBRICACIÓN

1. Baje el equipo de trabajo hasta el suelo y pare el motor.
2. Utilizando una bomba engrasadora, engrase los puntos señalados por las flechas.
3. Después de engrasar, limpie toda la grasa vieja que salga.

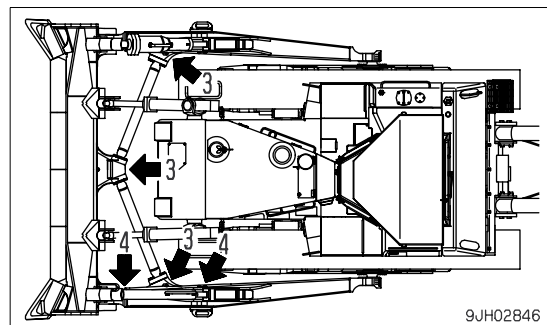
(1) Balancín de soporte del cilindro de izado de la hoja (4 puntos)

(2) Eje de soporte del cilindro de izado de la hoja (2 puntos)



(3) Articulación de bola del brazo de la hoja (3 puntos)

(4) Tornillo de la abrazadera (2 puntos)



(5) Pasador inferior del cilindro de volteo del escarificador (2 puntos)

(6) Pasador inferior del cilindro de izado del escarificador (2 puntos)

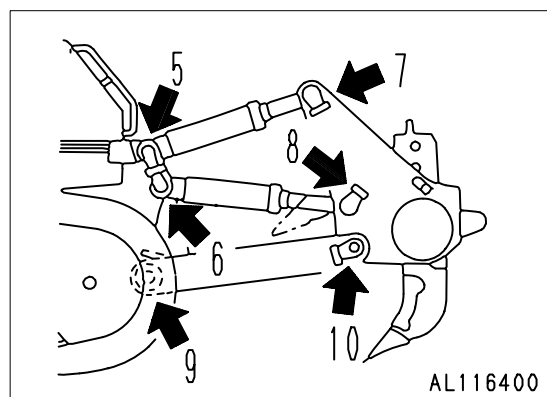
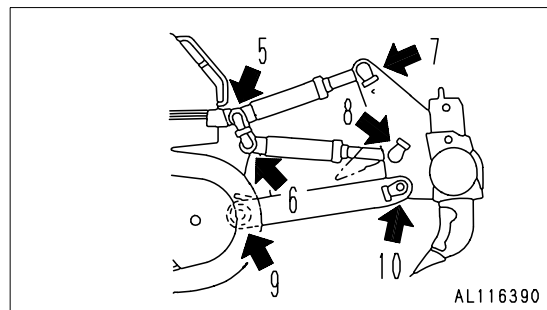
(7) Pasador extremo de la barra del cilindro de volteo del escarificador (2 puntos)

(8) Pasador extremo de la barra del cilindro de izado del escarificador (2 puntos)

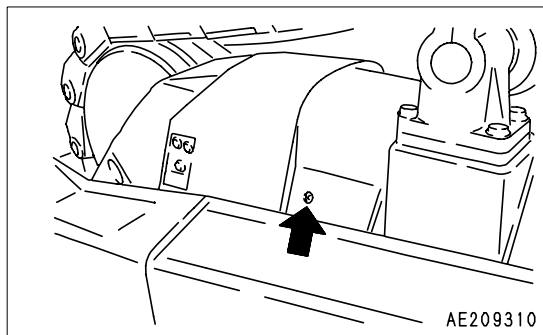
(9) Pasador del brazo del escarificador (delantero) (2 puntos)

(10) Pasador del brazo del escarificador (trasero) (2 puntos)

La ilustración de la derecha muestra el escarificador gigante (opcional).

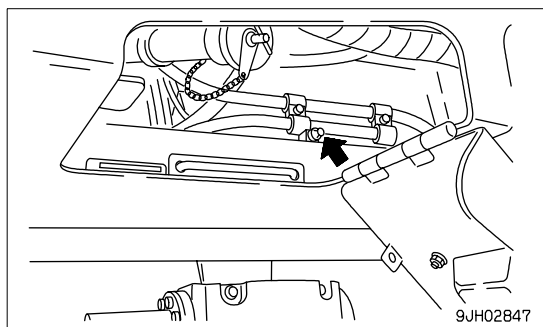


(11) Eje lateral de la barra de equilibrado (2 puntos)

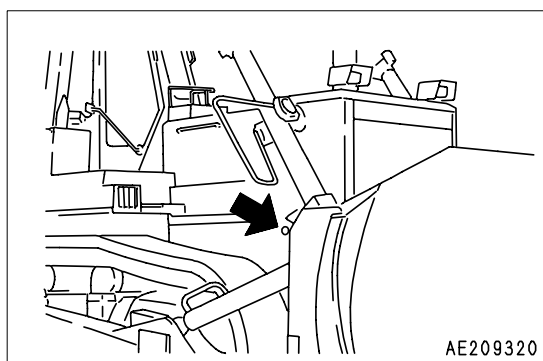


(12) Suspensión (Eje central de la barra de equilibrado) (1 punto)

- 1) Ejecute el engrase de la suspensión (eje central de la barra de equilibrado) a través de los puntos señalados con flechas.
- 2) Bombee la palanca de engrase en sentido vertical de 3 a 5 veces.



Polea del ventilador (1 punto)



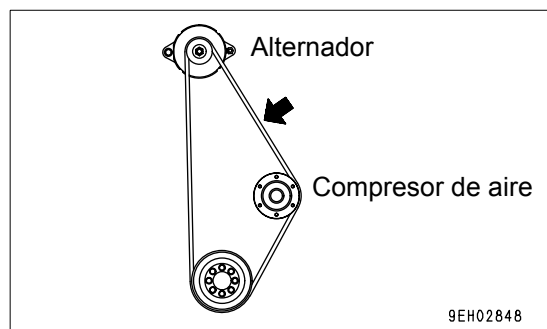
VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LA TENSIÓN DE LA CORREA DE TRANSMISIÓN DEL ALTERNADOR

INSPECCIÓN

Presiones la correa con el pulgar a medio camino entre la polea del alternador y la polea motriz. Las deflexiones estándar son las siguientes.

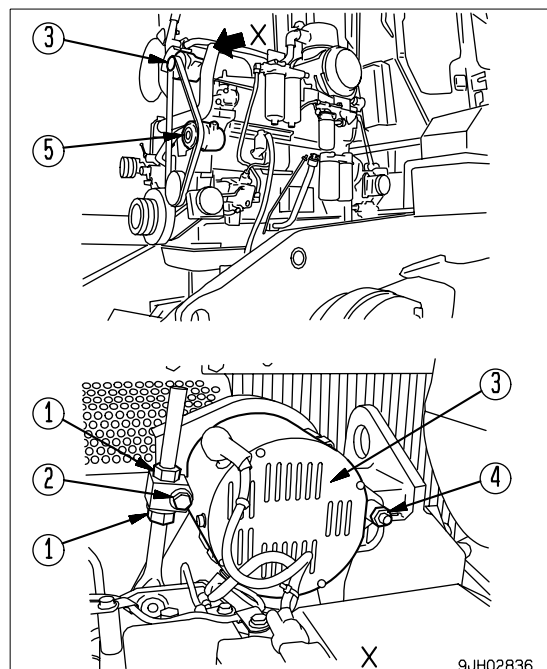
Para sustituir la correa por una nueva: 19 - 21 mm (aprox. 10 Kg.)

Para ajustar la tensión: 24 -26 mm (aprox. 10 Kg.)



AJUSTE

1. Afloje las tuercas (1) y (4) y el perno (2), y mueva el alternador (3) para ajustar la tensión de la correa dentro del valor estándar.
 - Para ajustar la correa trapezoidal, no apriete el alternador (3) directamente con una barra. Utilice la tuerca (1).
2. Apriete las tuercas (1) y (4) y el perno (2) para fijar el alternador (3) en su posición.



3. Compruebe si las poleas están dañadas, y el desgaste de la garganta y la correa en V. Compruebe en especial que la correa trapezoidal no esté tocando el fondo de la garganta en V.
4. Si alguna correa se ha dilatado y no se puede ajustar, o si está cortada o agrietada, sustitúyala.
5. Después de sustituir la correa, ponga en marcha el motor durante una hora, y ajuste de nuevo.

COMPROBACIÓN DEL NIVEL DEL ELECTROLITO DE LA BATERÍA

Realice esta comprobación antes de poner en funcionamiento la máquina.



ADVERTENCIA

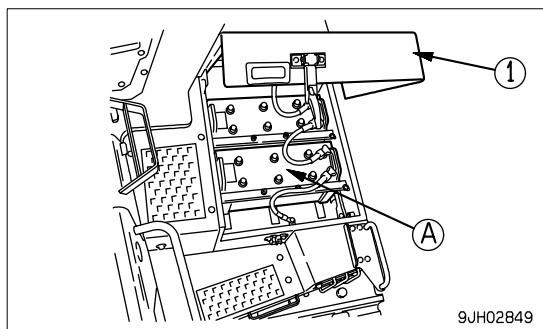
- No utilice la batería si el nivel de electrolito de la batería está por debajo de la línea LOWER LEVEL (NIVEL MÍNIMO). De esta forma se aceleraría el deterioro del interior de la batería y se reduciría su vida útil. Además, también podría provocar una explosión.
- La batería genera gas inflamable y existe riesgo de explosión, por lo que no produzca chispas o fuego cerca de la batería.
- El electrolito de la batería es peligroso. Si le cae en los ojos o en la piel, lave la parte afectada con grandes cantidades de agua, y consulte a un médico.
- Cuando añada agua destilada a la batería, no permita que el electrolito supere la línea UPPER LEVEL (NIVEL MÁXIMO). Si el nivel de electrolito es demasiado elevado, podría salirse y provocar daños en la superficie de la pintura o corroer otras piezas.

NOTA

Cuando añada agua destilada en tiempo frío, hágalo antes de comenzar las operaciones por la mañana, para evitar que el electrolito se congele.

Inspeccione el nivel de electrolito de la batería como mínimo una vez al mes y siga los procedimientos básicos de seguridad ofrecidos a continuación.

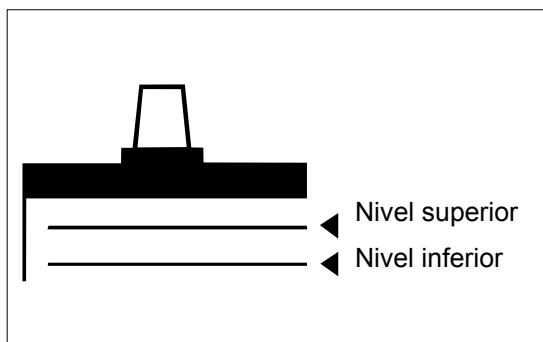
Abra la cubierta (1) del lateral posterior izquierdo de la máquina. Las baterías están instaladas en la parte (A).



CUÁNDO COMPROBAR EL NIVEL DE ELECTROLITO DESDE EL LATERAL DE LA BATERÍA

Si es posible comprobar el nivel de electrolito desde el lateral de la batería, realice la comprobación de la manera siguiente.

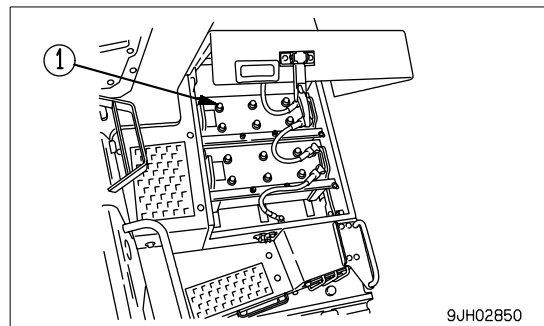
1. Utilice un paño húmedo para limpiar la zona próxima a las líneas de nivel de electrolito y compruebe que dicho nivel se encuentra entre las líneas UPPER LEVEL (U.L) [NIVEL MÁXIMO] Y LOWER LEVEL (L.L) [NIVEL MÍNIMO]. Si se limpia la batería con un paño seco, la electricidad estática podría provocar un incendio o una explosión.



2. Si el nivel de electrolito se encuentra por debajo del punto intermedio entre las líneas U.L y L.L, extraiga el tapón (1) y añada agua destilada hasta la línea U.L.
3. Después de añadir agua destilada, apriete el tapón (1) correctamente.

OBSERVACIONES

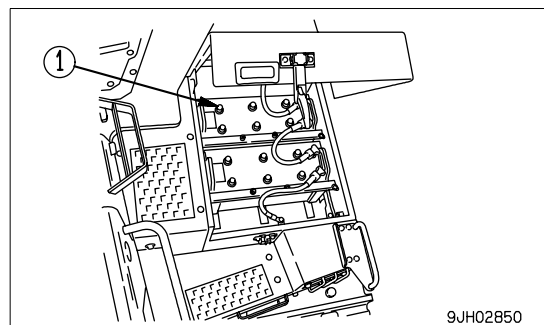
Si al añadir agua destilada se sobrepasa la línea U.L, utilice una pipeta para reducir el nivel hasta la línea U.L. Neutralice el fluido extraído con bicarbonato de sodio y, a continuación, límpielo con agua abundante o consulte a su distribuidor Komatsu o al fabricante de baterías.



CUANDO ES IMPOSIBLE COMPROBAR EL NIVEL DEL ELECTROLITO DESDE EL LATERAL DE LA BATERÍA

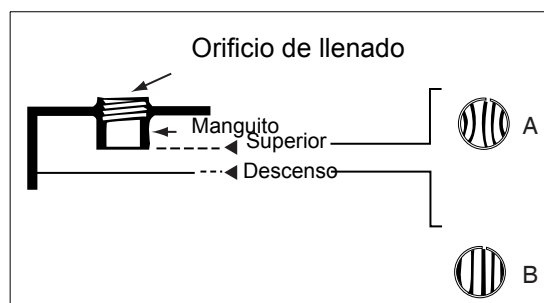
Si no es posible comprobar el nivel de electrolito desde el lateral de la batería, o si no se visualiza línea UPPER LEVEL (NIVEL MÁXIMO) en el lateral de la batería, realice las comprobaciones de la forma siguiente.

1. Retire el tapón (1) de la parte superior de la batería, mire a través del orificio de llenado de agua y compruebe la superficie del electrolito. Si el electrolito no alcanza la funda, añada agua destilada para que el nivel alcance la parte inferior de la funda (línea UPPER LEVEL) sin defectos.



Utilice el diagrama siguiente como referencia, y compruebe si el electrolito alcanza la parte inferior de la funda.

A	Nivel correcto El nivel de electrolito llega hasta la parte inferior del manguito, por lo que la tensión de la superficie hace que ésta se eleve y que la placa aparezca combada.
B	Demasiado bajo (nivel) El nivel de electrolito no llega a la parte inferior del manguito, por lo que la placa parece normal.



2. Después de añadir agua destilada, apriete el tapón (1) correctamente.

OBSERVACIONES

Si al añadir agua destilada se sobrepasa la parte inferior de la funda, utilice una pipeta para reducir el nivel hasta el fondo de la funda. Neutralice el fluido extraído con bicarbonato de sodio y, a continuación, límpielo con agua abundante o consulte a su distribuidor Komatsu o al fabricante de baterías.

CUANDO ES POSIBLE UTILIZAR EL INDICADOR PARA COMPROBAR EL NIVEL DE ELECTROLITO

Si es posible utilizar un indicador para comprobar el nivel de electrolito, siga las instrucciones siguientes:

COMPROBAR EL FUNCIONAMIENTO DEL FRENO



ADVERTENCIA

Si la máquina se desplaza durante la siguiente operación, le rogamos se ponga en contacto con su distribuidor Komatsu para su inmediata reparación.

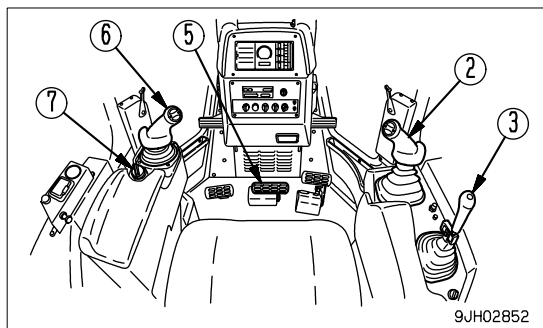
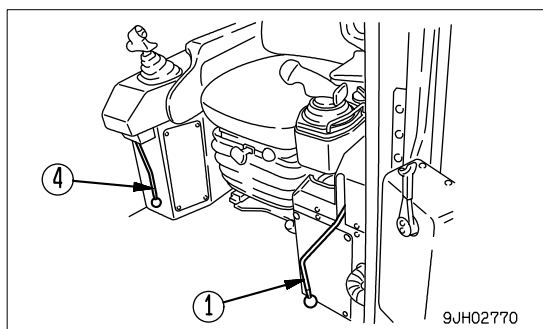
NOTA

No sitúe la palanca omnidireccional en la posición de la 1ª velocidad.

De lo contrario, se producirán daños en la máquina.

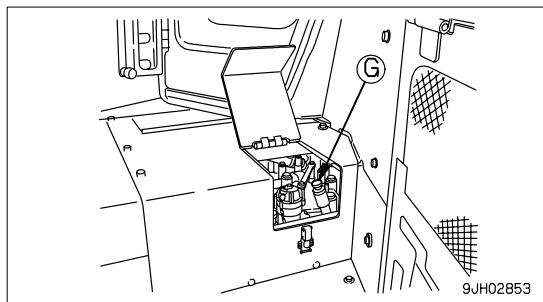
Antes de arrancar el motor, compruebe que la zona circundante de la máquina es segura y haga lo que sigue.

1. Arranque el motor.
2. Arranque el motor y, una vez completada la operación de calentamiento, sitúe el selector de combustible (7) en la posición SLOW (lento).
3. Sitúe la palanca de seguridad (1) en la posición FREE y, a continuación, accione la palanca de control de la hoja (2) y la palanca de control del escarificador (3) para elevar la hoja y el escarificador.
Fije la palanca de seguridad (1) en la posición FREE.
4. Fije la palanca de estacionamiento (4) en la posición FREE.
5. Pise el pedal de freno (5), sitúe la palanca omnidireccional (6) en FORWARD (marcha adelante) y pulse el conmutador de aumento para pasar a 2ª.
6. Accione el regulador de combustible (7) y aumente gradualmente la velocidad del motor hasta la potencia plena. (Mantenga pisado el pedal de freno.)
7. Compruebe que la máquina no se mueve. Esto indica que el funcionamiento del freno es normal.



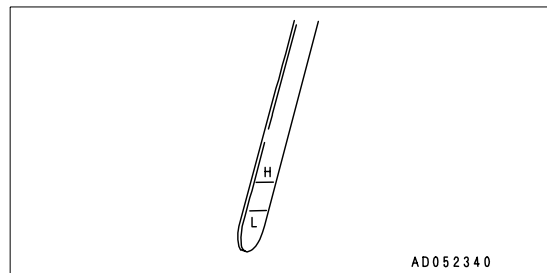
COMPROBAR EL NIVEL DE ACEITE EN LA CAJA DEL AMORTIGUADOR, AÑADIR ACEITE

1. Saque la varilla de medición (G) y limpie el aceite con un trapo.
2. Vuelva a introducir la varilla de medición (G) en el orificio de llenado de aceite y sáquela de nuevo.
3. El nivel de aceite debe estar entre las marcas H (alto) y L (bajo) de la varilla de medición (G).
Si el nivel de aceite se encuentra por debajo de la marca L, agregue aceite a través del soporte de la varilla de medición.
4. Si el aceite se encuentra por encima de la marca H, vacíe el exceso de aceite a través del tapón de drenaje. Después de vaciar el aceite, compruebe de nuevo el nivel.



OBSERVACIONES

- Compruebe el nivel de aceite con el motor parado.
- Para realizar la inspección del nivel de aceite, si la máquina se encuentra en ángulo, desplácela hasta una ubicación en horizontal.



MANTENIMIENTO CADA 500 HORAS

El mantenimiento correspondiente a las 250 horas se debe realizar al mismo tiempo.

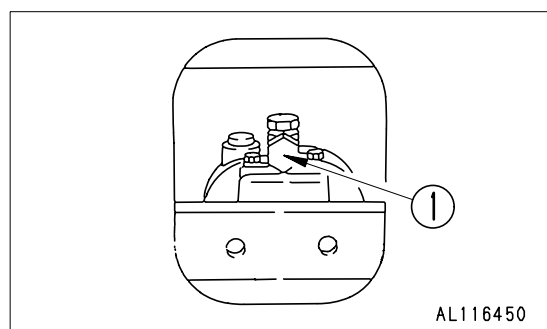
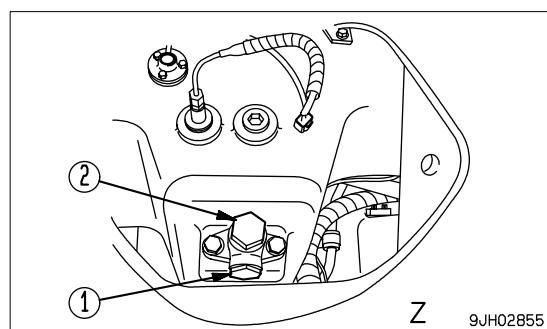
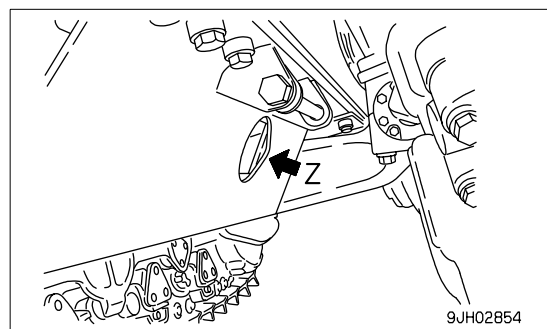
CAMBIAR EL ACEITE DEL CÁRTER DEL ACEITE DEL MOTOR, CAMBIAR EL CARTUCHO DEL FILTRO DEL ACEITE DEL MOTOR Y EL CARTUCHO DEL FILTRO DE DERIVACIÓN.



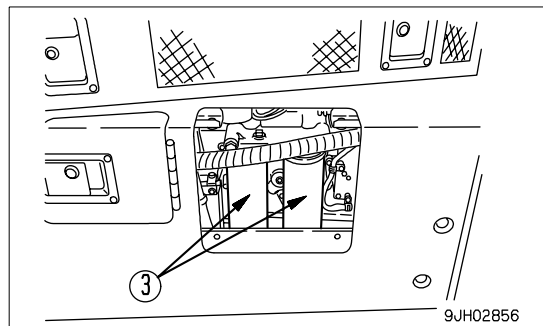
ADVERTENCIA

La temperatura del aceite está muy elevada cuando el motor ha estado en funcionamiento. No cambie nunca el aceite inmediatamente después de utilizar la máquina. Espere a que el aceite se enfríe antes de cambiarlo.

- Capacidad de relleno: 55,5 litros
 - Llave de copa, llave de filtro.
1. Abra la cubierta situada bajo el chasis. Coloque un recipiente debajo de la válvula de drenaje para recoger el aceite.
 2. Retire el tapón de drenaje (1) y afloje la válvula de drenaje (2) lentamente para evitar que el aceite se derrame sobre Ud. y drene el aceite.
Procure no aflojar la válvula de drenaje (2) hasta tal punto que el pasador con tope de la válvula se deforme.
- Par de apriete del tapón de drenaje (1): $68,6 \pm 9,81 \text{ N}\cdot\text{m}$ ($7 \pm 1 \text{ Kg}\cdot\text{m}$)
- Par de apriete de la válvula de drenaje (2): $63,7 \pm 14,7 \text{ N}\cdot\text{m}$ ($6,5 \pm 1,5 \text{ Kg}\cdot\text{m}$)
3. Compruebe el aceite drenado y vea si contiene demasiadas partículas de metal o materiales extraños. Diríjase a su distribuidor Komatsu en caso afirmativo.
 4. Apriete la válvula de drenaje (2).



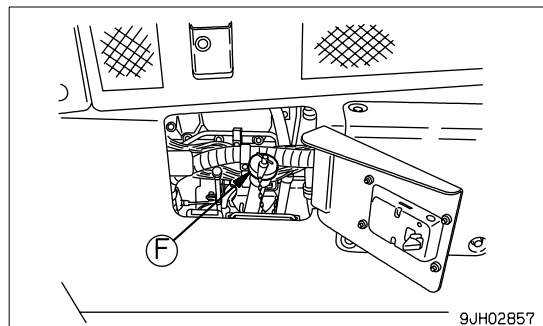
5. Con una llave para filtros, gire el cartucho del filtro sin reducción (3) hacia la izquierda para quitarlo.
6. Limpie el porta-filtro, llene el nuevo cartucho de filtro de aceite para motor, cubra la superficie de la empaquetadura y la rosca con aceite para motor (o con una película fina de grasa) e instale el cartucho del filtro.
7. Cuando instale el cartucho del filtro, ponga en contacto la superficie de la empaquetadura con el porta-filtro; a continuación, apriete de 3/4 a 1 vuelta.



8. Después de sustituir el cartucho del filtro, añada aceite del motor a través el orificio de llenando del aceite (F) hasta que el nivel del aceite esté situado entre las marcas H y L de la varilla indicadora.
9. Haga funcionar el motor en ralentí durante un corto tiempo y, luego, detenga el motor y compruebe que el nivel del aceite esté entre las marcas H y L de la varilla indicadora. Para obtener más información, véase "COMPROBAR EL NIVEL DEL ACEITE DEL MOTOR Y AÑADIR ACEITE (3-58)".

Aunque la máquina no haya funcionado durante 500 horas, se debe sustituir el aceite y el cartucho de filtro al cabo de 12 meses.

Del mismo modo, aunque el vehículo no haya funcionado durante 12 meses, se debe sustituir el aceite y el cartucho de filtro al cabo de 500 horas de servicio.



CAMBIO DEL CARTUCHO DEL FILTRO DE COMBUSTIBLE



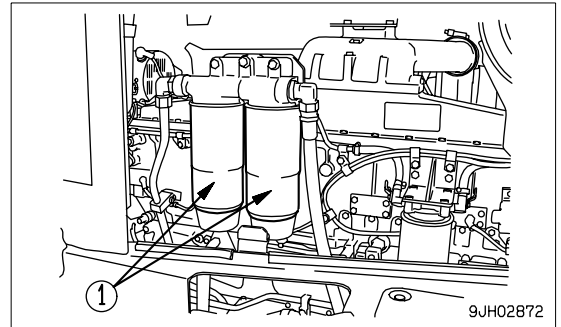
ADVERTENCIA

- Después de haber hecho funcionar el motor, todas las piezas se encuentran a una temperatura elevada: no sustituya el filtro inmediatamente después. Espere a que se enfrien todas las piezas antes de comenzar con este procedimiento.
- Cuando el motor está en marcha, se genera presión alta dentro del sistema de conducción de combustible del motor.
- Para sustituir el filtro, espere 30 segundos como mínimo una vez se haya detenido el motor para permitir que descienda la presión antes de proceder a la operación.
- No produzca fuego o llamas cerca.

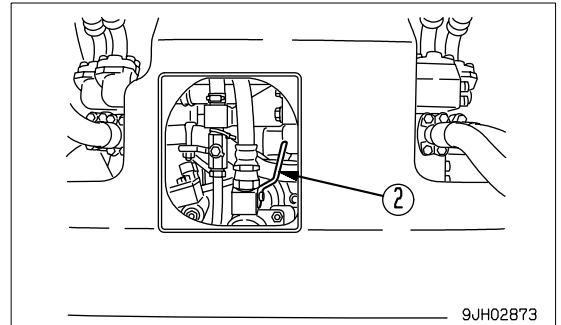
NOTA

- Los cartuchos para filtros de combustible originales de Komatsu utilizan un filtro especial con una capacidad de filtrado altamente eficaz. Para sustituir el cartucho del filtro, utilice siempre una pieza original Komatsu.
 - El sistema de inyección de combustible HPI utilizado en esta máquina está formado por piezas más precisas que la bomba y boquilla de inyección convencional.
 - Si se utiliza alguna pieza distinta a un cartucho para filtro original de Komatsu, podría entrar polvo o suciedad que causarían problemas en el sistema de inyección. Evite siempre utilizar piezas sustitutivas.
 - Para realizar la inspección o el mantenimiento del sistema de combustible, preste más atención de la normal a la entrada de suciedad. Si hay suciedad adherida en alguna pieza, utilice combustible para limpiarla a fondo.
- Recipiente para recoger el aceite
 - Llave de filtro.

1. Coloque el recipiente para recoger el combustible debajo de los cartuchos del filtro.
 - El filtro de combustible aparece al abrir la tapa lateral del motor, situada a la izquierda de la máquina.



2. Cierre la válvula de suministro de combustible (2) situada en el fondo del depósito, en la parte trasera de la máquina.
3. Con una llave para filtros, gire el cartucho del filtro (1) hacia la izquierda para quitarlo.
4. Limpie el porta-filtro, llene el nuevo cartucho de filtro con combustible limpio, recubra ligeramente la empaquetadura con aceite para motor. Instálelo seguidamente en el porta-filtro.



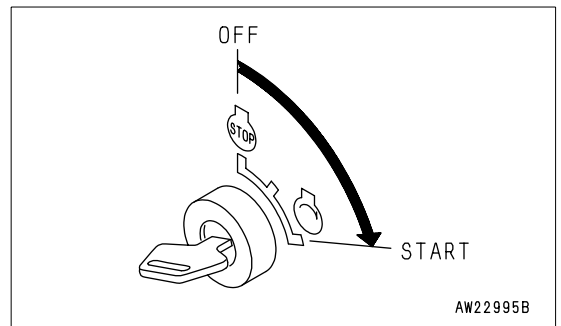
NOTA

Para el llenado de combustible, utilice combustible limpio y evite la entrada de suciedad o polvo. En particular, el lado limpio en la zona central: procure que no entre suciedad ni polvo.

5. Para ponerlos en los porta-filtros, apriete hasta que la empaquetadura entre en contacto con la superficie de la junta del porta-filtro y, luego, apriete dando entre 1/2 y 3/4 de vuelta.
Si el cartucho del filtro se aprieta demasiado, la empaquetadura puede quedar dañada y esto a su vez producir un escape de combustible. Si el cartucho del filtro se aprieta poco, también se escapará combustible de la empaquetadura. Por lo tanto, apriete siempre el cartucho correctamente.
6. En esta máquina, no es necesario purgar el aire. Tras la realización de las operaciones de los Pasos 1 – 5, gire el conmutador de arranque hasta la posición START y arranque el motor.

NOTA

No haga arrancar el motor de arranque de forma continua durante más de 20 segundos. Si el motor no arranca, espere dos minutos, como mínimo, antes de intentarlo de nuevo.



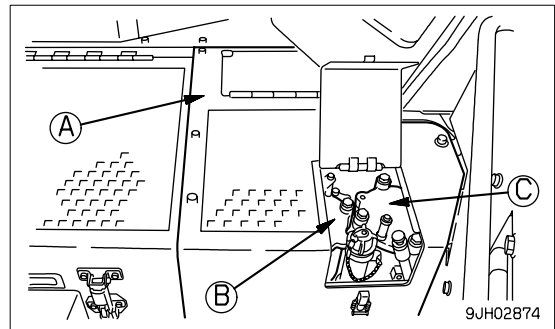
OBSERVACIONES

Si se ha retirado la conducción de combustible, purgue también el aire de la válvula de purgado de la bomba de inyección.

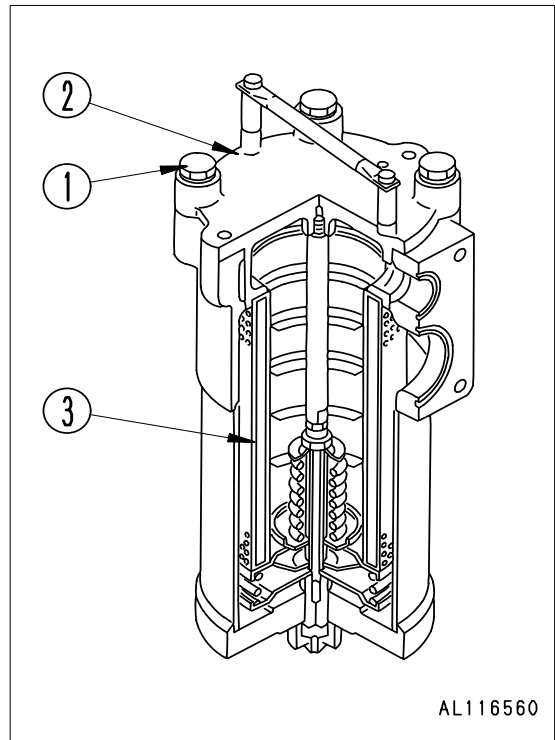
SUSTITUIR EL ELEMENTO DEL FILTRO DE LA TRANSMISIÓN Y EL ELEMENTO DEL FILTRO DE ACEITE DEL TRANSFORMADOR DE PAR**ADVERTENCIA**

Antes de abrir las cajas de los filtros, pise varias veces el pedal de freno para liberar la presión y, a continuación, bloquee dicho pedal. Si todavía existe presión en el interior del filtro, el aceite podría salir despedido.

1. Extraiga la cubierta inferior (A) del parachoques derecho.
(B): Elemento del filtro de aceite del transformador de par
(C): Sustituir el elemento del filtro de la transmisión



2. Retire los pernos (1) del filtro del transformador de par (B) y del filtro de la transmisión (C) y tire de la cubierta (2) para extraer el elemento (3). Limpie el interior de la caja y las piezas extraídas y, a continuación, instale un elemento nuevo. Sustituya la junta tórica al mismo tiempo.



COMPROBACIÓN DEL NIVEL DEL ACEITE EN LA CAJA DE LA TRANSMISIÓN FINAL, ADICIÓN DE ACEITE



ADVERTENCIA

Existe el riesgo de que salga aceite despedido a causa de la presión interna. Por lo tanto, colóquese a un lado y, de forma gradual, gire el tapón para liberar la presión interna antes de retirarlo completamente.

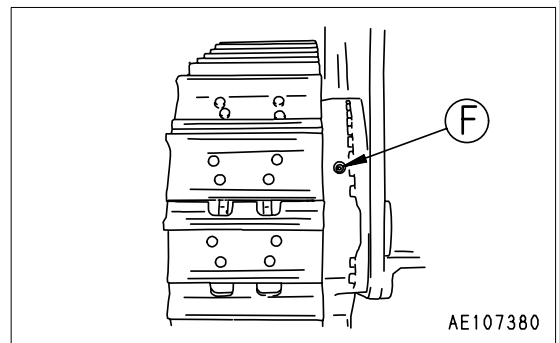
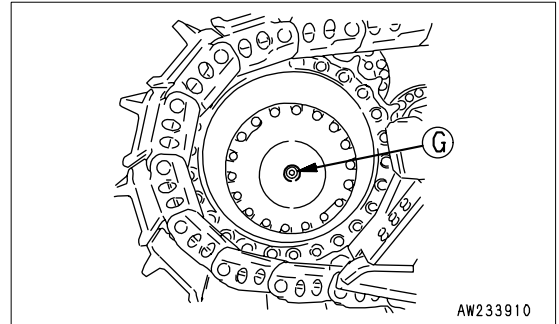
1. Sitúe la máquina sobre un lugar horizontal.
2. Retire el tapón del nivel de aceite (G) y compruebe que la caja de transmisión final está llena de aceite hasta el borde inferior del orificio del tapón.

OBSERVACIONES

Hay un indicador de fundición para el NIVEL DE ACEITE en la cubierta, pero no es necesario devolverlo a la posición horizontal.

3. Si el aceite está todavía demasiado bajo, añada aceite para engranajes a través del orificio del tapón del filtro de aceite (F) hasta que el aceite rebose.

Antes de extraer el tapón del aceite (F), retire todo el barro y la suciedad que rodea el tapón (F) del orificio de llenado de aceite. Tenga cuidado de no permitir que entre suciedad o arena cuando añada aceite.



COMPROBAR Y SUSTITUIR LA CORREA DEL VENTILADOR

Compruebe la correa trapezoidal y sustitúyala en el caso de que se origine alguna de las situaciones siguientes.

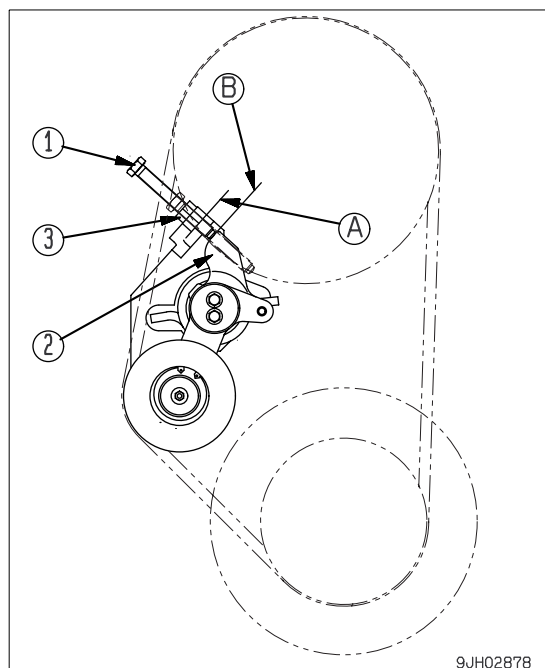
- Cuando la correa trapezoidal hace contacto con la garganta de la ranura de la polea.
- Si la correa trapezoidal está desgastada y se ha hundido por debajo del diámetro exterior de la polea.
- Cuando la correa trapezoidal está agrietada o presenta descamación.

SUSTITUCIÓN

1. Afloje el perno (1) del tope. Después de aflojarlo de forma que la punta del perno se encuentre al nivel de la superficie (A) del soporte de tensión (2), extraiga las correas del ventilador viejas.
2. Instale las 3 correas del ventilador nuevas.
3. Apriete el perno del tope (1) hasta que entre en contacto con la superficie (B) del soporte de tensión (2).
4. Una vez que entre en contacto con la superficie (B), apriételo 2 vueltas más y apriete la tuerca de bloqueo (3) para asegurarlo en su sitio.

Par de apriete de los pernos: 7 N·m {25 – 31,5 Kgf·m}

Sustituya todo el conjunto de correas trapezoidales (3 correas).



9JH02878

MANTENIMIENTO CADA 1.000 HORAS

Los mantenimientos correspondientes a las 250 y 500 horas se deben realizar al mismo tiempo.

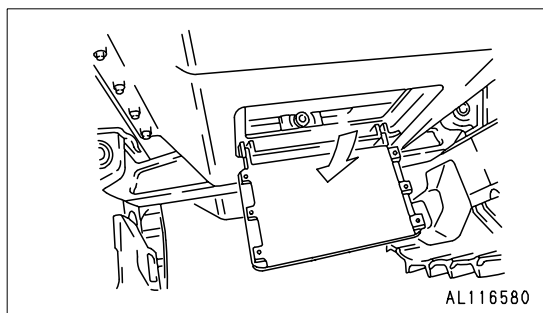
CAMBIAR EL ACEITE DE LA CAJA DEL TREN TRANSMISOR DE POTENCIA, LIMPIAR LOS COLADORES (INCL. LA CAJA DE LA TRANSMISIÓN, LA CAJA DEL TRANSFORMADOR DE PAR Y LA CAJA DEL ENGRANAJE CÓNICO)

**ADVERTENCIA**

- Inmediatamente después de que la máquina haya estado funcionando, el aceite se encuentra a una temperatura elevada. Espere a que se enfríe antes de comenzar con este procedimiento.
- La cubierta de protección es pesada. No realice la operación de apertura o cierre directamente debajo de la tapa inferior. Para retirar los pernos, trabaje por detrás de esa prolongación vertical y prepárese para escapar en cualquier momento.

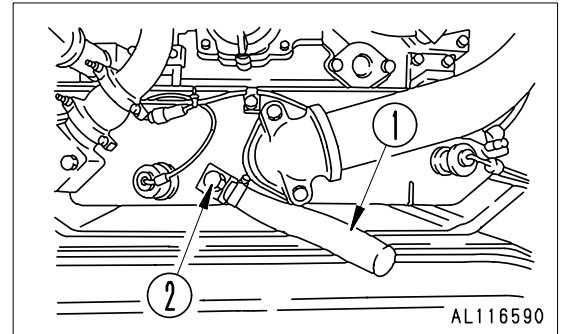
- Recipiente para recoger el aceite drenado: Mín. 150 litros de capacidad
- Capacidad de relleno: 150 litros

1. Retire la cubierta situada en el fondo del cuerpo trasero.

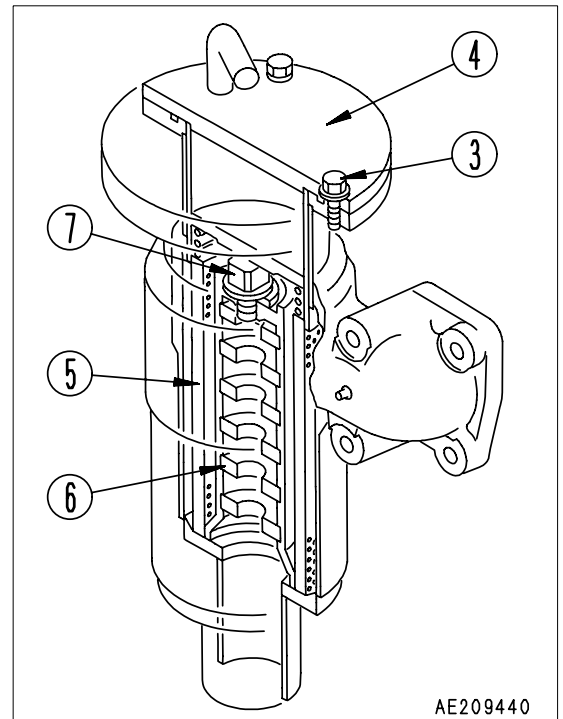
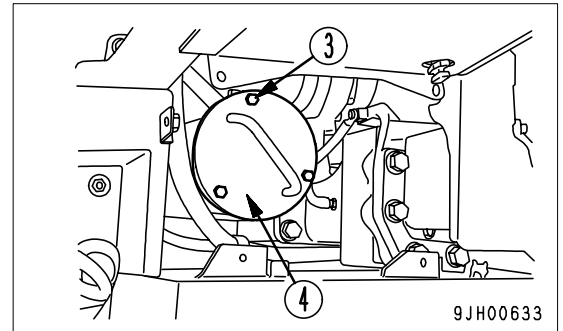


AL116580

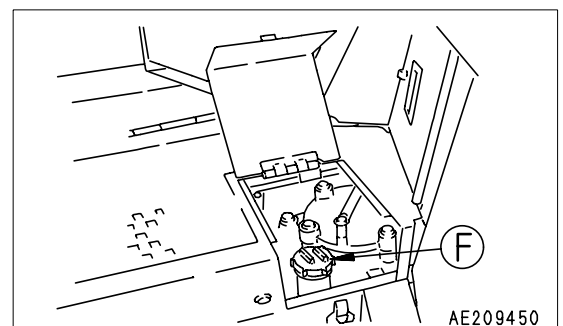
2. Retire lentamente la manguera (1) para evitar que el aceite se derrame sobre Ud. y afloje la válvula de drenaje (2) para vaciar el aceite.
3. Tras el vaciado, apriete el tapón de drenaje (2).
4. Introduzca la manguera (1) en el interior de la cubierta y, a continuación, instale la cubierta.



5. Retire la cubierta del parachoques izquierdo y extraiga los pernos (3) y la caja (4).
6. Quite el colador (5) y el imán (6). Si se detecta algún daño en el colador (5) o en el imán (6), sustitúyalo por uno nuevo.
7. Afloje el perno (7), y separe el colador (5) del imán (6). Par de apriete de los pernos (7): de 46 a 59 N·m (de 4,7 a 5,9 Kgf·m)
8. Quite la suciedad pegada al colador; a continuación, lave el filtro con aceite diesel o aceite al chorro. Limpie tanto el interior de la caja como las piezas extraídas.
9. Instale los coladores según su ubicación original.
10. Tras la instalación, sustituya los elementos de filtro de la transmisión y del transformador de par. Para obtener más información, véase "SUSTITUIR EL ELEMENTO DEL FILTRO DE LA TRANSMISIÓN Y EL ELEMENTO DEL FILTRO DE ACEITE DEL TRANSFORMADOR DE PAR (4-50)".

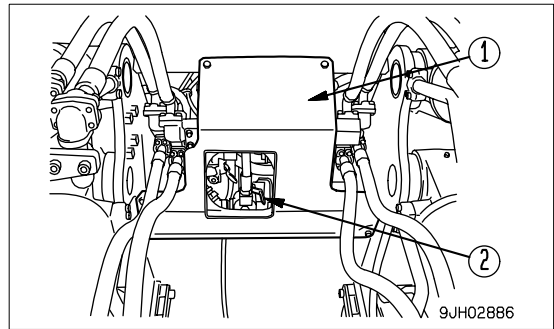


11. Añada la cantidad especificada de aceite para motores a través del orificio de llenado del aceite (F).
12. Compruebe que el aceite se encuentra en el nivel especificado. Para obtener más información, véase "COMPROBAR EL NIVEL DE ACEITE DE LA CAJA DEL TREN TRANSMISOR DE POTENCIA Y AÑADIR ACEITE (INCL. LAS CAJAS DE LA TRANSMISIÓN, DEL TRANSFORMADOR DE PAR Y DEL ENGRANAJE CÓNICO) (3-59)".

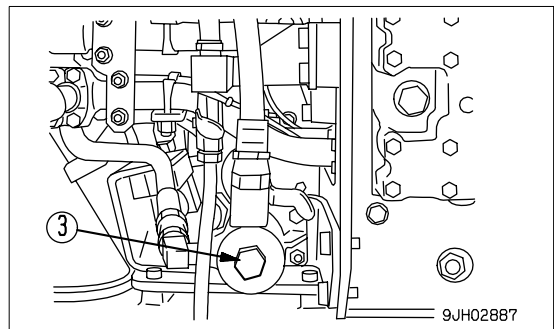


COMPROBAR Y LIMPIAR EL COLADOR DE COMBUSTIBLE

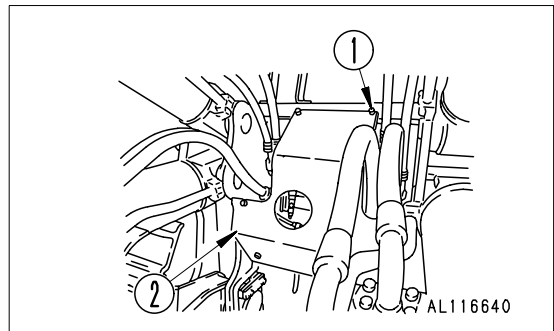
1. Retire la cubierta (1) situada en el fondo del depósito de combustible, en la parte trasera de la máquina. (6 pernos)
2. Cierre la válvula de suministro de combustible (2).



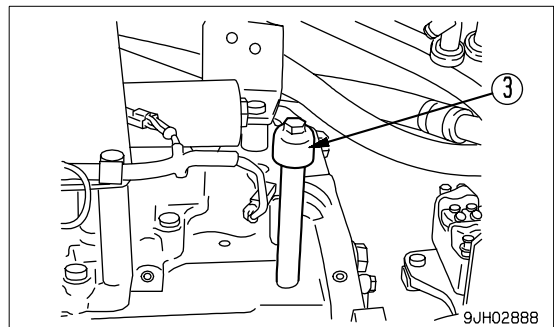
3. Retire la tapa (3) y lave tanto el colador como su caja. El colador forma una unidad con el tapón (3).
4. Tras las comprobaciones y la limpieza, instale el colador y apriete la tapa (3).
5. Instale el colador y abra la válvula de suministro de combustible (2).
6. Instale la cubierta (1).

**LIMPIAR EL RESPIRADERO DE LA CAJA DEL EMBRAGUE DE DIRECCIÓN**

1. Retire la cubierta (2) situada en el fondo del depósito de combustible, en la parte trasera de la máquina. (6 pernos (1))

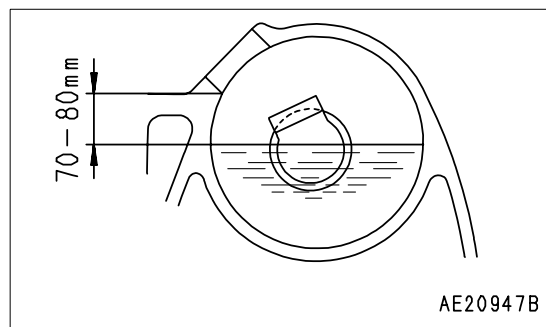
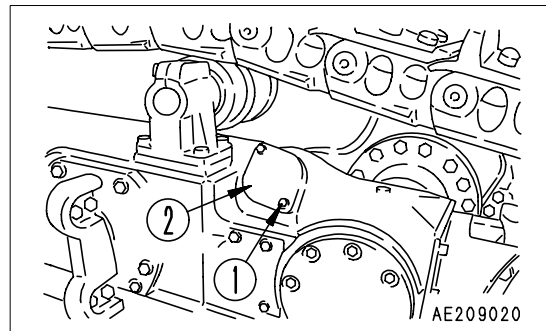


2. Extraiga el respiradero (3) de la caja del embrague de dirección y limpie el polvo que queda dentro con gasoil y aceite a chorro.



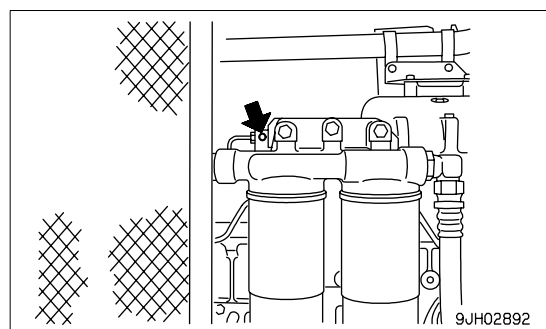
COMPROBAR EL NIVEL DE ACEITE DEL MUELLE RECUPERADOR, REALIZAR LA ASISTENCIA A LA CAJA DEL CILINDRO Y AÑADIR ACEITE

1. Quite los pernos (1), y retire la tapa (2).
Al retirar la tapa, tenga cuidado para que no caiga arena o suciedad dentro.
2. Introduzca una varilla de medición y compruebe que el nivel de aceite se encuentra entre 70 y 80 mm desde el borde inferior del orificio de inspección.
3. Si el nivel de aceite es bajo, añada aceite de motor.
Utilice aceite para motor clase CD SAE10 independientemente de la temperatura ambiente.



LUBRICAR LA UNIDAD DE POLEA TENSORA

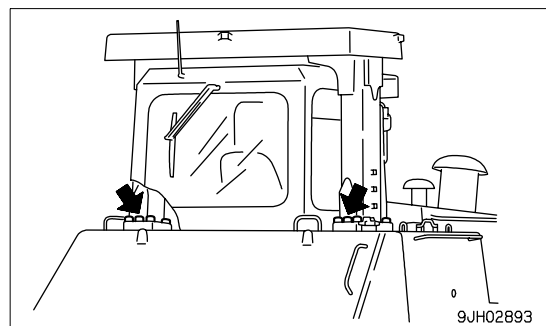
1. Utilizando una bomba engrasadora, engrase los puntos señalados con las flechas. El punto de engrase está situado en la parte superior del filtro de combustible, en el lado izquierdo de la máquina.
2. Después de engrasar, limpie toda la grasa vieja que salga.



COMPROBAR SI HAY PERNOS DE MONTAJE FLOJOS EN LA ESTRUCTURA ROPS

Compruebe si hay algún perno flojo o dañado. Si se detecta algún perno flojo, apriételo con un par de 1.520 a 1912 N·m (de 155 a 195 Kgf·m).

Si alguno de los pernos está dañado, sustitúyalo por un perno original de Komatsu.



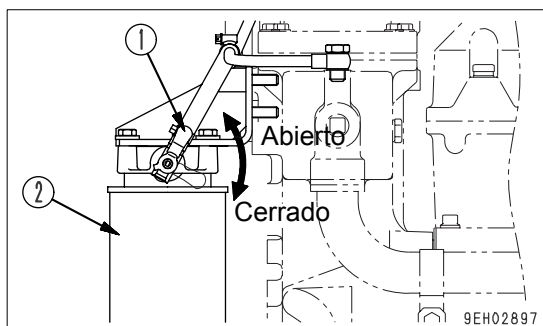
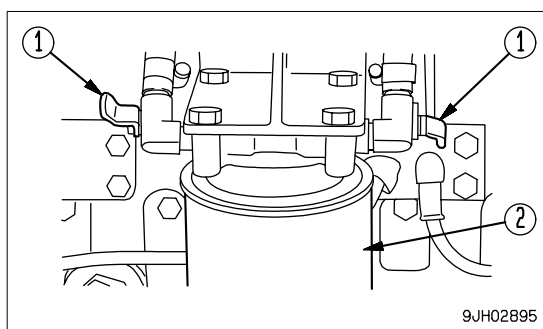
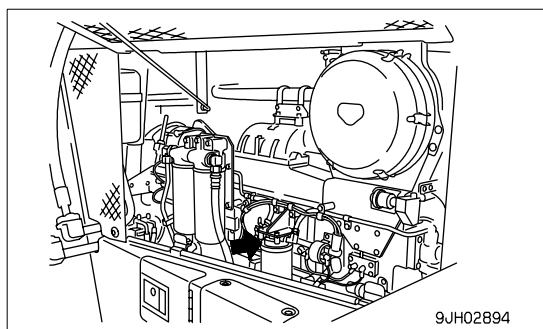
SUSTITUCIÓN DEL CARTUCHO DEL RESISTOR ANTI-CORROSIÓN

**ADVERTENCIA**

Si se ha accionado el motor, todas las piezas se encontrarán a una temperatura elevada. Por lo tanto, jamás intente sustituir el cartucho inmediatamente después de la detención del motor.

Espere siempre a que tanto el motor como las restantes piezas se enfríen.

- Recipiente para recogida del líquido refrigerante vaciado
 - Prepare una llave para filtros para el elemento del filtro de combustible.
1. Apriete 2 válvulas (1).
 2. Coloque el recipiente debajo del cartucho para recoger el refrigerante.
 3. Extraiga el cartucho (2) con una llave para filtros.
 4. Limpie el porta-filtro, aplique aceite de motor a la superficie de la empaquetadura y a la rosca del nuevo cartucho y, a continuación, instálelo en el porta-filtro.
 5. Cuando proceda a la instalación, apriete hasta que la empaquetadura entre en contacto con la superficie de sellado del porta-filtro y, luego, apriete 2/3 de vuelta.
Si el cartucho del filtro se aprieta demasiado, la empaquetadura puede quedar dañada y esto a su vez producir un escape de líquido refrigerante.
Si el cartucho del filtro se aprieta poco, también se escapará líquido refrigerante de la empaquetadura. Por lo tanto, apriete siempre el cartucho correctamente.
 6. Abra las válvulas (1) (2 puntos).
 7. Después de cambiar el cartucho, arranque el motor y compruebe si hay fugas de agua a través de la superficie de sellado del filtro. Si hay alguna fuga de agua, compruebe que el cartucho se encuentra correctamente apretado.

**COMPROBAR EL APRIETE DE LAS PIEZAS DEL TURBOCOMPRESOR**

Póngase en contacto con su distribuidor Komatsu para comprobar el apriete de las piezas del turbocompresor.

MANTENIMIENTO CADA 2.000 HORAS

Los mantenimientos correspondientes a las 250, 500 y 1.000 horas se deben realizar al mismo tiempo.

CAMBIAR EL ACEITE DEL DEPÓSITO HIDRÁULICO Y SUSTITUIR EL ELEMENTO DEL FILTRO HIDRÁULICO

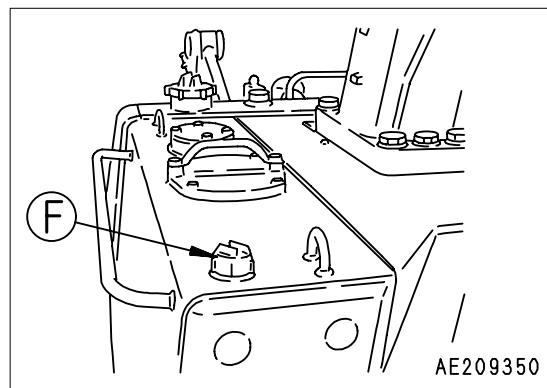


ADVERTENCIA

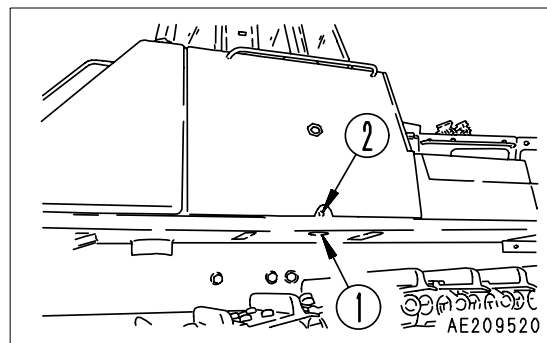
- Inmediatamente después de que la máquina haya estado funcionando, el aceite se encuentra a una temperatura elevada. Espere que el aceite enfíe antes de cambiarlo.
- Cuando retire el tapón del orificio de llenado de aceite (F), gírelo despacio para liberar la presión interna y, luego, quítelo totalmente.

- Capacidad de relleno: 120 litros

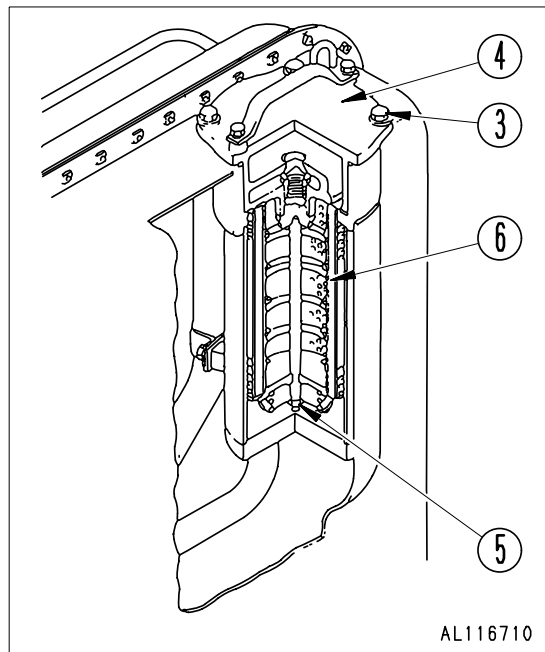
1. Haga descender hasta el suelo la hoja y el escarificador, detenga el motor y gire lentamente el tapón del orificio de llenado de aceite (F) para liberar la presión interna. A continuación, retire el tapón.



2. Retire el tapón de drenaje (1) situado en el fondo del depósito y afloje la válvula de drenaje (2). Después de vaciar el aceite, apriete el tapón de drenaje (1) y la válvula de drenaje (2). Al aflojar la válvula de drenaje (1), tenga cuidado de no impregnarse de aceite.



3. Tire del perno (3) y de la cubierta (4) y extraiga el elemento (6) conjuntamente con la válvula y la cubierta.
Tras la extracción del perno (3), retire la cubierta (4) y saque el elemento (6).
4. Retire el elemento de sujeción (6) de la tuerca (5), limpie la caja y las piezas extraídas e instale el nuevo elemento.
5. Añada aceite para motores a través del orificio de llenado (F) hasta el nivel especificado.
6. Después de añadir el aceite, compruebe si llega al nivel especificado. Para obtener más información, véase "COMPROBACIÓN DEL NIVEL DE ACEITE DEL DEPÓSITO HIDRÁULICO, ADICIÓN DE ACEITE (3-61)".



COMPROBAR EL NIVEL DEL ACEITE EN LA CAJA DE LA TRANSMISIÓN FINAL

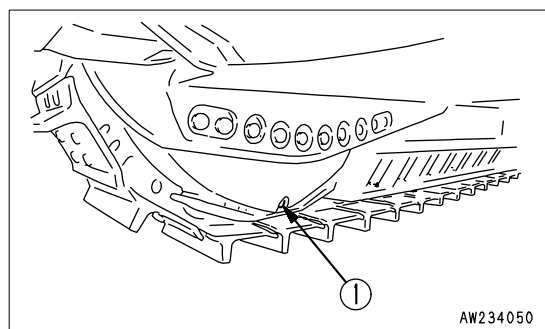
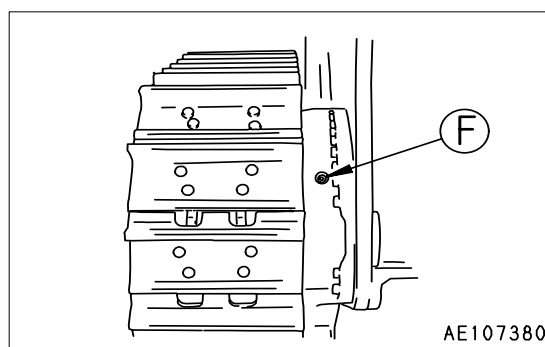


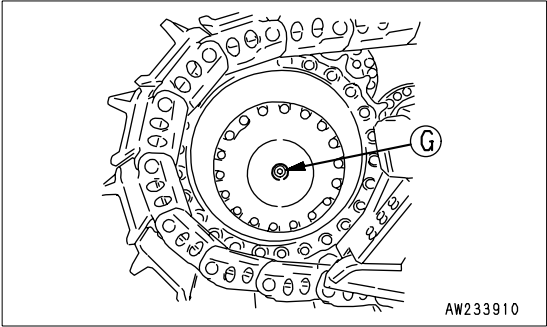
ADVERTENCIA

- Inmediatamente después de que la máquina haya estado funcionando, el aceite se encuentra a una temperatura elevada. Espere a que se enfríe antes de comenzar con este procedimiento.
- Existe el peligro de que salga aceite despedido a causa de la presión interna. Para retirar el tapón, trabaje desde el lateral, gire lentamente el tapón para liberar la presión interna y extráigalo con cuidado.

- Capacidad de relleno: 65 litros

1. Retire el tapón del orificio de llenado de aceite (F), retire el tapón de drenaje (1) y el tapón de nivel (G) y vacíe el aceite.
Retire todo el barro y la suciedad que rodea el tapón (F) del orificio de llenado de aceite antes retirar dicho tapón. Tenga cuidado de no permitir que entre suciedad o arena cuando añada aceite.
2. Después de vaciar el aceite, apriete el tapón de drenaje (1).
3. Retire el tapón de nivel (G) y rellene con aceite para engranajes a través del orificio del tapón de llenado (F) hasta que el aceite rebose el orificio del tapón de nivel.
Tras el relleno, apriete los tapones.





CAMBIAR EL ACEITE DE LA CAJA DEL AMORTIGUADOR, LIMPIAR EL RESPIRADERO DEL AMORTIGUADOR



ADVERTENCIA

La cubierta de protección es pesada. Jamás intente abrir o cerrar la cubierta mientras se encuentra directamente debajo de ella. Para retirar los pernos (2), realice las tareas desde la parte posterior debajo de la cubierta para que Ud. pueda apartarse fácilmente.

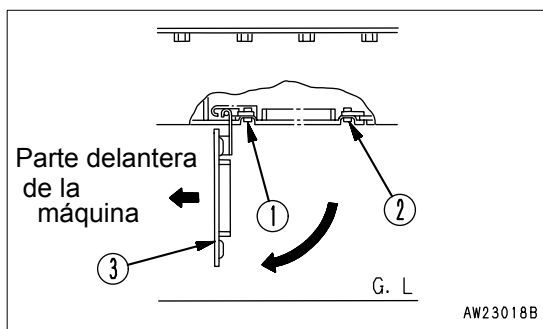
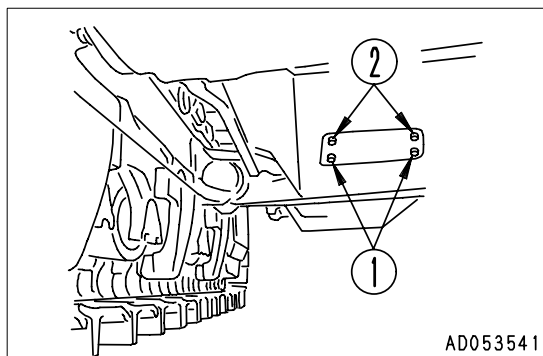
- Capacidad de relleno: 2,1 litros

1. Retire la cubierta de inspección (3) de la cubierta de protección situada en la parte inferior trasera del chasis de la forma siguiente.

1) Quite 2 pernos (1) de la parte delantera de la máquina.

2) Aguante la cubierta con el codo mientras retira de forma gradual los pernos (2) (2 pernos) de la parte trasera de la máquina.

3) Haga descender la tapa gradualmente para abrirla.



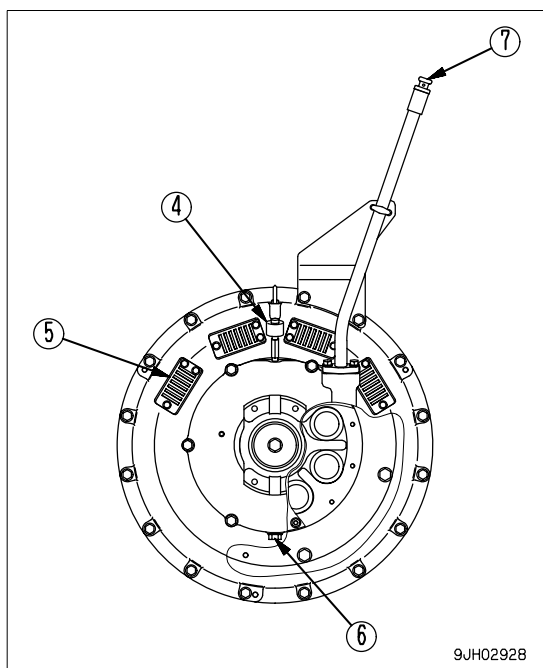
2. Quite el respiradero (4) de la parte superior del amortiguador.

3. Limpie el polvo que queda dentro del respiradero con gasoil y aceite a chorro.

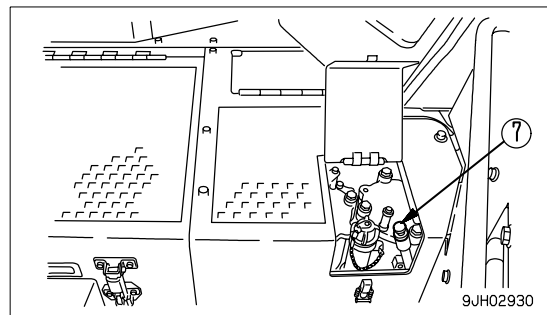
4. Instale el respiradero (4) en su posición original.

5. Retire las placas del respiradero (5) en 4 puntos de la parte superior de la cubierta del amortiguador.

6. Quite toda la suciedad o polvo y, a continuación, lave el filtro con aceite diesel o aceite al chorro.

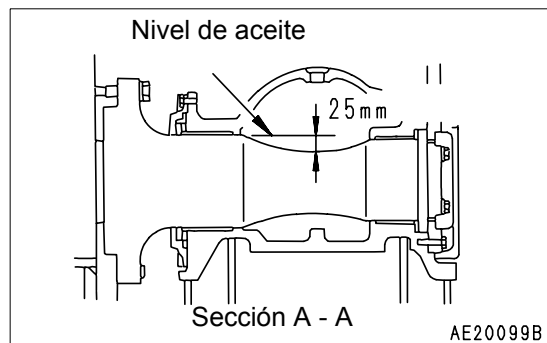
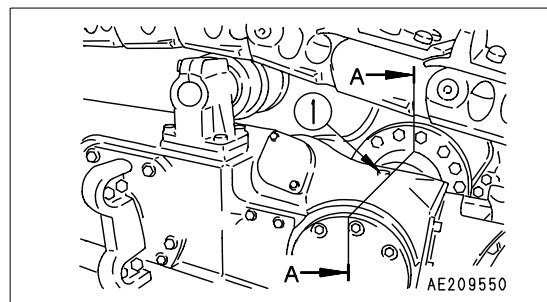


7. Retire lentamente el tapón de drenaje (2) para que no le caiga aceite, y drene el aceite.
Después de vaciar el aceite, apriete el tapón (2).
8. Saque la varilla de medición (7) y añada aceite para motor, hasta el nivel especificado, a través del orificio de llenado.
9. Compruebe que el aceite se encuentra entre las marcas H (alto) y L (bajo) de la varilla de medición (7). Para obtener más información, véase "COMPROBAR EL NIVEL DE ACEITE EN LA CAJA DEL AMORTIGUADOR, AÑADIR ACEITE (4-46)".
10. Cierre la cubierta de inspección.



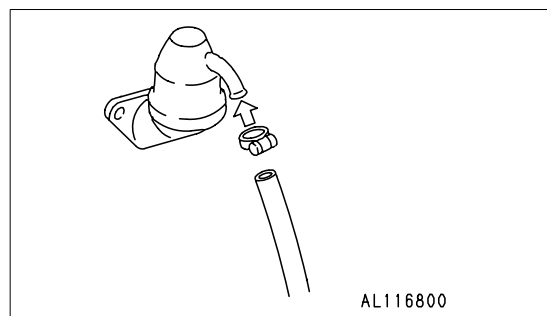
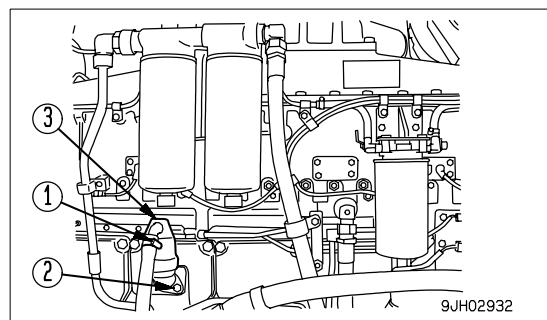
COMPROBAR EL NIVEL DE ACEITE DE LA RANGUA Y AÑADIR ACEITE

1. Retire el tapón (1).
Al retirar el tapón (1), tenga cuidado para que no caiga polvo o suciedad dentro del depósito.
2. Compruebe que el aceite se encuentra al nivel mostrado en el diagrama. Si el nivel de aceite es bajo, añada aceite para motor a través del orificio del tapón (1).
Utilice aceite para motor clase CD SAE 30 independientemente de la temperatura ambiente.



LIMPIEZA DEL ELEMENTO DEL RESPIRADERO DEL MOTOR

1. Afloje la abrazadera (1) y retire la manguera.
2. Quite el perno (2), y retire el respirador (3).
3. Limpie todo el respiradero con gasoil o aceite a chorro y, a continuación, aplique aire comprimido.
4. Sustituya la junta tórica del respiradero por una pieza nueva, aplique aceite para motor e instálela.
Compruebe la manguera del respiradero y, si quedan residuos de aceite en su interior, sustitúyala por otra nueva.



LIMPIAR Y COMPROBAR EL TURBOCOMPRESOR

Póngase en contacto con su distribuidor Komatsu para su limpieza y revisión.

COMPROBAR LA HOLGURA DEL ROTOR DEL TURBOCOMPRESOR

Póngase en contacto con su distribuidor Komatsu para comprobar la holgura del rotor.

COMPROBAR EL ALTERNADOR, MOTOR DE ARRANQUE

Las escobillas pueden estar gastadas o los cojinetes pueden haber rodado sin grasa. Póngase en contacto con su distribuidor Komatsu para su revisión o reparación.

Si se arranca el motor con frecuencia, haga la revisión cada 1.000 horas.

COMPROBAR Y REGULAR LA HOLGURA DE LAS VÁLVULAS

Como se necesita una herramienta especial para quitar y ajustar las piezas, deberá ponerse dirigirse a su distribuidor de Komatsu para que realice las operaciones.

COMPROBAR Y AJUSTAR LA CARGA FIJADA DEL INYECTOR

(SÓLO TRAS LAS PRIMERAS 2.000 HORAS)

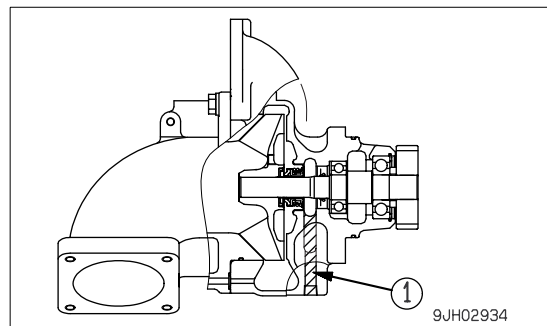
Póngase en contacto con su distribuidor Komatsu para comprobar la holgura.

MANTENIMIENTO CADA 4.000 HORAS

Los mantenimientos cada 250, 500, 1.000 y 2.000 horas de servicio, deben realizarse al mismo tiempo.

COMPROBAR LA BOMBA DE AGUA

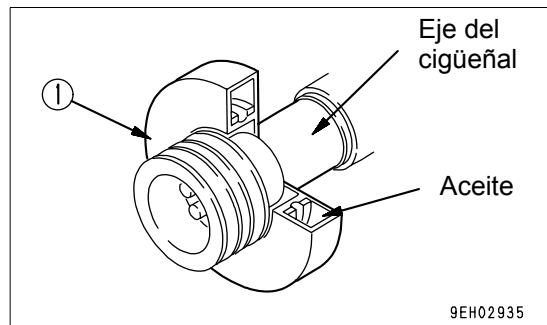
Compruebe si hay fugas de aceite, de agua, o si el orificio de drenaje está obstruido (1). Si encuentra alguna anomalía, diríjase a su distribuidor Komatsu para el desmontaje y reparación o sustitución.



COMPROBAR EL AMORTIGUADOR DE VIBRACIÓN

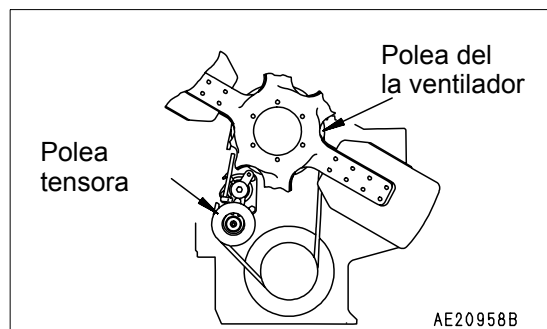
Compruebe que no hay grietas ni escamas en la superficie exterior del amortiguador de vibración (1).

Si se encuentran grietas o escamas, póngase en contacto con su distribuidor Komatsu para cambiar las piezas.



COMPROBAR LA POLEA DEL VENTILADOR Y LA POLEA TENSORA

Compruebe si hay holgura y pérdida de grasa en la polea. Si encuentra alguna anomalía, diríjase a su distribuidor Komatsu para el desmontaje y reparación o sustitución.



COMPROBAR EL BASTIDOR PRINCIPAL Y EL EQUIPO DE TRABAJO (HOJA, ESCARIFICADOR)

Realice las comprobaciones tras las primeras 4.000 horas y, a continuación, cada 1.000 horas.

- Preparación

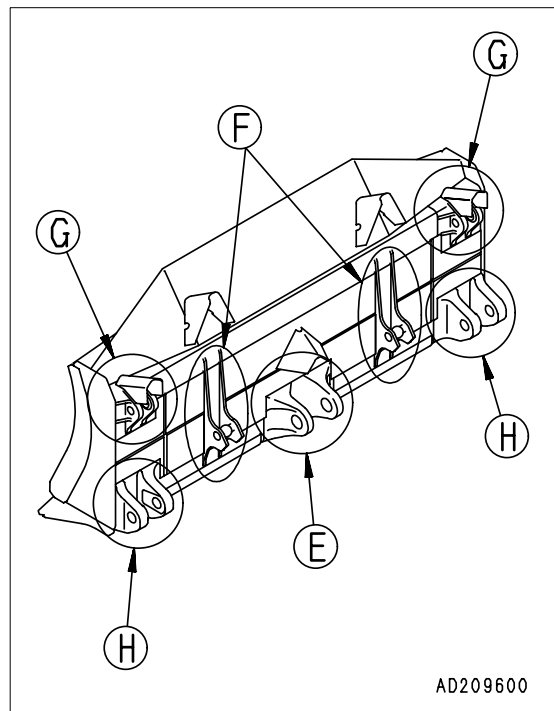
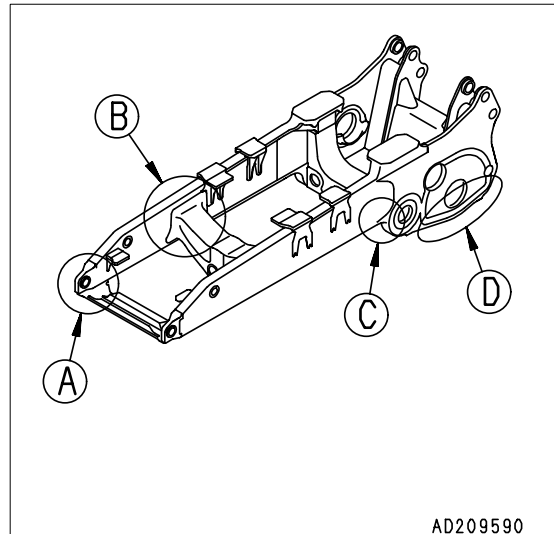
Limpie todo el barro adherido en torno a las secciones (A) – (L) del equipo de trabajo y del bastidor para facilitar la realización de las comprobaciones.

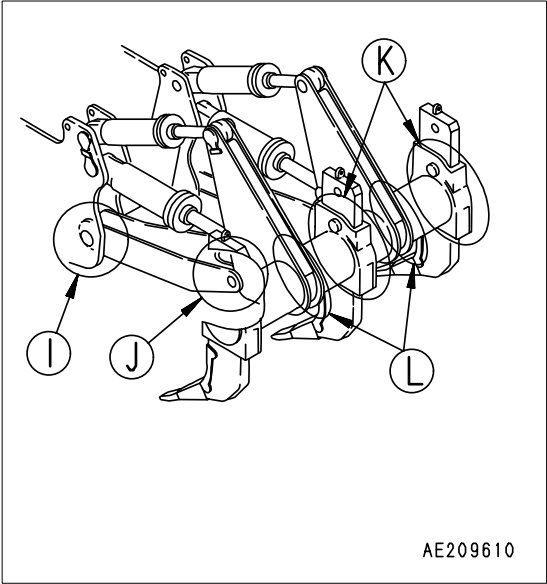
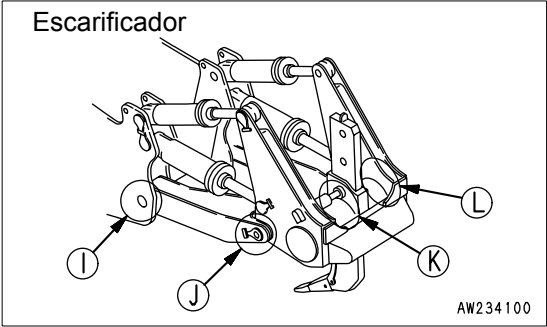
- Comprobación visual

Compruebe cuidadosamente el material de la base de la pieza de acero fundido y la soldadura de las secciones (A) - (L), y compruebe que no existen daños.

Si se detectan grietas u otro tipo de daños, realice las reparaciones.

Le rogamos se ponga en contacto con su distribuidor Komatsu para los detalles del procedimiento de reparación.



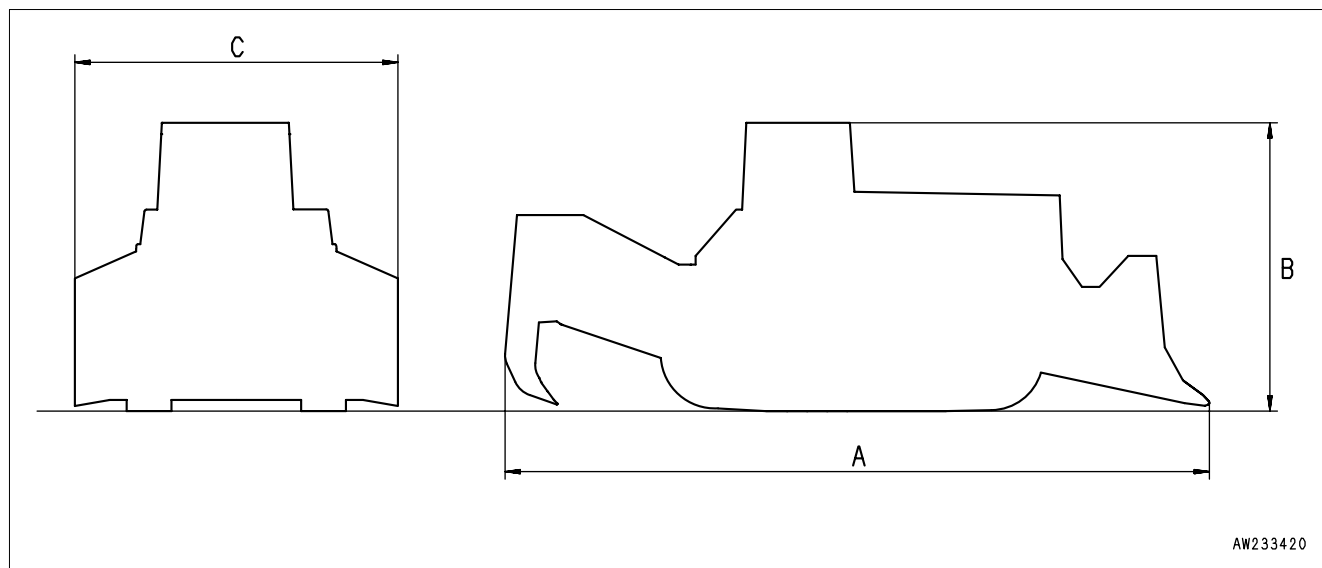


ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES

	Elemento		Unidad	D375A-5	
				Hoja dozer en semi-U	Hoja dozer en U
	Peso en orden de trabajo (sin conductor)		Kg.	68,500 *1	
	Peso de la unidad de hoja (incluido el cilindro)		Kg.	10,540	11,790
	Peso de la unidad de escarificador		Kg.	6,720 (escarificador múltiple variable)	5,470 (escarificador gigante)
	Nombre del motor		-	Motor diesel KOMATSU SA6D170E-3	
	Potencia del motor		Kw{HP}/ r.p.m.	391{525}/1,800	
A	Longitud total		mm	10,040	10,695
B	Altura total		mm	4,230	
C	Ancho total		mm	4,965	5,140
	Velocidad de desplazamiento (1ª / 2ª / 3ª)	Hacia adelante	Km/h	3.8/6.8/11.8	
		Marcha atrás	Km/h	5.1/9.2/15.8	

Zapata de 610 mm, cabina con estructura ROPS, sistema de aire acondicionado



ACCESORIOS, OPCIONES



ADVERTENCIA

Por favor, lea y asegúrese de que comprende el volumen de seguridad antes de leer esta sección.

PRECAUCIONES GENERALES

PRECAUCIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD

Si se instalan accesorios o equipo opcional no autorizados por Komatsu, no sólo se reducirá el rendimiento de la máquina, sino que también podrá ocasionar problemas de seguridad.

Antes de instalar accesorios no mencionados en este Manual de Utilización y Mantenimiento, le rogamos consulte a su distribuidor Komatsu.

Si no lo hace, Komatsu no puede aceptar ninguna responsabilidad por accidentes o averías.



ADVERTENCIA

Precauciones generales

- Los accesorios son herramientas potentes. Manéjelas correctamente para evitar lesiones graves.
- Lea atentamente el manual de funcionamiento de cada uno de los accesorios y no utilice la máquina hasta que haya comprendido totalmente el método de funcionamiento.
- Si pierde su manual de funcionamiento, asegúrese de solicitar otra copia al fabricante o a su distribuidor Komatsu.
- Coloque el pie en un pedal solamente cuando sea necesario para evitar lesiones graves provocadas por un problema de funcionamiento.

Precauciones para montaje y desmontaje.

Para retirar o instalar un accesorio, siga los puntos siguientes y trabaje de forma segura.

- Instale o retire los accesorios sobre un lugar plano y duro.
- Al trabajar conjuntamente dos personas o más, decida las señales y trabaje de acuerdo con ellas.
- Para transportar una pieza pesada (de 25 Kg. o más), utilice una grúa.
- Para retirar una pieza pesada, asegúrese de preparar un soporte para ella con anterioridad.
- Cuando la retire con una grúa, cuide su centro de gravedad especialmente.
- Es peligroso trabajar sobre una pieza izada con una grúa. Asegúrese de colocar la pieza sobre un soporte y cuide la seguridad.
- Para apoyar un accesorio ya extraído o para instalarlo, colóquelo en una posición estable.
- No se quede bajo una pieza izada con una grúa. Permanezca en un lugar seguro por si la pieza pudiese caer.

NOTA

Sólo personal cualificado puede operar grúas. No permita que una persona no cualificada lo haga.

Para más detalles sobre desmontaje y montaje de accesorios, le rogamos se dirija a su distribuidor Komatsu.

SELECCIÓN DE LA ZAPATA DE ORUGA

SELECCIÓN DE LAS ZAPATAS DE ORUGAS

Utilice zapatas adecuadas para cada tipo de suelo.

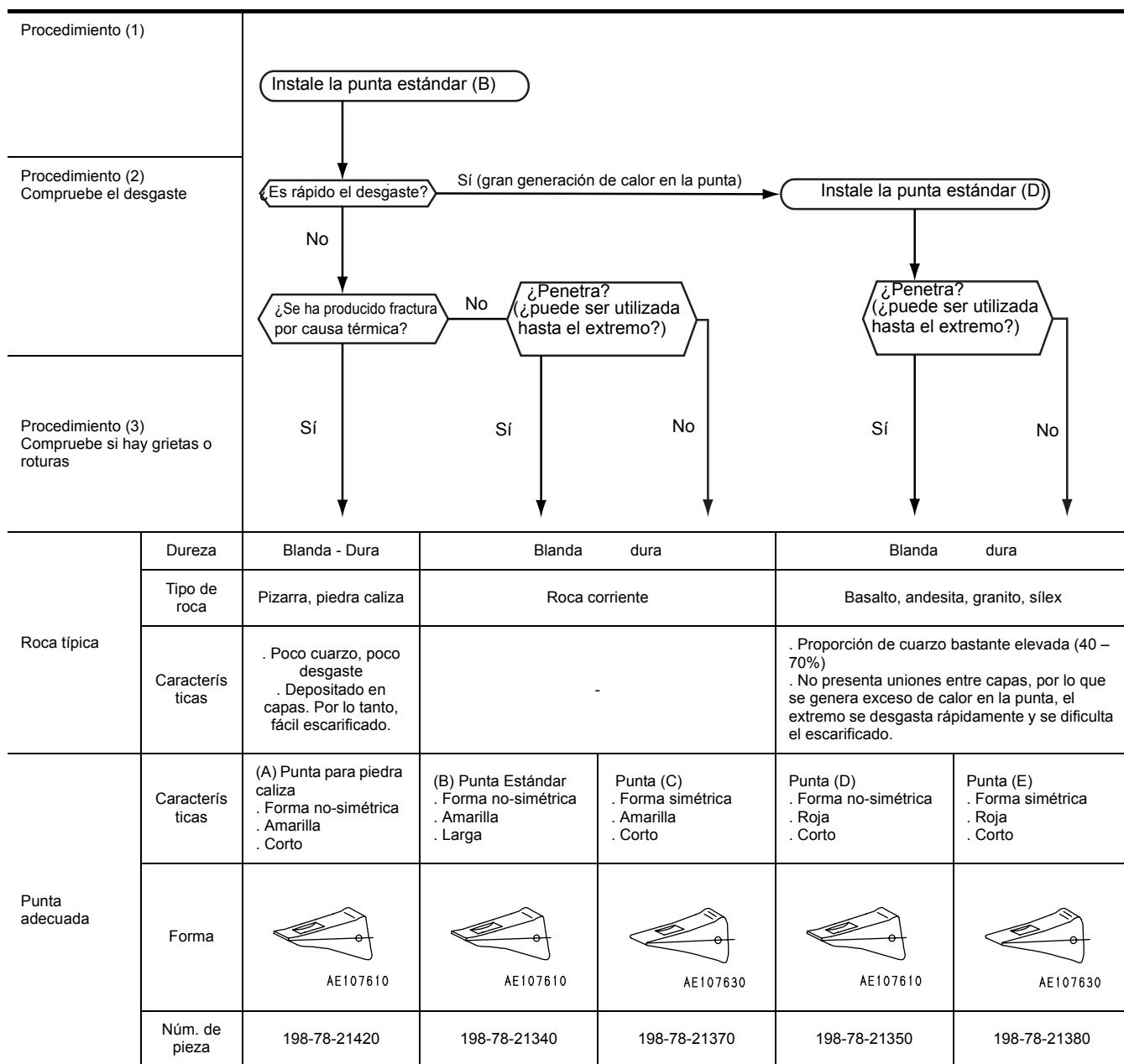
MÉTODO DE SELECCIÓN DE LAS ZAPATAS

Con zapatas demasiado anchas, los esfuerzos en las orugas son superiores y esto puede crear problemas: zapatas torcidas, crujido y rotura de pasadores, se aflojan los pernos de las zapatas, etc.

Categoría	Empleo	Precauciones de empleo	Ancho de la zapata
A	Lecho de roca, terreno normal	Esta zapata puede utilizarse para una amplia gama de tareas, desde roca triturada a trabajos generales de ingeniería civil, como el relleno de terrenos para uso residencial. Su uso carece de límites específicos.	610 mm
B	Terreno normal	Utilice esta zapata para trabajos realizados en terrenos en general, como aquellos en los que las tareas principales son el raspado y el empuje, la recuperación de terreno para campos de golf o el destape en minas de carbón. Esta zapata no puede utilizarse en lechos de roca. En aquellos emplazamientos de obra en los que existen rocas sobre el terreno, procure evitar que la máquina se monte en dichas rocas.	610 mm
C	Terreno blando	Utilice esta zapata sobre terrenos blandos en los que la zapata de la categoría B se hunde. No utilice esta zapata en emplazamientos de obra en los que existan rocas en el terreno.	710 mm 810 mm

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE LA PUNTA DEL ESCARIFICADOR

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE LA PUNTA DEL ESCARIFICADOR



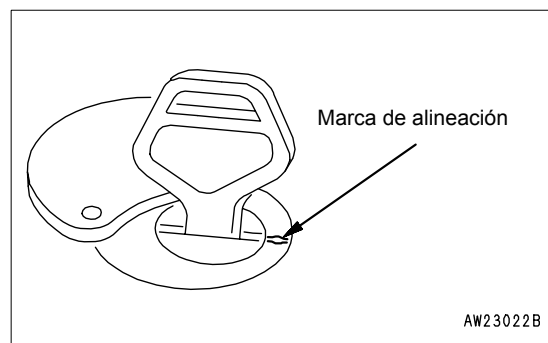
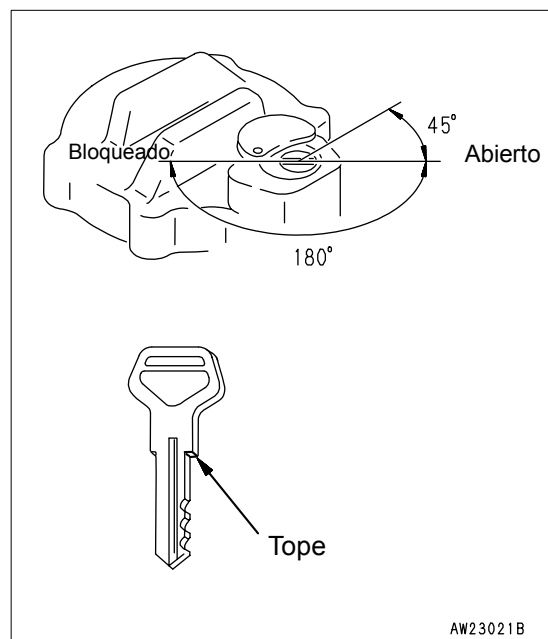
TAPÓN CON CERRADURA, MANIPULACIÓN

MÉTODO PARA ABRIR Y CERRAR LA TAPA CON CERRADURA

Existen tapones con cierre disponibles para el orificio de llenado de agua del radiador, para el orificio de llenado del depósito de combustible, para el orificio de llenado de aceite de la caja del tren transmisor de potencia, para el orificio de llenado de aceite del depósito hidráulico y para el respiradero del depósito hidráulico. El método de apertura y cierre del tapón es el siguiente.

PARA ABRIR EL TAPÓN

1. Introduzca la llave. Asegúrese de que ha introducido completamente la llave antes de girarla. Si la hace girar antes de introducirla del todo, se podría romper.
2. Gire la llave en sentido contrario a las agujas del reloj, hasta que queden alineadas la marca del tapón con la ranura del rotor. A continuación, gire lentamente el tapón. Cuando se oiga un clic, se habrá soltado el bloqueo y ya es posible abrir el tapón.



PARA CERRAR EL TAPÓN

1. Ponga el tapón en su sitio.
2. Gire la llave en el sentido de las agujas del reloj y saque la llave.

MÉTODO DE FUNCIONAMIENTO EFICAZ PARA EXPLANADORA DE HOJA DOZER DOBLE

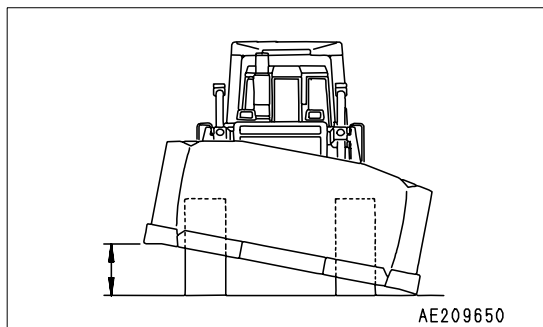
ESTADO DE LA HOJA

VOLTEO SIMPLE

Accione el selector de volteo simple / doble hasta la posición SINGLE (simple) y, a continuación, active el volteo.

Operaciones aplicables

- Funcionamiento normal

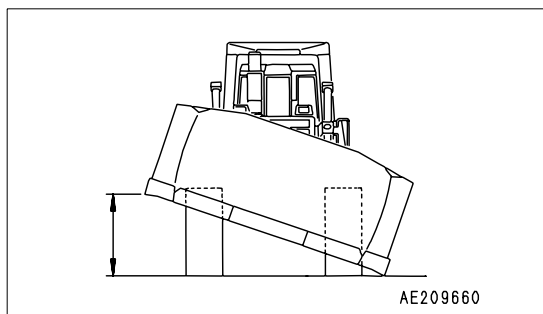


VOLTEO DOBLE

Accione el selector de volteo simple / doble hasta la posición DUAL (doble) y, a continuación, active el volteo.

Operaciones aplicables

- Excavación de rocas
- Operaciones de corte lateral (lugares elevados)
- Operaciones de explanación horizontal desde talud lateral (terreno accidentado)
- Apertura de zanjas

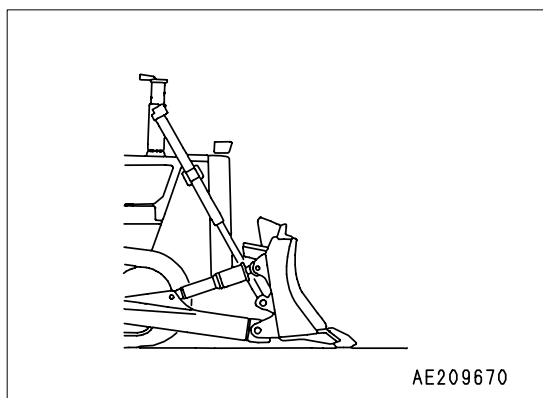


CABECEO R (CABECEO POSTERIOR)

Mantenga pulsado el botón de cabeceo y haga funcionar el control de inclinación a izquierdas.

Operaciones aplicables

- Transporte
- Explanación de terreno blando (relleno)
- Operaciones de nivelación (aplanamiento)
- Operaciones de corte lateral

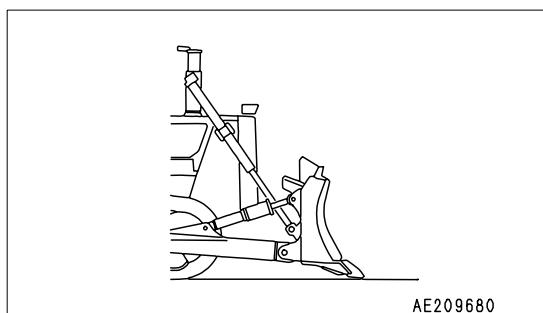


CABECEO S (ESTÁNDAR)

Funcionamiento normal

Operaciones aplicables

- Funcionamiento normal

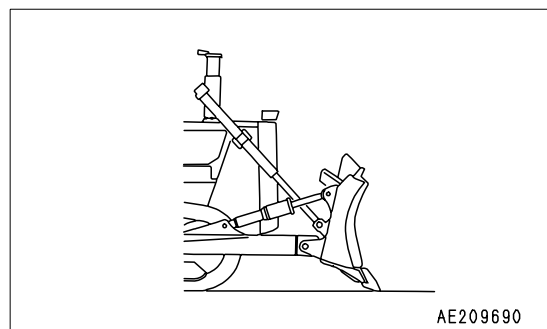


CABECEO F (DESCARGA CON CABECEO)

Mantenga pulsado el botón de cabeceo y haga funcionar el control de inclinación a derechas.

Operaciones aplicables

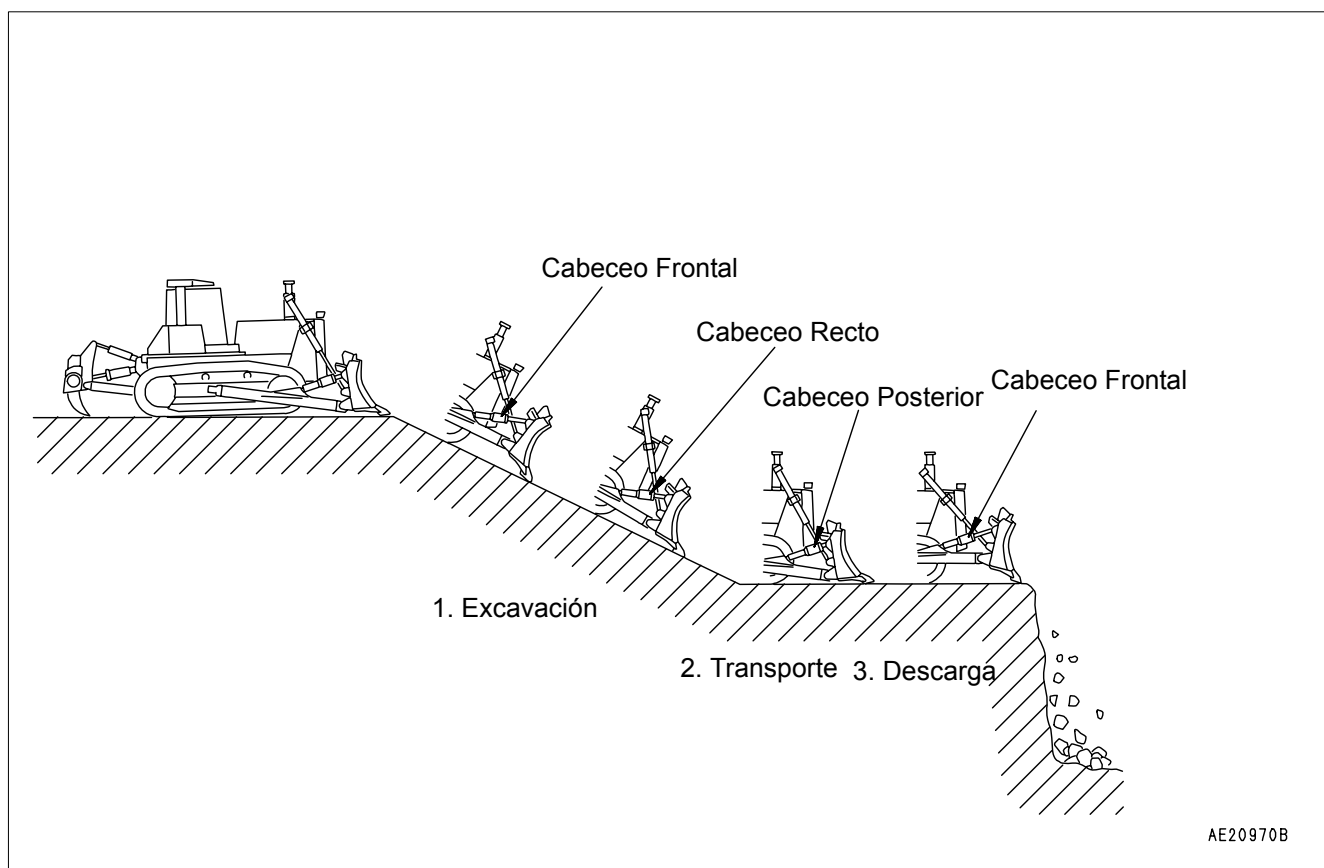
- Excavación de terreno normal y lecho de roca (excavación de terreno duro)
- Impulsión de tierra sobre precipicios
- Impulsión de tierra
(Reduce el vertido de tierra por encima de la superficie superior de la hoja y reduce la cantidad de tierra de retorno)



TRABAJOS DE EXPLANACIÓN

EXPLANACIÓN SOBRE TERRENO PLANO O CUESTA ABAJO

TERRENO NORMAL, LECHO DE ROCA



ADVERTENCIA

Si durante la descarga de tierra cree que la situación es peligrosa, por razones de seguridad emplee dos movimientos para empujar la tierra por encima del borde.

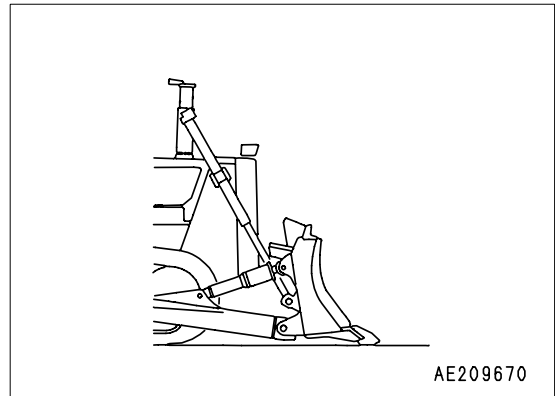
1. Excave con el cabeceo F (Frontal) , y, cuando la carga de la hoja sea del 80% aproximadamente, regrese al cabeceo S (Recto) y prosiga la excavación.
2. Ajuste el cabeceo R (Posterior), que ofrece una carga mayor, y transporte la tierra. Ajuste el ángulo de corte con el ángulo más eficaz para el volcado de la tierra.
3. Use el cabeceo F para descargar la tierra.

RELLENO, SUELO BLANDO

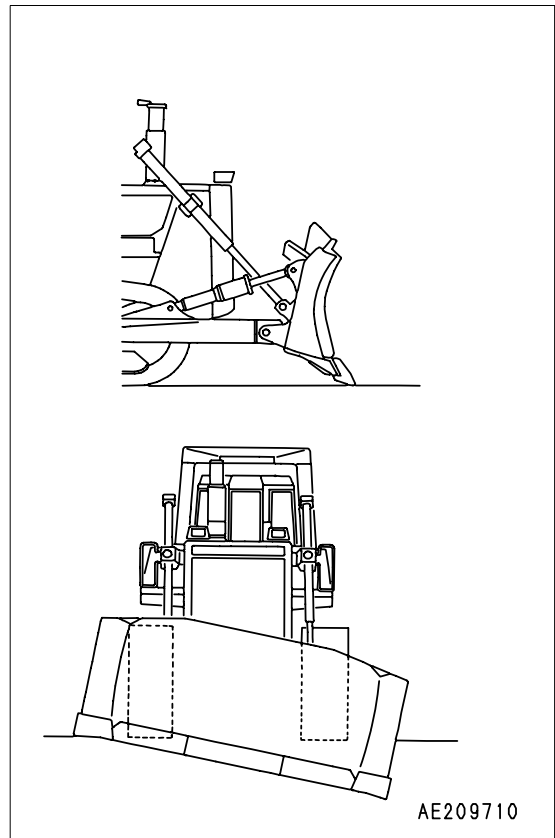
Realice las excavaciones con el cabeceo R o el S, y el transporte con el cabeceo R.

OBSERVACIONES

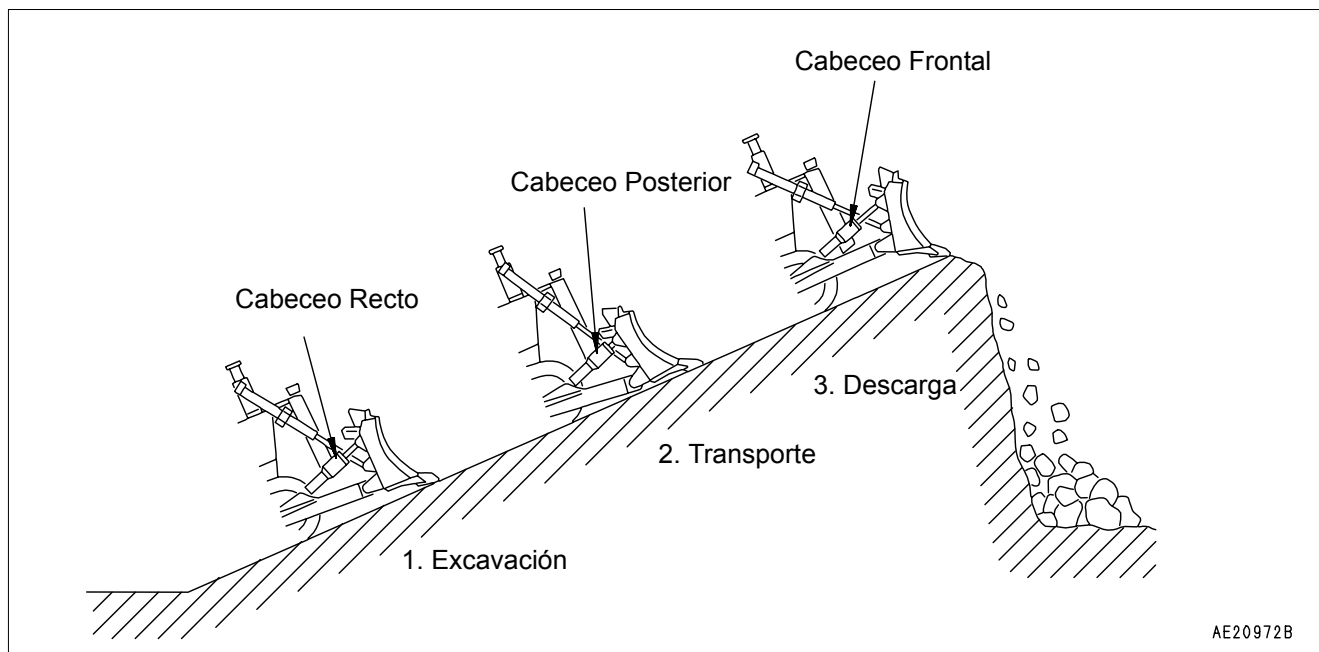
Si las excavaciones se realizan con cabeceo R, no se produce una penetración súbita en el terreno y las operaciones pueden ser realizadas suavemente.

**SUELO DURO (ARCILLA DURA, PIZARRA, ETC.)**

Si las excavaciones se realizan con cabeceo F, se eleva el chasis y se inclina la hoja, se clavará mejor la púa del extremo.



IMPULSIÓN DE TIERRA



1. Excave con el cabeceo S.
Para excavar de forma gradual, utilice el cabeceo R.
Si el terreno es duro, utilice el cabeceo F.
2. Realice el transporte con cabeceo R.
Si se produce algún vertido de tierra por encima de la parte superior de la hoja, cambie al cabeceo S.
3. Descargue la tierra con el cabeceo F.
De esta forma, la descarga de tierra es más efectiva y se produce menos tierra de retorno.

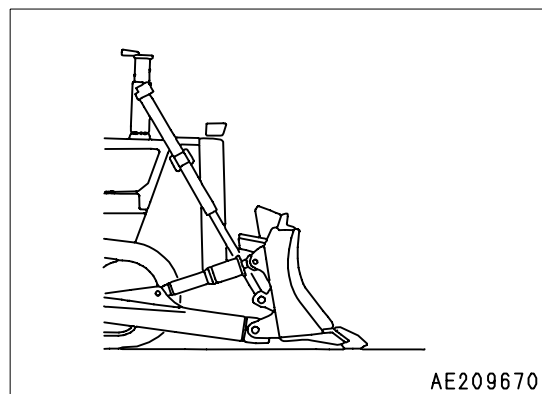
OPERACIONES DE NIVELACIÓN (APLANAMIENTO)

Realice esta operación con el cabeceo R.

Al realizar esta operación con el cabeceo R, la punta del extremo no se clava, y puede nivelarse el terreno (o se puede aplanar la tierra suavemente.)

OBSERVACIONES

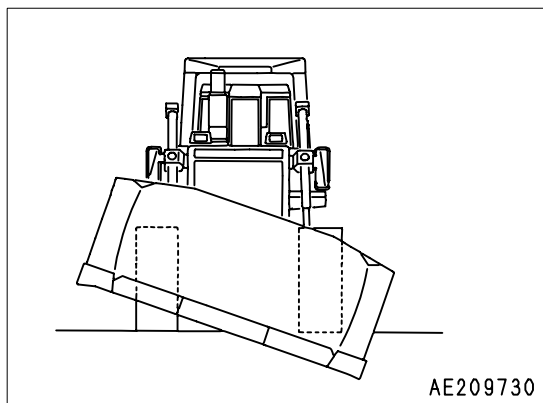
Si se desplaza totalmente el cilindro de volteo hasta el final de su recorrido, la operación de volteo no puede ser realizada hacia un lado. Por lo tanto, desplace el cilindro un poco hacia atrás desde el final de su recorrido hasta la posición del cabeceo S.



OPERACIONES DE EXCAVACIÓN DE ZANJAS

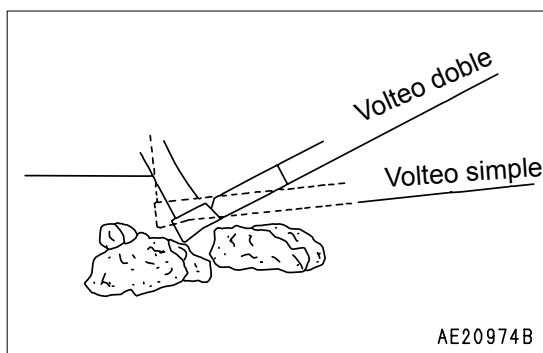
Si se utiliza el volteo doble, la anchura de excavación se hace menor y se puede obtener una zanja más profunda.

Si se utiliza el cabeceo R, la excavación puede realizarse gradualmente, reduciéndose así el desnivel.



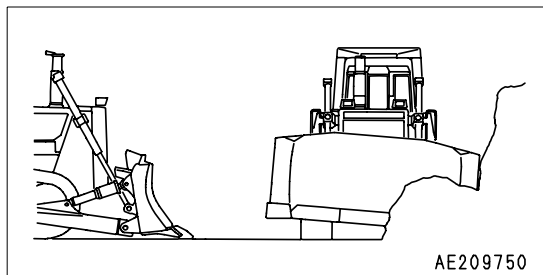
OPERACIONES DE IZADO DE ROCAS

Puesto que el volteo doble aumenta en gran medida el volteo, la hoja puede clavarse más profundamente y enganchar la roca. Además, el recorrido de funcionamiento es grande, por lo que se pueden realizar de forma eficaz las operaciones de elevación de rocas.



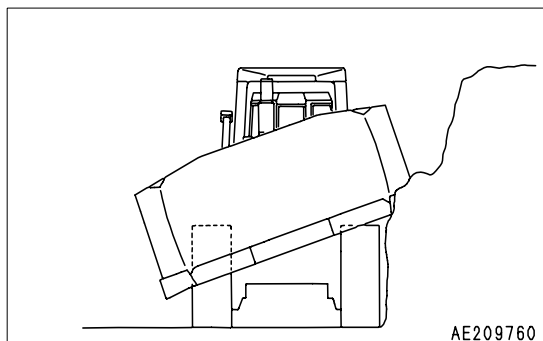
OPERACIONES DE CORTE LATERAL

Ejecute esta operación con el cabeceo R, y coloque la superficie exterior de la púa del extremo en contacto con la superficie de la roca para realizar el corte.



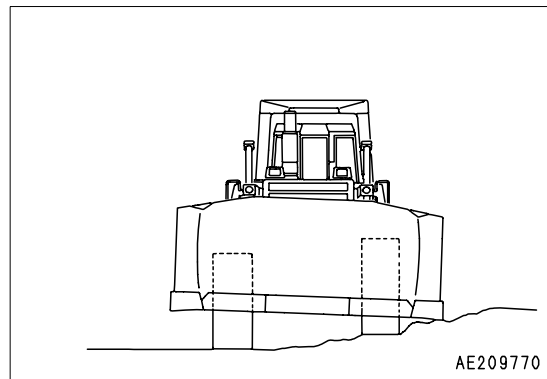
OBSERVACIONES

Con el volteo doble se puede aumentar el volteo y realizar operaciones de corte lateral en paredes más elevadas.



OPERACIONES DE EXPLANACIÓN HORIZONTAL DESDE TALUD LATERAL (TERRENO ACCIDENTADO)

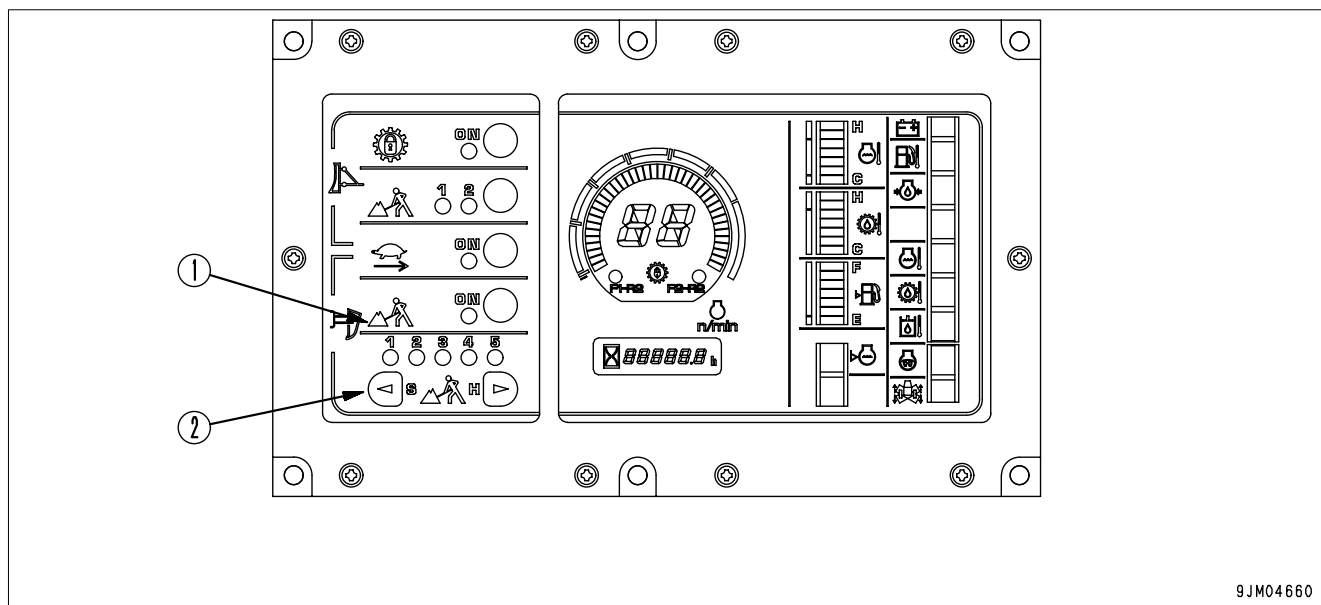
Con el volteo doble se puede proporcionar mayor volteo. Por lo tanto, durante la explanación desde un talud lateral es efectivo, porque el chasis se queda en posición horizontal tras una corta distancia de excavación.



CONTROL DEL DESLIZAMIENTO DE LA ZAPATA

PANEL DE CONMUTADORES DE SELECCIÓN DEL MODO (CONTROL DEL DESLIZAMIENTO DE LA ZAPATA)

- Pulse cada uno de los conmutadores de modo para activarlo o desactivarlo y para seleccionar el modo.
- Para obtener más información sobre la configuración del modo de utilización, véase “USO EFICAZ DEL SISTEMA DE SELECCIÓN DEL MODO (3-94)”.
- El modo económico, el modo lento de desplazamiento inverso, y el modo de control del deslizamiento de la zapata pueden utilizarse de forma independiente o conjunta.



(1) Conmutador de control del deslizamiento de la zapata

(2) Conmutador de selección de modo lecho de roca

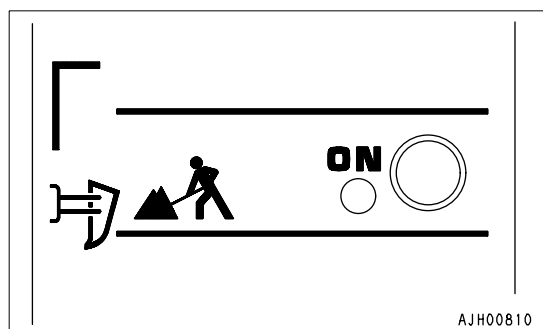
CONMUTADOR DE CONTROL DEL DESLIZAMIENTO DE LA ZAPATA

Este conmutador (1) se utiliza para operaciones de escarificado.

Al activarlo, el testigo se ilumina.

NOTA

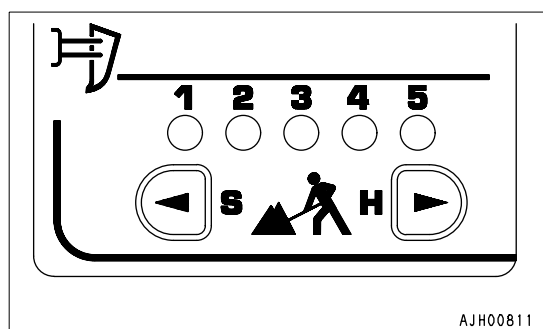
Al activar el control de deslizamiento de la zapata, el modo de selección de roca se ajusta automáticamente en [3]. Por lo tanto, conmute el modo de selección de roca para su adecuación al tipo de roca.



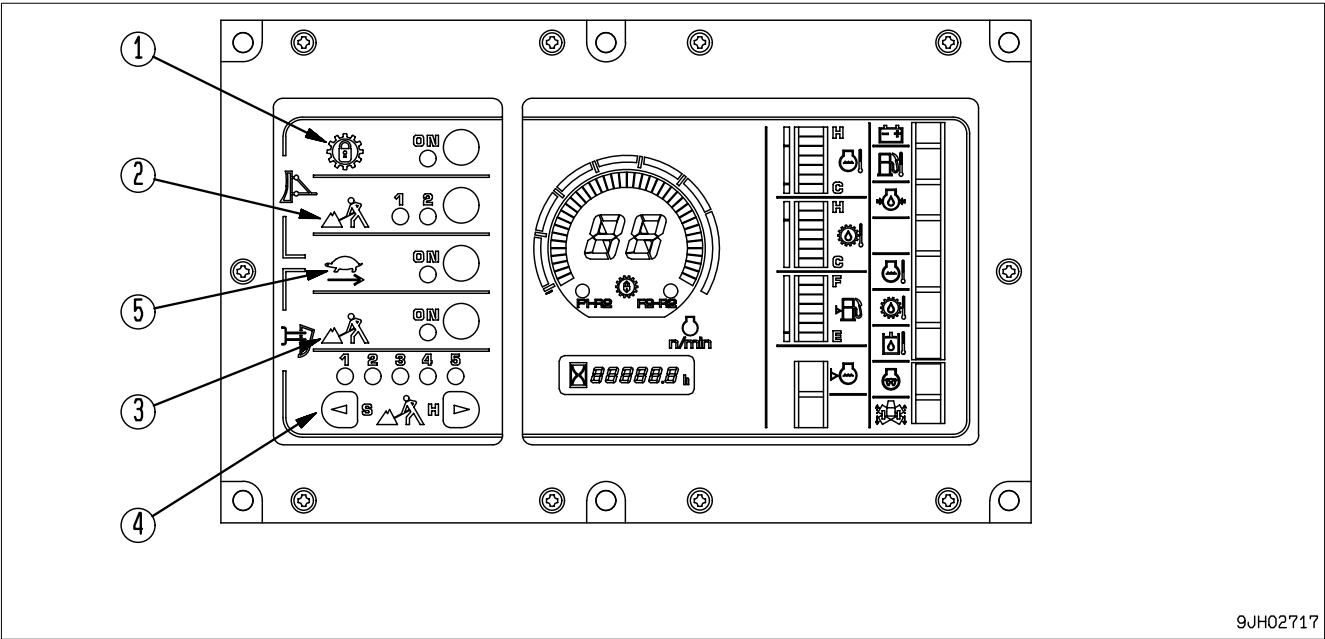
CONMUTADOR DE SELECCIÓN DEL MODO ROCA

Cuando utilice este conmutador (2) durante las operaciones de escarificado, active el control de deslizamiento de la zapata y seleccione el modo [1] - [5] de acuerdo la proporción de deslizamiento de la zapata.

Se ilumina el testigo del modo seleccionado.



USO EFICAZ DEL SISTEMA DE SELECCIÓN DEL MODO



(1) Conmutador del modo de bloqueo	(4) Conmutador de selección de modo roca
(2) Conmutador del modo económico	(5) Conmutador de selección del modo lento de desplazamiento inverso
(3) Conmutador de control del deslizamiento de la zapata	

Mediante la selección del modo más adecuado para la clase de trabajo y la calidad de la roca, se pueden llevar a cabo las operaciones de una forma más eficaz.

La situación en la que todos los conmutadores de selección de modo se encuentran apagados se denomina modo estándar.

Es imposible utilizar conjuntamente el modo de bloqueo con cualquiera de los modos restantes.

El modo económico, el modo lento de desplazamiento inverso, y el modo de control del deslizamiento de la zapata pueden utilizarse de forma independiente o conjunta.

Explanación			Escarificado
Modo de bloqueo	Modo económico	Modo lento de desplazamiento inverso	Control del deslizamiento de la zapata
O	X	X	X
X	O	O	O

O: Es posible utilizar x: No es posible un uso combinado

SELECCIÓN DEL MODO

OPERACIONES DE EXPLANACIÓN

MODO DE BLOQUEO

Mediante la utilización del modo de bloqueo, aumenta la velocidad de desplazamiento, se mejora la eficiencia en el funcionamiento y, además, se reduce el consumo de combustible.

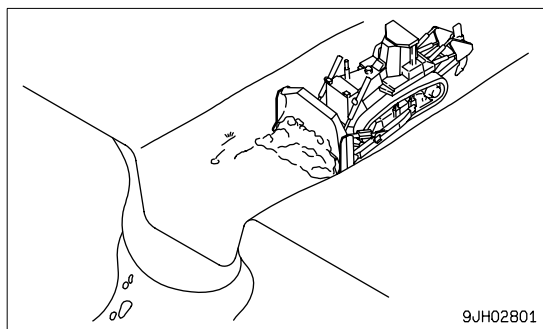
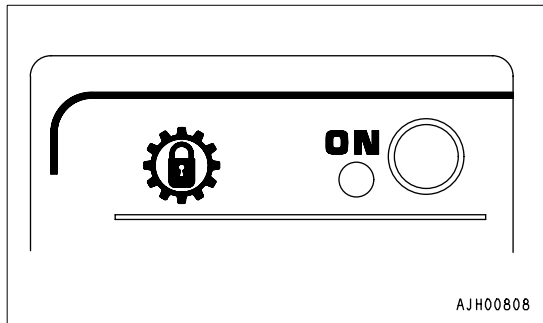
- Regímenes de velocidad que se pueden utilizar: todos los regímenes de velocidad

Operaciones aplicables: explanación de material suelto (adecuado para operaciones de transporte a larga distancia)

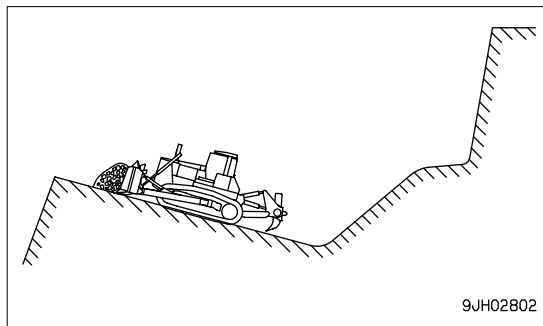
Al activar el modo de bloqueo, se selecciona automáticamente la marcha directa o la marcha del transformador de par según la carga.

(Ejemplo)

- Operaciones de explanación en canales

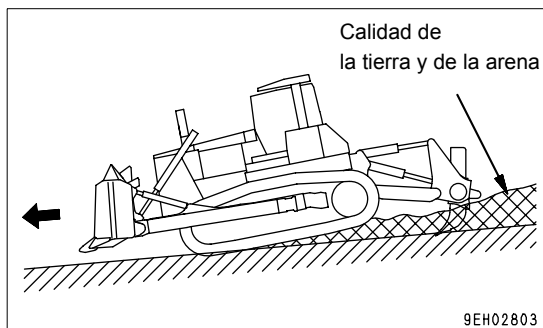


- Operaciones de explanación de laderas



OBSERVACIONES

- Si las operaciones de explanación se realicen sobre una pendiente con un ángulo de más de 15°, puede cancelarse fácilmente el bloqueo. Por lo tanto, el uso del modo estándar facilita las operaciones.
- En las operaciones de escarificado normal, al utilizar el modo de bloqueo, dicho bloqueo conmutará repetidas veces entre ON y OFF. Por lo tanto, utilice el modo estándar o el modo de control del deslizamiento de la zapata.
- Si la tierra es muy blanda, puede utilizarse el modo de bloqueo incluso en las operaciones de escarificado.



MODO ECONÓMICO

El uso del modo económico posibilita la reducción del poco económico deslizamiento de las zapatas y del consumo de combustible.

- Regímenes de velocidad que se pueden utilizar: F1
- Operaciones aplicables: Transporte tras escarificado, explanación de roca dinamitada, nivelación

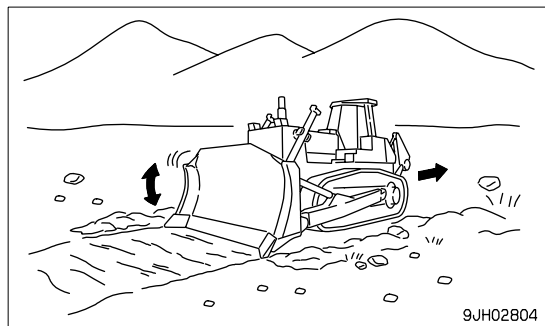
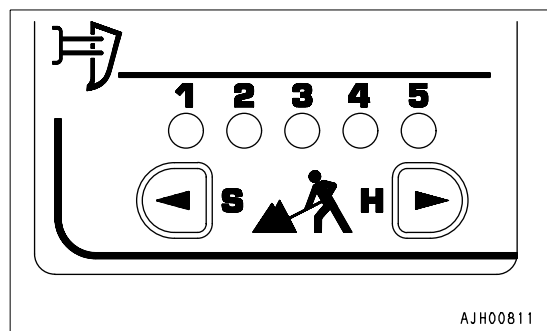
Al activar el modo económico, se sitúa automáticamente en [1].

Realice las operaciones de explanación en este estado y, a continuación, ajuste en [2] y realice las operaciones. A partir de esta prueba, seleccione el emparejamiento que ofrezca potencia y bajo índice de deslizamiento de la zapata (frecuencia de operación de deceleración).

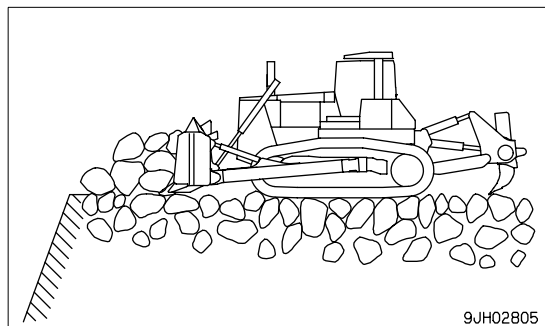
El modo [1] se ajusta a, aprox., el 90% de la potencia total y el modo [2] a aprox. el 70%.

(Ejemplo)

- Operaciones de nivelación fina



- Operaciones de escarificado y explanación



OBSERVACIONES

- Si se activa el conmutador de control del deslizamiento de las zapatas y se hace descender el escarificador durante las operaciones de explanación en el modo estándar, el sistema pasará al modo de control del deslizamiento de las zapatas. Si sucede esto, vuelva a la posición N (punto muerto), ajuste el régimen de velocidad a F1, y de esta forma, se volverá al modo estándar.
- Si se activan los conmutadores de modo económico y de control del deslizamiento de las zapatas y se hace descender el escarificador durante las operaciones de explanación en el modo económico, el sistema pasará al modo de control del deslizamiento de las zapatas. Si sucede esto, vuelva a la posición N (punto muerto), ajuste el régimen de velocidad a F1, y de esta forma, se volverá al modo estándar.

OPERACIONES DE ESCARIFICADO

CONTROL DEL DESLIZAMIENTO DE LA ZAPATA

De esta forma se posibilita la reducción de la frecuencia de funcionamiento del pedal de deceleración por parte del operario y se contribuye a la reducción de la fatiga de dicho operario. Además, se evita el poco económico deslizamiento de las zapatas, se aumenta la vida útil del bastidor de rodaje y se reduce el consumo de combustible.

- Regímenes de velocidad que se pueden utilizar: F1
- Operaciones aplicables: Escarificado

En las operaciones de escarificado normal, el operario utiliza el pedal de deceleración para controlar el régimen del motor a la vez que se realiza el escarificado. Si se activa el control del deslizamiento de las zapatas, este sistema ayuda al operario en la ejecución de este control.

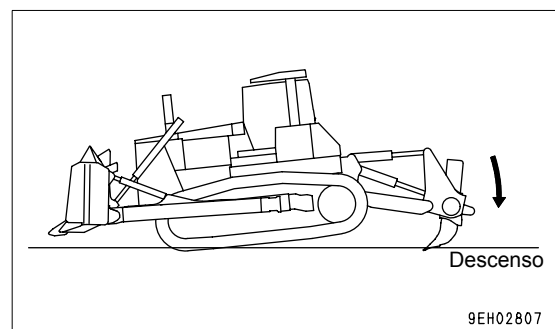
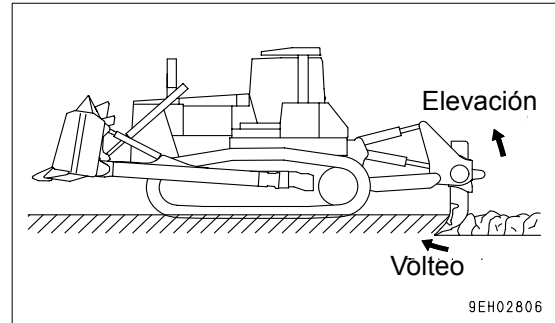
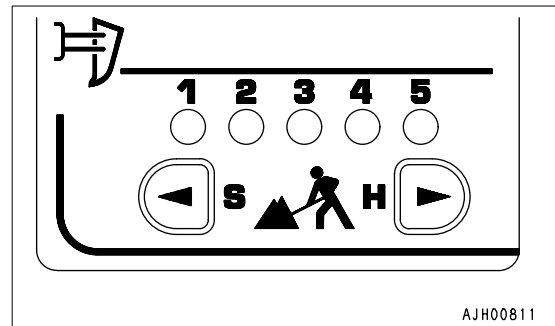
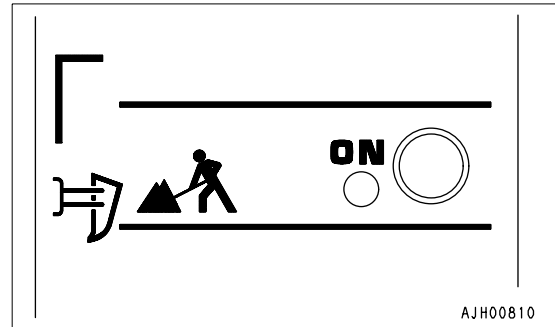
Al activar el conmutador de control del deslizamiento de la zapata, el modo de selección de roca se establece automáticamente en [3].

Realice las operaciones en este estado y, si la proporción de deslizamiento de las zapatas es demasiado elevada, pulse el conmutador en la dirección de incremento de dureza, para establecer el modo en [4] o [5].

Si la proporción de deslizamiento de las zapatas es baja y parece existir falta de potencia, pulse el conmutador en la dirección de incremento de suavidad, para establecer el modo en [2] o [1].

OBSERVACIONES

- Una vez que la palanca omnidireccional está situada en F1, se inicia el control del deslizamiento de la zapata al accionar la palanca del escarificador hasta LOWER o TILT. Incluso cuando la operación alterna entre explanación y escarificado, no es necesario activar o desactivar el conmutador.
- Con este sistema, si se produce un deslizamiento de las zapatas durante las operaciones de escarificado, desciende el régimen del motor para evitar dicho deslizamiento, que resulta poco económico.
- Cuando el deslizamiento de las zapatas se produce durante las operaciones de escarificado y el régimen del motor desciende, si se acciona la palanca del escarificador hasta TILT IN o RAISE, el régimen del motor aumentará (se incrementa la potencia) para facilitar la realización de las operaciones de rotura.
- Para realizar operaciones de escarificado sobre roca dura, si la parte trasera de la máquina se separa del suelo y se produce un deslizamiento repentino de las zapatas, es posible reducir dicho deslizamiento haciendo funcionar el escarificador en LOWER y reduciendo el régimen del motor.



MODO LENTO DE DESPLAZAMIENTO INVERSO

Este modo reduce la velocidad del desplazamiento durante la conducción marcha atrás, reduce la frecuencia del funcionamiento del pedal de deceleración y mejora el confort del operario en la conducción.

- Regímenes de velocidad que se pueden utilizar: R1, 2, 3 (Si este modo solamente es necesario para desplazarse en R2 o R3, es posible cambiar la configuración del modo de funcionamiento. Para hacerlo, le rogamos se ponga en contacto con su distribuidor Komatsu.)
- Operaciones aplicables: Desplazamiento sobre lecho de roca, desplazamiento sobre pendientes descendentes escarpadas

Utilice este modo para reducir la velocidad del desplazamiento durante la conducción en R1, R2 o R3.

Cuando el modo lento de desplazamiento inverso se encuentra activado, la velocidad del desplazamiento se ajusta, aprox., al 80% de la velocidad de desplazamiento máxima.

Utilice este modo para reducir la velocidad de desplazamiento durante la conducción marcha atrás tras el escarificado y la explanación de lecho de rocas o durante la conducción marcha atrás tras la explanación sobre pendientes pronunciadas. La velocidad del desplazamiento es diferente para cada modo, según sea utilizado conjuntamente con el modo económico o con el control del deslizamiento de las zapatas.

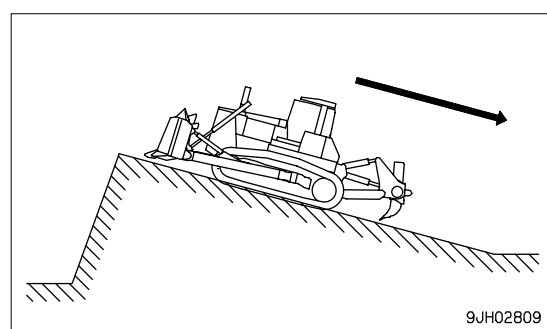
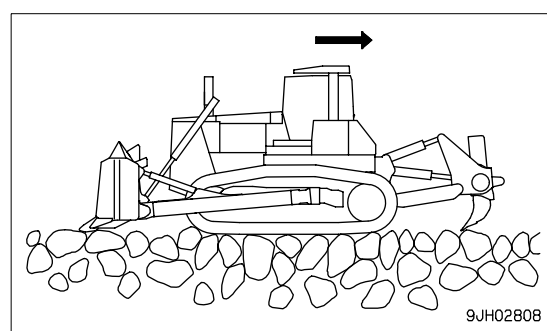
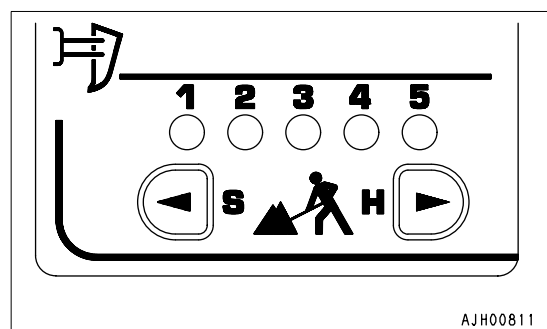
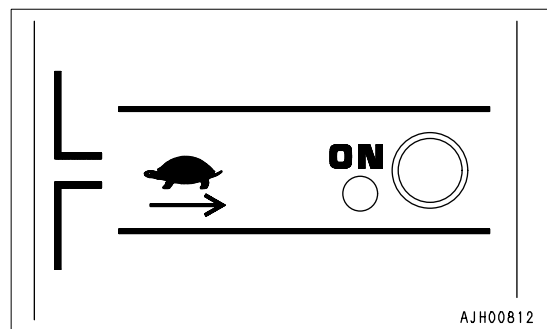
Al utilizar el control del deslizamiento de las zapatas, la velocidad del desplazamiento para los modos de configuración de lecho de roca [1] - [5] se establece a aprox. 70 - 90% de la velocidad de desplazamiento máxima.

Durante el desplazamiento sobre lecho de rocas, si se percibe que la velocidad de desplazamiento durante la conducción marcha atrás es demasiado elevada, active el modo lento de desplazamiento inverso.

De esta forma se reducirá la velocidad de desplazamiento en la conducción marcha atrás.

Durante el desplazamiento sobre pendientes descendentes, si se percibe que la velocidad de desplazamiento durante la conducción marcha atrás es demasiado elevada, active el modo lento de desplazamiento inverso.

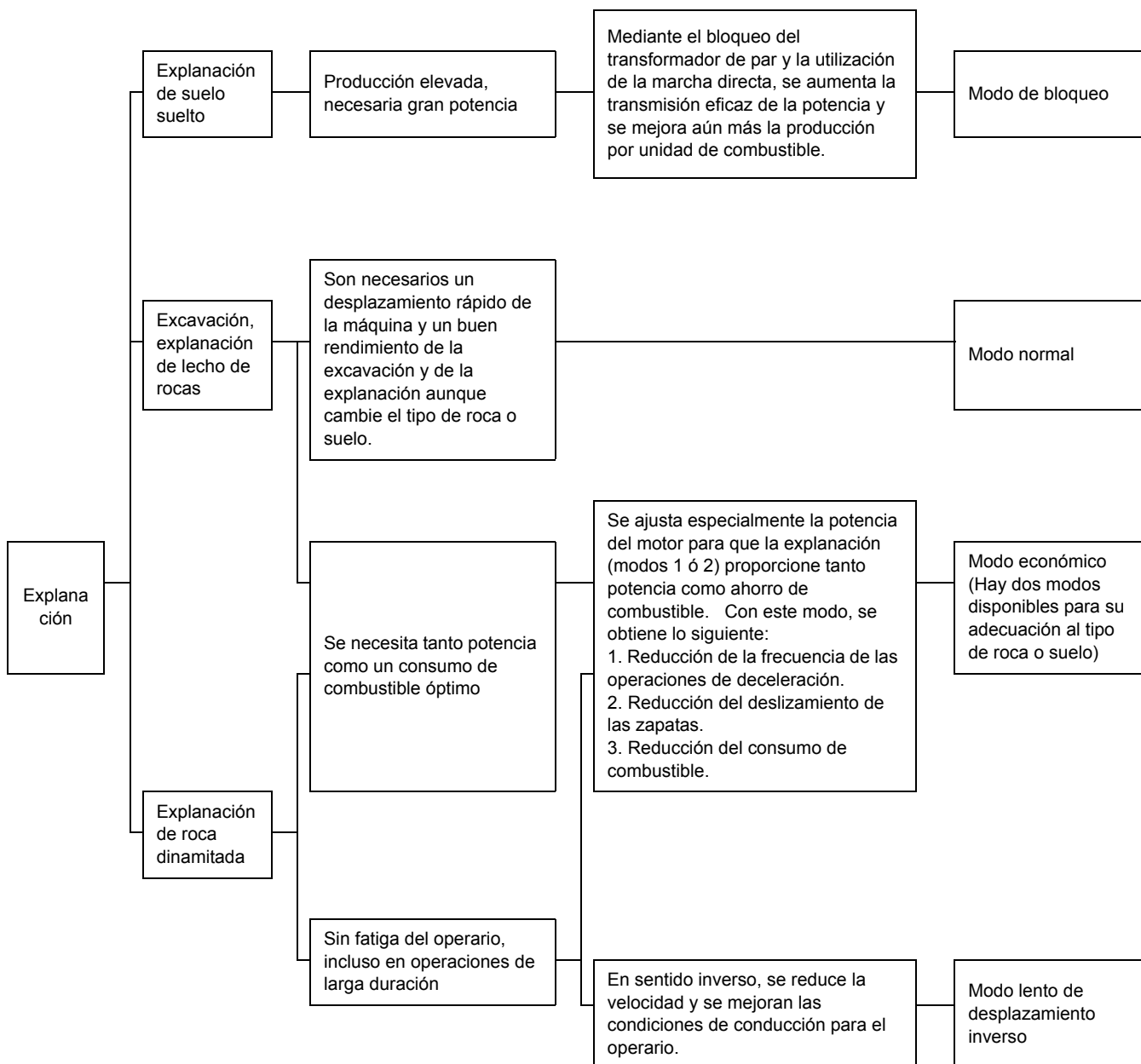
De esta forma se reducirá la velocidad de desplazamiento en la conducción marcha atrás.



PROCEDIMIENTO PARA SELECCIONAR EL MODO DE ACUERDO CON LA NATURALEZA O LAS NECESIDADES DE LAS TAREAS

Utilice la tabla que aparece más abajo para seleccionar el modo que mejor se adecue a la naturaleza o a las necesidades de las operaciones.

Naturaleza y requisitos de la operación	Sistema de la operación y efectos	Nombre del modo a seleccionar
---	-----------------------------------	-------------------------------



Naturaleza y requisitos de la operación	Sistema de funcionamiento y efectos	Nombre del modo a seleccionar
Escarificado Sin fatiga del operario, incluso en operaciones de larga duración De fácil funcionamiento Se desea tanto potencia como una reducción del consumo de combustible Menores costes de reparación del bastidor de rodaje	En sentido inverso, se reduce la velocidad y se mejoran las condiciones de conducción para el operario. Se detectan siempre los puntos siguientes: 1. Potencia del motor 2. Empuje de la barra de enganche 3. Proporción de deslizamiento de las zapatas Si alguno de estos valores aumenta en exceso, la potencia del motor se controla automáticamente hasta el nivel óptimo para las operaciones actuales. En consecuencia, se obtiene lo siguiente: (1) No es necesaria la operación de deceleración. (2) No es necesario que el operario vigile el deslizamiento de las zapatas. (3) Reducción del deslizamiento de las zapatas. Además, hay disponible una selección de cinco modos para cubrir una amplia gama de estados de las rocas (dureza). Puede seleccionarse la potencia que mejor se adapta al tipo de roca. Por lo tanto, es posible obtener tanto potencia como reducción del consumo de combustible.	Modo lento de desplazamiento inverso (*) Modo de control del deslizamiento de la zapata (*)

(*): El modo económico para explanación, el modo lento de desplazamiento inverso, y el modo de control del deslizamiento de la zapata para escarificado pueden seleccionarse de forma independiente o conjunta. Además, es posible seleccionar y corregir según necesidades. Por lo tanto, se puede obtener una precisa adecuación para los distintos tipos de operaciones.

SI PARPADEA EL SISTEMA DE SELECCIÓN DEL MODO

Si se enciende el testigo de advertencia del sistema electrónico y parpadea el testigo de advertencia, o si se hace imposible controlar el régimen del motor con el regulador de combustible o con el pedal de deceleración, detenga las operaciones inmediatamente, compruebe la pantalla del panel de control y, a continuación, póngase en contacto con su distribuidor Komatsu para las reparaciones.

Además de lo anterior, si surge alguno de los problemas recogidos en la tabla que aparece más adelante, probablemente exista alguna anomalía en el conmutador de la palanca del equipo de trabajo, en el sensor del régimen de velocidad de la transmisión o en alguna otra pieza. Por lo tanto, póngase en contacto con su distribuidor Komatsu para las reparaciones.

Modo	Funcionamiento	Anomalía
Control del deslizamiento de la zapata	Escarificado	• Cuando se produce el deslizamiento de la zapata, se hace imposible disminuir la potencia • Incluso cuando existe deslizamiento de las zapatas, se hace imposible el control • Una vez que se detiene el deslizamiento, lleva mucho tiempo recuperar la potencia • Se hace difícil romper la roca mediante el accionamiento de la palanca en TILT o RAISE • La velocidad del desplazamiento aumenta al insertar el diente • La velocidad de desplazamiento es lenta y la barra de enganche carece de empuje • No hay sensación de control, el motor permanece a potencia máxima o parcial • El chasis salta al iniciar el escarificado

ÍNDICE

ÍNDICE

<A>

ACUMULADOR, MANEJO	3-53
AJUSTE DE LA POSICIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO	3-105
ARRANQUE DEL MOTOR	3-70

BLOQUEO DE APERTURA DE LA PUERTA	3-38
BLOQUEO INTERMEDIO DEL CRISTAL DE GUILLOTINA	3-38
BOLSILLO DE LA PUERTA	3-39

<C>

CAJA DE FUSIBLES	3-34
CAJA DE HERRAMIENTAS	3-39
CAMBIO DE MARCHA	3-79
CAMBIO ENTRE MARCHA ADELANTE Y MARCHA ATRÁS	3-83
CENICERO	3-39
CIERRE DEL VEHÍCULO	3-91
COMPROBACIÓN DESPUÉS DE TERMINAR EL TRABAJO	3-91
COMPROBACIÓN TRAS LA PARADA DEL MOTOR	3-75
COMPROBAR Y AJUSTAR ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR	3-54
CONDUCCIÓN EN CARRETERAS	3-112
CONMUTADORES	3-21
CONSEJOS PARA UNA MAYOR VIDA ÚTIL DEL BASTIDOR DE RODAJE	3-108
CONTROL DEL DESLIZAMIENTO DE LA ZAPATA	6-12
PANEL DE CONMUTADORES DE SELECCIÓN DEL MODO (CONTROL DEL DESLIZAMIENTO DE LA ZAPATA)	6-12
SI PARPADEA EL SISTEMA DE SELECCIÓN DEL MODO	6-20
USO EFICAZ DEL SISTEMA DE SELECCIÓN DEL MODO	6-13
CONTROLADOR	3-32
CUADRO PARA ANOTAR EL NÚM. DE SERIE Y EL DISTRIBUIDOR	1-8

<D>

DESCRIPCIÓN GENERAL	3-2
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA MÁQUINA	3-2
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS MANDOS E INDICADORES	3-3
DESPLAZAMIENTO DEL VEHÍCULO	3-76
DIRECCIONES DE DESPLAZAMIENTO DE LA MÁQUINA HACIA DELANTE, ATRÁS, IZQUIERDA Y DERECHA	1-6

<E>

EQUIPO ESTÉREO DEL VEHÍCULO, UTILIZACIÓN	3-40
ESLABÓN FUSIBLE	3-37
ESPECIFICACIONES	5-2

ESTACIONAMIENTO DE LA MÁQUINA	3-90
ESTACIONAMIENTO PROLONGADO	3-117
ANTES DEL ESTACIONAMIENTO	3-117
DESPUÉS DEL ALMACENAMIENTO	3-117
DURANTE EL ALMACENAMIENTO	3-117
EXPLICACIÓN DE COMPONENTES	3-5

<F>

FUENTE DE ALIMENTACIÓN	3-33
FUNCIONAMIENTO	3-54
FUNCIONAMIENTO DEL ESCARIFICADOR	3-99
FUNCIONAMIENTO EN TIEMPO FRÍO	3-114
DESPUÉS DE REALIZAR EL TRABAJO	3-115
DESPUÉS DEL TIEMPO FRÍO	3-116
PREPARACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO CON TEMPERATURAS BAJAS	3-114

<G>

GENERALIDADES DEL SISTEMA ELÉCTRICO	4-6
GENERALIDADES SOBRE EL MANTENIMIENTO	4-4
GUÍAS PARA EL MANTENIMIENTO	4-2

<I>

INDICADOR DE POLVO	3-33
INFORMACIÓN NECESARIA	1-7
INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD	1-3
INSTALACIÓN DE LA CABINA	3-113
INTRODUCCIÓN	1-6

<L>

LISTA DE PARES DE APRIETE	4-12
LISTA DE PIEZAS DE DESGASTE	4-7

<M>

MANIPULACIÓN DEL ACEITE, COMBUSTIBLE Y LÍQUIDO DE REFRIGERACIÓN Y REALIZACIÓN DEL ENTRETENIMIENTO DE ACEITE	4-4
MÉTODO DE FUNCIONAMIENTO EFICAZ PARA EXPLANADORA DE HOJA DOZER DOBLE	6-6
ESTADO DE LA HOJA	6-6
OPERACIONES DE CORTE LATERAL	6-10
OPERACIONES DE EXCAVACIÓN DE ZANJAS	6-10
OPERACIONES DE EXPLANACIÓN HORIZONTAL desde talud lateral (TERRENO ACCIDENTADO)	6-11
OPERACIONES DE IZADO DE ROCAS	6-10
OPERACIONES DE NIVELACIÓN (APLANAMIENTO)	6-9
TRABAJOS DE EXPLANACIÓN	6-7
MÉTODO DE FUNCIONAMIENTO PARA OPERACIONES DE ESCARIFICADO	3-101
MÉTODO PARA ELEVAR LA MÁQUINA	3-111

<O>

OPERACIONES Y COMPROBACIONES DESPUÉS DE ARRANCAR EL MOTOR	3-73
---	------

<P>

PALANCAS Y PEDALES DE CONTROL	3-24
PANEL DELANTERO	3-5
PARADA DE LA MÁQUINA	3-78
PARADA DEL MOTOR	3-75
PARES DE APRIETE NORMALES PARA PERNOS Y TUERCAS	4-12
PIEZAS CRÍTICAS PARA LA SEGURIDAD	4-14
PLACA DE IDENTIFICACIÓN DE LA MÁQUINA Y POSICIÓN	1-7
POSICIÓN DE LA PLACA DE IDENTIFICACIÓN DE LA HOJA	1-8
POSICIÓN DE LA PLACA DE IDENTIFICACIÓN DEL ESCARIFICADOR	1-8
POSICIÓN DEL CONTADOR DE SERVICIO	1-8
PRECAUCIONES DE UTILIZACIÓN	2-17, 3-88
ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR	2-17
BATERÍA	2-23
FUNCIONAMIENTO	2-18
REMOLCADO	2-25
TRANSPORTE	2-22
PRECAUCIONES EN EL MANTENIMIENTO	2-26
PRECAUCIONES GENERALES	2-9, 6-2
PRECAUCIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD	6-2
PRECAUCIONES PARA EL EMBARQUE DE LA MÁQUINA	3-110
PRECAUCIONES PARA EL TRANSPORTE	3-111
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE LA PUNTA DEL ESCARIFICADOR	6-4
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE LA PUNTA DEL ESCARIFICADOR	6-4
PROCEDIMIENTO DE TRANSPORTE	3-110
PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO	4-17
COMPROBACIONES ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR	4-40
MANTENIMIENTO CADA 1.000 HORAS	4-52
MANTENIMIENTO CADA 2.000 HORAS	4-57
MANTENIMIENTO CADA 250 HORAS	4-41
MANTENIMIENTO CADA 4.000 HORAS	4-63
MANTENIMIENTO CADA 500 HORAS	4-47
MANTENIMIENTO CUANDO SEA NECESARIO	4-18
MANTENIMIENTO INICIAL A LAS 250 HORAS (SÓLO TRAS LAS PRIMERAS 250 HORAS)	4-17
PRÓLOGO	1-2

<R>

RETIRADA DE LA CABINA	3-112
RÓTULOS DE SEGURIDAD	2-4
RÓTULOS DE SEGURIDAD	2-5
UBICACIONES DE LOS PICTOGRAMAS DE SEGURIDAD	2-4

<S>

SEGURIDAD	2-2
SELECCIÓN DE LA ZAPATA DE ORUGA	6-3
SELECCIÓN DE LAS ZAPATAS DE ORUGAS	6-3

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, MANEJO	3-48
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	3-118
CUANDO PARPADEA EL SISTEMA DE SELECCIÓN DEL MODO	3-127
DESPUÉS DE QUE SE HAYA AGOTADO EL COMBUSTIBLE	3-118
MÉTODO DE REMOLCADO DE LA MÁQUINA	3-118
OTROS PROBLEMAS	3-122
SI LA BATERÍA ESTÁ DESCARGADA	3-119
SUSTITUCIÓN PERIÓDICA DE LAS PIEZAS CRÍTICAS para la SEGURIDAD	4-13

<T>

TABLA DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO	4-15
TAPÓN CON CERRADURA, MANIPULACIÓN	6-5
MÉTODO PARA ABRIR Y CERRAR LA TAPA CON CERRADURA	6-5
TRABAJO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE	3-110
TRABAJOS POSIBLES CON BULLDOZER	3-92
TRANSPORTE	3-110

<U>

USO EFICAZ DEL SISTEMA DE SELECCIÓN DEL MODO	3-94
UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLE, LÍQUIDO DE REFRIGERACIÓN Y LUBRICANTES DE ACUERDO CON LA TEMPERATURA AMBIENTE	4-8
SELECCIÓN ADECUADA DE COMBUSTIBLE, LÍQUIDO DE REFRIGERACIÓN Y LUBRICANTES	4-8
UTILIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE LA MÁQUINA	3-85

COLOFÓN

BULLDOZER D375A-5

Modelo formulario N° ESAM021401

©2001 KOMATSU
Reservados Todos los Derechos
Impreso en Belgica 04-03
